

贾基八十五套卷

数学一

epsilon-delta 冲刺模拟预测卷

主编 贾政童 (epsilon-delta)

冲刺预测

目录

入门	2
2024 余炳森五套卷第 1 套	2
2024 余炳森五套卷第 2 套	4
2024 余炳森五套卷第 3 套	6
2024 余炳森五套卷第 4 套	8
2024 余炳森五套卷第 5 套	10
2024 张宇八套卷第 1 套	12
2024 张宇八套卷第 2 套	14
2024 张宇八套卷第 3 套	16
2024 张宇八套卷第 4 套	18
2024 张宇八套卷第 5 套	20
2024 张宇八套卷第 6 套	22
2024 张宇八套卷第 7 套	24
2024 张宇八套卷第 8 套	26
2025 余炳森五套卷第 1 套	28
2025 余炳森五套卷第 2 套	30
2025 余炳森五套卷第 3 套	32
2025 余炳森五套卷第 4 套	34
2025 余炳森五套卷第 5 套	36
2025 张宇四套卷第 1 套	38
2025 张宇四套卷第 4 套	40
2025 李林六套卷第 1 套	42
2025 李林六套卷第 2 套	44
2025 李林六套卷第 3 套	46
2025 李林六套卷第 4 套	48
2025 李林六套卷第 5 套	50
2025 李林六套卷第 6 套	52
2025 超越十套卷第 1 套	54
2026 张宇四套卷第 1 套	56

2026 张宇四套卷第 2 套	58
2026 张宇四套卷第 3 套	60
2026 张宇四套卷第 4 套	62
进阶	64
2024 超越十套卷第 2 套	64
2024 超越十套卷第 3 套	66
2024 超越十套卷第 4 套	68
2024 超越十套卷第 5 套	70
2024 超越十套卷第 6 套	72
2024 超越十套卷第 7 套	74
2024 超越十套卷第 8 套	76
2024 超越十套卷第 9 套	78
2025 超越十套卷第 6 套	80
2025 超越十套卷第 7 套	82
2025 超越十套卷第 8 套	84
2025 超越十套卷第 9 套	86
2023 张宇八套卷第 1 套	88
2023 张宇八套卷第 2 套	90
2023 张宇八套卷第 3 套	92
2023 张宇八套卷第 4 套	94
2023 张宇八套卷第 5 套	96
2023 张宇八套卷第 6 套	98
2023 张宇八套卷第 7 套	100
2023 张宇八套卷第 8 套	102
2024 张宇四套卷第 1 套	104
2024 张宇四套卷第 2 套	106
2024 张宇四套卷第 3 套	108
2024 张宇四套卷第 4 套	110
2026 张宇八套卷第 1 套	112
2026 张宇八套卷第 2 套	114

2026 张宇八套卷第 3 套	116
2026 张宇八套卷第 4 套	118
2026 张宇八套卷第 5 套	120
2026 张宇八套卷第 6 套	122
2026 张宇八套卷第 7 套	124
2026 张宇八套卷第 8 套	126
难	128
2022 李艳芳三套卷第 1 套	128
2022 李艳芳三套卷第 2 套	130
2022 李艳芳三套卷第 3 套	132
2023 李艳芳三套卷第 1 套	134
2023 李艳芳三套卷第 2 套	136
2023 李艳芳三套卷第 3 套	138
2024 李艳芳三套卷第 1 套	140
2024 李艳芳三套卷第 2 套	142
2024 李艳芳三套卷第 3 套	144
2025 李艳芳三套卷第 1 套	146
2025 李艳芳三套卷第 2 套	148
2025 李艳芳三套卷第 3 套	150
2026 李艳芳三套卷第 1 套	152
2026 李艳芳三套卷第 2 套	154
2026 李艳芳三套卷第 3 套	156
2025 欧几里得三套卷第 1 套	158
2025 欧几里得三套卷第 2 套	160
2025 欧几里得三套卷第 3 套	162
2026 欧几里得三套卷第 1 套	164
2026 欧几里得三套卷第 2 套	166
2026 欧几里得三套卷第 3 套	168
2025 张宇八套卷第 2 套	170
2024 超越十套卷第 1 套	172

2025 超越十套卷第 10 套	174
2026 李林六套卷第 2 套	176
2026 李林六套卷第 3 套	178
2026 李林六套卷第 4 套	180

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义，分别在 $(-\infty, 0)$ 和 $(0, +\infty)$ 内具有一阶连续的导数，点 $x = 0$ 为 $f(x)$ 的可去间断点，则必有()。
- A. 点 $x = 0$ 是 $f'(x)$ 的可去间断点 B. 点 $x = 0$ 不是 $f'(x)$ 的可去间断点
- C. $\int_0^x f(t) dt$ 在点 $x = 0$ 处不可导 D. $\int_0^x f(t) dt$ 在点 $x = 0$ 处可导
2. 设 $p(x), q(x)$ 为连续函数且 $q(x) \leq 0$ ，若 $y = f(x)$ 为微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的解，则函数 $y = f(x)$ ()。
- A. 不可能有负的极大值 B. 不可能有正的极小值
- C. 不可能有负的极小值或正的极大值 D. 一定没有极值点
3. 关于函数 $f(x, y) = \begin{cases} y \sin \frac{1}{x^2 + y^2}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 给出下列结论：
- ① $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续；
- ② $\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(0,0)} = 0$;
- ③ $\frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(0,0)} = 0$;
- ④ $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。其中正确的个数为()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 设 $a, b, c, R (R > 0)$ 均为常数， $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq R^2\}$ ，则三重积分 $I = \iiint_{\Omega} [(2a + b)x^2 + (b - 2c)y^2 + (c - 2b)z^2 + (c - 2a)xy] dV$ 的值()。
- A. 与 a, b, R 有关，但与 c 无关 B. 与 b, c, R 有关，但与 a 无关
- C. 与 a, c, R 有关，但与 b 无关 D. 与 a, b, c 有关，但与 R 无关
5. 设 E 为三阶单位矩阵， $A = (a_{ij})$ 为三阶非零实矩阵， A_{ij} 是 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式。若 $A_{ij} = a_{ij}$ ， $i, j = 1, 2, 3$ ，则()。
- A. 矩阵 $A - E$ 不可逆 B. 矩阵 $A - E$ 可逆
- C. 矩阵 $A + E$ 不可逆 D. 矩阵 $A + E$ 可逆
6. 设 A 为 n 阶实矩阵， E 为 n 阶单位矩阵，则()。

- A. 线性方程组 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} E & A^T \\ A & O \end{pmatrix} x = 0$ 同解
- B. 线性方程组 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} E & A^T \\ A & O \end{pmatrix} x = 0$ 同解
- C. 线性方程组 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & A^T \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} E & A^T \\ A & A^T \end{pmatrix} x = 0$ 同解
- D. 线性方程组 $\begin{pmatrix} E & O \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} E & A^T \\ A & A^T \end{pmatrix} x = 0$ 同解
7. 设 A 为 3 阶实方阵， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 A 的分别对应于特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2$ 的线性无关的特征向量， A^* 为 A 的伴随矩阵。令 $P = (\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_3)$ ，则 $P^{-1}A^*P =$ ()。
- A. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
8. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布， $0 < a < b < 2a$ ，记 $p_1 = P\{X > a\}$ ， $p_2 = P\{X > b\}$ ， $p_3 = P\{X > b \mid X > a\}$ ，则()。
- A. $p_1 > p_2 > p_3$ B. $p_2 > p_1 > p_3$ C. $p_3 > p_1 > p_2$ D. $p_3 > p_2 > p_1$
9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立， $X \sim N(1, \frac{1}{4})$ ， $Y \sim N(3, 1)$ ，令 $Z = 2X - Y + 1$ ，则 $D|Z| =$ ()。
- A. 2 B. 3 C. $1 - \frac{2}{\pi}$ D. $2 - \frac{4}{\pi}$
10. 设总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1 - \theta) & (1 - \theta)^2 \end{pmatrix}$ ，其中 $\theta (0 < \theta < 1)$ 为未知参数，利用总体 X 的如下样本值 1, 2, 3, 1, 3，得 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}_L =$ ()。
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x}{n^2 + x} dx =$ _____。
12. $\int_0^{+\infty} \frac{x - 1}{x^3 + 1} dx =$ _____。
13. 设曲线 L 为 $x^2 + y^2 = y$ ，则 $I = \int_L [(x^2 + y^2)^2 + x^2] ds =$ _____。

14. 设 $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^\pi x^2 \cos nx \, dx$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n =$ _____。

15. 若三元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$, 则 $a =$ _____。

16. 已知随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立, $X_i \sim \begin{pmatrix} e & e^2 \\ 0.4 & 0.6 \end{pmatrix}$, $i = 1, 2, \dots, 100$, 则由中心极限定理, $P\{X_1 X_2 \cdots X_{100} < e^{160}\}$ 约为 _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 若函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^3 + y^3 + xy - 1 = 0$ 确定, 求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{3y + x - 3}{x^3}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + y$ 满足关系式 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$, 且 $f(1) = 1$, 求曲线 $y = f(x)$ 的渐近线。

19. (本题满分 12 分) 已知点 $A(1, 0, 0)$ 与点 $B(1, 1, 1)$, Σ 是由线段 AB 绕 z 轴旋转一周而成的旋转曲面, Σ 取外侧, 函数 $f(u)$ 具有连续导数, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} [xf(xy) + x^2] \, dy \, dz - [yf(xy) + 2y] \, dz \, dx + (z + 1)^2 \, dx \, dy$ 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续。

(1) 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\int_a^\xi f(x) \, dx = (b - \xi)f(\xi)$ 。

(2) 如果 $f(x)$ 在 (a, b) 内取得最大值和最小值, 证明存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $\int_a^\eta f(x) \, dx = (\eta - a)f(\eta)$ 。

21. (本题满分 12 分) 已知线性方程组 $\begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 = 3, \\ 2x_1 + (a+4)x_2 - 5x_3 = 6, \\ -x_1 - 2x_2 + ax_3 = -3 \end{cases}$ 有无穷多个解。 A 为 3 阶

实矩阵, 且 $\alpha_1 = (1, 2a, -1)^T$ 、 $\alpha_2 = (a, a+3, a+2)^T$ 、 $\alpha_3 = (a-2, -1, a+1)^T$ 是 A 的分别对应于特征值 $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 0$ 的特征向量。

(1) 求矩阵 A 。

(2) 求行列式 $|A^{2024} + 2E|$ 。

22. (本题满分 12 分) 二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2, & 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1-x, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$

令 $Z = \begin{cases} 0, & X+Y \leq \frac{1}{2}, \\ X+Y, & X+Y > \frac{1}{2}. \end{cases}$

(1) 求 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$ 在点 $\left(\frac{1}{2}, 1\right)$ 处的值。

(2) 求 Z 的分布函数 $F_Z(z)$, 由此求 $P\{Z = 0\}$, 并问 Z 是否是连续型随机变量?

(3) 记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$, 求 $E(U + V)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 方程 $\int_{-\pi}^x t \ln(2 + \sin^2 t) dt = 0$ 的实根个数为()。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
- 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & 0 \leq x \leq 1, \\ 2, & 1 < x < 2, \\ x, & 2 \leq x \leq 3, \end{cases}$ $\Phi(x) = \int_0^x f(t) dt$, $x \in [0, 3]$, 则 $\Phi(x)$ ()。
A. 在 $x = 1$ 处可导, 在 $x = 2$ 处可导
B. 在 $x = 1$ 处可导, 在 $x = 2$ 处不可导
C. 在 $x = 1$ 处不可导, 在 $x = 2$ 处可导
D. 在 $x = 1$ 处不可导, 在 $x = 2$ 处不可导
- 设 p, q 为常数且 $0 < p \leq q$, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{1}{x^p + x^q} dx$ 收敛, 则()。
A. $p = q$ B. $p < q \leq 1$ C. $1 < p < q$ D. $p < 1 < q$
- 函数 $f(x, y)$ 具有连续的偏导数, 已知 $f'_x(x, y) > 0, f'_y(x, y) < 0$, 如果 $a = f(1, 1), b = f(1, -1), c = f(-1, 1), d = f(-1, -1)$ 四个数中最大的是 M 、最小的是 m , 则有()。
A. $M = a, m = d$ B. $M = b, m = c$ C. $M = b, m = d$ D. $M = a, m = c$
- 设 A, B 为 n 阶方阵, E 为 n 阶单位矩阵。若 $(A+B)^2 = E$ 且 B 可逆, 则 $(E+AB^{-1})^{-1} =$ ()。
A. $B(A+B)$ B. $A(A+B)$ C. $(A+B)B$ D. $(A+B)A$
- 已知向量组 (I): $\beta_1 = (0, 1, -1)^T, \beta_2 = (a, 2, 2)^T, \beta_3 = (b, 1, 1)^T$ 与向量组 (II): $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T, \alpha_2 = (3, 1, 5)^T, \alpha_3 = (2, -1, 5)^T$ 的秩相等, 且 β_3 可由 α_1, α_2 线性表示, 则()。
A. $a = 0, b = 2$ B. $a = 2, b = 0$ C. $a = 1, b = 2$ D. $a = 2, b = 1$
- 设 A 为 n 阶正定矩阵, α 为 n 维非零列向量, 则()。
A. 线性方程组 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} x = 0$ 的基础解系中含有 1 个解向量
B. 线性方程组 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} x = 0$ 的基础解系中含有 $n-1$ 个解向量

- 线性方程组 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} x = 0$ 的基础解系中含有 n 个解向量
- 线性方程组 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解

- 设随机事件 A, B, C 两两独立, 且 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}, P(C) = \frac{1}{3}, P(AB|C) = \frac{1}{3}$, 则在 A 发生的条件下 B 与 C 都不发生的概率是()。
A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{7}{9}$ D. $\frac{7}{18}$
- 设随机变量 $X \sim N(-1, 1)$, 其分布函数为 $F(x)$, $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则下列不正确的选项是()。
A. $P\{X \leq -4\} = 1 - F(2)$ B. $P\{X > -4\} = \Phi(3)$
C. $E(Xe^X) = 0$ D. $E(e^X) = e^{-1}$
- 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 1)$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, 其中 μ 未知, $\bar{X}$ 是样本均值, 则下列选项中, 是 σ^2 的无偏估计量的是()。
A. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ B. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$
C. $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$ D. $\frac{1}{2(n-1)} \sum_{i=1}^{n-1} (X_{i+1} - X_i)^2$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

- 设曲线 $y = y(x)$ 过点 $(1, 1)$ 且满足方程 $xy' - 2y = x^3$, 则此曲线在点 $(1, 1)$ 处的曲率等于_____。
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{ie^{i/n}}{n^2 + i} =$ _____。
- 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 曲线 $y = f(x)$ 的图形既关于 y 轴对称, 也关于直线 $x = 1$ 对称, 则 $\int_{-2}^2 (x - 2024)f''(x) dx =$ _____。
- 由 $x^2 + y^2 = 1 (y \geq 0), x = -1, x = 1, y = -1$ 所围的平面图形 D 的形心坐标为_____。
- 设 A 为三阶实矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的三维列向量, 且 $A\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2, A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, 则 $|A| =$ _____。

16. $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(1, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值。对任意常数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 自由度为 n 的 χ^2 分布的上侧 α 分位点 $\chi_\alpha^2(n)$ 定义为 $P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha$, 则 $P\left\{\chi_{0.9}^2(n-1) < \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 < \chi_{0.2}^2(n-1)\right\} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $F(x) = \int_0^x \frac{t - \arctan t}{t} dt$, $G(x) = \int_0^x \frac{\arcsin t - t}{t} dt$, 试求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^3}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x)}{x^3}$, $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(G(x))}{G(F(x))}$ 。

18. (本题满分 12 分) 求曲线积分 $\int_L \frac{(x-y)dx + (x+2y)dy}{x^2 + 2y^2}$, 其中 L 为抛物线 $y = x^2 - 1$ 上从点 $(-\sqrt{2}, 1)$ 到点 $(\sqrt{2}, 1)$ 的一段弧。

19. (本题满分 12 分) 计算积分并求幂级数展开式。

(1) 计算 $I = \int_0^{1/2} dy \int_y^{1/2} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$ 。

- (2) 求 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 关于 x 的幂级数展开式, 并利用 (1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{n(n+1)2^n}$ 的和。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, 证明: 对于任意实数 $a, b (a \neq b)$, $\int_a^b f(x) dx = (b-a)f\left(\frac{a+b}{2}\right)$ 的充分必要条件是 $f(x) = Ax + B$ (A, B 为常数)。

21. (本题满分 12 分) 设 A 为三阶方阵, 并有可逆矩阵 $P = (p_1, p_2, p_3)$, $p_i (i = 1, 2, 3)$ 为三维列向量, 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

- (1) 证明: p_1, p_2 为 $(E-A)x = 0$ 的解, p_3 为 $(E-A)x = -p_2$ 的解, 且 A 不可相似对角化。

(2) 当 $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -2 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 时, 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} ax, & 0 \leq x < 2, \\ \frac{b}{x}, & 2 \leq x \leq 4, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中正数 a, b 均未知。

样本观察值为 $\frac{3}{2}, \frac{12}{5}, \frac{1}{3}, \frac{4}{5}, \frac{8}{3}, \frac{5}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}$ 。

- (1) 分别求 a, b 的最大似然估计值 $\hat{a}, \hat{b}$ 。

(2) 令 $Y = \begin{cases} 2X+1, & X \leq 1, \\ 4-X, & 1 < X < 3, \\ 2X-5, & X \geq 3, \end{cases}$ 求 $p = P\left\{Y \geq \frac{1}{4}X^2 + 1\right\}$ 的最大似然估计值 $\hat{p}$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = (x+a)^x - a^x$ ($a > 0$), $g(x) = x^x - (\sin x)^x$, 则当 $x \rightarrow 0$ 时()。
- A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小 B. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小
- C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶非等价无穷小 D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小
2. 设曲线 C 的方程为 $x = \frac{3t}{1+t^3}, y = \frac{3t^2}{1+t^3}$, 则曲线 C 的水平切线和竖直切线的条数分别为()。
- A. 1 和 1 B. 1 和 2 C. 2 和 1 D. 2 和 2
3. 设 $D = \{(x,y) \mid 0 \leq x \leq \sqrt{\pi}, 0 \leq y \leq \sqrt{\pi}\}$, $I_1 = \iint_D \sin(\max\{x^2, y^2\}) dx dy$, $I_2 = \iint_D \sin(\min\{x^2, y^2\}) dx dy$, $I_3 = \frac{1}{2} \iint_D (\sin x^2 + \sin y^2) dx dy$, 则有()。
- A. $I_1 = I_2 = I_3$ B. $I_1 = I_3 > I_2$ C. $I_1 > I_2 = I_3$ D. $I_1 > I_3 > I_2$
4. 设 a 为正数, 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n n!}{n^n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1}}{1+n^a}$ 均为收敛的, 则()。
- A. $0 < a \leq \frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{2} < a < e$ C. $a = e$ D. $a > e$
5. 设 A 为 3×4 阶矩阵, $A^T = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $r(A) = 3$, β 是齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的一个非零解, 则()。
- A. $A^T A$ 可以对角化, 且所有特征值均大于零
- B. AA^T 可以对角化, 且含有零特征值
- C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性相关
- D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关
6. 设 A, B 均为 n 阶矩阵, 则下列成立的是()。
- A. $r(A, B) = \max\{r(A), r(B)\}$
- B. $r\left(\begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix}\right) = r(A^T, B^T)$
- C. $r(A, B) = r(A)$ 的充要条件是存在 n 阶矩阵 C , 使得 $B = AC$
- D. $r(A, B) = r(B)$ 的充要条件是存在 n 阶矩阵 D , 使得 $A = DB$
7. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $r(A) + r(B) < n$, 则下列不正确的是()。

- A. A 与 B 有公共的特征值 B. 方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解
- C. AB 与 BA 相似 D. $A+B$ 的列向量组线性相关
8. 随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = (1-p)^{k-1}p$, $k = 1, 2, 3, \dots$, 其中 $0 < p < 1$, m, n 为正整数, 则 $P\{X > m+n \mid X > m\}$ ()。
- A. 与 m 无关, 与 n 有关 B. 与 m 有关, 与 n 无关
- C. 与 m, n 均无关 D. 与 m, n 均有关
9. 设随机变量 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{3}{2}x^2, & -1 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$, $Y = \sqrt{1-X^2}$, 则下列各对随机变量中, 相关系数 ρ 满足 $0 < |\rho| < 1$ 的是()。
- A. X^2 与 Y^2 B. X^2 与 Y C. X 与 Y^2 D. X 与 Y
10. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 数 U_α ($0 < \alpha < 1$) 为标准正态分布的上侧 α 分位点, 则 μ 的置信度分别为 90% 和 95% 的置信区间长度之比为()。
- A. $\frac{0.90}{0.95}$ B. $\frac{0.95}{0.975}$ C. $\frac{U_{0.10}}{U_{0.05}}$ D. $\frac{U_{0.05}}{U_{0.025}}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \int_{\ln(1+x)}^x \frac{(1-2t)^{1/t}}{t^2} dt = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 设 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$, $x = g(y)$ 是函数 $y = f(x)$ 的反函数, 则 $g''(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
13. 设 $y = xe^x + e^{-x}$ 为二阶常系数线性微分方程 $y'' + ay' + by = ce^{-x}$ 的一个特解, 则该方程满足初始条件 $y(0) = 2, y'(0) = -1$ 的特解是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
14. 设函数 $F(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $F'_1 + F'_2 \neq 0$ 。 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(z+x, z-y) = 0$ 确定, L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向, 则 $I = \oint_L (z-3y) dx + (z+x^2) dy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
15. 设 A 为 n 阶可逆的反对称矩阵, α 为 n 维非零列向量, 则 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y) = \begin{cases} 0, & x < -1 \text{ 或 } y < 0, \\ 0.2 \left[1 - \frac{1}{(1+y)^2} \right], & -1 \leq x < 2, y \geq 0, \\ 1 - \frac{1}{(1+y)^2}, & x \geq 2, y \geq 0, \end{cases}$ 则 $E(X^2Y) =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 c 为实数, 定义 $f(x) = \min\{(x-c)^2, (x-c-2)^2\}$, 又定义 $g(c) = \int_0^1 f(x) dx$, 求 $g(c)$ 在 $-1 \leq c \leq 1$ 上的最大值和最小值。

18. (本题满分 12 分) 设二元函数 $z = z(x, y)$ 的全微分为 $dz = (2xy^3 + ae^y \sin x) dx + (bx^2y^2 + e^y \cos x) dy$, 且 $z(0, 0) = 1$ 。

(1) 求 $z = z(x, y)$ 的表达式。

(2) 求 $z(x, y)$ 在点 $\left(\frac{\pi}{4}, 0\right)$ 处沿各个方向的方向导数的最大值。

19. (本题满分 12 分) 计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} (x + 2y + 4) dx + (4x - 2y) dy + (3x + z) dz$, 其中 Γ 为平面 $z = x$ 上面积为 1 的有限单连通小块平面片 Σ 的边界曲线, 从 z 轴正向向原点看, Γ 为逆时针方向。

20. (本题满分 12 分) $0 < x < 1$ 。

(1) 证明: $\arcsin x < \frac{\pi}{2}x$ 。

(2) 数列 $\{x_n\}$ 定义如下: $0 < x_1 < 1$, $x_{n+1} = \frac{2}{\pi} \arcsin x_n$ ($n = 1, 2, \dots$)。证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在并求其值。

21. (本题满分 12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1-a & 2a & -1 \\ 2 & 1-a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2。

(1) 求常数 a 的值。

(2) 求一个正交变换 $x = Qy$ 化二次型为标准形。

(3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X, Y 相互独立, 均服从 $N(0, 1)$ 。

(1) 问 $(2X + Y, X - 2Y)$ 是否服从二维正态分布? $2X + Y$ 与 $X - 2Y$ 是否相互独立?

(2) 问 $\frac{2X + Y}{|X - 2Y|}$ 服从何种分布? 并说明理由。

(3) 求 $P\left\{\left|\frac{2X + Y}{X - 2Y}\right| \leq 1\right\}$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha > 0, \beta \neq 0$ ，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [(x^{2\alpha} + x^\alpha)^{1/\alpha} - x^2] = \beta$ ，则 $(\alpha, \beta) =$ ()。
- A. $\left(1, \frac{1}{2}\right)$ B. $\left(2, \frac{1}{2}\right)$ C. $(1, 2)$ D. $(2, 1)$
2. 设函数 $f(x)$ 具有四阶连续的导数，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^4} = 1$ ，则()。
- A. 点 $(0, 0)$ 为曲线 $y = f'(x)$ 的拐点，点 $x = 0$ 为 $f''(x)$ 的极小值点
- B. 点 $(0, 0)$ 为曲线 $y = f'(x)$ 的拐点，点 $x = 0$ 为 $f''(x)$ 的极大值点
- C. 点 $(0, 0)$ 为曲线 $y = f''(x)$ 的拐点，点 $x = 0$ 为 $f'(x)$ 的极小值点
- D. 点 $(0, 0)$ 为曲线 $y = f''(x)$ 的拐点，点 $x = 0$ 为 $f'(x)$ 的极大值点
3. 设 $a > 1$ ，曲线 $y = \ln(1 + x^2)$ 与直线 $y = ax + b$ ()。
- A. 没有交点 B. 交点个数为 1
- C. 交点个数为 2 D. 交点个数与 b 有关
4. 设曲面 $\Sigma: \frac{x^2}{3^2} + \frac{y^2}{4^2} + \frac{z^2}{5^2} = 1, z \geq 0$ ，并取上侧，则不等于零的积分为()。
- A. $\iint_{\Sigma} x^2 \, dy \, dz$ B. $\iint_{\Sigma} x \, dy \, dz$ C. $\iint_{\Sigma} z^2 \, dz \, dx$ D. $\iint_{\Sigma} z \, dz \, dx$
5. 设矩阵 $A_{m \times n}, B_{m \times s}, C_{n \times s}$ 满足 $AC = B$ ，以下命题中正确的是()。
- A. 如果矩阵 C 的列向量组线性无关，则矩阵 B 的列向量组一定线性无关
- B. 如果矩阵 C 的行向量组线性无关，则矩阵 B 的行向量组一定线性无关
- C. 如果矩阵 B 的列向量组线性无关，则矩阵 C 的列向量组一定线性无关
- D. 如果矩阵 B 的行向量组线性无关，则矩阵 C 的行向量组一定线性无关
6. 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^m (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2$ ，其中 $a_{ij} \in \mathbb{R}, i = 1, 2, \dots, m; j = 1, 2, \dots, n, A = (a_{ij})_{m \times n}$ ，则二次型 f 的秩为()。
- A. m B. n C. $r(A)$ D. 无法确定
7. 设 A 为 $m \times n$ 型实矩阵， $r(A) = n$ ，则()。
- A. AA^T 相似于 m 阶单位矩阵 E_m B. AA^T 合同于 m 阶单位矩阵 E_m
- C. $A^T A$ 相似于 n 阶单位矩阵 E_n D. $A^T A$ 合同于 n 阶单位矩阵 E_n

8. 设随机变量 $X \sim B(1, 0.5), Y \sim B(1, 0.5)$ ， $P\{X + Y = 1\} \neq 0$ ，则 $P\{X = 1 \mid X + Y = 1\} =$ ()。

- A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

9. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ， $\Phi(z)$ 为 X 的分布函数， $Y = \begin{cases} 0, & X < 0, \\ 1, & X \geq 0, \end{cases}$ ，则 $Z = XY$ 的分布函数为()。

- A. $F_Z(z) = \Phi(z)$ B. $F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ 1, & z \geq 0 \end{cases}$
- C. $F_Z(z) = \begin{cases} 0, & z < 0, \\ \Phi(z), & z \geq 0 \end{cases}$ D. $F_Z(z) = \begin{cases} 0.5\Phi(z), & z < 0, \\ 0.5 + 0.5\Phi(z), & z \geq 0 \end{cases}$

10. 某人打靶环数 N 有三种结果： $A_1: 8 < N \leq 10, A_2: 5 < N \leq 8, A_3: 0 \leq N \leq 5$ ，且三种结果发生的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ ，独立重复打靶 3 次， X 表示 3 次打靶中结果 A_1 发生的次数， Y 表示 3 次打靶中结果 A_2 发生的次数，则 X 与 Y 的相关系数为()。

- A. $-\frac{2}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\ln(1+x)} - \frac{1}{\ln(x + \sqrt{1+x^2})} \right] =$ _____。
12. 若 $(x^2 + y'^2)y'' = 2xy'$ ， $y(1) = y'(1) = 1$ ，则 $y =$ _____。
13. 设曲线 $C: x^2 + xy + y^2 = 1$ 的周长为 l ， a, b 为常数，则 $\oint_C \frac{\sin e^x + 3 \sin e^y}{\sin e^x + \sin e^y} \, ds =$ _____。
14. 设 $y = \frac{x-5}{x^2-1}$ ，则 $y^{(2024)}(0) =$ _____。
15. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ ax_1 + a^2x_3 = 0, \\ ax_2 + a^2x_4 = 0 \end{cases}$ 的解都是方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 的解，则 $a =$ _____。
16. 设总体 $X \sim N(0, 1)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本（其中 $n \geq 2$ ）， $\bar{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差，则 $D(\bar{X}S^2) =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 由方程 $y^3 + xy - 8 = 0$ 确定, 求曲线 $y = y(x)$ 与直线 $x = 7$ 以及两个坐标轴所围曲边梯形绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积 V 。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且满足 $f(x) = \sin x + \int_0^x t \cdot f(x-t) dt$ 。

(1) 求 $f(x)$ 。

(2) 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性。

19. (本题满分 12 分) 已知函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $x^2 - xy + 2y^2 - x - 3y + ze^z = 2(e^2 - 1)$ 确定, 求 $z = z(x, y)$ 的极值。

20. (本题满分 12 分) 设 $y = f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上非负可导, $x_0 \in (0, 1)$, 且在 $[0, x_0]$ 上以 $f(x_0)$ 为高的矩形面积等于函数 $f(x)$ 在 $[x_0, 1]$ 上的平均值。证明:

(1) 存在点 $\xi \in (x_0, 1)$, 使得 $f(\xi) = x_0 f(x_0)$ 。

(2) 对于 (1) 中的 ξ , 存在 $\eta \in (0, 1)$ 使得 $(\xi - x_0)f'(\eta) = (x_0 - 1)f(x_0)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设有向量组 (I) $\alpha_1 = (1, 0, 1)^T, \alpha_2 = (1, 1, 2)^T, \alpha_3 = (1, 2, a)^T$, (II) $\beta_1 = (-1, 2, 1)^T, \beta_2 = (1, 0, b)^T$ 。

(1) 问 a, b 为何值时, 向量组 (II) 不能由向量组 (I) 线性表示?

(2) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & a \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & 0 \\ 1 & b \end{pmatrix}$, 问 a, b 为何值时, 矩阵方程 $AX = B$ 有解, 有解时求出其全部解。

22. (本题满分 12 分) 设 (X, Y) 在 $D: 0 < x < 1, 0 < y < x^2$ 内服从均匀分布。

(1) 求 $P\left\{Y < \frac{1}{6} \middle| X = \frac{1}{2}\right\}$ 。

(2) 令 $U = X, V = \frac{Y}{X^2}$, 求 (U, V) 的密度函数 $f_{UV}(u, v)$, 并问 U 和 V 是否相互独立?

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \left| \frac{x^2 - 1}{x - 1} \right| |\ln x|^\alpha, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$ ，其中常数 $\alpha > 1$ ，则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处()。
- A. 不连续 B. 连续但不可导 C. 可导但导函数不连续 D. 导函数连续
2. 设 $f(u)$ 为可导函数，曲线 $y = f\left(\frac{x+1}{x-1}\right)$ 过点 $\left(\frac{1}{2}, 4\right)$ ，且在该点处切线过原点，那么函数 $f(u)$ 在 $u = -3$ 处当 u 取得增量 $\Delta u = -0.1$ 时相应的函数值增量的线性主要部是()。
- A. -0.2 B. 0.2 C. -0.1 D. 0.1
3. 设在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 内， $f''(x) > 0$ ， $|f(x)| \leq x^2$ ，则 $\int_{-a}^a f(x) dx$ ()。
- A. 大于零 B. 小于零 C. 等于零 D. 其符号无法确定
4. 设 $f(x, y) = 2y^2 + g(x - y)$ ，若 $f(x, 0) = x^2$ ，则 $f(x, y)$ ()。
- A. 既有极大值，也有极小值 B. 有极大值，没有极小值 C. 没有极大值，有极小值 D. 既没有极大值，也没有极小值
5. 设 $n(> 3)$ 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq O$ ， ξ_1, ξ_2 是非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 的两个不同的解，则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系()。
- A. 含有 1 个解向量 B. 含有 2 个解向量 C. 含有 $n - 1$ 个解向量 D. 含有 n 个解向量
6. 设三阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$ ，且 A 不能相似于对角阵，则 $r(A + E) + r(A - E) + r(A - 2E) =$ ()。
- A. 3 B. 4 C. 6 D. 7
7. 设 A, B 均为 $n(n > 1)$ 阶方阵，满足 $\begin{pmatrix} A^T A & O \\ O & B^T B \end{pmatrix}$ 为正定矩阵，给出如下五个命题：
① 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解；
② 对任意的 n 维非零列向量 α ，非齐次线性方程组 $Ax = \alpha$ 与 $Bx = \alpha$ 同解；
③ 矩阵 A, B 等价；

- ④ 矩阵 A, B 的列向量组等价；
⑤ 矩阵 A, B 的行向量组等价。其中正确的个数是()。
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
8. 设三个产品中次品的平均个数为 $\frac{3}{2}$ ，现从中任取一个产品，则该产品是次品的概率为()。
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$
9. 设连续型随机变量 (X, Y) 的密度函数和分布函数分别为 $f(x, y), F(x, y)$ ，关于 X 的边缘概率密度和边缘分布函数分别为 $f_X(x), F_X(x)$ ，则下列四个命题：
① $0 \leq f(x, y) \leq 1$ ；
② $f(x, y) \leq f_X(x)$ ；
③ $0 \leq F(x, y) \leq 1$ ；
④ $F(x, y) \leq F_X(x)$ 中，正确的个数为()。
- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个
10. 已知在检验假设 $H_0: \mu = \mu_0, H_1: \mu < \mu_0$ 时出现了第一类错误，则表明()。
- A. $\mu = \mu_0$ 为真，但接受了 $\mu < \mu_0$ B. $\mu < \mu_0$ 为真，但接受了 $\mu = \mu_0$ C. $\mu \geq \mu_0$ 为真，但接受了 $\mu < \mu_0$ D. $\mu < \mu_0$ 为真，但接受了 $\mu \geq \mu_0$
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. 若曲线 $y = 1 - x^2$ 与 x 轴围成的图形被折线 $y = ax^2$ ($a > 0$) 分割成面积相等的三个部分，则 $a =$ _____。
12. 已知 $y = 2xe^{2x}$ 为二阶常系数线性齐次微分方程 $y'' + py' + qy = 0$ 的一个特解，则该微分方程为_____。
13. 设 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2y$ ，则 $\iint_{\Sigma} (3x^2 + 2y^2 + z^2) dS =$ _____。
14. 已知函数 $F(u, v)$ 可微， $F'_u(0, 0) = 2, F'_v(0, 0) = 3$ ，函数 $z = f(x, y)$ 由方程 $F(2x - \cos y - e^z, x^2 y + \sin z) = 0$ 确定，且有 $f(1, 0) = 0$ ，则 $f'_x(1, 0) =$ _____。
15. 设 α 为 3 维非零列向量， E 为三阶单位矩阵， $A = E - \alpha\alpha^T$ 。若 $\alpha^T\alpha = 2$ ，则 A 的迹 $\text{tr}(A) =$ _____。
16. 设 $DX = 1, DY = 2, D(2X - Y) = D(X + 2Y)$ ，则 $2X - Y$ 和 $X + 2Y$ 的相关系数为_____。
- 三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设有抛物线 $L_1: y = x^2 + 1$ 、直线 $L_2: y = x$ 。

(1) 求 L_1 上的点到 L_2 的最短距离 d_1 。

(2) 求 L_1 上的点和点 $P(5, 0)$ 的最短距离 d_2 。

18. (本题满分 12 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} x^n$ 的收敛域并求级数 $\sum_{n=1}^{+\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n6^n}$ 的和。

19. (本题满分 12 分) 设空间曲线 Γ 为圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ y + z = 0 \end{cases}$ 上从点 $(-1, 0, 0)$ 经过点

$\left(0, -\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 到点 $(1, 0, 0)$ 的有向曲线段。

(1) 若 $P = P(x, y, z), Q = Q(x, y, z), R = R(x, y, z)$ 为 Γ 上的连续函数, 将 $\int_{\Gamma} P dx + Q dy + R dz$ 转化为对弧长的曲线积分。

(2) 利用 (1) 中的结论, 计算 $I = \int_{\Gamma} z dx + (x + \cos x) dy + e^{y^2} dz$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $x > 0$ 。

(1) 证明: $(x+1)^3 - x^3 = 3[x + \theta(x)]^2$, 其中 $0 < \theta(x) < 1$ 。

(2) 证明 (1) 中的 $\theta(x)$ 是 $x(0 < x < 1)$ 的减函数。

(3) 当 $0 < x < 1$ 时, 证明 (1) 中的 $\theta(x)$ 满足 $\frac{1}{2} < \theta(x) < \frac{1}{\sqrt{3}}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 3 阶实矩阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = O, |A| = 2$ 。

(1) 证明 A 可以对角化。

(2) 如果 A 为实对称矩阵, 且 $\xi = (1, 1, -1)^T$ 是齐次线性方程组 $(A - 2E)x = 0$ 的一个解, 求一个对称矩阵 B 使得 $B^2 = A + E$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 在区间 $(-1, 1)$ 内取值, 且 $P\{X = 0\} = \frac{1}{3}$, 当事件 $\{X \in (-1, 0) \cup (0, 1)\}$ 发生时, X 在 $(-1, 0) \cup (0, 1)$ 内的任一子区间上取值的条件概率与该子区间的长度成正比。

(1) 求 X 的分布函数 $F(x)$ 。

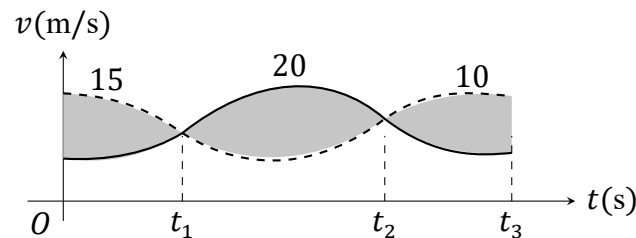
(2) 令 $Y = F(X)$, 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知 $x=0$ 是函数 $f(x) = \frac{\int_0^x e^{t^2} dt + ax}{x - b \sin x}$ 的第一类间断点，则 (a, b) 取值不可以是()

- A. $(1, 1)$ B. $(-1, 1)$ C. $(1, -1)$ D. $(-1, -1)$

2. 甲、乙两人赛跑，图中实线和虚线分别为甲和乙的速度曲线（单位：m/s），三块阴影部分面积依次为 15, 20, 10，且当 $t=0$ 时，甲在乙前面 10m 处，则在 $[0, t_3]$ 上，甲、乙相遇的次数为()



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3. 设函数 $f(x, y) = |x| + y|y|$ ，则()

- A. $f'_x(0, 0)$ 存在， $f'_y(0, 0)$ 存在 B. $f'_x(0, 0)$ 存在， $f'_y(0, 0)$ 不存在
C. $f'_x(0, 0)$ 不存在， $f'_y(0, 0)$ 存在 D. $f'_x(0, 0)$ 不存在， $f'_y(0, 0)$ 不存在

4. 使得 $\oint_L ((2y)^3 - 3y) dx - x^3 dy$ 的值最大的平面正向边界曲线 L 为()

- A. $3x^2 + y^2 = 1$ B. $2x^2 + y^2 = 1$ C. $x^2 + 3y^2 = 1$ D. $x^2 + 2y^2 = 1$

5. 多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} x & -1 & 2x & -x \\ 2 & x & 2 & 1 \\ 2 & 0 & -x & -1 \\ -1 & 2 & 1 & x \end{vmatrix}$ 的常数项为()

- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8

6. $f(x_1, x_2, x_3) = -2x_1x_2 - 2x_1x_3 + 6x_2x_3 = 0$ 是()

- A. 柱面 B. 单叶双曲面 C. 双叶双曲面 D. 锥面

7. 已知 A 为 n 阶矩阵， E 为 n 阶单位矩阵，记矩阵 $\begin{pmatrix} O & A \\ A^T & E \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} O & A^T A \\ A^T & E \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} A^T & E \\ A^T A A^T & A^T A \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 ，则()

- A. $r_1 = r_2 \geq r_3$ B. $r_1 = r_2 \leq r_3$ C. $r_1 = r_3 \geq r_2$ D. $r_1 = r_3 \leq r_2$

8. 设 $P[A | (A \cup B \cup C)] = \frac{1}{2}$, $P(B) = P(C) = \frac{1}{2}$ ，其中 A, B 互不相容， B, C 相互独立，则 $P(A) =$ ()

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{3}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1

9. 设 X_1, X_2 相互独立， $X_1 \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix}$, $X_2 \sim N(0, 1)$, $Y = 2X_1X_2 - X_2$ ，则 Y 服从()

- A. $1 - \Phi(2y)$ B. $1 - \Phi(y)$ C. $\Phi(2y)$ D. $\Phi(y)$

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值， $E(X) = \theta$ 。检验 $H_0: \theta = 0$; $H_1: \theta \neq 0$ ，且拒绝域 $W_1 = \{|\bar{X}| > 1\}$ 和 $W_2 = \{|\bar{X}| > 2\}$ 分别对应显著性水平 α_1 和 α_2 ，则()

- A. $\alpha_1 = \alpha_2$ B. $\alpha_1 > \alpha_2$
C. $\alpha_1 < \alpha_2$ D. α_1 和 α_2 的大小关系不确定

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 函数 $u(x, y, z) = xy - 2z^2$ 在点 $(1, 1, -2)$ 处的最大方向导数为_____。

12. 已知函数 $f(x) = x \int_1^x \frac{e^{t^2}}{t} dt$ ，则 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的平均值为_____。

13. 以 $y_1 = x^2$ 和 $y_2 = x^2 - e^{2x}$ 为特解的一阶非齐次线性微分方程为_____。

14. 设 Σ 为平面 $x - y + z = 1$ 介于三坐标平面间的有限部分，法向量与 z 轴夹角为锐角， $f(x)$ 连续，则 $\iint_{\Sigma} [f(xz) + x] dy dz + [2f(xz) + y] dz dx + [f(xz) + z] dx dy =$ _____。

15. 向量空间 $V = \{(x, y, z) | (x, y, z) \in \mathbb{R}^3, x - 2z = 0\}$ 的一个基为_____。

16. 在区间 $[0, 1]$ 上任取一点，将其分为两个区间，留下其中任一区间记其长度为 X ，再从留下的区间上任取一点，将其分为两个区间，并取其中任一区间，记其长度为 Y ，则 $E(Y) =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知 $f(x, y)$ 满足 $e^{-2x} \frac{\partial f}{\partial x} = 4y + 2y^2 + 2x + 1$ ，且 $f(0, y) = 2y + y^2$ 。求：

(1) $f(x, y)$ 的表达式；

(2) $f(x, y)$ 的极值。

18. (本题满分 12 分) 设 $0 \leq x \leq 1$ 时， $a_n(x)$ 满足 $x(1-x)a'_n(x) + [(n+2)x - n]a_n(x) = 0$ ， $n = 1, 2, \dots$ ， $a_n\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2^{n+2}}$ 。

(1) 求 $a_n(x)$ 的表达式;

(2) 判断 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(x)$ ($0 \leq x \leq 1$) 的敛散性。

19. (本题满分 12 分) 计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} yz dx - zx dy + 3xy dz$, 其中 Γ 为曲线
$$\begin{cases} x^2 + y^2 - 2y = 0, \\ 2y - z + 1 = 0, \end{cases}$$
 从 z 轴正向往下看, Γ 为逆时针方向。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上二阶导数连续, $f(1) \leq 0$, $\lim_{x \rightarrow \infty} [f(x) - |x|] = 0$ 。
证明:

(1) 存在 $\xi \in (1, +\infty)$, 使得 $f'(\xi) > 1$;

(2) 存在 $\eta \in (-\infty, +\infty)$, 使得 $f''(\eta) = 0$ 。

21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T \begin{pmatrix} 1 & 0 & 6 \\ 4 & 4 & 4 \\ 0 & 8 & 9 \end{pmatrix} x$, 其中 $x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 。

(1) 用正交变换 $x = Qy$ 将其化为标准形, 并求出 Q ;

(2) 求 $g(x_1, x_2, x_3) = \frac{f(x_1, x_2, x_3)}{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2}$ 的最大值, 并求出一个最大值点, 其中 $x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 \neq 0$ 。

22. (本题满分 12 分) 设 X_1, X_2 为来自总体 $X \sim U[0, 2\theta]$ 的简单随机样本, Y_1, Y_2, Y_3 为来自总体 $Y \sim U[0, 4\theta]$ 的简单随机样本, 且两样本相互独立, 其中 θ ($\theta > 0$) 是未知参数。利用样本 X_1, X_2, Y_1, Y_2, Y_3 , 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$, 并求 $D(\hat{\theta})$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 下列函数中，在 $x = 0$ 处不可导的是()
- A. $f(x) = |x| \tan |x|$ B. $f(x) = |x| \tan \sqrt{|x|}$
C. $f(x) = \sqrt{\cos |x|}$ D. $f(x) = \cos \sqrt{|x|}$
2. 已知函数 $f(x), g(x)$ 可导，且 $f'(x) > 0, g'(x) < 0$ ，则()
- A. $\int_{-1}^0 f(x)g(x) dx > \int_0^1 f(x)g(x) dx$ B. $\int_{-1}^0 |f(x)g'(x)| dx > \int_0^1 |f(x)g'(x)| dx$
C. $\int_{-1}^0 f[g(x)] dx > \int_0^1 f[g(x)] dx$ D. $\int_{-1}^0 f[f(x)] dx > \int_0^1 g[g(x)] dx$
3. 设一正方形边长为 1，作其内切圆，以四个切点为顶点作第二个正方形，对第二个正方形作其内切圆，再以其四个切点为顶点作第三个正方形，以此类推，记第 n 个正方形的面积为 a_n ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n =$ ()
- A. 2 B. $2\sqrt{2}$ C. $4\sqrt{2}$ D. $+\infty$
4. 设平面曲线 $L : f(x, y) = 1$ 过第一象限的点 A 和第三象限的点 B ， $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数， Γ 为 L 上从点 A 到点 B 的一段弧，设 $I_1 = \int_{\Gamma} f(x, y) dx, I_2 = \int_{\Gamma} f(x, y) dy, I_3 = \int_{\Gamma} f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy$ ，则()
- A. $I_1 > I_3 > I_2$ B. $I_2 > I_3 > I_1$ C. $I_3 > I_1 > I_2$ D. $I_3 > I_2 > I_1$
5. 设 A, B, C 均为 n 阶矩阵， $r(AB) \leq r(BA)$ ，记 $\begin{pmatrix} O & AB \\ B & CB \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} B & BC \\ AB & O \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} BA & BAC \\ O & B \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2, r_3 ，则()
- A. $r_2 \leq r_3 \leq r_1$ B. $r_2 \leq r_1 \leq r_3$ C. $r_1 \leq r_2 \leq r_3$ D. $r_3 \leq r_2 \leq r_1$
6. $f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 - 3x_2x_3 = 1$ 表示()
- A. 椭球面 B. 双曲柱面 C. 双叶双曲面 D. 单叶双曲面
7. 设 3 维列向量组 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 与 $(\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ 等价，记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), B = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$ ，则下列结论：
- ① $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解；
② $A^T x = 0$ 与 $B^T x = 0$ 同解；

- ③ $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解；
④ $\begin{pmatrix} A^T \\ B^T \end{pmatrix} x = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解。所有正确结论的序号是()
- A. ①② B. ①③ C. ②④ D. ①②③④
8. 设口袋中有 10 个球，其中 6 个红球，4 个白球，每次不放回地从中任取一个，取两次，若取出的两个球中有 1 个是白球，则两个都是白球的概率为()
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{5}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{6}$
9. 设 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布， p_1, p_2, p_3 分别是 X 取整数、偶数与奇数的概率，则()
- A. $p_1 = p_2 = p_3$ B. $p_1 = p_2 > p_3$ C. $p_1 > p_2 > p_3$ D. $p_1 > p_2 = p_3$
10. 设 X_1, X_2 是来自正态总体 $N(\mu, 1)$ 的简单随机样本，并设原假设 $H_0 : \mu = 2$ ，备择假设 $H_1 : \mu = 4$ 。若拒绝域为 $W = \{\bar{X} > 3\}$ ， $\bar{X} = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 X_i$ ，记 α, β 分别为犯第一类错误和第二类错误的概率，则()
- A. $\alpha = \beta = 1 - \Phi(\sqrt{2})$ B. $\alpha = 1 - \Phi(\sqrt{2}), \beta = \Phi(\sqrt{2})$
C. $\alpha = \Phi(\sqrt{2}), \beta = 1 - \Phi(\sqrt{2})$ D. $\alpha = \beta = \Phi(\sqrt{2})$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+2)n!} =$ _____
12. 设可微函数 $z = f(x, y)$ 与 xOy 面的交线方程为 $y = \int_0^x e^{t^2} dt + x$ ，且 $f'_x(0, 0) = 1$ ，则 $f'_y(0, 0) =$ _____
13. 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$ ，则 $\iiint_{\Omega} (x^2 + 2y^2 + 3z^2) dx dy dz =$ _____
14. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2|y|}{x^2 + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ ，则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿 $l = (1, 1)$ 的方向导数是_____
15. 设 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2ax_2x_3$ 的正负惯性指数分别为 $p = 2, q = 0$ ，则 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在点 $(0, 1, 1)$ 处的切平面方程为_____

16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\sigma^2 > 0$ 未知, 记 $\hat{\sigma}^2$ 的最大似然估计量为 $\hat{\sigma}^2$, 则 $D(\hat{\sigma}^2) =$ _____

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 + \int_0^x (1+t)^{\frac{1}{t}} dt}{x} - \frac{1}{\sin x} \right]$ 。

18. (本题满分 12 分) 设可微函数 $z = z(x, y)$ 在平面上任一点 (x, y) 处沿 x 轴正向 i 与 y 轴正向 j 的方向导数分别为 $[e^{-x} - f(x)]y$ 与 $f(x)$, 其中 $f(x)$ 的一阶导数连续, 且 $f(0) = 1$ 。

- (1) 求 $z(x, y)$ 的表达式;
- (2) 判断 $z(x, y)$ 是否有极值, 若有, 求之; 若无, 说明理由。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 2]$ 上一阶可导, $f(0) = 0$, $f(x)$ 在 $x = x_0$ 处取得最大值 Mx_0 , $x_0 \in (0, 2)$, 且 $f'(x) \leq M$ 。证明:

- (1) 当 $x \in [0, x_0]$ 时, 有 $f(x) = Mx$;
- (2) $M = 0$ 。

20. (本题满分 12 分) 设锥面 $\Sigma(0 \leq z \leq 1)$ 的顶点是 $A(0, 0, 1)$, 准线是 $\begin{cases} (x+1)^2 + y^2 = 1, \\ z = 0, \end{cases}$, 直线 L 过顶点 A 和准线上的一点 $M_1(x_1, y_1, 0)$ 。

(1) 求直线 L 与锥面 Σ 的方程;

(2) 计算 $\iint_{\Sigma} \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + (z-1)^2}} dS$ 。

21. (本题满分 12 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, A = BC$ 。

- (1) 求矩阵 C ;
- (2) 计算 A^{10} 。

22. (本题满分 12 分) 将长度为 1 的铁丝沿其上任一点折成两段, 较短的一段长度记为 X , 并以这两段作为矩形的两条边, 记矩形面积为 Z , 求:

- (1) X 的概率密度;
- (2) $E(Z)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \begin{cases} x \ln x, & x > 0, \\ x^2 + x, & x \leq 0, \end{cases}$ 若 $\int_a^b f(x) dx (a < b)$ 取得最小值，则 $(a, b) = (\quad)$
A. $(-1, 1)$ B. $(-1, 2)$ C. $(0, 1)$ D. $(1, 2)$
2. 设 $f(x)$ 是奇函数，若 $x = -1$ 是 $f(x)$ 在 $(-\infty, 0)$ 上的唯一零点，且 $f'(-1) = 1$ ，则 $\int_0^x f(t) dt$ 的严格单调增区间为 $(\quad)$
A. $(-\infty, 0)$ B. $(0, +\infty)$
C. $(-\infty, -1), (0, 1)$ D. $(-1, 0), (1, +\infty)$
3. 设 L 为曲线 $\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + \left(y - \frac{1}{2}\right)^2 = \frac{1}{2}$ ，取逆时针方向， $I = \oint_L 4y dx + (x + y)^2 dy$ ， $J = \oint_L 4x dx + (x + y)^2 dy$ ， $K = \oint_L 4xy dx + (x + y)^2 dy$ ，则 I, J, K 的大小顺序为 $(\quad)$
A. $I < K < J$ B. $J < K < I$ C. $I < J < K$ D. $K < I < J$
4. 设 $a_n = \cos n\pi \cdot \ln\left(1 + \frac{1}{\sqrt{n}}\right), n = 1, 2, \dots$ ，则 $(\quad)$
A. $\sum_{n=1}^\infty a_n$ 收敛， $\sum_{n=1}^\infty a_n^2$ 收敛 B. $\sum_{n=1}^\infty a_n$ 发散， $\sum_{n=1}^\infty a_n^2$ 收敛
C. $\sum_{n=1}^\infty a_n$ 收敛， $\sum_{n=1}^\infty a_n^2$ 发散 D. $\sum_{n=1}^\infty a_n$ 发散， $\sum_{n=1}^\infty a_n^2$ 发散
5. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 0, -2)^\top, \alpha_2 = (1, k, -2, 0)^\top, \alpha_3 = (-1, -3, 2, k + 4)^\top$ ，则 $(\quad)$
A. 对任意常数 $k, \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关
B. 当 $k = 3$ 时， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
C. 当 $k = -4$ 时， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
D. $k \neq 3$ 且 $k \neq -4$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关的充要条件
6. 以下两个矩阵，可用同一可逆矩阵 P 相似对角化的是 $(\quad)$
A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$
7. 设 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的一个基，则基 $\beta_1, 2\beta_2, 3\beta_3$ 到基 $\beta_1 - \beta_2, \beta_2 - \beta_3, \beta_3 - \beta_1$ 的过渡矩阵为 $(\quad)$

- A. $\begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -6 \\ -8 & 4 & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -\frac{1}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$
C. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{4} \\ 0 & \frac{1}{2} & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 & -\frac{1}{3} \\ -\frac{1}{3} & \frac{1}{2} & 0 \\ \frac{1}{4} & -\frac{1}{3} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$
8. 设 $X \sim N(0, 1), Y = X + |X|$ ，则 $P\{Y > 1\} = (\quad)$
A. $\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$ B. $1 - \Phi\left(\frac{1}{2}\right)$ C. $\Phi(1)$ D. $1 - \Phi(1)$
9. 设总体 $X \sim f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{x}{\theta} e^{-\frac{x^2}{2\theta}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases} \theta > 0$ 未知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记 $\hat{\theta}_m$ 与 $\hat{\theta}_L$ 分别是 θ 的矩估计量和最大似然估计量，则 $(\quad)$
A. $\hat{\theta}_m = \frac{2}{\pi}(\bar{X})^2, E(\hat{\theta}_m) = \theta$ B. $\hat{\theta}_m = \frac{1}{\pi}(\bar{X})^2, E(\hat{\theta}_m) = \theta$
C. $\hat{\theta}_L = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2, E(\hat{\theta}_L) = \theta$ D. $\hat{\theta}_L = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^n X_i^2, E(\hat{\theta}_L) = \theta$
10. 设总体 $X \sim N(\mu, 2^2)$ ，其中 μ 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_9$ 是来自总体 X 的简单随机样本，记关于 μ 的置信度为 0.95 的置信区间长度为 L ，则 L 的数学期望 $E(L) = (\quad)$
A. $\frac{2}{3}z_{0.025}$ B. $\frac{4}{3}z_{0.025}$ C. $\frac{2}{3}z_{0.05}$ D. $\frac{4}{3}z_{0.05}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 已知函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微， $f(0, 0) = 0, f'_x(0, 0) = 1, f'_y(0, 0) = -1$ ，且 $n = (-1, 1, 1)$ ，则 $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{(x, y, f(x, y)) \cdot n}{e^{\sqrt{x^2 + y^2}} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 设曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 与平面 $z = x$ 的交线为 L ，起点为 $A(0, 1, 0)$ ，终点为 $B(0, -1, 0)$ ，则 $\int_L (x + y - z) dx + |y| dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
13. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x f(t) dt = xe^x$ ，则 $\int_1^e \frac{f(\ln x)}{x} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
14. 设 $\Omega = \{(x, y, z) \mid \sqrt{x^2 + y^2} \leq z \leq 1\}$ ，则 Ω 的形心的竖坐标 $\bar{z} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
15. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 - x_2 + x_3)^2 + (x_2 - ax_3)^2 + (ax_3 + x_1)^2$ 的秩为 2，则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 设总体 X 的概率分布如下: $X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$ 。从总体中抽取 n 个简单随机样本, N_1 表示 n 个样本中取到 -1 的个数, N_2 表示 n 个样本中取到 0 的个数, N_3 表示 n 个样本中取到 1 的个数, 则 N_1 与 N_2 的相关系数为 _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $y = f(x)$ 由方程 $|x|y^3 + y - 1 = 0$ 确定, 求 $y = f(x)$ 的极大值。

18. (本题满分 12 分) 已知 $f(x) = |x|, -\pi \leq x \leq \pi$ 。

(1) 将 $f(x)$ 展开成余弦级数;

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 。

19. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(x)$ 满足 $f''(x) + f'(x) = 0$ 及 $f''(x) + 2f'(x) + f(x) = -1$, 且 $f(0) = 0$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 设 $a > 0$, 级数 $\sum_{n=2}^{\infty} f(n^{-a} \ln n)$ 收敛, 求 a 的取值范围。

20. (本题满分 12 分) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (xyz + x) dy dz + (xyz + y) dz dx + (x^2 + y^2 + z) dx dy$, 其中 Σ 为柱面 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1 (0 \leq z \leq 2)$ 的外侧。

21. (本题满分 12 分) 已知 3 维列向量 ξ 不是 $A^2x = 0$ 的解, $A\xi$ 是 $A^2x = 0$ 的解。记 $P = (\xi, A\xi, A^2\xi)$ 。

(1) 证明 P 可逆;

(2) A 能否相似对角化? 若能, 求出一个与之相似的对角矩阵, 若不能, 请说明理由。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 的分布列为 $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ p & p & 1-2p \end{pmatrix}$, Y 服从参数为 1 的指数分布, 令 $Z = XY$, 若 Y 与 Z 既不相干, 也不独立, 求:

(1) Z 的概率密度;

(2) p 的值。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$ 是 $(0, +\infty)$ 内的正值连续函数，且 $f'(x) < 0$ ， $g(x) = \int_1^x f(t) dt$ ，则 $g\left(\frac{1}{2}\right)$ 和 $g\left(\frac{3}{2}\right)$ 的可能取值是()
- A. $-2, 1$ B. $-2, 3$ C. $2, -1$ D. $2, -3$
2. 设 $f(x, y)$ 在有界闭区域 D 上连续，在 D 内有一阶偏导数。若 $f(x, y)$ 在 D 的边界 ∂D 上的值均为 0，且 $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = f(x, y)$ ，则 $f(x, y)$ ()
- A. 在 D 内有正的最大值 B. 在 D 内有负的最小值
- C. 只在 D 的边界 ∂D 上取到最大值 D. 在 D 的边界 ∂D 上可以取到最小值
3. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln x}{(1+x)x^{1-p}} dx$ 收敛， p 为常数，则()
- A. $p < 0$ B. $0 < p < 1$ C. $1 < p < 2$ D. $p > 2$
4. 设 $f(x) = \begin{cases} x^2, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ x-1, & \frac{1}{2} < x < 1, \end{cases}$ $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin n\pi x$ ，其中 $b_n = 2 \int_0^1 f(x) \sin n\pi x dx$ ($n = 1, 2, \dots$)，则 $S\left(-\frac{5}{2}\right) =$ ()
- A. $\frac{1}{8}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $-\frac{1}{8}$ D. $-\frac{1}{4}$
5. 设向量空间 V 满足 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ ， $-\infty < x_i < +\infty$ ， $i = 1, 2, 3$ ，则 V 的一个基为()
- A. $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$
6. 已知向量组 $\alpha_1 = (1, 2, -3)^T$ ， $\alpha_2 = (3, 0, -3)^T$ ， $\alpha_3 = (9, 6, -15)^T$ 与向量组 $\beta_1 = (0, 1, -1)^T$ ， $\beta_2 = (3, a, 1)^T$ ， $\beta_3 = (1, 1, b)^T$ 等价，则 a, b 的值分别为()
- A. $-4, 2$ B. $4, -2$ C. $-4, -2$ D. $4, 2$

7. 设 $A = \begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 0 & 3 & 0 \\ 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & k \end{pmatrix}$ ，若 A 与 B 合同但不相似，则常数 k 的取值范围为()
- A. $k > 0$ 且 $k \neq 2$ B. $k > 0$ 且 $k \neq 3$
- C. $k < 0$ 且 $k \neq -2$ D. $k < 0$ 且 $k \neq -3$
8. 设随机变量 X, Y 相互独立，且 $X \sim U(-2, 4)$ ， $Y \sim \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 3 & 1 \\ \frac{4}{4} & \frac{4}{4} \end{pmatrix}$ ，则 $P\{XY > 2\} =$ ()
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$
9. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -1 \leq x < 1, 0 \leq y < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则二次型 $g(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + Yx_3^2 + 2x_1x_2 + 2Xx_1x_3$ 正定的概率为()
- A. $\frac{2}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{4}$
10. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立且均服从 $U[1, 4]$ ， $\Phi(x)$ 是标准正态分布的分布函数，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{2 \sum_{i=1}^n X_i - 5n}{\sqrt{n}} \leq x\right\} =$ ()
- A. $\Phi(x)$ B. $\Phi(\sqrt{3}x)$ C. $\Phi\left(\frac{x}{\sqrt{3}}\right)$ D. $\Phi\left(\frac{2x}{\sqrt{3}}\right)$
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. 设存在 $0 < \theta < 1$ ，使得 $\arcsin x = \frac{x}{\sqrt{1 - (\theta x)^2}}$ ， $-1 \leq x \leq 1$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \theta =$ _____。
12. 设曲线 L 的方程为 $2x = y^2$ ($0 \leq y \leq 1$)，则 $\int_L y ds =$ _____。
13. 设 $F(x, y, z) = y^2 i + 2xzj + x^2 yk$ ，则 $\text{rot } F(1, 0, 1) =$ _____。
14. 设 $y = y(x)$ 满足 $y' + 2(\ln x + 1)y = 0$ ， $y(1) = 1$ ，则 $y(x)$ 在 $(0, 1]$ 上的最大值为_____。
15. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，若 $(PA)^2 = PA$ ， P 为可逆矩阵，则 $P =$ _____。
16. 设 A, B, C 是 3 个随机事件，其中 A 与 B 相互独立， A 与 C 互不相容， $P(A) = \frac{1}{2}$ ， $P(B) = \frac{1}{3}$ ， $P(C) = \frac{1}{4}$ ， $P(B|C) = \frac{1}{8}$ ，则 $P(C|A \cup B) =$ _____。
- 三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 是非负连续函数, 且 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f^2(x) - a}{x^2 - a^2} = 1$ ($a > 0$), 求 $f'(a)$ 。
18. (本题满分 12 分) 设 a, b 为实数, 函数 $z = 1 + ax^2 + by^2$ 在点 $(1, 1)$ 处的方向导数中, 沿方向 $l = 2i + 4j$ 的方向导数最大, 且最大值为 $2\sqrt{5}$ 。
- (1) 求 a, b ;
- (2) 求曲面 $z = 1 + ax^2 + by^2$ 被曲面 $z = 2(x^2 + 3y^2)$ 所截部分的面积。
19. (本题满分 12 分) 设函数 $y = y(x)$ 满足 $(1-x)y' + 2y = 0$, $y(0) = 1$, $a_n(x) = \int_0^x y(t) \sin^n t dt$, $n = 1, 2, \dots$ 。
- (1) 求 $y(x)$ 的表达式;
- (2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n(1)$ 收敛。
20. (本题满分 12 分) 设直线 L 过点 $A(0, 1, 0)$ 与点 $B(1, 1, 1)$, Σ 是由直线 L 绕 z 轴旋转一周所得曲面 ($0 \leq z \leq 1$), 取下侧, $f(x)$ 连续。
- (1) 求 Σ 的表达式;
- (2) 计算 $\iint_{\Sigma} yf(xy) dy dz - xf(xy) dz dx + (z^2 + 1) dx dy$ 。
21. (本题满分 12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 对应的矩阵为 A , 且其在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$ 。
- (1) 求 a 的值和正交矩阵 Q ;
- (2) 设矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ c & b & 0 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, 若矩阵 A 与 B 相似, 求 b, c 的值, 在此情形下, 是否存在正交矩阵 P , 使 $P^T A P = B$, 若存在, 求 P , 若不存在, 请说明理由。
22. (本题满分 12 分) 设 $X_0, X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $Y = \frac{1}{\max_{1 \leq i \leq n} \{X_i\}}$, 已知 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$
- (1) 求 Y 的分布函数;
- (2) 求 $P\{X_0 Y - X_0 - Y + 1 \leq 0\}$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 函数 $f(x) = \frac{x}{\sin \pi x} |x - 1|$ 的可去间断点的个数为()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 无穷多个
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $\alpha(x)$ 与 $\beta(x)$ 是非零且不相等的等价无穷小, 以下 4 个结论:
- ① $\alpha(x) + \beta(x) = 2\alpha(x)$;
② $\alpha(x) + \beta(x) = 2\beta(x)$;
③ $\alpha(x) - \beta(x) = o(\alpha(x))$;
④ $\alpha(x) - \beta(x) = o(\beta(x))$ 。所有正确结论的序号是()
- A. ①③ B. ③④ C. ①②③④ D. ②④
3. 设 $a > 1$, $\sum_{n=1}^{\infty} a^{-\ln n}$ 收敛, 则()
- A. $a > e$ B. $1 < a < e$ C. $1 < a \leq e$ D. $a \geq e$
4. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的连续函数, $\int_0^2 f(x) dx = 1$, $g(x)$ 是过点 $(-\frac{1}{2}, 0)$ 和 $(0, 1)$ 的直线, 则 $\int_0^2 f[g(x)] dx =$ ()
- A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
5. 将 3 阶方阵 A 的第 1 行的 2 倍加到第 2 行得到矩阵 B , 将 3 阶方阵 C 的第 3 列的 -3 倍加到第 1 列得到矩阵 D 。若 $BD = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, 则 $AC =$ ()
- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 2 & 0 \\ -9 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ 9 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} -3 & 0 & 0 \\ -6 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -2 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$
6. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, 记 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_2 - k_1\beta_1, \beta_3 = \alpha_3 - k_2\beta_1 - k_3\beta_2$, 若 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 为正交向量组, 则 k_1, k_2, k_3 依次为()

- A. $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$ B. $-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, \frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}, -\frac{1}{3}$

7. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 + ax_3)(x_1 + 5x_2 + bx_3)$ 的正惯性指数 p ()
- A. 与 a 有关, 与 b 无关
B. 与 a 无关, 与 b 有关
C. 与 a, b 均有关
D. 与 a, b 均无关
8. 设 X, Y 独立同分布, $P(X = k) = \frac{1}{a^k}, k = 1, 2, \dots$, 则 $P(X > Y) =$ ()
- A. $\frac{1}{2}$
B. $\frac{1}{2a}$
C. $\frac{1}{3}$
D. $\frac{1}{3a}$
9. 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上任意投掷一点, 用 (X, Y) 表示该点的坐标, 设该点落在 D 内任一小区域内的概率与该小区域的面积成正比, 则 X 与 Y ()
- A. 不相关且不相互独立
B. 不相关且相互独立
C. 相互独立且相关
D. 不相互独立且相关
10. 设总体 X 服从参数为 p 的几何分布, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值. 若 $Y = a\bar{X} + b\bar{X}^{-2}$ (a, b 为常数) 为 $\frac{1}{p^2}$ 的无偏估计, 则 $a + b =$ ()
- A. -1
B. 0
C. 1
D. 2

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 1} (x^2 - 1) \tan \frac{\pi}{2} x = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 设 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 若曲线 $y_1 = f(x)$ 过点 $(0, 0)$, 且与曲线 $y_2 = a^x$ ($a > 1$) 在点 $(1, a)$ 处相切, $\int_0^1 x f''(x) dx = 2 \ln 2 - 2$, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
13. 曲面 $e^z - xz + y = 3$ 在点 $(1, 2, 0)$ 处的切平面方程为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
14. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 4(x + y + z) \geq \sqrt{3}$, 取上侧, 则 $I = \iint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
15. 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶实对称矩阵, 且满足 $E - 2A + A^2 - 2A^3 = O$, 其中 E 为 n 阶单位矩阵, 则 $A = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, X 服从 $[-\pi, \pi]$ 上的均匀分布, 记 $Y_k = \cos(kX_k), k = 1, 2, \dots, n$, 则 $\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k^2$ 依概率收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内具有连续导数, 且 $f(0)=1, f'(x)=\frac{1}{2}f[f(x)-1]$, 求 $f''(0)$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $S(x) = \int_0^x f(t) dt$, 其中 $f(x) = |\arcsin(\sin x)|$ 。

(1) 写出 $f(x)$ 在 $[0, \pi]$ 上的表达式;

(2) 计算 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{S(x)}{\sqrt{1+x^2}}$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y) = 2e^{x^2y} - e^x - e^{-x}$ 。

(1) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x, y)}{x^2}$;

(2) $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处是否取得极值? 若是, 求出此极值; 若不是, 说明理由。

20. (本题满分 12 分) 设 $P(x, y, z)$ 为球面 $S: x^2 + y^2 + z^2 - 2z = 0$ 上的动点, 求球面 S 在点 $P(x, y, z)$ 处的法线与平面 $x + z = 0$ 平行。

(1) 求点 P 的轨迹 Γ 的方程;

(2) 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$, 从 z 轴正向看下去, Γ 取逆时针方向。

21. (本题满分 12 分) 若可逆线性变换 $x = Py$ 可将二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$ 化为规范形 $y_1^2 + y_2^2$, 同时将二次型 $g(x_1, x_2) = -x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_1x_2$ 化为标准形 $k_1y_1^2 + k_2y_2^2$, 求可逆矩阵 P 以及 k_1, k_2 的值。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \alpha^{-\beta x} \ln \alpha, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 其中参数 $\alpha > 1, \beta > 0$,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

(1) 当 $\beta = 1$ 时, 求 α 的矩估计量;

(2) 当 $\alpha = 2$ 时, 求 β 的最大似然估计量。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \cos|x| - 1, & x \leq 0, \\ x \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的()。
- A. 可导点，极值点
- B. 不可导点，极值点
- C. 可导点，非极值点
- D. 不可导点，非极值点
2. 若数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} na_n(x+2)^n$ 在 $x = -\sqrt{2}$ 处()。
- A. 绝对收敛
- B. 条件收敛
- C. 发散
- D. 敛散性不能确定
3. 设函数 $f(x,y)$ 在点 $(0,1)$ 的某邻域内一阶偏导数连续， $f(0,1) = 0$ ， $f'_y(0,1) = 1$ ，则 $f\left(x, \int_1^t \ln x \, dx\right) = 0$ ()。
- A. 在点 $(0,1)$ 附近可确定 $t = t(x)$ ，且 $t'(0) = -f'_x(0,1)$
- B. 在点 $(0,1)$ 附近可确定 $t = t(x)$ ，且 $t'(0) = -1$
- C. 在点 $(0,e)$ 附近可确定 $t = t(x)$ ，且 $t'(0) = -f'_x(0,1)$
- D. 在点 $(0,e)$ 附近可确定 $t = t(x)$ ，且 $t'(0) = -1$
4. 若微分方程 $y' + py = e^{qx}$ 的任何积分曲线均有拐点，则()。
- A. $p + q > 0$
- B. $p + q < 0$
- C. $p = -q \neq 0$
- D. $p + q \neq 0, pq \neq 0$

5. 已知矩阵方程 $A = BC$ ，其中 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 B, C 可以是()。

A. $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & 0 \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{2}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

B. $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

C. $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{6}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & 0 \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{2}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

D. $\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{3}} & -\frac{1}{\sqrt{6}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{3}} & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \sqrt{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & \sqrt{3} & \frac{1}{\sqrt{3}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{6}} \end{pmatrix}$

6. 设 A 是 3 阶实矩阵，则“ A 是实对称矩阵”是“ A 有 3 个相互正交的特征向量”的()。
- A. 充分非必要条件
- B. 必要非充分条件
- C. 充分必要条件
- D. 既非充分也非必要条件

7. 已知三元二次型表示为 $f(x) = x^T \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} x$ ，则 f 的规范形为()。

A. $y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

B. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$

C. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

D. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$

8. 将 2 个红球和 1 个白球随机放入 3 个盒子中，每个盒子可放任意多个球，记 X 为没有红球的盒子个数，则 $E(X) =$ ()。
- A. $\frac{17}{9}$
- B. $\frac{4}{9}$
- C. $\frac{3}{4}$
- D. $\frac{4}{3}$

9. 设总体 X 的数学期望 $E(X) = 0$ ，方差 $D(X) = \sigma^2$ ，而 $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 是来自总体 X 的简单随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则下列属于 σ^2 的无偏估计量的是()。
- A. $n\bar{X}^2 + S^2$
- B. $\frac{1}{2}(n\bar{X}^2 + S^2)$
- C. $\frac{1}{3}(n\bar{X}^2 + S^2)$
- D. $\frac{1}{4}(n\bar{X}^2 + S^2)$

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本， $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，考虑假设检验问题： $H_0 : \mu \leq 10, H_1 : \mu > 10$ ，若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} > 20\}$ ，其中 $\bar{X} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} X_i$ ，则 $\mu = 20.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为 $1 - \Phi\left(\frac{1}{2}\right)$ ，则 $\sigma =$ ()。
- A. 5
- B. 6
- C. 7
- D. 8

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $f(x, y, z) = x^2 \int_1^y e^t dt + 2z$ 在点 $(1, 1, 2)$ 处的梯度为_____。
12. $\int_0^1 \ln \frac{1}{1-x} dx =$ _____。
13. 设 $f(x)$ 为三次多项式, 且 $f(x) + 1$ 能被 $(x-1)^2$ 整除, $f(x) - 1$ 能被 $(x+1)^2$ 整除, 则 $f(x) =$ _____。
14. 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 被锥面 $z = \sqrt{x^2 + 2y^2}$ 截得的小的那部分, 则第一型曲面积分 $\iint_{\Sigma} z dS =$ _____。
15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 3 & 1 & 0 \\ 4 & 5 & 1 \end{pmatrix}$, 则 $|A^{-1}B^* - A^*B^{-1}| =$ _____。
16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, $Y = \max_{2 \leq i \leq n} \{X_i\}$, 已知 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} e^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 则 $P\{X_1 Y - Y \leq 0\} =$ _____。

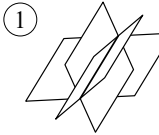
三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

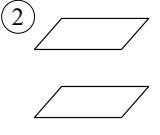
17. (本题满分 10 分) 对于任意二阶连续可导的函数 $f(u)$, $z = \int_0^y e^{t^2} dt + f(x + ay)$ 均是方程 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 2ye^{y^2}$ 的解, 求 a 的值。
18. (本题满分 12 分) 求曲线 $y = e^{-\frac{x}{2}} \sqrt{\sin x} (x \geq 0)$ 绕 x 轴旋转一周所成旋转体的体积。
19. (本题满分 12 分) 计算曲面积分: $I = \iint_{\Sigma} xy dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, Σ 为上半球面 $(x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1 (z \geq 0)$ 被锥面 $z^2 = x^2 + y^2$ 所截得的部分, Σ 的法线方向向上。
20. (本题满分 12 分) 设 $a_n = \int_0^{+\infty} e^{-n^2 x^2} dx, n = 1, 2, \dots$, 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n a_{n+2}$ 。
21. (本题满分 12 分) 设实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ a & -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ 2 & b \end{pmatrix}$, 其中 b 为正整数。
- (1) 若存在可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P = B$, 求出 a, b 的值与矩阵 P ;
- (2) 对于 (1) 中的 a, b , 是否存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = B$, 若存在, 求出 Q ; 若不存在, 说明理由。
22. (本题满分 12 分) 设某元件的使用寿命 T 的分布函数 $F(t)$ 满足微分方程 $F'(t) + \frac{2t}{\theta^2} [F(t) - 1] = 0, t \geq 0$, θ 为大于 0 的常数, $F(0) = 0$, 且该元件性能 $Q(\theta) = \theta^2 \left(\frac{\ln \theta}{2} - \frac{3}{4} \right) + \theta$ 。任取 n 个此种元件做寿命试验, 测得值分别为 $t_1, t_2, \dots, t_n$ 。

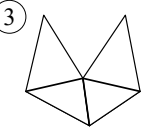
- (1) 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$;
- (2) 求该元件性能 Q 的最大似然估计值 $\hat{Q}$ 。

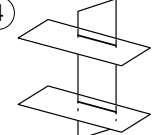
一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知 $f(x) = \begin{cases} 1, & x \text{ 是整数,} \\ -1, & x \text{ 不是整数,} \end{cases}$ 则 $\lim_{x \rightarrow \infty} \int_0^x f(t) e^{-t^2} dt = (\quad)$
A. e^{-1} B. e C. 0 D. 1
2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \sin x \cos y, & x \neq 0, \\ 1 - \cos y, & x = 0, \end{cases}$ 则 $(\quad)$
A. $f'_x(0, 0) = 0$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = 0$
C. $f''_{xx}(0, 0) = 1$ D. $f'_y(0, 0) = 1$
3. 设 $f(x, y) = e^{-(x^2+2y^2)}$, 曲线 $y = y(x)$ 上任一点 P 的切线方向始终指向 $f(x, y)$ 变化率最大的方向, 且 $y(1) = 2$, 则 $y(x) = (\quad)$
A. $2x^2$ B. $x^2 + x$ C. $e^{-x^2+1} + x$ D. $2e^{-x^2+1}$
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛是级数 $a_1 - a_1 + a_2 - a_2 + \cdots + a_n - a_n + \cdots$ 收敛的 $(\quad)$
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充要条件 D. 既非充分也非必要条件
5. 设方程组 $\begin{cases} x_1 + ax_2 - 2x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 = 1, \\ 2x_1 + 3x_2 + (a+2)x_3 = 3 \end{cases}$ 的系数矩阵为 A , 自由项为 b , 若 $Ax = b$ 无解, $A^T Ax = A^T b$ 有解, 则 $a = (\quad)$
A. -1 B. 1 C. -3 D. 3
6. 以下矩阵中, 与 $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 相似的是 $(\quad)$

- A. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
7. 设 $\alpha_i = (a_i, b_i, c_i)^T (i = 1, 2, 3)$ 均为非零列向量, 且直线 $\frac{x-a_1}{a_2} = \frac{y-b_1}{b_2} = \frac{z-c_1}{c_2}$ 过点 (a_3, b_3, c_3) , 则可能是三个平面 $\pi_i : \alpha_i^T \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 1 (i = 1, 2, 3)$ 的位置关系的所有序号是 $(\quad)$
- ① 

② 

③ 

④ 
- A. ①③ B. ②③ C. ②④ D. ①③④
8. 设 X_1, X_2 是取自正态总体 $X \sim N(1, 1)$ 的简单随机样本, 则 $\frac{X_1 - 1}{|1 - X_2|}$ 服从 $(\quad)$
A. $N(1, 1)$ B. $\chi^2(1)$ C. $t(1)$ D. $F(1, 1)$
9. 一平面质点从原点出发, 每次走一个单位, 只有向上、向右两种走法, 且向上走的概率为 $p (0 < p < 1)$, 现质点走到了点 $(3, 2)$, 则这 5 步按照: 右, 上, 右, 上, 右的方式走的概率为 $(\quad)$
A. $\frac{3}{20}$ B. $\frac{1}{13}$ C. $\frac{1}{20}$ D. $\frac{1}{10}$
10. 设 X 服从参数为 1 的泊松分布, 则 $E\left(\frac{1}{X+1}\right) = (\quad)$
A. $\frac{1}{e}$ B. $1 - \frac{1}{e}$ C. $\frac{2}{e}$ D. $1 + \frac{1}{e}$
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. 设 $g(x) = x^2$, $g^{-1}[f(x)] = -x^2 + 2x + 3$, 且 $f(x) > 0$, 则 $\int_0^1 \frac{1}{f(x)} dx = \underline{\hspace{2cm}}$
12. 已知函数 $f(x, y) = e^{-x}(ax + b - y^2)$, 若 $f(-1, 0)$ 为其极大值, 则 a, b 满足 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
- 2024 张宇八套卷第 7 套 第 2 页 (共 4 页)

13. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\sqrt{\frac{(1+x)^3}{x}} - x \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$

14. 设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$, α, β 分别为曲面 Σ 的外法线向量与 x 轴, z 轴的夹角, 则 $\iint_{\Sigma} (x|y| \cos \alpha + z^2 \cos \beta) dS = \underline{\hspace{2cm}}.$

15. 已知 A 有 0 特征值, $AB = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 & 0 \\ 1 & 2 & a & 0 \\ a & b & 0 & 2 \end{pmatrix}$, 且 $\begin{vmatrix} 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \\ a & b & 0 \end{vmatrix} = 2$, 则 $\begin{vmatrix} a & 0 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}.$

16. 设 $(X, Y) \sim f(x, y) = \frac{1}{2\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2+2y^2}{4}}$, $-\infty < x, y < +\infty$, $Z = X^2 - Y^2$, 则 $E(Z) = \underline{\hspace{2cm}}.$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{|2i(n-2i)|}}.$

18. (本题满分 12 分) 设曲线 $y = x^{\frac{1}{n}}$ 与其在点 $(1, 1)$ 处的切线和 y 轴所围成的平面图形的面积为 a_n , 其中 $n = 2, 3, \dots$.

(1) 求 a_n 的表示式;

(2) 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域与和函数 $S(x)$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $\int_0^x f(t) dt$ 在 $[0, 1]$ 上二阶导数连续, $\int_0^1 f(x) dx = 1$, $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx > \frac{1}{4}$, 证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) \leq 2$;

(2) 若当 $0 < x < 1$ 时, $f'(x) \neq 2$, 则 $\int_0^x f(t) dt > x^2$ 。

20. (本题满分 12 分) 设曲线 L 是 xOy 平面上有界单连通闭区域 D 的正向边界, 当曲线 L 的方程为 $x^2 + y^2 = 1$ 时, $I = \oint_L \left(ax + \frac{a}{3}x^3 - \frac{1}{2}xe^{x^2+y^2} \right) dy + \left(\frac{1}{2}ye^{x^2+y^2} - \frac{a}{3}y^3 \right) dx$ 的值最大, 求

(1) 常数 a 的值;

(2) I 的最大值。

21. (本题满分 12 分) 已知 A 为 3 阶矩阵, E 为 3 阶单位矩阵, 且 $(aE + A)^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$,

$\text{tr}(A) = 2\sqrt{2} + 3a$, a 为常数。

(1) 求矩阵 A ;

(2) 若 A 正定, 求 a 的取值范围。

22. (本题满分 12 分) 设某手机每天销售量 X (单位: 万台) 的概率分布律为 $X \sim \begin{pmatrix} 10 & 15 & 20 \\ \theta^2 & \theta(1-\theta) & 1-\theta \end{pmatrix}$, 其中 $0 < \theta < 1$ 为未知参数, 且每天的退货率为 5%, 现有一周的销售量: 15, 10, 10, 15, 20, 20, 15。

(1) 求 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}$;

(2) 记 Y 为每天的退货量, 根据 (1) 中的 $\hat{\theta}$, 求 $E(Y)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时，以下无穷小中，阶数最高的是()
- A. $\int_0^{\sin x} (1+t)^{\frac{2}{t}} dt$ 。 B. $\int_0^{\ln(1+x^2)} \sqrt{\cos^3 t} dt$ 。
- C. $\int_0^x (e^{\cos t} - e^{\sin t}) dt$ 。 D. $\int_0^{x-\tan x} \arctan t dt$ 。
2. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的可导函数， $f(0) = f(1) = 1$ ， $\max_{0 \leq x \leq 1} \{|f'(x)|\} = 1$ ，则()
- A. $\frac{1}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{1}{2}$ 。 B. $\frac{1}{2} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{3}{4}$ 。
- C. $\frac{3}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{5}{4}$ 。 D. $\frac{5}{4} < \int_0^1 f(x) dx < \frac{7}{4}$ 。
3. 若可导函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) < 2f(x)$ ，则当 $b > a > 0$ 时，有()
- A. $b^2 f(a) > a^2 f(b)$ 。 B. $b^2 f(\ln a) > a^2 f(\ln b)$ 。
- C. $b^2 f(a) < a^2 f(b)$ 。 D. $b^2 f(\ln a) < a^2 f(\ln b)$ 。
4. 设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ， $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径均为 $r(0 < r < +\infty)$ ，则以下级数的收敛半径仍为 r 的是()
- A. $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 。 B. $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + n b_n) x^n$ 。
- C. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n + \frac{b_n}{2^n}\right) x^n$ 。 D. $\sum_{n=0}^{\infty} \left(a_n + \frac{b_n}{n+1}\right) x^n$ 。
5. 设 A 是 3 阶矩阵，将 A 的第 2 列加到第 3 列得矩阵 B ，再将 B 的第 3 行的 -1 倍加到第 2 行得 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$ ，其中 a 为常数，则 A 的特征值为()
- A. $1, 2, a$ 。 B. $1, 2, -2$ 。 C. $1, -1, 2$ 。 D. $1, a, -a$ 。
6. 已知 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} A$ ，则 $A =$ ()
- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ 。 B. $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。 C. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。 D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
7. 设 A 为 n 阶矩阵，则以下不是“ $A^T A$ 正定”的充要条件的是()

- A. A 为初等矩阵的乘积。 B. A 为 $\mathbb{R}^n$ 的某两个基之间的过渡矩阵。
- C. A 的行向量组线性无关。 D. A 与 n 阶单位矩阵 E 相似。
8. 设总体 X 中的未知参数 θ 有两个相互独立的无偏估计量 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ ，且 $D(\hat{\theta}_2) = 2D(\hat{\theta}_1)$ ，记 $\hat{\theta} = a\hat{\theta}_1 + b\hat{\theta}_2$ ，则以下使得 $\hat{\theta}$ 最有效的是()
- A. $a = \frac{1}{3}, b = \frac{1}{3}$ 。 B. $a = \frac{2}{3}, b = \frac{1}{3}$ 。
- C. $a = \frac{1}{3}, b = \frac{2}{3}$ 。 D. $a = \frac{2}{3}, b = \frac{2}{3}$ 。
9. 设总体 X 服从参数为 $\lambda(\lambda > 0)$ 的泊松分布，取容量为 1 的简单随机样本 X_1 ，其样本值 $x_1 = 3$ ，则 $e^{-2\lambda}$ 的无偏估计量与无偏估计值分别为()
- A. e^{-2x_1}, e^{-6} 。 B. e^{-x_1}, e^{-3} 。 C. $1, 1$ 。 D. $(-1)^{x_1}, -1$ 。
10. 设总体 X 服从参数为 $\lambda(\lambda > 0)$ 的泊松分布， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，且对任意的正数 ε ，有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(\left|\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^2 - 2\right| < \varepsilon\right) = 1$ ，则 $D[|X - D(X)|] =$ ()
- A. $1 - \frac{2}{e}$ 。 B. $1 + \frac{2}{e}$ 。 C. $1 - \frac{4}{e^2}$ 。 D. $1 + \frac{4}{e^2}$ 。
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. 设存在 $0 < \theta < 1$ ，使得 $\int_0^x e^t dt = x e^{\theta x}$ ， $x > 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta =$ _____。
12. 设 $f(x) = \frac{\ln|x|}{2x^2 - \ln|x|}$ ，则 $f'(-1) =$ _____。
13. 设函数 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + 4y^2 \leq 4\}$ 上二阶偏导数连续， ∂D 是 D 取正向的边界曲线，则 $\oint_{\partial D} [f'_x(x, y) - y] dx + f'_y(x, y) dy =$ _____。
14. 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + 2z^2 = 1 (z \geq 0)$ 的上侧，则 $\iint_{\Sigma} \sqrt{1 - x^2 - 2z^2} dx dy =$ _____。
15. 设平面 $\pi_1: ax + y + z = 1$ ， $\pi_2: x + ay + z = 1$ ， $\pi_3: x + y + az = -2$ 有无穷多个交点，则 $a =$ _____。
16. 设 X 服从参数为 1 的指数分布，其分布函数为 $F(x)$ ，则 $E[F^2(X) + X^2] =$ _____。
- 三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17. (本题满分 10 分) 已知 $a_n = \int_0^1 t^n |\ln t| dt$ ， $n = 1, 2, \dots$ ，计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} (n^2 a_n)^n$ 。
18. (本题满分 12 分) 在曲面 $\Sigma: x^2 + 2y^2 + z^2 = 1$ 上求一点，使函数 $f(x, y, z) = 2x^2 + y^2 + z$ 在该点沿方向 n 的方向导数最大，其中 n 是曲面 Σ 在点 $P(1, -1, 1)$ 的外侧法向量。

19. (本题满分 12 分) 设数列 $\{a_n\}$, $\{b_n\}$ 满足 $\int_{a_n}^{\tan a_n} e^{x^2} dx = \ln(1 + b_n)^{b_n}$, $a_n > 0$, $b_n > 0$, $n = 1, 2, \dots$, 且级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。证明:

(1) $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n = 0$;

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{b_n^2}{a_n^2}$ 收敛。

20. (本题满分 12 分) 设曲面 $\Sigma: z = ax^2 + y^2 + b$ 在点 $(1, 0, 2)$ 处的切平面为 $\pi: z = 2x$ 。

(1) 求 a, b 的值;

(2) 若切平面 π 与曲面 Σ 及圆柱面 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 所围成的立体为 Ω , 求 Ω 的形心竖坐标。

21. (本题满分 12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 - 2x_1x_3$, 且二次曲面 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 是柱面。

(1) 求 a 的值;

(2) 用正交变换将二次型 f 化为标准形, 并求所用的正交变换;

(3) 求此柱面母线的方向向量。

22. (本题满分 12 分) 已知随机变量 X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, 在 $X = x(0 < x < 1)$ 的条件下, 随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 上服从均匀分布。求:

(1) Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(2) X 与 Y 的相关系数 ρ_{XY} 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 已知函数 $f(x)$ 在 $x=1$ 的某邻域内三阶可导，且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-2}{(x-1)^2 \ln x} = \frac{1}{3}$ ，则()。
 - $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极大值点
 - 点 $(1,2)$ 为曲线 $y=f(x)$ 的拐点
 - $x=1$ 为函数 $f(x)$ 的极小值点
 - 点 $(1,2)$ 不为曲线 $y=f(x)$ 的拐点
- 设 $f(x)$ 是以 T 为周期的连续函数，则下列函数中也是以 T 为周期的函数是()。
 - $\int_0^x f(t) dt$
 - $\int_0^x f(-t) dt$
 - $\int_0^x [f(t) - f(-t)] dt$
 - $\int_0^x [f(t) + f(-t)] dt$
- 已知函数 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$ ，则以下四个命题：① $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处连续；② $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处偏导数存在；③ $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处沿任意方向的方向导数存在；④ $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处不可微。以上正确的个数为()。
 - 1
 - 2
 - 3
 - 4
- 设函数 $y=f(x)$ 是由 $\begin{cases} x=2t+\ln(1+t^2), \\ y=\int_0^t (e^{u^3}-1) du \end{cases}$ 确定，则当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x) \sim$ ()。
 - $\frac{1}{8}x^2$
 - $\frac{1}{24}x^3$
 - $\frac{1}{64}x^4$
 - $\frac{1}{160}x^5$
- 设向量 $\alpha = (a, 0, a)^T$ ， $\mathbf{A} = \mathbf{E} - \alpha\alpha^T$ ，若 $\text{tr}(\mathbf{A}) = 1$ ，则 $\mathbf{A}^{-1} =$ ()。
 - $\mathbf{E} + \alpha\alpha^T$
 - $\mathbf{E} - \alpha\alpha^T$
 - $\mathbf{E} + 2\alpha\alpha^T$
 - $\mathbf{E} - 2\alpha\alpha^T$
- 设 $\mathbf{E}$ 为三阶单位矩阵， $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 为三阶非零方阵， A_{ij} 是 $|\mathbf{A}|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式。若 $A_{ij} = -a_{ij}$ ， $i, j = 1, 2, 3$ ，则()。
 - 齐次线性方程组 $(\mathbf{A} + \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解
 - 齐次线性方程组 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 只有零解
 - 齐次线性方程组 $(\mathbf{A} + \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解
 - 齐次线性方程组 $(\mathbf{A} - \mathbf{E})\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 有非零解

7. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶实矩阵，且满足 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{E}$ ， $\mathbf{E}$ 为三阶单位矩阵。若 $|\mathbf{A}| < 0$ ，且向量 $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 不是 $\mathbf{A}$ 的特征向量，则 $\mathbf{A}$ 相似于()。

- $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
 - $\begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$
- 若 A 与 B 为任意两个随机事件，则()。
 - $P(AB) \geq \frac{P(A) + 2P(B)}{3}$
 - $P(AB) < \frac{P(A) + 2P(B)}{3}$
 - $P(A \cup B) \geq \frac{P(A) + 2P(B)}{3}$
 - $P(A \cup B) < \frac{P(A) + 2P(B)}{3}$
 - 设随机变量 X 与 Y 相互独立， $X \sim N\left(1, \frac{1}{4}\right)$ ， $Y \sim N(3, 1)$ ，令 $Z = 2X - Y + 1$ ，则 $D|Z| =$ ()。
 - $1 - \frac{2}{\pi}$
 - $2 - \frac{4}{\pi}$
 - 2
 - 3
 - 设总体 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ \theta^2 & 2\theta(1-\theta) & (1-\theta)^2 \end{pmatrix}$ ，其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 为未知参数，利用总体 X 的如下样本值 $1, 2, 3, 1, 3$ ，得 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}_L =$ ()。
 - $\frac{1}{6}$
 - $\frac{1}{4}$
 - $\frac{1}{3}$
 - $\frac{1}{2}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

- 设曲线 $y=f(x)$ 与曲线 $y=2\sin x - \ln(1+x)$ 在原点处相切，且有相同的曲率圆，则极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} [nf(\frac{1}{n})]^n =$ _____。
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^n \frac{x}{n^2 + x} dx =$ _____。
- 设曲线 L 为 $x^2 + y^2 = y$ ，则 $I = \int_L [(x^2 + y^2)^2 + x^2] ds =$ _____。
- 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 \int_0^1 |x-y|^n dx dy =$ _____。
- 若三元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + (a-1)x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$ 的规范形为 $y_1^2 + y_2^2$ ，则 $a =$ _____。

16. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \frac{e^x}{(1+e^x)^2}$, $-\infty < x < +\infty$, 记 $Y = \min\{X, 2\}$, 则当 $x < 2$ 时, Y 的分布函数 $F_Y(x) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x du \int_0^{u^2} \arctan(1+t) dt}{\sin x \int_0^1 \tan(xt)^2 dt}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导, $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + y$ 满足关系式 $x \frac{\partial z}{\partial x} - y \frac{\partial z}{\partial y} = 2z$, 且 $f(1) = 1$, 求曲线 $y = f(x)$ 的渐近线。

19. (本题满分 12 分) 设薄片型物体 S 为曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ 位于 $z \geq 0$ 内部分, 其上任一点 $P(x, y, z)$ 的面密度与原点 O 到 S 在该点处的切平面距离成反比 (比例系数为 $k > 0$)。求:

(1) 薄片 S 的质量;

(2) 薄片 S 的质心。

20. (本题满分 12 分) 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有三阶连续导数。

(1) 证明: 存在 $\xi \in [0, 1]$, 使得 $\int_0^1 f(x) dx = f\left(\frac{1}{2}\right) + \frac{1}{24}f''(\xi)$;

(2) 若 $|f'''(x)| \leq 1$, 证明 $\left|f(1) - f(0) - f'\left(\frac{1}{2}\right)\right| \leq \frac{1}{24}$ 。

21. (本题满分 12 分) 已知实矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -a & -1 & a \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$ 与对角矩阵相似, 求:

(1) 常数 a 的值;

(2) 一个可逆矩阵 $\mathbf{P}$, 使得 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 为对角矩阵;

(3) 判断矩阵 $\mathbf{A}\mathbf{A}^T$ 是否为正定矩阵, 并说明理由。

22. (本题满分 12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2\lambda^2 x^{\lambda-1} y^{\lambda-1}, & 0 < x < 1, 0 < y < x, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\lambda > 0$ 为未知参数。

(1) 求条件概率密度 $f_{X|Y}(x|y)$;

(2) 设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 是来自总体 (X, Y) 的简单随机样本, 求参数 λ 的最大似然估计量。

1. 关于 x 的方程 $\int_0^x \sqrt{1+t^2} dt + \int_{\cos x}^0 e^{-t^2} dt = 0$ 的根的个数为()。

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

2. 设函数 $y = f(x)$ 在闭区间 $[a, b]$ 上有定义, 对于命题:

① 若 $y = f$ 在 $[a, b]$ 上无界, 则 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必不连续;

② 若 $y = f$ 在 $[a, b]$ 上可导, 则导函数 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上必有界;

③ 若 $y = f$ 在 $[a, b]$ 上可积, 则 $y = f(x)$ 在 $[a, b]$ 上必存在原函数。则以上三个命题中正确的个数是()。

8. 设随机事件 A, B, C 两两独立, 且 $P(A) = P(B) = \frac{1}{2}$, $P(C) = \frac{1}{3}$, $P(AB | C) = \frac{1}{3}$, 则在 A 发生的条件下 B 与 C 都不发生的概率是()。
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{2}{3}$ C. $\frac{7}{9}$ D. $\frac{7}{18}$
9. 设随机变量 $X \sim N(-1, 1)$, 其分布函数为 $F(x)$, $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, 则下列不正确的选项是()。
- A. $P\{X < -4\} = 1 - F(2)$ B. $P\{X > -4\} = \Phi(3)$
- C. $E(Xe^X) = 0$ D. $E(e^X) = e^{-1}$
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$, $S = \sqrt{\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2}$, 则()。
- A. $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, S^2 不是 σ^2 的无偏估计
- B. $\bar{X}$ 是 μ 的无偏估计, S^2 不是 σ^2 的一致估计
- C. $\bar{X}$ 是 μ 的一致估计, S 是 σ 的无偏估计
- D. $\bar{X}$ 是 μ 的一致估计, S 是 σ 的一致估计

11. 函数 $f(x) = \frac{(e^{1/x} + e) \tan x}{x(e^{1/x} - e)}$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上的第一类间断点是_____。

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[1 + \frac{1}{n^2}\right] \left[1 + \frac{2^2}{n^2}\right] \cdots \left[1 + \frac{(n-1)^2}{n^2}\right]^{1/n} = \text{_____}。$

13. 设函数 $f(x)$ 具有二阶连续导数, 曲线 $y = f(x)$ 的图形既关于 y 轴对称, 也关于直线 $x = 1$ 对称, 则 $\int_{-2}^2 (x - 2025) f''(x) dx = \text{_____}。$

14. 设 $u(x, y) = \int_0^1 f(t) |xy - t| dt$, 其中 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 则 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \text{_____}。$

15. 设 $\mathbf{A}$ 为三阶实矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为线性无关的三维列向量, 且 $\mathbf{A}\alpha_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \mathbf{A}\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \mathbf{A}\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$, 则 $|\mathbf{A}| = \text{_____}。$

16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(1, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值。对任意的常数 $\alpha (0 < \alpha < 1)$, 自由度为 n 的 χ^2 分布的上侧 α 分位点 $\chi_\alpha^2(n)$ 定义为 $P\{\chi^2 > \chi_\alpha^2(n)\} = \alpha$, 则 $P\{\chi_{0.9}^2(n-1) < \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 < \chi_{0.2}^2(n-1)\} = \text{_____}。$

2025 余炳森五套卷第 2 套 第 2 页 (共 4 页)

17. (本题满分 10 分) 设 $F(x) = \int_0^x \frac{t - \arctan t}{t} dt$, $G(x) = \int_0^x \frac{\arcsin t - t}{t} dt$, 试求:

(1) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F(x)}{x^3}$;

(2) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{G(x)}{x^3}$;

(3) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{F[G(x)]}{G[F(x)]}$.

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有连续的导函数, 求第二型曲线积分 $\int_L \frac{y}{x^2} [x^2 f(xy) - 1] dx + \left[\frac{1}{x} + xf(xy) \right] dy$, 其中 L 是从点 $A\left(\frac{2}{3}, 3\right)$ 到 $B(2, 1)$ 的直线段。

19. (本题满分 12 分) (公众号: 风中羽小易)

(1) 计算 $I = \int_0^{1/2} dy \int_y^{1/2} \frac{\ln(1+x)}{x} dx$;

(2) 求 $\frac{\ln(1+x)}{x}$ 关于 x 的幂级数展开式, 并利用 (1) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{n(n+1)2^n}$ 的和。

20. (本题满分 12 分) 设 $0 < x < y < \frac{\pi}{2}$, 证明 $(y-x)(\cot y + \cot x) > 2(\ln \sin y - \ln \sin x)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设实矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 4 \\ -1 & 3 & a \\ 4 & a & b \end{pmatrix}$, 已知二次型 $\mathbf{x}^T \mathbf{A} \mathbf{x}$ 可以经过正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{Q} \mathbf{y}$

化为标准形, 且 $\mathbf{Q}$ 的第一列为 $\frac{1}{\sqrt{6}}(1, 2, 1)^T$, 求:

(1) 常数 a, b 的值;

(2) 一个正交矩阵 $\mathbf{Q}$, 使得 $\mathbf{Q}^{-1} \mathbf{A} \mathbf{Q}$ 为对角矩阵;

(3) 判断二次型 $\mathbf{x}^T (\mathbf{A} + 4\mathbf{E}) \mathbf{x}$ 是否为正定二次型, 并说明理由。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} ax, & 0 \leq x < 2, \\ \frac{b}{x}, & 2 \leq x \leq 4, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中正数 a, b 均未知,

样本观察值为 $\frac{3}{2}, \frac{12}{5}, \frac{1}{3}, \frac{4}{5}, \frac{8}{3}, \frac{5}{2}, \frac{3}{4}, \frac{5}{4}$ 。

(1) 分别求 a, b 的最大似然估计值 $\hat{a}, \hat{b}$;

(2) 令 $Y = \begin{cases} 2X + 1, & X \leq 1, \\ 4 - X, & 1 < X < 3, \\ 2X - 5, & X \geq 3, \end{cases}$ 求 $p = P\left\{Y \geq \frac{1}{4}X^2 + 1\right\}$ 的最大似然估计值 $\hat{p}$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = (x + a)^x - a^x (a > 0)$, $g(x) = x^x - (\sin x)^x$, 则当 $x \rightarrow 0^+$ 时, ()。
- A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小
- B. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小
- C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶非等价无穷小
- D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小
2. 当 $x > 0$ 时, $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x-1)^{n+3} + x^2 + |x-1| + 2}{2 + (x-1)^n}$, 则 $f(x)$ ()。
- A. 在 $x = 1$ 处可导, 在 $x = 2$ 处连续
- B. 在 $x = 1$ 处可导, 在 $x = 2$ 处不连续
- C. 在 $x = 1$ 处不可导, 在 $x = 2$ 处连续
- D. 在 $x = 1$ 处不可导, 在 $x = 2$ 处不连续
3. 设区域 D 由 $x + y = \frac{1}{2}$, $x + y = \sqrt{\frac{\pi}{2}}$ 及两坐标轴围成, 记 $I_1 = \iint_D \ln[1 + (x + y)^2] dx dy$, $I_2 = \frac{\pi}{2} \iint_D \sin(x + y)^2 dx dy$, $I_3 = \iint_D (x + y)^2 dx dy$, 则 ()。
- A. $I_2 < I_3 < I_1$
- B. $I_1 < I_3 < I_2$
- C. $I_3 < I_1 < I_2$
- D. $I_3 < I_2 < I_1$
4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{2nx^{2n-1}}{(2n-1)!}$ 的和函数为 ()。
- A. $\sin x - x \cos x$
- B. $\sin x + x \cos x$
- C. $-\sin x + x \cos x$
- D. $-\sin x - x \cos x$
5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是四阶方阵 A 的列向量组, 其中 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, A^* 是 A 的伴随矩阵, 且 $A^* \alpha_4 = 0$ 。若存在一个四维列向量 β , 使得 $A^* \beta \neq 0$, 则 ()。
- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性无关
- B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$ 线性相关
- C. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \beta$ 线性无关
- D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \beta$ 线性相关
6. 设三阶实矩阵 A, B 满足 $AB = A + 2B$, 则 ()。
- A. 1 是 B 的一个特征值
- B. 1 不是 B 的特征值
- C. 2 是 B 的一个特征值
- D. 2 不是 B 的一个特征值
7. 设 n 阶矩阵 A, B 满足 $r(A) + r(B) < n$, 则下列不正确的是 ()。
- A. A 与 B 有公共的特征值
- B. 方程组 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 有非零解
- C. AB 与 BA 相似
- D. $A + B$ 的列向量组线性相关

8. 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = (1 - p)^{k-1}p, k = 1, 2, 3, \dots$, 其中 $0 < p < 1, m, n$ 为正整数, 则 $P\{X > m + n | X > m\}$ ()。

- A. 与 m 无关, 与 n 有关
- B. 与 m 有关, 与 n 无关
- C. 与 m, n 均无关
- D. 与 m, n 均有关

9. 设有 A 和 B 两类电子产品, A 类产品的寿命服从 $E(1)$ 分布, B 类产品的寿命服从 $E(2)$ 分布。现甲盒中有 2 个 A 类产品和 4 个 B 类产品, 乙盒中有 A 类和 B 类电子产品各 3 个, 从甲盒中任取一个产品放入乙盒, 再从乙盒中任取一个电子产品。以 X 表示从乙盒中所取出电子产品的寿命, 则当 $x \geq 0$ 时, X 的概率密度 $f(x) =$ ()。

- A. $\frac{10}{21}e^{-x} + \frac{22}{21}e^{-2x}$
- B. $\frac{20}{21}e^{-x} + \frac{22}{21}e^{-2x}$
- C. $\frac{1}{3}e^{-x} + \frac{2}{3}e^{-2x}$
- D. $\frac{2}{3}e^{-x} + \frac{1}{3}e^{-2x}$

10. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, 数 $U_\alpha (0 < \alpha < 1)$ 为标准正态分布的上侧 α 分位点, 则 μ 的置信度分别为 90% 和 95% 的置信区间长度之比为 () (公众号: 风中羽小易)。

- A. $\frac{0.90}{0.95}$
- B. $\frac{0.95}{0.975}$
- C. $\frac{U_{0.10}}{U_{0.05}}$
- D. $\frac{U_{0.05}}{U_{0.025}}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \frac{1}{2} \ln(1 + t^2), \\ y = 2 \arctan t - 1 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2y}{dx^2} \right|_{t=1} =$ _____。
12. 设 $f(x) = \int_1^x e^{t^2} dt$, $x = g(y)$ 是函数 $y = f(x)$ 的反函数, 则 $g''(0) =$ _____。
13. 微分方程 $y''' + y'' + y' - 3y = 0$ 满足 $\lim_{x \rightarrow -\infty} e^{-x}y = 1$ 的特解为 _____。
14. 设函数 $F(u, v)$ 具有一阶连续偏导数, 且 $F'_1 + F'_2 \neq 0$ 。函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $F(z + x, z - y) = 0$ 确定, L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向, 则 $I = \oint_L (z - 3y) dx + (z + x^2) dy =$ _____。
15. 设 A 为 n 阶可逆的反对称矩阵, α 为 n 维非零列向量, 则 $\begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 0 \end{pmatrix}$ 的秩为 _____。
16. 设 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; 0)$, 则 $P\left\{\left|\frac{2X + Y}{X - 2Y}\right| \leq 1\right\} =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x) = x - [x]$, 其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。
- (1) 证明: $f(x) = x - [x]$ 是以 1 为周期的函数;
- (2) 对任意正整数 n , 求 $\int_0^n f(x) dx$;

(3) 求极限 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ 。

18. (本题满分 12 分) 设二元函数 $z = z(x, y)$ 的全微分为 $dz = (2xy^3 + ae^y \sin x) dx + (bx^2y^2 + e^y \cos x) dy$, 且 $z(0, 0) = 1$ 。求:

(1) $z = z(x, y)$ 的表达式;

(2) $z(x, y)$ 在点 $(\frac{\pi}{4}, 0)$ 处沿各个方向的方向导数的最大值。

19. (本题满分 12 分) 设对于半空间 $x > 0$ 内任意有向光滑封闭曲面 Σ , 都有 $\oint_{\Sigma} -xz f(z) dydz - e^{2z} y dzdx + zf(z) dxdy = 0$, 其中 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有一阶连续导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$, 求 $f(x)$ 。

20. (本题满分 12 分)

(1) 证明方程 $x = 2 - 2e^{-x}$ 在 $(0, +\infty)$ 内有且仅有一个根 $x = \xi$;

(2) 若 $x_1 > \xi$, 令 $x_{n+1} = 2 - 2e^{-x_n}$, $n = 1, 2, \dots$, 证明数列 $\{x_n\}$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。

21. (本题满分 12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1-a & 2a & -1 \\ 2 & 1-a & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 2。

(1) 求常数 a 的值;

(2) 求一个正交变换 $x = Qy$ 化二次型为标准形;

(3) 求方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 为 $[\theta - \frac{1}{2}, \theta + \frac{1}{2}]$ 上的均匀分布, 其中 θ 是未知参数, X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本。记 $T_1 = \max\{X_1, X_2, X_3\}$, $T_2 = \min\{X_1, X_2, X_3\}$ 。

(1) 求总体 X 的分布函数;

(2) 求 T_1 和 T_2 的概率密度函数;

(3) 记 $\hat{\theta} = \frac{1}{2}(T_1 + T_2)$, 求常数 a 使得 $E(a\hat{\theta}) = \theta$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $k \geq 1$ 为自然数， l 为实数，若极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^4 - (1+x)^{\frac{4}{x}}}{x^k} = l$ ，则()。
- A. $k = 1, l = e^4$ B. $k = 1, l = 2e^4$ C. $k = 4, l = e^4$ D. $k = 4, l = 2e^4$
2. 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处存在二阶导数， $f(0) = 0$ 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) + f'(x)}{x} = 2$ ，则()。
- A. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极大值 B. $f(0)$ 是 $f(x)$ 的极小值
- C. $(0, f(0))$ 是曲线 $y = f(x)$ 的拐点 D. 以上都不正确
3. 设有曲线 $y = \ln x$ 与 $y = kx^2$ ，当 $k > \frac{1}{2e}$ 时，两曲线()。
- A. 没有交点 B. 仅有一个交点 C. 有两个交点 D. 有三个交点
4. 设 $f(x, y) \geq 0$ 有一阶连续偏导数， l 为曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ z = 1 \end{cases}$ 上从点 $M(x_1, y_1, 1)$ 到 $N(x_2, y_2, 1)$ 的一段弧，其中 M 在第二象限， N 在第四象限，则以下积分中小于零的是()。
- A. $\int_l f'_x(x, y) dx + f'_y(x, y) dy$ B. $\int_l f(x, y) ds$
- C. $\int_l f(x, y) dx$ D. $\int_l f(x, y) dy$
5. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵， B 为 $n \times m$ 矩阵，若 $AB = C$ ，则()。
- A. 当 $m < n$ 时， C 的行向量组线性相关 B. 当 $m < n$ 时， C 的行向量组线性无关
- C. 当 $m > n$ 时， C 的行向量组线性相关 D. 当 $m > n$ 时， C 的行向量组线性无关
6. 设 A, B 为 n 阶方阵，则()。
- A. 线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解当且仅当 $r(A) = r(A, B) = r(B)$
- B. 线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解当且仅当 $r(A) = r\left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\right) = r(B)$
- C. 线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解当且仅当存在 n 阶可逆矩阵 P, Q ，使得 $PAQ = B$
- D. 线性方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解当且仅当存在 n 阶可逆矩阵 P ，使得 $P^{-1}AP = B$
7. 设三阶实矩阵 A 的秩为 2。若 A 的列向量均为线性方程组 $(A - 2E)x = 0$ 的解，则 A 相似于()。

A. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

8. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ， $\Phi(z)$ 为 X 的分布函数， $Y = \begin{cases} 0, & X < 0, \\ 1, & X \geq 0, \end{cases}$ 则 $Z = XY$ 的分布函数为()。
- A. $\Phi(z)$ B. $\begin{cases} 0, & z < 0, \\ 1, & z \geq 0, \end{cases}$
- C. $\begin{cases} 0, & z < 0, \\ \Phi(z), & z \geq 0, \end{cases}$ D. $\begin{cases} 0.5\Phi(z), & z < 0, \\ 0.5 + 0.5\Phi(z), & z \geq 0. \end{cases}$
9. 某人打靶环数 N 有三种结果 $A_1: 8 < N \leq 10, A_2: 5 < N \leq 8, A_3: 0 \leq N \leq 5$ ，且三种结果发生的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}$ 。独立重复打靶 3 次， X 表示 3 次打靶中结果 A_1 发生的次数， Y 表示 3 次打靶中结果 A_2 发生的次数，则 X 与 Y 的相关系数为()。
- A. $-\frac{2}{3}$ B. $\frac{\sqrt{2}}{2}$ C. $-\frac{\sqrt{2}}{2}$ D. $-\frac{1}{2}$
10. 设总体 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; 0)$ ， $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n) (n > 1)$ 是来自总体 (X, Y) 的简单随机样本，记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i, S_1^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2, S_2^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (Y_i - \bar{Y})^2$ ，则 $\frac{\bar{X} - \bar{Y} - (\mu_1 - \mu_2)}{\sqrt{\frac{S_1^2 + S_2^2}{n}}}$ 服从的分布是()。
- A. $N(0, 1)$ B. $t(2)$ C. $t(2n - 2)$ D. $t(2n)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 是由 $y^3 + xy + x^2 - 2x + 1 = 0$ 确定，则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x y(t) dt}{(x-1)^3} =$ _____。
12. 若 $(x^2 + y'^2)y'' = 2xy'$ ， $y(1) = y'(1) = 1$ ，则 $y =$ _____。
13. 设 $y = \frac{x}{x^2 + 1}$ ，则 $y^{(2025)}(0) =$ _____。
14. 设曲线 $C: x^2 + xy + y^2 = 1$ 的周长为 l ， a, b 为常数，则 $\oint_C \frac{\sin e^x + 3 \sin e^y}{\sin e^x + \sin e^y} ds =$ _____。

15. 若齐次线性方程组 $\begin{cases} x_1 + x_2 + x_4 = 0, \\ ax_1 + a^2x_3 = 0, \\ ax_2 + a^2x_4 = 0 \end{cases}$ 的解都是方程 $x_1 + x_2 + x_3 = 0$ 的解, 则 $a =$ _____。

16. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$, $F(x)$ 为 X 的分布函数, EX 为 X 的数学期望, 则 $P\{F(X) < 1 - EX\} =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 3t - |t|, \\ y = |t| \sin t \end{cases}$ 确定, 判断 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的一阶可导性与二阶可导性。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且满足 $f(x) = \sin x + \int_0^x t \cdot f(x-t) dt$ 。

(1) 求 $f(x)$;

(2) 讨论 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n f\left(\frac{1}{n}\right)$ 的敛散性。

19. (本题满分 12 分) 求 $I = \oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$, 其中 L 是球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2bx (z \geq 0)$ 与柱面 $x^2 + y^2 = 2ax (b > a > 0)$ 的交线, 从 z 轴正向看, L 为逆时针方向。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) = a^2$, 且 $\int_a^b f(x) dx = \frac{1}{3}(b^3 - a^3)$ 。证明:

(1) 存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $f(\xi) = \xi^2$;

(2) 在 (a, b) 内存在与 (1) 中相异的点 η , 使得 $f'(\eta) + f(\eta) = \eta^2 + 2\eta$ 。

21. (本题满分 12 分) 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2bx_2x_3$ 可以经过正交变换化为 $y_1^2 + cy_2^2$ 。

(1) 求 a, b, c 的值;

(2) 求出所作的正交线性变换;

(3) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的所有解。

22. (本题满分 12 分) 将长度为 2 的木棒折成两段, X 表示折断后较短木棒的长度, Y 表示折断后较长木棒的长度。

(1) 求随机变量 Y 的概率密度 $f_Y(y)$;

(2) 求协方差 $\text{Cov}\left(XY, \frac{X}{Y}\right)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{|x^2 - 1|}{x - 1} |\ln x|^\alpha, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$ ，其中常数 $\alpha > 1$ ，则 $f(x)$ 在 $x = 1$ 处()。
- A. 不连续
- B. 连续但不可导
- C. 可导但导函数不连续
- D. 导函数连续
2. 已知函数 $y = f(x)$ 在区间 $[-1, 1]$ 上有定义。对于区间 $(-1, 1)$ 内任一点 x ，当自变量 x 取得增量 Δx ($x + \Delta x \in (-1, 1)$) 时，函数增量 $f(x + \Delta x) - f(x) = 2(x - 1)\Delta x + \alpha$ ，且 $\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\alpha}{\Delta x} = 0$ ，极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x}$ 存在，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $x = 0$ 处的法线方程为()。
- A. $y = -2x + 1$
- B. $y = 2x + 1$
- C. $y = -\frac{1}{2}x + 1$
- D. $y = \frac{1}{2}x + 1$
3. 设在区间 $[-a, a]$ ($a > 0$) 内， $f''(x) > 0, |f(x)| \leq x^2$ ，则 $\int_{-a}^a f(x) dx$ ()。
- A. 大于零
- B. 小于零
- C. 等于零
- D. 其符号无法确定
4. 曲线 $y = \frac{(1+x)e^x}{e^x - 1}$ 的渐近线条数为() (公众号：风中羽小易)。
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
5. 设多项式 $f(x) = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2-x & 3-2x & 4-3x \\ 4-x^2 & 9-4x^2 & 16-9x^2 \end{vmatrix}$ ，则()。
- A. 存在实数 $q \in (-1, 1)$ ，使得 $f(q) = 0$
- B. 存在实数 $q \in (-1, 1)$ ，使得 $f'(q) = 0$
- C. 对任意实数 $q \in (-1, 1)$ ，均有 $f(q) = 0$
- D. 对任意实数 $q \in (-1, 1)$ ，均有 $f'(q) = 0$
6. 三个平面 $z = ax + by, x = cy - az, y = bz + cx$ 过同一条直线的充分必要条件是()。
- A. $b^2 + c^2 - a^2 = 1$
- B. $a^2 + b^2 - c^2 = 1$
- C. $a^2 + c^2 - b^2 = 1$
- D. $a^2 + b^2 + c^2 = 1$
7. 设三阶矩阵 A 有特征值 $\lambda_1 = \lambda_2 = -1, \lambda_3 = 2$ ，且 A 不能相似于对角阵，则 $r(A + E) + r(A - E) + r(A - 2E) =$ ()。

- A. 3
- B. 4
- C. 6
- D. 7

8. 设三个产品中次品的平均个数为 $\frac{3}{2}$ ，现从中任取一个产品，则该产品是次品的概率为()。
- A. $\frac{1}{6}$
- B. $\frac{1}{3}$
- C. $\frac{1}{2}$
- D. $\frac{2}{3}$

9. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ，关于 X 和 Y 的边缘分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ ，则()。
- A. $F(x, y) \leq F_X(x)F_Y(y)$
- B. $F(x, y) \geq F_X(x)F_Y(y)$
- C. $F(x, y) \leq \frac{F_X(x) + 2F_Y(y)}{3}$
- D. $F(x, y) \geq \frac{F_X(x) + 2F_Y(y)}{3}$

10. 设总体 $X \sim U(-\theta, \theta)$ ，其中未知参数 $\theta > 0$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，则 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta} =$ ()。
- A. $\max_{1 \leq i \leq n} X_i$
- B. $-\min_{1 \leq i \leq n} X_i$
- C. $\max_{1 \leq i \leq n} |X_i|$
- D. $\min_{1 \leq i \leq n} |X_i|$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $y = \tan x$ 在点 $(\frac{\pi}{4}, 1)$ 处的曲率圆方程为_____。
12. 曲线 $y = \frac{e^{1/x} + e^x \int_x^2 e^{-t^2} dt}{(e^{1/x} - e^x)(x - 2)}$ 的跳跃间断点为_____。
13. 设曲面 Σ 的方程为 $|x| + |y| + |z| = 1$ ，则 $\oiint_{\Sigma} (x + 2y + 3|z|) dS =$ _____。
14. 设函数 $u = u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ ，且 $u(x, 3x) = x, u'_1(x, 3x) = x^2$ ，则 $u''_{11}(x, 3x) =$ _____。
15. 若三元实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + a_1x_2)^2 + (x_2 + a_2x_3)^2 + (a_3x_1 + x_3)^2$ 不是正定的，则 $a_1a_2a_3 =$ _____。
16. 设随机变量 X 和 Y 相互独立， $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}, Y \sim P(1), Z = \begin{cases} 0, & X = 0, \\ Y, & X = 1, \end{cases}$ ，则 X 与 Z 的相关系数为_____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) (公众号：风中羽小易) 求函数 $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-x-y}$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid x \geq 0, y \geq 0, x^2 + y^2 \leq 16\}$ 上的最大值及最小值。
18. (本题满分 12 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n} x^n$ 的收敛域及级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{[2 + (-1)^n]^n}{n6^n}$ 的和。

19. (本题满分 12 分) 设对于空间中任意光滑有向曲面 Σ 均有 $\iint_{\Sigma} x^2 f'(x) dydz + x^2 [f(x) - x^2 - 2]y dzdx - 2xf'(x) dzxdy = 0$, 其中 $f(x)$ 具有二阶连续的导数, 且 $f(0) = 0, f'(0) = 1$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 设 Σ 为曲面 $y = \sqrt{x^2 + z^2}, 1 \leq y \leq 2$, Σ 正侧法向量与 y 轴成锐角, 求积分 $\iint_{\Sigma} x^2 f'(x) dydz + x^2 [f(x) - x^2 - 2]y dzdx - 2xf'(x) dzxdy$ 的值。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 连续, $\varphi(x) = \int_0^x f(t) dt$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$ 。

(1) 求 $\varphi'(x)$;

(2) 问 $\varphi'(x)$ 在点 $x = 0$ 处是否连续?

21. (本题满分 12 分) 设三阶实矩阵 A 满足 $A^2 - A - 2E = O, |A| = 2$ 。

(1) 证明 A 可以对角化;

(2) 如果 A 为实对称矩阵, 且 $\xi = (1, 1, -1)^T$ 是齐次线性方程组 $(A - 2E)x = 0$ 的一个解, 求一个对称矩阵 B , 使得 $B^2 = A + E$ 。

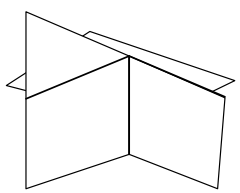
22. (本题满分 12 分) 设随机变量 Y 的概率密度为 $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{3}{2}(1 - y^2), & 0 < y < 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 在 $Y = y(0 < y < 1)$ 的条件下, X 的条件概率密度为 $f_{X|Y}(x | y) = \begin{cases} \frac{2(x + y)}{1 - y^2}, & 0 < x < 1 - y, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 随机

变量 $Z \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 2 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$, 且 Z 与 (X, Y) 独立。

(1) 求随机变量 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$;

(2) 求 $U = X + Y + Z$ 的分布函数。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设函数 $f(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - f(x)}{\sin x} = 1$ ，则()
 - $f(0) = 0$ 。
 - $f'(0) = 0$ 。
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^3} = 1$ 。
 - $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 0$ 。
- 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n \cdot 2^n$ 条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} n a_n (x-1)^n$ 在点 $x=2$ 处()
 - 绝对收敛。
 - 条件收敛。
 - 发散。
 - 敛散性不确定。
- 设连续函数 $f(x)$ 在 0 到 $x(x \neq 0)$ 上的平均值为 $\bar{f}(x) = \frac{1}{x} \int_0^x f(t) dt$ ，则以下结论：
 - 若 $f(x)$ 是奇函数，则 $\bar{f}(x)$ 是奇函数；
 - 若 $f(x)$ 是偶函数，则 $\bar{f}(x)$ 是凸函数；
 - 若 $f(x)$ 是周期函数，则 $\bar{f}(x)$ 是周期函数。所有正确结论的序号为()
 - ①
 - ①②
 - ②③
 - ③
- 设 L 为取正向的圆 $x^2 + y^2 = m, m > 0$ ，则曲线积分 $\oint_L \frac{(e^{x^2} - x^2 y) dx + (xy^2 - \sin y^2) dy}{x^2 + y^2} =$ ()
 - πm 。
 - $\frac{1}{2} \pi m$ 。
 - $-\frac{1}{2} \pi m$ 。
 - $-\pi m$ 。
- 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三个平面 $\pi_1: ax+y-z=1, \pi_2: x+y+bz=a, \pi_3: x+ay-z=1$ 的位置关系如图所示，则()
 
 - $a=1, b \neq -1$ 。
 - $a=1, b=-1$ 。
 - $a \neq -2, b=2$ 。
 - $a=-2, b=2$ 。
- 设 3 阶非零矩阵 A 满足 $A_{ij} + a_{ij} = 0 (i, j = 1, 2, 3)$ ，则下列结论不正确的是()
 - $(A-E)x=0$ 有非零解。
 - $(A+E)x=0$ 有非零解。
 - $(A+E)^2 x=0$ 有非零解。
 - $(A^2-E)x=0$ 有非零解。

7. n 阶矩阵 A 与 B 相似的充分非必要条件是()

- A^* 与 B^* 相似
 - $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$ 。
 - A 与 B 的各阶主子式之和分别相等。
 - A^{-1} 与 B^{-1} 相似。
8. 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(\mu, k\sigma^2)$ 的简单随机样本，其中 $\sigma(\sigma > 0)$ 是未知参数， k 为正常数， $|X_1 - X_2|$ 是 σ 的无偏估计，则 $k =$ ()
- $\frac{\pi}{2}$ 。
 - $\frac{\pi}{4}$ 。
 - $\frac{\sqrt{2\pi}}{2}$ 。
 - $\frac{\sqrt{\pi}}{2}$ 。
9. 一本 100 页的书，共有 20 个错字，每个错字等可能出现在每页，按照泊松定理，在给定的一页上至少有 2 个错字的概率约为()
- $1 - \frac{5}{6} e^{-\frac{1}{5}}$ 。
 - $1 - \frac{5}{6} e^{-\frac{2}{5}}$ 。
 - $1 - \frac{6}{5} e^{-\frac{1}{5}}$ 。
 - $1 - \frac{6}{5} e^{-\frac{2}{5}}$ 。
10. 设两组数据分别来自两个方差相同且相互独立的正态总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma^2)$ 与 $Y \sim N(\mu_2, \sigma^2)$ 。现检验两组数据的均值“有显著差异”，且犯第一类错误的概率为 α ，则应()
- 在置信度为 $1 - \alpha$ 下，检验 $H_0: \mu_1 \neq \mu_2; H_1: \mu_1 = \mu_2$ 。
 - 在置信度为 $1 - \frac{\alpha}{2}$ 下，检验 $H_0: \mu_1 \neq \mu_2; H_1: \mu_1 = \mu_2$ 。
 - 在置信度为 $1 - \alpha$ 下，检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 。
 - 在置信度为 $1 - \frac{\alpha}{2}$ 下，检验 $H_0: \mu_1 = \mu_2; H_1: \mu_1 \neq \mu_2$ 。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

- 过原点的曲线 $y = y(x)$ 满足 $\frac{dy}{dx} = (x+y)^2$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x)}{x^3} =$ _____。
- 设 $a > 0, \Gamma$ 是空间圆周 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ x + y + z = 0, \end{cases}$ ，且 $\oint_{\Gamma} (x^2 + y^2) ds = \pi$ ，则 $a =$ _____。
- $z = \ln\left(e^{-x} + \frac{x^2}{y}\right)$ 在点 $(1, 1)$ 处沿 $l = (1, 0)$ 的方向导数为 _____。
- 设 Σ 为曲面 $\frac{x^2}{4} + \frac{y^2}{4} + z^2 = 1$ 的外侧，则 $\oint_{\Sigma} x^2 dydz + z dx dy =$ _____。
- 设 $|A| = \begin{vmatrix} 2 & -1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 2 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{vmatrix}$ ，则 $A_{31} + M_{32} + A_{33} + M_{34} =$ _____。

16. 在 21 ~ 90 的整数中随机地取一个数, 则取到的整数既不能被 2 整除, 又不能被 9 整除的概率为 _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $x = x(y)$ 由方程 $y = \int_a^{x+y} e^{-u^2} du$ 所确定, $x(0) = 1$, 求:

(1) a 的值;

(2) $x''(0)$ 。

18. (本题满分 12 分) 已知 $\frac{1}{(1+x)^2} - \ln(2+x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n (-1 < x < 1)$, 求 a_n 。

19. (本题满分 12 分) 设曲线 Γ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $y = z$ 的交线, 从 z 轴正向往下看为逆时针方向, 计算 $\oint_{\Gamma} y^2 \sin x dx + xyz dz$ 。

20. (本题满分 12 分) 设曲面 S 的方程为 $(x+1)^2 + y^2 + z^2 = 4$, 从原点向该曲面上任一点 P 处的切平面作垂线, 垂足为点 Q 。当点 P 在曲面 S 上运动时, 点 Q 的轨迹形成闭曲面 Σ 。求:

(1) Σ 的方程;

(2) Σ 所围成闭区域 Ω 的形心横坐标 $\bar{x}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $\begin{cases} x_n = x_{n-1} + 2y_{n-1}, \\ y_n = 4x_{n-1} + 3y_{n-1}, \end{cases}$, $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 4 & 3 \end{pmatrix}$, 2 阶矩阵 $B = (\beta_1, \beta_2)$ 满足 $B(A - B) = O$ 。

(1) 当 $\begin{cases} x_0 = 1, \\ y_0 = 2 \end{cases}$ 时, 求 x_{100}, y_{100} ;

(2) 用 β_1, β_2 的线性组合表示 B^{10} 。

22. (本题满分 12 分) 在区间 $(0, 2)$ 上随机取一点, 将该区间分成两段, 较短一段的长度记为 X , 令 $Y = |3X - 1|$, 求:

(1) X 的概率密度;

(2) $E(Y)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 使得 $\int_1^x \frac{\sin t}{t} dt > \ln x^3$ 成立的 x 的取值范围是()
 A. $(0, 1)$ B. $(1, \frac{\pi}{2})$ C. $(\frac{\pi}{2}, \pi)$ D. $(\pi, +\infty)$
- 设函数 $u(x, y) = f(x+y) + f(x-y) + \int_{x-y}^{x+y} g(t) dt$, 其中函数 f, g 具有二阶导数, 则()
 A. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ B. $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ C. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ D. $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$
- 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 均收敛, $a_n \leq c_n \leq b_n, n = 1, 2, \dots$, 则()
 A. $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 收敛 B. $\sum_{n=1}^{\infty} c_n$ 发散 C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n c_n$ 收敛 D. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n c_n$ 发散
- 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = z$, 则 $\iint_{\Sigma} \frac{2x^2 + z^2}{\sqrt{(2x)^2 + (2y)^2 + (2z-1)^2}} dS =$ ()
 A. $\frac{\pi}{8}$ B. $\frac{\pi}{6}$ C. $\frac{\pi}{4}$ D. $\frac{\pi}{2}$
- 设 A 为 3×4 矩阵, 若 AA^T 的特征值之和为 6, AA^T 的每行元素之和均为 2, $A^T A - E$ 不可逆, 则 $|A^T A + E| =$ ()
 A. 6 B. 24 C. -6 D. -24
- 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ a \end{pmatrix}$ 。若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 线性表示, 则 a 的取值范围是()
 A. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq 0\}$ B. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq 0, a \neq 1\}$
 C. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq -1\}$ D. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq 1, a \neq -1\}$
- 设 A 是秩为 2 的 2×5 矩阵, B 是秩为 3 的 3×5 矩阵, 若 $AB^T = O$, 则对于齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的任一非零解 b 有()
 A. $A^T y = b$ 有唯一解 B. $A^T y = b$ 有无穷多解
 C. $B^T y = b$ 有唯一解 D. $B^T y = b$ 有无穷多解
- 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\sqrt{\lambda x}}, & x > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} (\lambda > 0)$, 记 $p_1 = P\{X > x\}$, $p_2 = P\{X > x+t \mid X > t\}$, $p_3 = P\{X > x-t \mid X > t\}$, 其中 $x > 2t > 0$, 则()

- A. $p_3 > p_1 = p_2$ B. $p_3 > p_1 > p_2$ C. $p_3 = p_2 > p_1$ D. $p_3 > p_2 > p_1$

- 设总体 X 和 Y 相互独立, 且都服从正态分布 $N(0, 2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 分别是来自总体 X 和 Y 且容量都为 $n(n \geq 2)$ 的两个简单随机样本, 样本均值、样本方差分别为 $\bar{X}, S_X^2$ 和 $\bar{Y}, S_Y^2$, 则下列选项中不正确的是()
 A. $P\{\bar{X} \leq \bar{Y}\} = \frac{1}{2}$ B. $P\{S_X^2 \leq S_Y^2\} = \frac{1}{2}$
 C. $E\left(\frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S_X^2 + S_Y^2}}\right) = 0$ D. $E(S_X^2 + S_Y^2) = 2$
- 假设检验中的显著性水平 α 是()
 A. 备择假设 H_1 成立, 经检验被拒绝的概率
 B. 备择假设 H_1 成立, 经检验被接受的概率
 C. 原假设 H_0 成立, 经检验被拒绝的概率
 D. 原假设 H_0 成立, 经检验被接受的概率

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

- 若 $\begin{cases} x = \ln t, \\ y = e^{t^2}, \end{cases}$ 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=1} =$ _____。
- 以 $e^{-x}, 2xe^{-x}, 3e^x$ 为特解的三阶常系数齐次线性微分方程为_____。
- $\int_0^1 dx \int_x^1 dy \int_y^1 y \sqrt{1+z^4} dz =$ _____。
- 设函数 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 附近有定义, $f(0, 0) = 1$ 且 $f'_x(0, 0) = -1$, 则曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = 0 \end{cases}$ 在点 $(0, 0, 1)$ 处的法平面方程为_____。
- 设 n 阶矩阵 A 满足 $|A| = 1$, 其元素 $a_{ij} = -a_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, n$, n 维列向量 $x = (1, 1, \dots, 1)^T$, 则 $x^T A^* x =$ _____。
- 设随机事件 A, B, C 同时发生的概率与 A, B, C 同时不发生的概率相等。若 $P(A) = P(B) = P(C) = a, 2P(ABC) = P(AB) + P(AC) + P(BC) - \frac{1}{2}$, 则 $a =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

- (本题满分 10 分) 设 $f(x) = \frac{\pi}{2} - x$, 若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx, x \in [0, \pi]$, 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 \ln(1 + a_{2n-1})$ 。

18. (本题满分 12 分) 过点 $(0,1)$ 的曲线 $y = f(x)$ 满足 $yy' + y^2 = \cos x$, 求 $y = f(x)$ 与 $x = 0$, $x = \frac{\pi}{2}$ 及 x 轴所围成平面有界区域 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积。

19. (本题满分 12 分) 设 Σ 为 $z = y(0 \leq z \leq 1)$ 绕 z 轴旋转一周所形成的曲面外侧, 计算 $\iint_{\Sigma} x^2 dy dz + (z^2 - 2z) dx dy$ 。

20. (本题满分 12 分) 设连续函数 $f(x,y)$ 满足 $f(x,y) - x^2 + y^2 = \int_L \frac{xf(x,y) dy + yf(x,y) dx}{x^2 + y^2}$, 其中 L 为从点 $A(-1,0)$ 到点 $B(1,0)$ 的上半圆周曲线 $x^2 + y^2 = 1$, 求 $f(x,y)$ 的表达式。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = (\alpha^T x)^2 + 2(\beta^T x)^2$, 其中 $\alpha = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T$, $\beta = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T$, $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。

(1) 求正交矩阵 Q , 将 $f(x)$ 化为标准形;

(2) 求一个实对称矩阵 P , 使 $f(x) = \|Px\|^2$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 满足 $|X| \leq 1$, $P\{X = -1\} = P\{X = 1\} = \frac{1}{4}$, 当 $|X| < 1$ 时, X 服从 $(-1,1)$ 上的均匀分布, Y 服从参数为 1 的指数分布, X, Y 独立, 令 $Z = X + Y$ 。求:

(1) X 的分布函数 $F_X(x)$;

(2) Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt[3]{1+ax^3} + x) = 0$ ，则曲线 $y = \sqrt[3]{1+ax^3}$ 有斜渐近线为()
 A. $y = x$ 。 B. $y = -x$ 。 C. $y = \frac{1}{3}x$ 。 D. $y = -\frac{1}{3}x$ 。
2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 + y^2}{x^2 + y^4} \sin(xy^2), & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ 则正确的是()
 A. $f''_{xy}(0, 0)$ 存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 存在。 B. $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 存在。
 C. $f''_{xy}(0, 0)$ 存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 不存在。 D. $f''_{xy}(0, 0)$ 不存在, $f''_{yx}(0, 0)$ 不存在。
3. 设 $f(x)$ 有连续的二阶导数, 曲线 $y = f(x)$ 在其上点 $(0, 1)$ 处的曲率圆方程为 $x^2 + \left(y - \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{4}$, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的二次泰勒多项式为()
 A. $1 - x^2$ 。 B. $1 + x^2$ 。 C. $1 - \frac{1}{2}x^2$ 。 D. $1 + 2x^2$ 。
4. 设 $D = \{(x, y) \mid (x-1)^2 + (y-1)^2 \leq 2\}$, L 为 D 的边界曲线, 取顺时针方向, $I_1 = \oint_L x dx + \frac{(x+y)^2}{8} dy$, $I_2 = \oint_L x dx + \frac{(x-y)^2}{8} dy$, $I_3 = \oint_L \frac{(x+y)^2}{8} dx + y dy$, 则()
 A. $I_1 > I_2 > I_3$ 。 B. $I_3 > I_2 > I_1$ 。 C. $I_2 > I_3 > I_1$ 。 D. $I_2 > I_1 > I_3$ 。
5. 设 3 阶矩阵 A 可逆, 将 A 的第 2 列与第 3 列互换得 B , 再将 B 的第 1 列乘以 (-2) 加到第 3 列得 C , 且满足 $AP^{-1} = C$, 则 $P =$ ()
 A. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。 B. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。 C. $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。 D. $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$ 。
6. 设 A, B 分别为 $m \times n$ 与 $n \times s$ 矩阵, 且 $r(A) = n$, 则正确的是()
 A. AB 的列向量组与 B 的列向量组等价。
 B. AB 的行向量组与 B 的行向量组等价。
 C. AB 的列向量组与 A 的列向量组等价。
 D. AB 的行向量组与 A 的行向量组等价。
7. 设 n 阶非零实矩阵 A 满足 $A^T + A = O$, X 为 n 维实列向量, 则正确的是()

- A. 方程组 $AX = X$ 有无穷多解。 B. 方程组 $AX = -X$ 有无穷多解。
 C. 方程组 $AX = X$ 只有零解。 D. 方程组 $AX = -X$ 无解。
8. 设随机事件 A, B 满足 $P(A) = 0.4, P(A \cup B) = 0.7, P(\bar{B} \mid \bar{A}) + P(B \mid A) = 1$, 则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) =$ ()
 A. 0.2。 B. 0.4。 C. 0.6。 D. 0.8。
9. 设 $X \sim N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$, $\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数, 若在 $x = 1$ 处, X 的概率密度函数 $f(x)$ 取得最大值 $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$, 则 $P\{1 - \sqrt{2} < X < 1 + \sqrt{2}\} =$ ()
 A. $\Phi(2)$ 。 B. $2\Phi(2) - 1$ 。 C. $1 - \Phi(2)$ 。 D. $\frac{1}{2}\Phi(2)$ 。
10. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $N(1, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则正确的是()
 A. $\frac{X_1 - X_2}{|X_3 + X_4 - 2|} \sim t(2)$ 。
 B. $\frac{4(\bar{X} - 1)^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2)$ 。
 C. $\frac{1}{2\sigma^2}[(X_1 - X_2)^2 + (X_3 - X_4)^2] \sim \chi^2(2)$ 。
 D. $\frac{4(\bar{X} - 1)^2}{S^2} \sim F(3, 1)$ 。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 连续, $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 2$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x f(\sin^2 t + \cos t) dt}{xe^{x^2} - x} =$ _____。
12. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $\arctan \frac{x}{y} = \ln \sqrt{\frac{x^2 + y^2}{2}} + \frac{\pi}{4}$ ($x > 0, y > 0$) 确定, 则 $y(x)$ 的极大值为_____。
13. 设 $a > 0$, $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(x^2 + 2x)^a}$ 发散, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{n} - \sin \frac{1}{n}\right)^a$ 收敛, 则 a 的取值范围为_____。
14. 设 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi]$ 上可积, 且满足 $f(x + \pi) = -f(x)$, 则 $f(x)$ 的傅里叶级数的系数 a_{2n} (n 为正整数) =_____。
15. 设 A 是 2 阶矩阵, 线性方程组 $AX = \begin{bmatrix} 3 \\ 2 \end{bmatrix}$ 的通解为 $k(-2, 1)^T + (3, -4)^T$ 。若 $\beta = (5, -10)^T$, 则 $\beta^T A \beta =$ _____。

16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本, X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{3\theta} e^{-\frac{x}{3\theta}}, & 0 < x < +\infty, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \theta > 0$ 。若 θ 的最大似然估计量为 $\hat{\theta}$, 则 $E\hat{\theta} =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知当 $x \rightarrow 0$ 时, $a \sin x + bx^2 + \ln(1 - 2x + x^2)$ 与 $1 - e^{5x^2}$ 是等价无穷小, 求 a, b 的值。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ ($x > 0$) 满足 $xf'(x) - f(x) = a(1 - \ln x)$, $f(1) = -1$ 。

(1) 若 $f(x)$ 有唯一的极值, 求 a 的取值范围;

(2) 当 $x_1 > x_2 > 0$ 时, 有 $f(x_1) = f(x_2) = 0$, 证明: $x_1 x_2 > e^2$ 。

19. (本题满分 12 分) 设圆 $(x - 1)^2 + y^2 = 1$ 内切于椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), 求 a, b 的值, 使得椭圆的面积最小。

20. (本题满分 12 分) 设曲面 $\Sigma: z = x^2 + y^2$ ($z \leq 1$) 与平面 $z = 1$ 所围均匀立体为 V , M 为 Σ 上一动点, 曲面 Σ 在点 M 的切平面与 V 的质心距离最近时, 点 M 的轨迹方程记为 L 。

(1) 求 V 的质心坐标;

(2) 求曲线 L , 并计算 $I = \oint_L x dy - y dx + z dz$, 从 Oz 轴的正向往负向看去, L 取逆时针方向。

21. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{bmatrix} a & 0 \\ -1 & a \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$, $B = \begin{bmatrix} -1 & 0 & a \\ -1 & 1 & a \end{bmatrix}$, 已知方程组 $ABX = 0$ 与 $BX = 0$ 同解。

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 当 AB 为实对称矩阵时, 求正交变换 $X = QY$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T ABX$ 化为标准形。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $X \sim N(0, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$), Y 的分布律为 $P\{Y = -1\} = a$, $P\{Y = 1\} = 1 - a$ ($0 < a < 1$), 记 $Z = XY$ 。

(1) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$;

(2) 当 a 为何值时, X 与 Z 不相关;

(3) 若 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, $\bar{Z}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 记 $T = \bar{Z}^2 - S^2$, 求 DT 。

20. (本题满分 12 分) 设非负函数 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上有连续的二阶导数, 且 $f(0) = 1, f''(x) < 0$, 证明:

(1) 当 $x \in [0, 1]$ 时, 有 $\int_0^x f(t)dt \geq \frac{1}{2}[xf(x) + x]$;

(2) $\int_0^1 (\frac{2}{3} - x)f(x)dx \geq \frac{1}{6}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x_1, x_2, x_3) = X^TAX = 2x_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 - 4x_2x_3$ ($A^T = A$) 是正定二次型, 且 A 有二重特征值, A' 是 A 的伴随矩阵。

(1) 求 a 的值, 并求正交变换 $X = QY$, 将二次型 $X^T(A + A')X$ 化为标准形;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $A = P^TP$ 。

22. (本题满分 12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \frac{1}{2\pi\sigma^2}e^{-\frac{x^2+y^2}{2\sigma^2}}$, $(x, y) \in \mathbb{R}^2, \sigma > 0$ 。记 $Z = X^2 + Y^2$ 。

(1) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 及 EZ ;

(2) 若 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\widehat{\sigma^2}$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{xe^{1/x}}{1+e^{1/x}}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 则 $x = 0$ 是 $f'(x)$ 的()
A. 可去间断点 B. 跳跃间断点 C. 振荡间断点 D. 无穷间断点
2. 设 α 和 β 均为非零常向量, $\|\beta\| = 2$, 且 α 与 β 之间的夹角为 $\frac{\pi}{3}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\|\alpha + x\beta\| - \|\alpha\|}{x} =$ ()
A. 0 B. 1 C. $\frac{1}{2}$ D. 2
3. 设 $f(x, y) = \begin{cases} |xy| \ln(x^2 + y^2), & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处()
A. 连续但 $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 不存在 B. $f'_x(0, 0)$ 与 $f'_y(0, 0)$ 存在但不可微
C. 连续但不可微 D. 可微
4. 设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 的下侧, $P = P(x, y, z), Q = Q(x, y, z)$ 均为连续函数, 则 $\iint_{\Sigma} P \, dydz - Q \, dzdx =$ ()
A. $\iint_D \left(-\frac{x}{z}P + \frac{y}{z}Q\right) dx dy$ B. $\iint_D \left(-\frac{x}{z}P - \frac{y}{z}Q\right) dx dy$
C. $\iint_D \left(\frac{x}{z}P - \frac{y}{z}Q\right) dx dy$ D. $\iint_D \left(\frac{x}{z}P + \frac{y}{z}Q\right) dx dy$
5. 已知 3 阶实对称矩阵 A 与矩阵 $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{bmatrix}$ 合同, 则二次型 X^TAX 的规范形为()
A. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ B. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ C. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ D. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
6. 设 A 是 $n(n \geq 3)$ 阶矩阵, A' 是 A 的伴随矩阵, 线性方程组 $AX = 0$ 有两个线性无关的解, 则()
A. $AX = 0$ 与 $A'X = 0$ 同解 B. $A'X = 0$ 的解均是 $AX = 0$ 的解
C. $AX = 0$ 的解均是 $A'X = 0$ 的解 D. $AX = 0$ 与 $A'X = 0$ 没有非零公共解
7. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, E 是 3 阶单位矩阵, 且 $|A| = -2, A' = -A - E$, 其中 A' 是 A 的伴随矩阵, 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T(A' + aE)X = 1$ 在空间直角坐标系下表示椭球面, 则()

- A. $a > 2$ B. $a > -2$ C. $a < 2$ D. $a < -2$

8. 设随机变量 X 与 Y 均服从正态分布 $N(0, \sigma^2)(\sigma > 0)$, 且 $P\{X \leq 1, Y \leq -1\} = \frac{1}{4}$, 则 $P\{X > 1, Y > -1\} =$ ()
A. 1 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{4}$
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, X 服从参数为 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的泊松分布, $\Phi(x)$ 为 $N(0, 1)$ 的分布函数, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\left\{\frac{2\sum_{i=1}^n X_i - n}{2\sqrt{n}} \leq 1\right\} =$ ()
A. $\Phi\left(\frac{1}{2}\right)$ B. $\Phi(\sqrt{2})$ C. $\Phi(\sqrt{3})$ D. $\Phi(1)$
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n(n > 1)$ 为来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 则 $\mu\sigma^2$ 的无偏估计量为()
A. $\bar{X}^2 S$ B. $\bar{X} S$ C. $\bar{X} S^2$ D. $\bar{X}^2 S^2$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = \int_0^t 2e^{-s^2} ds, \\ y = \int_0^t \sin(t-s) ds \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 在 $t = 0$ 对应点处的曲率半径为_____。
12. $\int_{1/2}^{+\infty} \frac{6x}{x^3 + 1} dx =$ _____。
13. 设 $u = \ln(x^2 + y^2 + z^2)$, 则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u)|_{(1,1,1)} =$ _____。
14. 设平面曲线 L 为 $x^2 + y^2 = R^2(R > 0)$, 取逆时针方向, 则 $I(R) = \oint_L (y^3 + 3x) dx + (3x - x^3) dy$ 的最大值为_____。
15. 设列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 分别是 3 维向量空间 R^3 的两组基, 且 $\beta_1 = \alpha_1, \beta_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2, \beta_3 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3$, 则 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵为_____。
16. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, S^2 为样本方差, 记 $T = \frac{1}{n}(\bar{X} - S)$, 则 $E(T^2) =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $[1, +\infty)$ 上可导, $f(1) = 2$, 且满足 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f[(x+t)^2] - f(x^2+t)}{(2x-1)t} = 1 - 2 \ln x$. 求 $f(x)$ 及 $f(x)$ 的极值。

18. (本题满分 12 分) 设可微函数 $f(x, y)$ 满足 $df(x, y) = (3x^2 - 2ax)dx + (3y^2 - 2ay)dy (a > 0)$, 且 $f(0, 0) = 0$.

(1) 求 $f(x, y)$;

(2) 若 $f(x, y)$ 有极小值 -8 , 求 a 的值。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x) (x \geq 0)$ 为非负连续函数, 当 $x \geq 0$ 时, 有 $\int_0^x 4tf(x^2)f(x^2-t^2)dt = x^6$.

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 2^{1-n}f(n^2)$ 的和。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $f(0) = f(1) = 0$, $f''(x) > 0$, 且 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最小值为 $m < 0$.

(1) 证明: 方程 $nf'(x) = m$ (n 为正整数) 在 $x \in (0, 1)$ 内有唯一实根 x_n ;

(2) 在第 (1) 问的基础上, 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求 $\lim_{n \rightarrow \infty} f(x_n)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{bmatrix} a & 1 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 1 & 1 & a \end{bmatrix}$ 不可逆, $\beta = \begin{bmatrix} b \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$ 。已知方程组 $A^T X = 0$ 的解均是 $\beta^T X = 0$ 的解。

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立, 且均服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布。

$X = \min(X_1, X_2)$, Y 的分布为 $P\{Y = -1\} = \frac{1}{3}, P\{Y = 1\} = \frac{2}{3}$, 且 X 与 Y 相互独立, 记 $T = \max(X, X_3)$ 。

(1) 求 $Z = XY$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(2) 若 $T_1, T_2, \dots, T_n$ 为来自总体 T 的简单随机样本, 求 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$ 连续，且 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\ln(x-1)}{f(3-x)} = 1$ ，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(1, f(1))$ 处的切线方程为()
A. $y = x - 1$ 。 B. $y = 1 - x$ 。 C. $y = 1 + x$ 。 D. $y = -x - 1$ 。
2. 设椭球面 $\Sigma: x^2 + 2y^2 + 3z^2 = a^2 (a > 0)$ 与平面 $\Pi: x - 2y + 3z = 6$ 相切，则 $a =$ ()
A. 6。 B. $\sqrt{6}$ 。 C. 3。 D. $\sqrt{3}$ 。
3. 设 $a_n > 0 (n = 1, 2, \dots)$ ，且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} a_n$ 条件收敛， $b_n = 2a_{2n-1} - a_{2n}$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ()
A. 绝对收敛。 B. 条件收敛。
C. 发散。 D. 敛散性不确定。
4. 设 $f(x, y)$ 有一阶连续偏导数，且 $f(x, y) = 1 - x - y + o(\sqrt{(x-1)^2 + (y-2)^2})$ ， $g(x, y) = f(x+y, xy)$ ，则全微分 $dg|_{(1,0)} =$ ()
A. $-2dy$ 。 B. $-dx$ 。 C. $-dx - 2dy$ 。 D. $dx - 2dy$ 。
5. 设 3 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关， $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 满足 $A\alpha_1 = \alpha_1, A\alpha_2 = \alpha_2 + \alpha_3, A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_3$ ， A_{ij} 是 a_{ij} 的代数余子式，则 $A_{11} + A_{22} + A_{33} =$ ()
A. 1。 B. 2。 C. 3。 D. 4。
6. 设方程组 $AX = 0$ 的基础解系为 $(1, 3, -2)^T, (2, -1, 3)^T$ ，矩阵 B 的行向量组与 A 的行向量组等价，且 $B\alpha = 0$ ，其中 $\alpha = (2, a, -2a - 4)^T$ ，则 $a =$ ()
A. 6。 B. -6。 C. 1。 D. -1。
7. 设 $\alpha_1 = (1, 2, 1)^T, \alpha_2 = (2, 3, a)^T, \alpha_3 = (1, a + 2, -2)^T, \beta_1 = (1, 3, 4)^T, \beta_2 = (0, 1, 2)^T$ 。若 β_1 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示， β_2 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $a =$ ()
A. -1。 B. 3。 C. 1。 D. -3。
8. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} xe^{-x(1+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则 $P\{X > 2 \mid X > EX\} =$ ()
A. e^{-1} 。 B. e^{-2} 。 C. $\frac{1}{2}$ 。 D. $\frac{1}{2}e^{-1}$ 。

9. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x), DX = 1$ ，随机变量 Y 的概率密度为 $f(-y)$ ，且 $\rho_{XY} = -\frac{1}{2}$ ，则 $D(X + Y) =$ ()
A. 1。 B. $\frac{1}{2}$ 。 C. 2。 D. $\sqrt{2}$ 。
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$ 的简单随机样本， $\bar{X}$ 是样本均值，记 $Y = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} (X_i - \bar{X})^2, T = \frac{\bar{X} - \mu}{\sqrt{Y}}$ ，若 $P\{T \geq a\} = 0.05$ ，则 $P\{|3T| \geq 3a\} =$ ()
A. 0.05。 B. 0.10。 C. 0.20。 D. 0.30。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 在 $(-1, +\infty)$ 内连续，且 $f(x) = \int_0^x e^{-f(t)} dt$ ，则 $f^{(n)}(0) (n \geq 2) =$ _____。
12. 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid \frac{1-x}{1+x} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}, 0 \leq x \leq 1\}$ ，则 D 绕 y 轴旋转一周所得旋转体的体积 $V =$ _____。
13. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_n^{n+1} \frac{dx}{x\sqrt{x-1}}$ 的和为_____。
14. 设平面曲线 L 为 $r = 1 + \cos \theta$ 从 $\theta = 0$ 到 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 的一段弧，则 $I = \int_L (x+1) dx + y dy =$ _____。
15. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 1)^T, \alpha_2 = (1, 0, -1)^T, \alpha_3 = (1, 0, 1)^T$ 与 $\beta_1 = (1, 2, 1)^T, \beta_2 = (3, 3, 3)^T, \beta_3 = (2, 4, 3)^T$ 是 $\mathbb{R}^3$ 的两组基，则在两组基下有相同坐标的向量为_____。
16. 设投篮测试规则为每人最多投 3 次，投中就停止，某人投篮测试中投篮的平均次数为 1.5 次，则该人投篮的命中率 p 为_____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 二阶可导，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 。
(1) 求 $f'(0)$ 和 $f''(0)$ ；
(2) 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f[\ln(1+x)]}{x^3}$ 。
18. (本题满分 12 分) 设直线段 $L: \begin{cases} y+z=-1, \\ x=0 \end{cases} (-1 \leq z \leq 0)$ 绕 z 轴旋转一周所得曲面为 S_1 ，曲面 S_2 为 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ ， S_1 与 S_2 所围立体 V 的全表面为 S 。取内侧，计算 $I = \oiint_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$ 。

19. (本题满分 12 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \left(\frac{k}{nk+1} + \frac{k}{n^2} \right) \sin \frac{k\pi}{2n}$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $y(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有二阶连续的导数, 点 $P(x, y)(x > 0)$ 为曲线 $y = y(x)$ 上任意一点, 沿曲线从点 $(0, 1)$ 到点 $P(x, y)$ 的弧长在数值上等于该曲线在点 $P(x, y)$ 处的切线的斜率, 且曲线在点 $(0, 1)$ 处有水平切线。

(1) 求 $y = y(x)$ 的表达式;

(2) 求曲线 $y = y(x)$ 从点 $(\ln 2, \frac{5}{4})$ 到点 $(\ln 3, \frac{5}{3})$ 的一段弧长。

21. (本题满分 12 分) 设 A 是 3 阶矩阵, $B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, 且满足 $(A + E)B = O, B^* A^T = O$, 其

中 B^* 是 B 的伴随矩阵。

(1) 证明: $r(B) + r(B^*) = 3$;

(2) 证明: A 相似于对角矩阵, 并求 A 。

22. (本题满分 12 分) 设 T 是连续型随机变量, 且 $P\{T \leq a\} = \theta, P\{T > b\} = 0, (0 < \theta < \frac{1}{2}, a < b)$ 。

令 $X = \begin{cases} -1, & T \leq a, \\ 1, & T > a, \end{cases}, Y = \begin{cases} -1, & T \leq b, \\ 1, & T > b. \end{cases}$ 。

(1) 求 (X, Y) 的概率分布及 $\text{Cov}(X + Y, X - Y)$;

(2) 求 $Z = X + Y$ 的概率分布;

(3) 在第 (II) 问的基础上, 若 $\theta(0 < \theta < \frac{1}{2})$ 为未知参数, 利用总体 Z 的如下样本值: $-2, 0, 0, 0, 2, 2$, 求 θ 的矩估计和最大似然估计。

(1) 求 $y = f(x)$ 的极值与拐点;

(2) 当 $0 < x_1 < 1 < x_2$ 时, 有 $f(x_1) = f(x_2)$, 证明: $x_1 + x_2 > 2$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $D_t = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq t, 0 \leq y \leq x, t > 0\}$, $f''(x)$ 连续, 且 $f''(0) = 1$, $I(t) = \iint_{D_t} \sqrt{(t-x)(t-y)} f''(y) dx dy$, 求 $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{I(t)}{t^3}$ 。

19. (本题满分 12 分) 设 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + 2a_{n-1} (n = 1, 2, \dots)$, $S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n!} x^n$, $x \in (-\infty, +\infty)$, 求 $S(x)$ 满足的二阶微分方程, 并求 $S(x)$ 及 a_n 的表达式。

20. (本题满分 12 分) 设球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 4x (z \geq 0)$ 的方向朝上, L 为该球面与柱面 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线, L 的方向与 L 所围曲面的方向符合右手法则。计算 $I = \oint_L (y^2 + z^2) dx + (z^2 + x^2) dy + (x^2 + y^2) dz$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 3 阶矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 且满足 $\begin{pmatrix} \alpha_1 + \alpha_3 \\ -\alpha_1 + 2\alpha_2 \\ \alpha_2 + \alpha_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 。

(1) 若 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 证明: $X^T A^2 X$ 为正定二次型;

(2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = A^T$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布, Y 的概率分布为 $P\{Y = -1\} = \frac{1}{3}, P\{Y = 1\} = \frac{2}{3}$ 。记 $Z = XY$ 。

(1) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$;

(2) 求 $\text{Cov}(X, Z)$;

(3) 若 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为总体 Z 的简单随机样本, 求 λ 的矩估计量 $\hat{\lambda}$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$ 为连续函数，且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(2x-1)}{x-1} = 1$ ，则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f[(1+\sin t)^2] - f(1+\sin t)}{t} =$ ()。
- A. 0 B. $\frac{1}{2}$ C. 1 D. 2
2. 设 $f(x)$ 在 $[0,1]$ 上可导， $f(x) > 0, f'(x) < 0, F(x) = \int_0^x f(t) dt$ ，则在 $x \in (0,1)$ 内，有()。
- A. $xF(1) > 2 \int_0^1 F(x) dx$ B. $F(1) > 2 \int_0^1 F(x) dx$
- C. $F(x) < 2 \int_0^1 F(x) dx$ D. $F(x) > 2 \int_0^1 F(x) dx$
3. 设积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^{1-p} \arctan x}{2+x^p} dx$ ($p > 0$) 收敛，则 p 的取值范围为()。
- A. $1 < p < 3$ B. $2 < p < 3$ C. $1 \leq p < 2$ D. $0 < p < 3$
4. 设 $f(x)$ 在 $[0,+\infty)$ 上正值连续， $\{c_n\}$ ($n = 1,2,\cdots$) 为正值数列，记 $a_n = \int_0^{c_n} f(x) dx$ ， $b_n = \int_{c_n}^{c_{n+1}} f(x) dx$ ，则正确的是()。
- A. 当 $b_n < 0$ 时， $\{a_n\}$ 必发散 B. 当 $b_n < 0$ 时， $\{a_n\}$ 必收敛
- C. 当 $b_n > 0$ 时， $\{a_n\}$ 必发散 D. 当 $b_n > 0$ 时， $\{a_n\}$ 必收敛
5. 设 A 是 3 阶矩阵， $\alpha_1 = (1,2,-2)^T, \alpha_2 = (2,1,-1)^T, \alpha_3 = (1,1,k)^T$ 是非齐次线性方程组 $AX = b$ 的解向量，则()。
- A. 当 $k = -1$ 时，必有 $r(A) = 2$ B. 当 $k = -1$ 时，必有 $r(A) = 1$
- C. 当 $k \neq -1$ 时，必有 $r(A) = 2$ D. 当 $k \neq -1$ 时，必有 $r(A) = 1$
6. 设 A, B 分别为 $m \times n, n \times s$ 矩阵，且 $AB = C$ ，则正确的是()。
- A. 若 $r(C) = m$ ，则 $r(A) \leq m$ B. 若 $r(C) = s$ ，则 $r(B) \leq s$
- C. 若 $r(A) = n$ ，则 $r(B) \leq r(C)$ D. 若 $r(A) = n$ ，则 $r(B) = r(C)$
7. 方程 $yz + xz + xy = 0$ 表示的二次曲面为()。
- A. 单叶双曲面 B. 双叶双曲面 C. 柱面 D. 圆锥面
8. 设随机变量 X 与 Y 相互独立， $X \sim N(0,1), \Phi(x)$ 为其分布函数， Y 的分布律为 $P(Y = n) = \left(\frac{1}{2}\right)^n$ ， $n = 1,2,\cdots$ ，则 $Z = X + Y$ 的分布函数为()。

- A. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \Phi(z)$ B. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^{k-1} \Phi(z)$
- C. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \Phi(z+k)$ D. $\sum_{k=1}^{\infty} \left(\frac{1}{2}\right)^k \Phi(z-k)$

9. 已知 $X \sim N(0,\sigma^2)$ ($\sigma > 0$)， Y 在区间 $[0,\sqrt{3}\sigma]$ 上服从均匀分布，且 $D(X-Y) = \sigma^2$ ，则 $\rho_{XY} =$ ()。
- A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. 1
10. 设 (X,Y) 服从二维正态分布 $N(0,0;1,1;0)$ ，则 $E(|X-Y|) =$ ()。
- A. 0 B. $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ C. $\frac{2}{\sqrt{\pi}}$ D. $\frac{1}{\pi}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设曲线 $y = (x+1)(e^{nx} - 1)$ ($n > 1$) 与 x 轴所围成的有限区域的面积为 S_n ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n =$ _____。
12. 设 $\frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} + \frac{1}{2} \arctan x - x = \sum_{n=1}^{\infty} a_{4n+1} x^{4n+1}$ ， $|x| < 1$ ，则 $a_{4n+1} =$ _____。
13. 设圆柱面 $\Sigma: x^2 + y^2 = 1$ ($0 \leq z \leq 1$)， Σ 的密度 $\rho = 1$ ，则 Σ 关于 z 轴的转动惯量为_____。
14. 设 Σ 为 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 被锥面 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 所截且位于锥面上方的部分，则曲面 Σ 的面积为_____。
15. 设 3 阶实对称矩阵 A 的特征值为 2,3,4， A^* 是 A 的伴随矩阵，若对任意 3 维实列向量 X ，都有 $|X^T A^* X - X^T A X| \leq a X^T X$ ，则 a 的最小取值为_____。
16. 设总体 $X \sim N(0,\sigma^2)$ ($\sigma > 0$)， X_1, X_2, X_3 为来自总体 X 的简单随机样本， $Y = \frac{1}{2} \left(\frac{X_1}{X_3} + \frac{X_2}{X_3} \right)^2$ ，若 $P(Y > a) = 0.05$ ($a \neq 0$)，则 $P\left(Y > \frac{1}{a}\right) =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 计算 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x du \int_0^u [u^2 - 3 \sin(u-t)^2] dt}{x^8}$ 。
18. (本题满分 12 分) 设可微函数 $f(x,y)$ 在点 $P(x,y)$ 处沿 $l_1 = (-1,0)$ 与 $l_2 = (0,-1)$ 的方向导数分别为 $x^2 - y$ 与 $1 - x$ ，且 $f(1,1) = -\frac{1}{3}$ 。
- (1) 求 $f(x,y)$;
- (2) 求 $f(x,y)$ 在 $D = \{(x,y) \mid 0 \leq y \leq 7-x, 0 \leq x \leq 7\}$ 上的最大值。

19. (本题满分 12 分) 设平面曲线 L 为 $|\ln x| + |\ln y| = 1$, 取逆时针方向, 计算 $I = \oint_L \frac{-y dx + x dy}{|\ln x| + |\ln y|}$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上有连续的二阶导数, 证明:

(1) 存在一点 $\xi \in [-1, 1]$, 使得 $\int_{-1}^1 xf(x) dx = \frac{1}{3}[2f'(\xi) + \xi f''(\xi)]$;

(2) 若 $f(x)$ 在 $(-1, 1)$ 内取得极值, 则存在一点 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $|2f'(\eta) + \eta f''(\eta)| \geq \frac{1}{2}|f(1) - f(-1)|$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 α 为 3 维非零实列向量, E 为 3 阶单位矩阵, $A = E - \frac{k}{\alpha^T \alpha} \alpha \alpha^T$, $\lambda = -2$ 是 A 的特征值。

(1) 计算 $A^2 + A$, 并求 k 的值;

(2) 对于 (1) 中的 k 值, 若 $\alpha = (k, k, k)^T$, 求正交变换 $X = QY$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = X^T A X$ 化为标准形。

22. (本题满分 12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 2e^{-(x+y)}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

(1) 求 (X, Y) 的联合分布函数 $F(x, y)$;

(2) 求 $P\left(X + Y > 1 \mid X < \frac{1}{2}\right)$;

(3) 求 $E(Y - X)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知函数 $f(x) = \frac{\int_0^x |\sin t| dt}{x^\alpha}$ 在 $(0, +\infty)$ 内有界，则 α 的取值范围为()
A. $[0, 2]$ B. $[1, 2]$ C. $(1, 3]$ D. $[1, 3)$
2. 设积分 $\int_L \frac{ax}{y^3} dx + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4} dy$ 在上半平面 $(y > 0)$ 上与路径无关，则 $\frac{ax}{y^3} dx + \frac{y^2 - 3x^2}{y^4} dy$ 的一个原函数 $u(x, y) =$ ()
A. $y^2 + \frac{x^3}{y^3} - \frac{1}{y}$ B. $x^2 + \frac{x^3}{y^3} - \frac{1}{y}$ C. $\frac{x^2}{y^3} - \frac{1}{y}$ D. $\frac{x^2}{y} + \frac{x^3}{y^3} - \frac{1}{y}$
3. 级数 $\sum_{n=1}^\infty \ln(1 + u_n + u_n^2)$ 收敛，则下列选项一定正确的是()
A. $\sum_{n=1}^\infty (-1)^n u_n$ 收敛 B. $\sum_{n=1}^\infty u_n^2$ 收敛
C. $\sum_{n=1}^\infty u_n$ 发散 D. $\sum_{n=1}^\infty \frac{u_n}{n^2}$ 绝对收敛
4. 设 $M = \int_0^1 e^x dx$, $N = \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^{\sin x} dx$, $P = \int_0^{\frac{\pi}{4}} e^{\ln \sin x} dx$, 则()
A. $P < M < N$ B. $P < N < M$ C. $M < P < N$ D. $N < P < M$
5. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为两两正交的三维非零列向量, $B = (\alpha_1 - \alpha_2, \alpha_2 + \lambda \alpha_3, \alpha_3 - 2\alpha_1)$, 若 $|A| = |B|$, 则实数 $\lambda =$ ()
A. -1 B. 0 C. $\frac{1}{2}$ D. 2
6. 设 A, B, C 均为 n 阶方阵, 且 A 可逆, 则下列矩阵与 $\begin{pmatrix} A & B \\ O & C \end{pmatrix}$ 的秩可能不相等的为()
A. $\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} E & O \\ A & C \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} A & BC \\ O & C \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} A & O \\ O & BC \end{pmatrix}$
7. 设 P 为 3 阶可逆矩阵, 且 $P^T = P$, P^* 为 P 的伴随矩阵, A 为 3 阶实对称矩阵, x 为三维列向量, 二次型 $x^T A x$ 经变换 $x = Py$ 化为二次型 $y^T B y$, 则 A, B 的关系为()
A. 等价、相似、且合同 B. 等价、相似、未必合同
C. 等价、合同、未必相似 D. 合同、相似、未必等价
8. 甲和乙进行乒乓球比赛, 假设每局比赛甲胜的概率为 $\frac{2}{3}$, 采取三局两胜制, 若最终甲获胜, 则比赛共进行了三局的概率为()

- A. $\frac{2}{5}$ B. $\frac{3}{5}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

9. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$, 期望方差均存在, 其中 $D(X) = \sigma^2$, 随机变量 Y 的概率密度函数为 $f(-y)$, 且 X 与 Y 的相关系数为 $\frac{1}{2}$, 记 $Z = X + Y$, 则根据切比雪夫不等式得 $P|Z| \geq 3\sigma \leq$ ()
A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{9}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{2}{9}$
10. 设 X 为来自总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$ (σ^2 已知) 的一个容量为 n 的简单随机样本的样本均值, 若已知在置信水平 $1 - 2\alpha$ 下的置信区间的长度为 2, 则在显著性水平 α 下, 对于假设检验问题 $H_0: \mu \geq 1, H_1: \mu < 1$, 若检验结果拒绝 H_0 , 则应有()
A. $\bar{x} \in (-\infty, 1)$ B. $\bar{x} \in (-\infty, -1)$ C. $\bar{x} \in (-\infty, 0)$ D. $\bar{x} \in (0, +\infty)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x \cos x - a \tan x$ 是 $x \ln(1 + bx^2)$ 的等价无穷小, 则 $ab =$ _____
12. 设 $(axy + e^{y^2})dx + (2x^2 + bxye^{y^2})dy$ 是函数 $u(x, y)$ 的全微分, 且 $u(0, 0) = 0$. 若 D 是由 $y = x^2, y = 1$ 所围区域位于第一象限部分, 则 $\iint_D u(x, y) d\sigma =$ _____
13. 函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\int_0^x \sin t^2 dt}{x \ln(\cos x)}, & -1 \leq x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ \frac{1}{(1+x)^{\frac{1}{x}} - e}, & 0 < x \leq 1 \end{cases}$ 的傅里叶级数 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^\infty (a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x)$ 在 $x = 0$ 处收敛于_____
14. 微分方程 $y'' - 2y' - 3y = e^{3x}$ 满足 $y(0) = -\frac{1}{36}, y'(0) = 0, y''(0) = \frac{1}{4}$ 的特解为_____
15. 设 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ 以及 $\eta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_3 = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 是 V 的两组基, 令 ξ_1, ξ_2, ξ_3 到 η_1, η_2, η_3 的过渡矩阵为 P , 则 $P^n =$ _____
16. 设某箱中有 10 个产品, 其中正品的个数为 r ($1 < r < 10$). 从中任取两个产品, 记 X 为两个产品中正品的个数, 现对 X 独立观察三次, 结果为 1, 2, 2, 则未知参数 r 的极大似然估计值 $\hat{r} =$ _____

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) (本题满分 10 分) 求二元函数 $f(x, y) = (x^2 + y^2)e^{-(x^2 + y^2)}$ 的极值。

18. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 若函数 $f(x, y) = \begin{cases} x \arctan^2 y, & x \leq \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}}, \\ \frac{x^2 y}{\sqrt{2x + 1}}, & x > \frac{1}{\sqrt{1 + y^2}} \end{cases}$, 区域

$D = (x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1$, 计算二重积分 $\iint_D f(x, y) d\sigma$ 。

19. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 在 (a, b) 内可导, $f(a) < 0, f(b) < 0, \int_a^b f(x) dx = 0$ 。证明:

(1) 存在不同的 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$, 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$ 。

(2) 对任意的整数 $k(k > 1)$, 存在 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f'(\eta) + [f(\eta)]^k = 0$ 。

20. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设曲面 $\Sigma: y = 1 - 2x^2 - 2z^2 (0 \leq y \leq 1)$, 取右侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (xy^2 + x) dydz + (y^3 - z^2) dzdx + (zy^2 - x^2) dxdy$ 。

21. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $|A| = 0$, A 的迹 $\text{tr}(A) = 4$, 且 A 有一个二重特征值, $\alpha = (1, -1, 1)^T$ 是单特征值所对应的特征向量。

(1) 当单特征值不等于 0 时, 求 A 以及 $Ax = 0$ 的通解;

(2) 当单特征值等于 0 时, 求正定矩阵 B , 使得 $A = B^2 - 2E$ 。

22. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 已知随机变量 (X, Y) 在区域 $D = (x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1$ 上

服从均匀分布, $Z = \begin{cases} 1, & X \geq Y, \\ -1, & X < Y, \end{cases} T = (X^2 + Y^2)Z$ 。

(1) 求 T 的概率密度函数 $f_T(t)$;

(2) 求 $\text{cov}(X^2 + Y^2, Z)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0^+$ 时，下列无穷小量中，最高阶的是()
- A. $\int_0^{x^2} (e^{t^2} + 1) dt$ B. $\int_0^x \ln(1 + \sqrt{t^3}) dt$
- C. $\int_0^{\sin x} \cos t^2 dt$ D. $\int_0^{1-\cos x} \sqrt{\arcsin^3 t} dt$
2. 若微分方程 $y'' + ay' + by = 0$ 的解在 $(-\infty, +\infty)$ 上必为周期函数，则()
- A. $a = 0, b > 0$ B. $a = 0, b < 0$ C. $a \neq 0, b < 0$ D. $a \neq 0, b > 0$
3. $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{1}{2}} dy \int_{\frac{1}{2}}^{\sqrt{y}} \frac{y}{e^x} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} \frac{y}{e^x} dx =$ ()
- A. $\frac{3e}{4} - \frac{\sqrt{e}}{2}$ B. $\frac{3e}{8} - \frac{\sqrt{e}}{2}$ C. $\frac{3e}{4} + \frac{\sqrt{e}}{2}$ D. $\frac{3e}{8} + \frac{\sqrt{e}}{2}$
4. 设 $f(x) = \arcsin x - \frac{x}{1+ax^2}$, $f'''(0) = 2$, 则 $a =$ ()
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{2}$
5. 设向量 β 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示，但不可由向量组 (I): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，记向量组 (II): $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \beta$, 则()
- A. α_4 不可由向量组 (I) 线性表示，也不可由向量组 (II) 线性表示。
- B. α_4 不可由向量组 (I) 线性表示，但可由向量组 (II) 线性表示。
- C. α_4 可由向量组 (I) 线性表示，也可由向量组 (II) 线性表示。
- D. α_4 可由向量组 (I) 线性表示，但不可由向量组 (II) 线性表示。
6. 设 A 为 n 阶矩阵, A^* 是 A 的伴随矩阵, 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有两个线性无关的解, 则()
- A. $A^*x = 0$ 的解均是 $Ax = 0$ 的解。
- B. $Ax = 0$ 的解均是 $A^*x = 0$ 的解。
- C. $Ax = 0$ 与 $A^*x = 0$ 没有非零公共解。
- D. $Ax = 0$ 与 $A^*x = 0$ 仅有两个非零公共解。
7. 设矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的元素全大于零，且每行元素之和等于 1，以下结论：
- ① $\lambda = 1$ 是 A 的特征值；

- ② $(A - E)x = 0$ 有非零解；
- ③ A 的每一个特征值 λ 都满足 $|\lambda| \leq 1$ 。正确结论的个数为()

A. 0 B. 1 C. 2 D. 3

8. 设总体 X 的概率分布如下：
- | | | | |
|-----|---------------|---------------|---------------|
| X | -1 | 0 | 1 |
| P | $\frac{1}{4}$ | $\frac{1}{2}$ | $\frac{1}{4}$ |
- 。从总体 X 中抽取 n 个简单随机样本， N_1 表示 n 个样本中取到 -1 的个数， N_2 表示 n 个样本中取到 0 的个数， N_3 表示 n 个样本中取到 1 的个数，则 N_1 与 N_2 的相关系数为()

A. -1 B. 1 C. $-\frac{\sqrt{3}}{3}$ D. $\frac{\sqrt{3}}{3}$

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{25}$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ ($\sigma > 0$) 的简单随机样本， $\Phi(x)$ 表示标准正态分布函数，考虑假设检验问题： $H_0: \mu \leq 10$, $H_1: \mu > 10$ ，若该检验问题的拒绝域为 $W = \{\bar{X} > 20\}$ ，其中 $\bar{X} = \frac{1}{25} \sum_{i=1}^{25} X_i$ ，当 $\mu = 20.5$ 时，该检验犯第二类错误的概率为 $1 - \Phi\left(\frac{1}{2}\right)$ ，则 $\sigma =$ ()
- A. 5 B. 6 C. 7 D. 8

10. 设总体 $X \sim U(0, \alpha)$, $Y \sim U(\alpha, 2\alpha)$, $\alpha > 0$ 为未知参数， X, Y 相互独立。记 $Z_{(a,b)} = aX + bY$ ，则当 $\bar{Z}_{(k_1, k_2)}$ 是 α 的最有效的估计量时，有()
- A. $k_1 = \frac{1}{3}, k_2 = \frac{2}{3}$ B. $k_1 = \frac{2}{3}, k_2 = \frac{1}{3}$
- C. $k_1 = \frac{1}{5}, k_2 = \frac{3}{5}$ D. $k_1 = \frac{1}{2}, k_2 = \frac{1}{2}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\text{grad}\left(x^2y + \frac{z}{y}\right)\Big|_{(1,1,2)} =$ _____。
12. 曲线 $y = xe^{-\frac{1}{x+1}}$ 的斜渐近线方程为 _____。
13. $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{2n}{(2n+1)!} =$ _____。
14. 微分方程 $(x - y - 1)dx + (x + 4y - 1)dy = 0$ 的通解为 _____。

15. 已知方程组 (I) $\begin{cases} x_2 + ax_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + (a+1)x_3 = 0 \end{cases}$ 的解均是方程组 (II) $\begin{cases} x_1 + x_2 + 2x_3 = 0, \\ x_1 + x_2 + bx_3 = 0 \end{cases}$ 的解, 但方程组 (I) 与方程组 (II) 不同解. 设矩阵 A 为方程组 (I) 的系数矩阵, 矩阵 B 为方程组 (II) 的系数矩阵, 则 $B^T A =$ _____。

16. 设总体 X 的概率密度 $f(x) = \begin{cases} \mu x, & 0 \leq x < 1, \\ \theta x, & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ μ, θ 为未知参数且 $\mu > 0, \theta > 0, Y = e^X$, X 的样本观测值为 $0.1, 0.9, 1.2, 1.2$, 则 $P\{Y < 4\}$ 的最大似然估计值为 _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设曲面 $z = f(x, y)$ 过点 $(0, 0, 2)$, 且 Δz 关于 x 的偏增量 $\Delta_x z = -2xe^{-y} \cdot \Delta x + o(\Delta x)$, Δz 关于 y 的偏增量 $\Delta_y z = e^{-y}(x^2 - y - 1)\Delta y + o(\Delta y)$, 求 $z = f(x, y)$ 的表达式及 z 的极值。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = \begin{cases} x, & x < 1, \\ \ln x, & x > 1, \end{cases}$, $g(x) = e^{x-1}$ 。

- (1) 求 $\varphi(x) = f[g(x)]$;
- (2) 求在 $(-\infty, +\infty)$ 内的连续函数 y , 使之在 $(-\infty, 1]$ 与 $(1, +\infty)$ 内满足微分方程 $y' - y = \varphi(x)$, 且 $y(0) = 0$ 。
19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上具有二阶连续导数, 证明存在 $\xi \in (a, b)$, 使得 $\int_a^b f(x) dx = f\left(\frac{a+b}{2}\right)(b-a) + \frac{f''(\xi)}{24}(b-a)^3$;
- (1) 设 $g(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上具有三阶连续导数, 且 $g(-1) = g(1)$, $g'(0) = 0$, 证明存在 $\eta \in (-1, 1)$, 使得 $g'''(\eta) = 0$ 。

20. (本题满分 12 分) 设非负函数 $f(x)$ 有连续的二阶导数, $f(0) = 1, f'(0) = 2$, 对于任意的位于 xOy 面上方的分片光滑闭曲面 Σ 的内侧, 都有 $\iiint_{\Sigma} z^2 f'(x) dy dz - 3yz^2 \sqrt{f(x)} dz dx = 0$, 求 $f(x)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$ 。

- (1) 是否存在正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = B$? 若存在, 求出 Q ; 若不存在, 说明理由;
- (2) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P, P^T B P$ 均为对角矩阵。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} a\left(x^2 + \frac{xy}{2}\right), & 0 < x < 1, 0 < y < 2, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

- (1) 求 a 的值;
- (2) X, Y 是否相互独立, 说明理由;
- (3) 计算 $P\left\{Y > 1 \mid X = \frac{1}{2}\right\}$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 函数 $f(x) = \frac{\left(\frac{1}{e^x - 1} - 1\right)|x|}{(x+1)\ln|x-1|}$ 的第一类间断点的个数为()

- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
2. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\int_{2x-3y}^z f(2x-3y+z-t) dt = \sin(2x-3y+z)$ 所确定的函数, 其中 f 为大于 1 的连续函数, 则()
- A. $3\frac{\partial z}{\partial x} + 2\frac{\partial z}{\partial y} = 0$. B. $3\frac{\partial z}{\partial x} - 2\frac{\partial z}{\partial y} = 0$.
- C. $2\frac{\partial z}{\partial x} + 3\frac{\partial z}{\partial y} = 0$. D. $2\frac{\partial z}{\partial x} - 3\frac{\partial z}{\partial y} = 0$.
3. 设 a 与 b 都是常数, 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^a(1-e^{-x})}{(1+x)^b} dx$ 收敛, 则 a 与 b 的取值范围为()
- A. $a < -2, b > a+1$. B. $a < -2, b < a+1$.
- C. $a > -2, b < a+1$. D. $a > -2, b > a+1$.
4. 设椭球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$, 则其在 xOy 面上的投影区域为()
- A. $x^2 + \frac{5}{4}y^2 \leq 1$. B. $\frac{3}{4}x^2 + y^2 \leq 1$.
- C. $x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1$. D. $\frac{5}{4}x^2 + y^2 \leq 1$.
5. 已知 $\alpha_1 = (1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a, 1)^T$, $x = (x_1, x_2)^T$, 若二次型 $f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 [\alpha_i, x]^2$ 正定, 其中 $[\alpha_i, x]$ 表示向量 α_i, x 的内积 ($i = 1, 2$), 则 a 的取值范围是()
- A. $(-\infty, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$. B. $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, +\infty)$.
- C. $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$. D. $\{\frac{1}{2}\}$.
6. 下列矩阵中, 可以经过若干次初等行等变换得到矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的是()

A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 。

$$\text{B. } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}.$$

$$C. \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

$$\text{D. } \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}.$$

7. 设 $\alpha_1 = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\alpha_2 = (b_1, b_2, b_3)^T$, $\alpha_3 = (c_1, c_2, c_3)^T$ (其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3$), 则三条直线 $a_ix + b_iy + c_i = 0 (i = 1, 2, 3)$ 交于一点的充分必要条件是()
- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关。
B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 但 α_1, α_2 线性无关。
C. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩等于向量组 α_1, α_2 的秩。
D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。
8. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布, 若 $P\{X > D(X)\} = [P\{X > E(X)\}]^3$, 则 $\lambda =$ ()
- A. 3。 B. $\frac{3}{2}$ 。 C. $\frac{2}{3}$ 。 D. $\frac{1}{3}$ 。
9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, $D(X)D(Y) \neq 0$, 以下结论:
- ① $3X + 1$ 与 $4Y - 2$ 相关;
② $X + Y$ 与 $X - Y$ 不相关;
③ $X + Y$ 与 $2Y + 1$ 相互独立;
④ e^X 与 $2Y + 1$ 相互独立。正确结论的个数为()
- A. 1。 B. 2。 C. 3。 D. 4。
10. 设总体 X 服从 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}$, $p \in (0, 1)$ 为未知参数。给出假设检验 $H_0: p = k, H_1: p = 1 - k$, k 为常数, 对样本 X_1, X_2 , 拒绝域为 $W = \{X_1 + X_2 < 1\}$, 则犯第二类错误的概率为()
- A. k^2 。 B. $(1 - k)^2$ 。 C. $1 - k^2$ 。 D. $1 - (1 - k)^2$ 。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin^2 x)^2 - \cos^2 x}{\ln(1 + x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}.$

12. 微分方程 $3(x+y-1)dx + (x+y)dy = 0$ 的通解为 _____。

13. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) - f(x) = x^2$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 则 $\int_1^2 f(x) dx =$ _____。
14. 设 L 是平面 $x + y + z = 0$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交线, 从 Oz 正向往下看为逆时针方向, 则曲线积分 $I = \oint_L \frac{(x+1)dx + (y+1)dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2} =$ _____。
15. 设 A 为 3 阶矩阵, 若 $|E - A| = |E + A| = 1$, $|2E - A| = 2$, 则 $|3E - A| =$ _____。
16. 设三个随机事件 A, B, C 两两独立且 $P(A) = P(B) = P(C)$, 若 ABC 为不可能事件, 则 $P(\overline{ABC})$ 的最小值为_____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right)$ 。
18. (本题满分 12 分) 设 a_n 为 $y = x|\sin x|$ 在 $(0, n\pi)$ 上与 x 轴所围成的平面图形的面积, $n = 1, 2, \dots$ 。

(1) 求 a_n 的表达式;

(2) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\pi x^{2n}}{\left(2 + \frac{1}{n}\right) a_n}$ 的收敛域与和函数。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上的正值连续函数, 证明:

(1) 存在唯一的 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^\xi f(t) dt = \int_\xi^1 \frac{1}{f(t)} dt$;

(2) 对任意自然数 $n (n \geq 2)$, 存在唯一的 $x_n \in (0, 1)$, 使得 $\int_{1/n}^{x_n} f(t) dt = \int_{x_n}^1 \frac{1}{f(t)} dt$, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \xi$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 Σ 是圆锥面, 其顶点在原点, 准线为点 $P(0, 0, 1)$ 绕直线 $\begin{cases} x = t, \\ y = t, \\ z = t \end{cases}$ (t 为

参数) 旋转一周得到的图, 取外侧。

(1) 求 Σ 的方程;

(2) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x dydz + y dzdx + z dxdy$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 4 阶实矩阵 A 与 4 维列向量 α, β 满足 $A(\alpha + \beta) = 4\alpha + 3\beta$, $A(\alpha - \beta) = 2\alpha - 3\beta$, α, β 线性无关。方程组 $Ax = 0$ 有两个线性无关的解向量 η_1, η_2 。

(1) 证明 $\alpha, \beta, \eta_1, \eta_2$ 线性无关;

(2) 判断矩阵 A 与 $\begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 是否相似, 并说明理由。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且分别服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 与 $N(\mu, 2\sigma^2)$, 其中 σ 是未知参数且 $\sigma > 0$ 。记 $Z = X - Y$ 。

(1) 求 Z 的概率密度 $f(z; \sigma^2)$;

(2) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(3) 是否存在实数 a , 使得对任意的 $\varepsilon > 0$, 都有 $\lim_{n \rightarrow \infty} P\{|\hat{\sigma}^2 - a| \geq \varepsilon\} = 0$?

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 函数 $f(x) = \frac{\left(\frac{1}{e^x - 1} - 1\right)|x|}{(x+1)\ln|x-1|}$ 的第一类间断点的个数为()。
A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
- 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $\int_{2x-3y}^z f(2x-3y+z-t) dt = \sin(2x-3y+z)$ 所确定的函数，其中 f 为大于 1 的连续函数，则()。
A. $3\frac{\partial z}{\partial x} + 2\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ B. $3\frac{\partial z}{\partial x} - 2\frac{\partial z}{\partial y} = 0$
C. $2\frac{\partial z}{\partial x} + 3\frac{\partial z}{\partial y} = 0$ D. $2\frac{\partial z}{\partial x} - 3\frac{\partial z}{\partial y} = 0$
- 设 a 与 b 都是常数，若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^a(1-e^{-x})}{(1+x)^b} dx$ 收敛，则 a 与 b 的取值范围为()。
A. $a < -2, b > a+1$ B. $a < -2, b < a+1$
C. $a > -2, b < a+1$ D. $a > -2, b > a+1$
- 设椭球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ ，则其在 xOy 面上的投影区域为()。
A. $x^2 + \frac{5}{4}y^2 \leq 1$ B. $\frac{3}{4}x^2 + y^2 \leq 1$ C. $x^2 + \frac{3}{4}y^2 \leq 1$ D. $\frac{5}{4}x^2 + y^2 \leq 1$
- 已知 $\alpha_1 = (1, 2)^T$, $\alpha_2 = (a, 1)^T$, $x = (x_1, x_2)^T$ ，若二次型 $f(x_1, x_2) = \sum_{i=1}^2 [\alpha_i, x]^2$ 正定，其中 $[\alpha_i, x]$ 表示向量 α_i, x 的内积 ($i = 1, 2$)，则 a 的取值范围是()。
A. $(-\infty, \frac{1}{2}) \cup (\frac{1}{2}, +\infty)$ B. $(-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (-\frac{1}{2}, +\infty)$
C. $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$ D. $\{\frac{1}{2}\}$
- 下列矩阵中，可以经过若干次初等行变换得到矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ 的是()。
A. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 5 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 & 3 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 & 1 \\ 2 & 3 & 0 & 2 \end{pmatrix}$

- 设 $\alpha_1 = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\alpha_2 = (b_1, b_2, b_3)^T$, $\alpha_3 = (c_1, c_2, c_3)^T$ (其中 $a_i^2 + b_i^2 \neq 0, i = 1, 2, 3$)，则三条直线 $a_ix + b_iy + c_i = 0 (i = 1, 2, 3)$ 交于一点的充分必要条件是()。
A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关
B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关，但 α_1, α_2 线性无关
C. 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的秩等于向量组 α_1, α_2 的秩
D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关
 - 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的指数分布，若 $P\{X > D(X)\} = [P\{X > E(X)\}]^3$ ，则 $\lambda =$ ()。
A. 3 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{1}{3}$
 - 设随机变量 X 与 Y 相互独立， $D(X) \cdot D(Y) \neq 0$ ，以下结论：
① $3X + 1$ 与 $4Y - 2$ 相关；
② $X + Y$ 与 $X - Y$ 不相关；
③ $X + Y$ 与 $2Y + 1$ 相互独立；
④ e^X 与 $2Y + 1$ 相互独立。正确结论的个数为()。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
 - 设总体 X 服从 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}$ ， $p \in (0, 1)$ 为未知参数。给出假设检验 $H_0: p = k, H_1: p = 1 - k$ ， k 为常数，对样本 X_1, X_2 ，拒绝域为 $W = \{X_1 + X_2 < 1\}$ ，则犯第二类错误的概率为()。
A. k^2 B. $(1 - k)^2$ C. $1 - k^2$ D. $1 - (1 - k)^2$
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
- $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sin^2 x)^2 - \cos^2 x}{\ln(1 + x^2)} =$ _____。
 - 微分方程 $3(x + y - 1) dx + (x + y) dy = 0$ 的通解为_____。
 - 设连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x + 1) - f(x) = x^2$ ， $\int_0^1 f(x) dx = 0$ ，则 $\int_1^2 f(x) dx =$ _____。
 - 设 L 是平面 $x + y + z = 0$ 与球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 的交线，从 Oz 正向往下看为逆时针方向，则曲线积分 $I = \oint_L \frac{(x+1)dx + (y+1)dy + z dz}{x^2 + y^2 + z^2} =$ _____。
 - 设 A 为 3 阶矩阵，若 $|E - A| = |E + A| = 1, |2E - A| = 2$ ，则 $|3E - A| =$ _____。

16. 设三个随机事件 A, B, C 两两独立且 $P(A) = P(B) = P(C)$, 若 ABC 为不可能事件, 则 $P(\overline{A}\overline{B}\overline{C})$ 的最小值为_____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 计算 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k}{n^2} \ln \left(1 + \frac{k^2}{n^2} \right)$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 且 $F(0) = 0$ 。若 $\int_0^1 f(x) dx = \int_0^1 F(x) dx = 0$, 证明:

(1) $\int_0^1 xf(x) dx = 0$;

(2) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f'(\xi) = 0$ 。

19. (本题满分 12 分) 设 $u = \frac{x}{y}$, $v = x$, $w = xz - y$, $z = z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数。

(1) 将函数 $z = z(x, y)$ 的方程 $y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} + x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 2 \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{x} - \frac{x}{y}$ 化为 $w = w(u, v)$ 的方程;

(2) 若 $w'_u(u, 0) = 1$, $w(1, v) = v^2$, 求 $w = w(u, v)$ 的表达式。

20. (本题满分 12 分) 设薄片形物体 Σ 是半球面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 被圆锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 截下的上半部分, Σ 上任一点的密度为该点到 xOy 平面距离的倒数, 求 Σ 的质量 M 。

21. (本题满分 12 分) 设某高校每年有 $\frac{1}{6}$ 的职工由行政岗转为教师岗, 有 $\frac{1}{4}$ 的职工由教师岗转为行政岗。若该高校职工总数不变, 记 n 年后行政岗人数与教师岗人数占总职工人数的比例分别为 x_n 与 y_n , $x_n + y_n = 1$ 。

(1) 求关系式 $\begin{pmatrix} x_{n+1} \\ y_{n+1} \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 中的矩阵 A ;

(2) 设 $\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 求 $\begin{pmatrix} x_n \\ y_n \end{pmatrix}$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 1 - \sqrt{2x - x^2} \leq y \leq \sqrt{1 - x^2}\}$ 上的均匀分布, 记 $Z = \begin{cases} 1, & X + Y > 1, \\ 0, & X + Y \leq 1, \end{cases}$ $U = XZ$ 的分布函数为 $F_U(u)$ 。

(1) 证明 X 与 Z 不相互独立;

(2) 计算 $F_U\left(\frac{1}{2}\right)$ 的值。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 若函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos \sqrt{x}}{a \ln(1+x)}, & x > 0, \\ b, & x \leq 0 \end{cases}$ 在 $x = 0$ 处连续，则()。
- A. $ab = \frac{1}{2}$ B. $ab = -\frac{1}{2}$ C. $ab = 0$ D. $ab = 2$
2. 设 $f(x,y) = \begin{cases} \sin x \cos y, & x \neq 0, \\ 1 - \cos y, & x = 0, \end{cases}$ 则()。
- A. $f'_x(0,0) = 0$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} \lim_{y \rightarrow 0} f(x,y) = 0$ C. $f''_{yx}(0,0) = 1$ D. $f'_y(0,0) = 1$
3. 已知 $y_1 = xe^x + e^{2x}$ 和 $y_2 = xe^x + e^{-x}$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程的两个解，则此方程为()。
- A. $y'' - y' + 2y = e^x + 2xe^x$ B. $y'' - y' - 2y = e^x - 2xe^x$ C. $y'' - y' + 2y = e^{2x} - e^{-x}$ D. $y'' - y' - 2y = xe^x + e^{2x}$
4. 设 R 为幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径， r 是实数，则()。
- A. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+1} r^{2n+1}$ 发散时， $|r| \geq R$ B. 当 $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛时， $|r| \leq R$ C. 当 $|r| \geq R$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n+1} r^{2n+1}$ 发散 D. 当 $|r| \leq R$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} a_{2n} r^{2n}$ 收敛
5. 设 α, β 是 2 阶实矩阵 A 的两个实特征向量， $\|\alpha + \beta\| = \|\alpha - \beta\|$ ，则矩阵 A 必为()。
- A. 正定矩阵 B. 单位矩阵 C. 正交矩阵 D. 对称矩阵
6. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 的符号差（正惯性指数 - 负惯性指数）为()。
- A. 2 B. 1 C. 0 D. -1
7. 若矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ，对 $i = 1, 2, \dots, n$ ，均有 $|a_{ii}| > \sum_{j \neq i} |a_{ij}|$ ，其中 $|a_{ij}|$ 表示元素 a_{ij} 的绝对值， β 为任一 n 维列向量，则()。
- A. $Ax = 0$ 有非零解 B. $Ax = \beta$ 有唯一解 C. $Ax = \beta$ 不一定有解 D. $Ax = 0$ 不一定有非零解

8. 设随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ p & 1-p \end{pmatrix}$ ， $Y \sim B(2,p)$ ， $0 < p < 1$ ， $F_X(x)$ ， $F_Y(y)$ 分别为 X ， Y 的分布函数，则()。

- A. $P\{X \geq Y\} = 1$ B. $P\{X \leq Y\} = 1$ C. $F_X(z) \leq F_Y(z)$ D. $F_X(z) \geq F_Y(z)$

9. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{1}{8}(y^2 - x^2)e^{-y}, & |x| < y, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则 $P\{0 < X < 2 \mid Y = 1\} =$ ()。

- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$

10. 设 (X,Y) 服从二维正态分布 $N\left(0,0;1,4;\frac{1}{2}\right)$ ，则下列随机变量中与 X 相互独立且同分布的是()。

- A. $\frac{\sqrt{3}}{3}(X+Y)$ B. $\frac{\sqrt{5}}{5}(X+Y)$ C. $\frac{\sqrt{3}}{3}(X-Y)$ D. $\frac{\sqrt{5}}{5}(X-Y)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $z = z(x,y)$ 由 $e^z + yz = 2y - x$ 确定，则 $\left. \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \right|_{(1,1)} =$ _____。

12. 微分方程 $y'' - (y')^2 = 1$ 的通解为_____。

13. 设以 2π 为周期的周期函数 $f(x)$ 在 $[-\pi, \pi)$ 上的表达式 $f(x) = \begin{cases} x + \pi, & -\pi \leq x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & 0 < x < \pi, \end{cases}$ 其傅里叶级数的和函数为 $S(x)$ ，则 $S(0) + S(-\pi) =$ _____。

14. 设 L 是以 $(1,-1)$ ， $(2,-1)$ ， $(2,1)$ ， $(1,1)$ 为顶点的矩形的边界构成的逆时针封闭曲线，则 $\oint_L xe^{-y^2} dx + \left(\frac{1}{x^2 + y^2} - x^2 ye^{-y^2} \right) dy =$ _____。

15. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是四元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的 4 个解向量，且 $\alpha_1 + \alpha_2 = (2, 4, 6, 8)^T$ ， $\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = (3, 5, 7, 9)^T$ ， $\alpha_1 + 2\alpha_2 - \alpha_3 = (2, 0, 0, 2)^T$ ，若秩 $r(A) = 2$ ，则方程组 $Ax = b$ 的通解是_____。

16. 设事件 A, B, C 相互独立， $P(A) = \frac{1}{2}$ ， $P(B) = P(C) = \frac{3}{4}$ ，则 $P(A \cup C \mid A \cup B) =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. （本题满分 10 分）计算 $\int \frac{x^3 + 1}{x^4 + 2x^2 + 1} dx$ 。

18. (本题满分 12 分) 求函数 $z = e^{2x+3y}(8x^2 - 6xy + 3y^2)$ 的极值。
19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有三阶连续导数, $f'(0) = f''(0) = 0$, 证明存在 $\xi, \eta, \zeta \in (0, 1)$, 使得 $e^\xi f'''(\eta) = 6e^\zeta f'(\xi)$ 。
20. (本题满分 12 分) 设有界曲面 Σ 为旋转抛物面 $z = a - x^2 - y^2$ ($x \geq 0, y \geq 0$) 被柱面 $x^2 + y^2 = \frac{a}{2}$ 所截出部分的上侧, 其中 $a > 0$, 计算 $I = \iint_{\Sigma} xz \, dy \, dz + xy \, dz \, dx + yz \, dx \, dy$ 。
21. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 \\ -1 & -1 & a \end{pmatrix}$, $B^2 = \begin{pmatrix} 3 & -1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \\ 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$ 。
- (1) 求正交矩阵 P , 使 $P^T A P = \Lambda$, 并写出 Λ
- (2) 若 B 为正定矩阵, 求 B^3
22. (本题满分 12 分) 设某电池的使用寿命 X 服从参数为 λ 的指数分布, 现有 10 件该种电池同时投入使用, 记 Y 为 10 件电池在使用了 200 h 时失效的件数。
- (1) 求 Y 的分布律
- (2) 已知使用了 200 h 时, 有 2 件电池失效, 求电池平均寿命 T 的最大似然估计值

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 关于数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 有以下论断：
- ① 若数列 $\{x_{2n}\}$ 和 $\{x_{2n-1}\}$ 都收敛，则数列 $\{x_n\}$ 收敛；
- ② 若数列 $\{x_n + y_n\}$ 和 $\{x_n - y_n\}$ 都收敛，则数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 均收敛；
- ③ 若数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 都发散，则数列 $\{x_n + y_n\}$ 可能收敛；
- ④ 若数列 $\{x_n y_n\}$ 收敛，则数列 $\{x_n\}$ 和 $\{y_n\}$ 必有一个收敛。以上结论中正确的个数为()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2. 设函数 $f(x, y)$ 在全平面内具有连续偏导数，对任意的两点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2)$ ，不等式 $|f(x_1, y_1) - f(x_2, y_2)| \leq |x_1 - x_2| + |y_1 - y_2|$ 成立的一个充分条件为()。
- A. $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \geq 1, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 1$ B. $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 1, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \geq 1$
- C. $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \geq 1, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \geq 1$ D. $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq 1, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq 1$
3. 设 $F(x) = \int_{-1}^1 |x - t| e^{-t^2} dt - 1$ ，则函数 $F(x)$ 在定义域内的零点个数为()。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
4. 设 $L: x^2 + y^2 = a^2$ ，并取逆时针方向， L_1 为 L 在第一象限的部分，则()。
- A. $\oint_{L_1} y dx = \oint_{L_1} x dy$ B. $\oint_{L_1} y^2 dx = \int_{L_1} x^2 dy$
- C. $\oint_{L_1} x dx = 4 \int_{L_1} x dx$ D. $\oint_{L_1} x^2 dy = 4 \int_{L_1} x^2 dy$
5. 设 A 为 3 阶非零的反对称矩阵，矩阵 $B = \begin{pmatrix} a & 5 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & b & 3 \end{pmatrix}$ ，且 $r(AB - A) = 1$ ，则必有()。
- A. $Ax = 0$ 仅有零解， $Bx = 0$ 仅有零解 B. $Ax = 0$ 有非零解， $Bx = 0$ 仅有零解
- C. $Ax = 0$ 仅有零解， $Bx = 0$ 有非零解 D. $Ax = 0$ 有非零解， $Bx = 0$ 有非零解
6. 三元二次型 $(x_1 + x_2 + 2x_3)(x_2 + ax_3) = 1$ 表示的空间图形是()。
- A. 双叶双曲面 B. 椭圆柱面
- C. 双曲柱面 D. 依赖于 a 的取值

7. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbb{R}^3$ 的一组基， k 为一个常数，由 $-k\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_2 + \alpha_3, k\alpha_3 + \alpha_1$ 生成的向量空间的维数为()。

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 依赖于 k
8. 以下 4 个结论：
- ① 设 $0 < P(A) < 1, P(B|A) + P(\bar{B}|\bar{A}) = 1$ ，则 $\bar{A}$ 与 $\bar{B}$ 相互独立；
- ② 设 A, B 相互独立， $P(C) = 0$ ，则 $\bar{A}, \bar{B}, \bar{C}$ 必相互独立；
- ③ 若 A, B 互不相容， $P(C) > 0$ ，则 $P(\overline{AB}|C) = 1$ ；
- ④ 若 A, B, C 相互独立，则必有 A 和 $B - C$ 独立。正确的个数为()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
9. 设二维随机变量 (X, Y) 在以点 $(0, 1), (1, 0), (1, 1)$ 为顶点的三角形区域上服从均匀分布，则 $E[\max(X, Y)] =$ ()。
- A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{5}{6}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{4}$
10. 设总体 $X \sim N(0, 1)$ ， X_1, X_2, X_3, X_4 是来自总体 X 的一个简单随机样本， $\bar{X}$ 是样本均值， S^2 是样本方差，下列选项正确的是()。
- A. $\frac{X_1 - X_2}{X_3 + X_4} \sim t(2)$ B. $\frac{X_1 - X_2}{|X_1 + X_2|} \sim t(1)$
- C. $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{X_3^2 + X_4^2}} \sim t(1)$ D. $\frac{\bar{X}}{S} \sim t(3)$
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. 设函数 $x = x(t)$ 由方程 $t \cos x + x = 0$ 确定， $y = y(x)$ 由 $e^{y-2} - xy = 1$ 确定，则 $\left. \frac{dy}{dt} \right|_{t=0} =$ _____。
12. 已知 $f(x)$ 是微分方程 $x^2 f'(x) - xf(x) = \sin^4 x$ 满足初始条件 $f\left(\frac{\pi}{2}\right) = 0$ 的特解，则 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} xf(x) dx =$ _____。
13. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}$ ， $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则积分 $\int_1^{+\infty} \frac{[x]}{x^3} dx =$ _____。
14. 设曲面 Σ 为锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 和平面 $z = 1$ 所围立体的表面，则曲面 Σ 的形心坐标为_____。
15. 设 A 是 4 阶实矩阵， $(A + 3E)x = 0$ 的基础解系为 α_1, α_2 ， $(A - E)x = 0$ 的基础解系为 α_3, α_4 ，则 $r(A^4 + 2A^3 - 3E) =$ _____。

16. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{2\pi}x} e^{-\frac{(\ln x)^2}{2}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, 则根据切比雪夫不等式 $P(0 < \bar{X} < 2e\frac{1}{2}) \geq$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $2y^3 - 2y^2 + 2xy - x^2 = 1$ 确定, 求 $y = y(x)$ 的极值, 并求极值点处的曲率圆方程。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(t)$ 具有二阶连续导数, 满足方程 $f''(t) + f'(t) = 1$, 且 $f(0) = f'(0) = 0$, L 是 $y = \sin x$ 从 $(0, 0)$ 到 $(\pi, 0)$ 的一段, 计算积分 $I = \int_L e^x f'(y) dx + e^x (2 - f(x) - f(y)) dy$ 。

19. (本题满分 12 分) 函数 $f(x, y) = \sqrt{x^2 + \lambda y^2}$ 在点 $O(0, 0)$ 处沿着从 O 到点 $P(1, 1)$ 的方向的方向导数为 1。 Σ 为空间曲线 $\begin{cases} z = f(x, y), \\ y = 1 \end{cases}$ 在 xOz 面的投影曲线绕 z 轴旋转一周所得曲面, 求函数 $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + \frac{1}{\lambda + 2} z^3$ 在曲面 Σ 上位于 $x^2 + y^2 \leq 1$ 部分沿 $l = \{\lambda, \lambda, 2\}$ 方向的方向导数的最大值。

20. (本题满分 12 分) 设 $x > 0, 0 < \alpha < 1, 0 < \beta < 1$, 证明:

(1) 函数 $f(x) = \frac{\ln(1 + \alpha x)}{\ln(1 + x)}$ 单调递增;

(2) $(1 + \alpha x)(1 + \beta x) \geq (1 + x)^{\alpha + \beta}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 3 阶矩阵 $A = \alpha\alpha^T + \beta\beta^T$, 其中 α, β 为正交的单位列向量, A^* 为 A 的伴随矩阵。

(1) 证明矩阵 $A + A^*$ 既是正交矩阵又是正定矩阵;

(2) 求正交变换 $x = Qy$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A^* x$ 化为标准形, 并说明 $f = 1$ 表示的空间图形;

(3) 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A^* x$, 求 $f = 0$ 的解。

22. (本题满分 12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\theta^2} e^{-\frac{x+y}{\theta}}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$, 记 $Z = Y - X$ 。

(1) 求概率 $P(Z < 1 | Y > 1)$;

(2) 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$;

(3) 若 θ 未知, 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 曲线 $f(x) = x \cdot \left[\frac{2}{x} \right]$ ($[\cdot]$ 表示取整函数) 的渐近线有()。
- A. 1 条 B. 2 条 C. 3 条 D. 4 条
2. 设曲线 $L: x^2 + y^2 = -2y$, 则曲线积分 $\oint_L \sqrt{x^2 + y^2} ds =$ ()。
- A. 2 B. 4 C. 6 D. 8
3. 设 $f(x)$ 是在 $(-\infty, +\infty)$ 内以 T 为周期的连续函数, 以下命题中正确的个数为()。
- ① 若 $\int_0^T f(x) dx = 0$, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是以 T 为周期的函数;
- ② 若 $f(x)$ 是奇函数, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是以 T 为周期的函数;
- ③ 若 $\int_0^{+\infty} f(x) dx$ 收敛, 则 $\int_0^x f(t) dt$ 是以 T 为周期的函数;
- ④ 函数 $F(x) = \int_0^x [f(t) - f(-t)] dt$ 是以 T 为周期的函数。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \int_0^1 (1-x^2)^n x^3 dx =$ ()。
- A. $\frac{1}{3}$ B. $\frac{1}{2}$ C. 2 D. 3
5. 设 α 为 3 维实列向量, 且 $\alpha^T \alpha = 1$, $B = \alpha \alpha^T$, A 为 3 阶不可逆矩阵, 且 $A + 2B - AB = 2E$, 则 A 的特征值为()。
- A. 2, 2, 2 B. 2, 0, 0 C. 1, 1, 0 D. 2, 2, 0
6. 设 A 为 3 阶实对称可逆矩阵, 将 A 的第一行的 2 倍加到第三行, 再将第一行乘 2 得到 B , 将矩阵 B 的第一列的 2 倍加到第三列, 再将第一列乘 2 得到矩阵 C , 则矩阵 A^* 与 C^T ()。
- A. 合同但不相似 B. 相似但不合同
- C. 合同且相似 D. 不合同也不相似
7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是齐次方程组 $A_m x = 0$ 的基础解系, β_i 是非齐次方程组 $Ax = \alpha_i$ 的特解, $i = 1, 2, 3$, 则()。
- A. $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性相关 B. $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性无关
- C. $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示 D. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 可由 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 线性表示

8. 设随机变量 X 满足 $1 \leq X \leq 5$, $P\{X = 1\} = \frac{1}{3}$, $P\{X = 5\} = \frac{1}{4}$, 在 $\{1 < X < 5\}$ 发生条件下, X 在区间 $(1, 5)$ 内服从均匀分布, 则 X 的分布函数为()。

A.
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{15x + 33}{144}, & 1 \leq x < 5, \\ 1, & x \geq 5, \end{cases}$$

B.
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{x + 1}{6}, & 1 \leq x < 5, \\ 1, & x \geq 5, \end{cases}$$

C.
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{5x + 11}{48}, & 1 \leq x < 5, \\ 1, & x \geq 5, \end{cases}$$

D.
$$F(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{5(x - 1)}{48}, & 1 \leq x < 5, \\ 1, & x \geq 5. \end{cases}$$

9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则期望 $E[(X_1 - \bar{X})^4] =$ ()。
- A. $\frac{2(n+1)^2 \sigma^4}{n^2}$ B. $\frac{3(n+1)^2 \sigma^4}{n^2}$ C. $\frac{3(n-1)^2 \sigma^4}{n^2}$ D. $\frac{2(n-1)^2 \sigma^4}{n^2}$
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{36}$ 是来自总体 $X \sim N(\mu, 4)$ 的一个简单随机样本, 在置信度 $1 - \alpha$ 下, μ 的置信区间长度为 $\frac{4}{3}$, 若在显著性水平 α 下, 对于假设检验问题 $H_0: \mu = 9$, $H_1: \mu \neq 9$, 则 $\mu = 10$ 时, 该检验犯第二类错误的概率 $\beta =$ () (用标准正态分布函数表示)。
- A. $\Phi(1)$ B. $\Phi(5) - \Phi(1)$ C. $\Phi(2)$ D. $1 - \Phi(2)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 若 $1 - \frac{n+1}{1+e^x+e^{2x}+\dots+e^{nx}}$ 与 $\sin x$ 为等价无穷小, 则自然数 $n =$ _____。
12. 设 $f(x) = \frac{1}{x + \sqrt{1+x^2}}$, 其反函数记作 $f^{-1}(x)$, 则 $\int_0^{+\infty} f^{-1}(x) dx =$ _____。
13. 设 l 为曲线 $c: x^2 + 2xy - 2y^3 = 1$ 在点 $(1, 1)$ 处沿着 x 增大方向的切向量, 则函数 $f(x, y) = \frac{xy - 2x^2}{1 + x^2 + y^2}$ 在 $(1, 1)$ 沿方向 l 的方向导数为_____。
14. 若曲面 Σ 为上半球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1, z \geq 0$, 并取上侧, 则曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \sin x^2 dy dz + \sin y^2 dz dx + \sin z^2 dx dy =$ _____。
15. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $\alpha = (-a, 4, a+1)^T$ 与 $\beta = (a+1, a-3, 3)^T$ 分别是齐次线性方程组 $(A - 2E)x = 0$ 与 $(A + 3E)x = 0$ 的解, 其中 E 为 3 阶单位阵, 则 $a =$ _____。

16. 设随机变量 $X \sim E(2)$, $Y \sim P(2)$, 且 X 与 Y 相互独立。记 $Z = X^2 \cdot 2^Y$, 则 X 与 Z 的协方差 $\text{Cov}(X, Z) =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 讨论曲线 $y = ae^x$ (a 为常数) 和曲线 $y = (x+1)^2$ 交点的个数。

18. (本题满分 12 分) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $x^2 - 2x + y^2 = e^z + z - 2$ 确定的隐函数, 求 $z(x, y)$ 在区域 $x^2 + 2y^2 \leq 4$ 上的最大值点和最小值点。

19. (本题满分 12 分) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛于 $s(x)$, 系数 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = a_1 = 2$, 且 $(n+2)(n+1)a_{n+2} - 3(n+1)a_{n+1} + 2a_n = \frac{1}{n!}$ 。

(1) 证明 $s(x)$ 满足二阶微分方程 $s''(x) - 3s'(x) + 2s(x) = e^x$;

(2) 求 $s(x)$ 。

20. (本题满分 12 分) 设数列 $\{x_n\}$ 定义如下: $x_1 = 1$, $x_n = x_{n+1} + e^{x_{n+1}} - 1$ ($n = 1, 2, \dots$), 证明数列 $\{x_n\}$ 的极限存在, 并求出此极限值。

21. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $\alpha = (1, 1, 0)^T$, $\beta = (1, 0, 1)^T$, $A\alpha = 2\beta$, $A\beta = 2\alpha$, 且存在 3 阶矩阵 B , 有 $r(AB) < r(B)$ 。

(1) 求正交变换 $x = Qy$, 化二次型 $x^T A x$ 为标准形, 并写出标准形;

(2) 若 $\gamma = (1, 0, 4)^T$, 求 $A^{2024}\gamma$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X_1, X_2, X_3, X_4 相互独立, X_1 与 X_2 同分布且 $X_1 \sim E(1)$, X_3 与 X_4 同分布且 $X_3 \sim \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & 1 \\ \frac{1}{2} & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$, 记 $Y = \min\{X_1, X_2\} + \max\{X_3, X_4\}$ 。

(1) 求 Y 的分布函数 $F_Y(y)$ 及概率密度 $f_Y(y)$;

(2) 求 EY 和 DY 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $y = y(x)$ 在点 $x = 0$ 附近由方程 $2x - \int_0^y e^{-t^2} dt = xy$ 所确定，且 $y(x) = \lambda_1 x + \lambda_2 x^2 + o(x^2)$ ($x \rightarrow 0$)，则 $(\lambda_1, \lambda_2) =$ ()。
- A. (2, 2) B. (2, -2) C. (2, 4) D. (2, -4)
2. 设 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{(x^2 + y^2)^p}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0, \end{cases}$ $g(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{(xy)^q} \sin xy, & xy \neq 0, \\ 0, & xy = 0, \end{cases}$ $f(x, y)$ 和 $g(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 点连续的一个充分条件为()。
- A. $p < 1, q < 1$ B. $p < 1, q > 1$ C. $p > 1, q < 1$ D. $p > 1, q > 1$
3. 设 $0 < x < 1$ ，则下列结论中正确的是()。
- A. $\frac{\arcsin x^2}{x^2} < \frac{\arcsin x}{x} < \left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2$ B. $\frac{\arcsin x}{x} < \left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2 < \frac{\arcsin x^2}{x^2}$
- C. $\frac{\arcsin x}{x} < \frac{\arcsin x^2}{x^2} < \left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2$ D. $\left(\frac{\arcsin x}{x}\right)^2 < \frac{\arcsin x}{x} < \frac{\arcsin x^2}{x^2}$
4. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & -1 < x \leq 0, \\ x^2, & 0 < x \leq 1, \end{cases}$ 在 $[-1, 1]$ 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x + b_n \sin n\pi x$ ，则系数 a_2, b_2 满足()。
- A. $a_2 = b_2 = \frac{1}{2\pi}$ B. $a_2 = b_2 = \frac{1}{2\pi^2}$
- C. $a_2 = -\frac{1}{2\pi^2}, b_2 = \frac{1}{2\pi}$ D. $a_2 = \frac{1}{2\pi^2}, b_2 = -\frac{1}{2\pi}$
5. 设 A 是 4×3 的矩阵， $B = \begin{pmatrix} t & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$ ，且秩 $r(A) = 2, r(AB - A) = 1$ ，则必有()。
- A. B 可逆， $B - E$ 可逆 B. B 可逆， $B - E$ 不可逆
- C. B 不可逆， $B - E$ 可逆 D. B 不可逆， $B - E$ 不可逆
6. 设 A 为 4 阶矩阵， $|A| = 0$ ， B 为 4×3 的列满秩矩阵， $2AB + B = O$ ，则 $|4A + E| =$ ()。
- A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

7. 设 A 为 3×4 实矩阵， λ 是 AA^T 仅有的非零单特征值，对应的特征向量为 $\alpha = (1, -1, 1)^T$ ， k_1, k_2 为任意常数，则方程组 $A^T x = 0$ 的通解可为()。

- A. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, -1, 0)^T$ B. $k_1(-1, 1, 0)^T + k_2(0, 1, 1)^T$
- C. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(0, 1, 1)^T$ D. $k_1(1, 1, 0)^T + k_2(1, 0, 1)^T$
8. 设随机变量 $X \sim E(1), Y = \operatorname{sgn}(X - 1)$ ，则 $P\{X < 2 | Y = 1\} =$ ()。
- A. $\frac{e^2 - 1}{e^2}$ B. $\frac{1 + e}{e^2 + 1}$ C. $\frac{e - 1}{e^2 + 1}$ D. $\frac{e - 1}{e}$
9. 设总体 $X \sim N(0, \pi)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的样本，以 $|X_i|$ 为半径作圆，所得各圆的面积和记为 S ，则由中心极限定理知 S 近似服从()。
- A. $\chi^2(100)$ B. $t(100)$
- C. $N(100\pi^2, 200\pi^4)$ D. $N(100\pi, 200\pi^2)$
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(2, \sigma^2)$ 的简单随机样本，若 $\hat{\sigma} = c \sum_{i=1}^n |2X_i - 4|$ 是 σ 的无偏估计，则 $c =$ ()。
- A. $\frac{4}{n\sqrt{2\pi}}$ B. $\frac{\sqrt{2\pi}}{4n}$ C. $\frac{\sqrt{2\pi}}{n}$ D. $\frac{\sqrt{2\pi}}{2n}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\ln(1 + x^2)} =$ _____。
12. 心形线 $r = 1 + \cos \theta$ 在点 $\theta = \frac{2\pi}{3}$ 处的法线方程为_____。
13. 设曲面 Σ 的方程为 $x^2 + y^2 + z^2 = 2az$ ($a > 0$)，则积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 + z^2) dS =$ _____。
14. 曲面 $2x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 13$ 在点 P_0 处的切平面 π 过点 $(3, 1, 1)$ 且与直线 $\begin{cases} x + 2y + z = 5, \\ x + 2y + 2z = 6 \end{cases}$ 平行，则切平面 π 的方程为_____。
15. 已知 A 为 3 阶可逆矩阵，且 $A^2 + 2A = O$ ，3 阶矩阵 B 满足 $2A^{-1}B = A^* + B$ ，则 $|B| =$ _____。
16. 设随机变量 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 - p & p \end{pmatrix}$ ， $p \in [\frac{1}{3}, \frac{2}{3}]$ ， X_1 为来自总体 X 的样本， x_1 为样本值，则 p 的最大似然估计值为_____ (用 x_1 表示)。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 处二阶可导，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1 - 2x^2}{x^2} = 0$ ，求 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(\sin x)}{x^4}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $P(x) = x^2 + ax + b$, 问 $\int_{-1}^1 P^2(x) dx$ 是否有最大值和最小值, 若有, 则求出最值, 若没有, 请说明理由。

19. (本题满分 12 分) 设 L 为 $y^2 + z^2 = 1$ 与 $x - y + z = 0$ 的交线, 并取逆时针方向, 计算曲线积分 $I = \oint_L x^2 y^3 dx + (x^2 + z^2) dy + (x^2 + 2y) dz$ 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $y = f(t)$ 有二阶连续导数且 $f(t) \neq 0$, 若 $f(0) = 2, f'(0) = 1$, $x = \int_0^t f(u) du$, 且 $y^2 \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{dy}{dx}$, 求 $f(t)$ 的表达式。

21. (本题满分 12 分) 设 A, B 均为 3 阶方阵, 其中 A 为实对称矩阵, $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$, $a_{11} = 2$,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 且满足 } (A - E)B = O.$$

(1) 求矩阵 A ;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, X 在 $[0, 2]$ 上服从均匀分布, $Y \sim E(1)$, 令

$$\text{随机变量 } Z = \begin{cases} Y, & X \leq 1, \\ X, & X > 1. \end{cases} \text{ 求:}$$

(1) Z 的概率密度;

(2) $\text{Cov}(X, Z)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在点 $x = 0$ 的某个邻域内有二阶导数，且 $f'(0) = f''(0) = 0$ ，则()
- A. 点 $x = 0$ 一定不是 $f(x)$ 的极值点
- B. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$ ，则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的极大值点
- C. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f''(x)}{|x|} = 1$ ，则 $(0, f(0))$ 为 $f(x)$ 的拐点
- D. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{\sin x} = 1$ ，则 $(0, f(0))$ 为 $f(x)$ 的拐点
2. 已知直线 $l_1 : \frac{x-2}{a} = \frac{y-1}{2} = \frac{z-1}{b}$ ，直线 $l_2 : \begin{cases} x+2z=1, \\ 2x-y+3z=1, \end{cases}$ ，平面 π 为曲面 $x^2 - y^2 + e^z + z = 1$ 在 $(1, 1, 0)$ 处的切平面，则 l_1, l_2 共面，且 l_1 与 π 平行的充分必要条件为()
- A. $a = -4, b = -2$
- B. $a = 4, b = 2$
- C. $a = -4, b = 2$
- D. $a = 4, b = -2$
3. 积分 $\int_a^{a+2\pi} \frac{e^{\sin x}}{2 + \sin x} \sin x \, dx$ 的值()
- A. 与 a 无关且恒为正
- B. 与 a 无关且恒为负
- C. 恒为零
- D. 与 a 有关
4. 设有一曲线状物体占据空间曲线 $L : \begin{cases} 2x^2 + y^2 + 2z^2 = 4, \\ x = z, \end{cases}$ 且每一点的密度为该点到 xOz 面的距离，则该物体的质量为()
- A. $8 + 4\sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$
- B. $8 - 4\sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$
- C. $2 + \sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$
- D. $2 - \sqrt{2} \ln(\sqrt{2} + 1)$
5. 已知 3 阶方阵 A, B ，满足 $AB = A - B + E$ ，则下列说法不正确的是()
- A. 若 $B \neq E$ ，则 $|A + E| = 0$
- B. 若 A 正定，则 $B = E$
- C. $r(A + B) \leq 3$
- D. $AB = BA$
6. n 阶方阵 A 经过初等行变换得到 B ，则以下说法正确的是()

- A. A 与 B 有相同的特征值
- B. A 与 B 有相同的特征向量
- C. $r(A) = r\left(\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix}\right) = r(B)$
- D. $r(A) = r(A, B) = r(B)$
7. 设 A 为 3 阶矩阵，满足 $|A - E| = |A + E| = |A - 2E| = 0$ ， $f(x) = |A^{-1} - xE| - |A^*|$ ，则必存在一点 $x_0 \in (0, 1)$ ，使得 $y = f(x)$ 在 $(x_0, f(x_0))$ 处的切线()
- A. 平行于直线 $y = \frac{1}{2}$
- B. 垂直于直线 $y = \frac{1}{2}$
- C. 平行于直线 $y = \frac{1}{2}x$
- D. 垂直于直线 $y = \frac{1}{2}x$
8. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 相互独立，且 $X_i \sim B\left(1, \frac{1}{100}\right), i = 1, 2, \dots, 100, X = \sum_{i=1}^{100} X_i$ ，则下列结论不正确的是()
- A. $X \sim B\left(100, \frac{1}{100}\right)$
- B. X 服从 $[0, 100]$ 上的均匀分布
- C. X 近似服从参数为 1 的泊松分布
- D. X 近似服从 $N\left(1, \frac{99}{100}\right)$
9. 设 X_1, X_2, X_3, X_4 为来自总体 $X \sim N(0, 1)$ 的简单随机样本， $Y = \frac{X_1^2 + X_4^2}{X_2^2 + X_3^2}$ ，对给定的 $\alpha (0 < \alpha < 1)$ ，数 y_α 满足 $P\{Y > y_{1-\alpha}\} = \alpha$ ，则有()
- A. $y_\alpha y_{1-\alpha/2} = 1$
- B. $y_\alpha y_{\alpha/2} = 1$
- C. $y_{\alpha/2} y_{1-\alpha/2} = 1$
- D. $y_{\alpha/2} y_{1-\alpha} = 1$
10. 设 $(X, Y) \sim N(\mu_1, \mu_2, \sigma_1^2, \sigma_2^2, \rho)$ ($|\rho| < 1$)， $U = X + Y, V = X - Y$ ，则 U 与 V 独立的充分必要条件是()
- A. $\mu_1^2 \neq \mu_2^2$
- B. $\mu_1^2 = \mu_2^2$
- C. $\sigma_1^2 \neq \sigma_2^2$
- D. $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y = y(x)$ 由方程 $e^{xy} = 2^x \cdot 3^y$ 确定的隐函数，则 $(y - \ln 2)y'' - 2(y')^2 =$ _____
12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sin \frac{2}{n} \left(\frac{n}{\sqrt{4n^2 + 1}} + \frac{n}{\sqrt{4n^2 + 3^2}} + \dots + \frac{n}{\sqrt{4n^2 + (2n-1)^2}} \right) =$ _____
13. 设可微函数 $f(x, y)$ 满足： $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = 2x - 2y$ ，且 $f(0, y) = 4 - 2y$ 。曲线 L 为 xOy 面上从 $O(0, 0)$ 到 $A(1, 2)$ 的任意一段圆弧，则 $\int_L \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} dy =$ _____
14. 设 $f(x) = \cos^4 x + \sin^4 x$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 的幂级数为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ，则 $a_4 =$ _____
15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 3 & 4 & 2 \end{pmatrix}$ ， B 为 3 阶矩阵，且满足 $A^2 B = A + B + E$ ，则 B 的伴随矩阵 $B^* =$ _____

16. 设一个试验有 3 种可能结果, 其发生的概率分别为 $p_1 = (1-p)^2, p_2 = 2p(1-p), p_3 = p^2$, 现将该试验独立重复若干次, 观测到 3 种结果发生的次数分别为 n_1, n_2, n_3 , 则 p 的极大似然估计值为_____

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设曲线 $y = y(x) (x \geq 0)$ 是第一象限的一条凸曲线, 曲线上点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = x + 1$, 其上任一点 $P(x, y)$ 处的切线和 y 轴以及曲线 $y = y(x)$ 围成图形的面积等于 $\int_0^x t^2 [y(t) + 1] dt$ 。求该曲线的方程。

18. (本题满分 12 分) 设 Σ 为抛物面 $z = x^2 + y^2$ 被平面 $z = 2x$ 所截下的位于平面下方的部分, 取下侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} y(x-z) dydz + x^2 z dzdx + (y^2 + xz) dxdy$ 。

19. (本题满分 12 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n-1)^2}{n+1} x^n$ 的收敛域以及和函数。

20. (本题满分 12 分) 曲线 $x^{\frac{2}{3}} + y^{\frac{2}{3}} = 1 (x > 0, y > 0)$ 上任意一点处的切线在两坐标轴上的截距之和为 l , 试求 l 的最大值。

21. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & -6 & 2 \end{pmatrix}$ 。

(1) a, b 取何值时, A, B 相似, 并求可逆矩阵 U , 使得 $U^{-1}AU = B$ 。

(2) a, b 取何值时, $AX = B$ 有解, 并求其解 X 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 在 $[0, \pi]$ 上服从均匀分布, 记 $Z = |\cos X|$, $Y \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ \frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$, 且 X 与 Y 相互独立。求:

(1) Z 的概率密度;

(2) $T = Y + Z$ 的概率密度。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$ 在 x_0 的某一邻域内有定义，且 $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x) - f(x_0)}{(x - x_0)^2} = 1$ ，则 $f(x)$ 在 x_0 处()。
- A. 有极小值
- B. 有极大值
- C. 无极值
- D. 不能判定是否取得极值
2. 设函数 $f(x,y) = \begin{cases} (xy + \lambda\sqrt{x^2 + y^2}) \arctan \frac{1}{x^2 + y^2}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0). \end{cases}$ 下列说法中正确的有()个。
- ① $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的连续性与 λ 的取值无关；
- ② $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的可偏导性与 λ 的取值无关；
- ③ $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处的可微性与 λ 的取值有关；
- ④ 若 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可偏导，则 $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微。
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
3. 设 $f(x) = \int_0^{\sqrt{\sin x}} \tan t \, dt$ ， $g(x) = \int_0^{\sqrt{\tan x}} \sin t \, dt$ ，则当 $x \rightarrow 0^+$ 时()。
- A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小
- B. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的低阶无穷小
- C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶无穷小，但不是等价无穷小
- D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小
4. 对于方程 $e^x + xyz + x + \cos x = 2$ ，在点 $(0,1,0)$ 的某一邻域内，下列结论正确的是()。
- A. 由方程可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y,z)$ 和 $y = y(x,z)$
- B. 由方程可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $x = x(y,z)$ 和 $z = z(x,y)$
- C. 由方程可确定两个具有连续偏导数的隐函数 $y = y(x,z)$ 和 $z = z(x,y)$
- D. 由方程只可确定一个具有连续偏导数的隐函数 $z = z(x,y)$
5. 设 A, B 为 n 阶实矩阵，关于 AB 与 BA 的关系，下列说法一定正确的是()。
- A. 特征值相同，且相似
- B. 特征值相同，但未必相似
- C. 特征值相同，且合同
- D. 特征值未必相同

6. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & a \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 3 & b \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ ，则矩阵方程 $AX = B$ 有解但 $BY = A$ 无解的充分必要条件为()。
- A. $a = -2, b = -6$
- B. $a = -2, b \neq -6$
- C. $a \neq -2, b = -6$
- D. $a \neq -2, b \neq -6$
7. 设 α, β, γ 为两两正交的 3 维列向量，且 $\|\alpha\| = 1$ ， $\|\beta\| = 2$ ， $\|\gamma\| = 3$ ，则二次型 $f = x^T(4\alpha\alpha^T + \beta\beta^T - \gamma\gamma^T)x$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为()。
- A. $4y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
- B. $4y_1^2 + 2y_2^2 - 3y_3^2$
- C. $4y_1^2 + 2y_2^2 + 3y_3^2$
- D. $4y_1^2 + 4y_2^2 - 9y_3^2$
8. 设 (X,Y) 的概率密度为 $f(x,y)$ ， $Z = |X|$ 的概率密度 $g(x) = ()$ 。
- A. $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) \, dy - \int_{-\infty}^{+\infty} f(-x,y) \, dy$
- B. $g(x) = \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) \, dy - \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,-y) \, dy$
- C. $g(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) \, dy + \int_{-\infty}^{+\infty} f(-x,y) \, dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$
- D. $g(x) = \begin{cases} \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,y) \, dy + \int_{-\infty}^{+\infty} f(x,-y) \, dy, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0. \end{cases}$
9. 设随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 在 $X = x(x > 0)$ 条件下，随机变量 $Y \sim U(0,x)$ ，则方程组 $Yx^2 - 2Xx + 1 = 0$ 无实根的概率为()。
- A. $1 - e^{-1}$
- B. $3e^{-1} - 1$
- C. e^{-1}
- D. $1 - 2e^{-1}$
10. 设 X 是离散型随机变量， Y 是对 X 的（一次）观测值，关于 X 的分布律有如下假设： $H_0 : X \sim \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 0.2 & 0.6 & 0.2 \end{pmatrix}$ ， $H_1 : X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 & 3 \\ 0.1 & 0.2 & 0.3 & 0.4 \end{pmatrix}$ 。若规定：当事件 $\left\{Y < \frac{1}{2}\right\}$ 出现时接受假设 H_0 ，拒绝 H_1 ， p_1, p_2 分别为检验结果犯第一类和第二类错误的概率，则 $(p_1, p_2) = ()$ 。
- A. $(0.2, 0.1)$
- B. $(0.8, 0.1)$
- C. $(0.1, 0.2)$
- D. $(0.2, 0.9)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x) = e^x \sin x + x \sin x$ ，则 $f^{(2024)}(0) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 曲线 $f(x) = \frac{1}{1 + e^x} (x \geq 0)$ 与其渐近线及 y 轴围成的曲边三角形的面积为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 极限 $I = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2n} e^{\max\left(\frac{4i^2}{n^2}, \frac{j^2}{n^2}\right)} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 设 L 为椭圆 $C: 4x^2 + 9y^2 = 36$ 上的一段曲线, 方向为逆时针方向, 则积分 $\int_L 2dx + 3dy$ 的最小值为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 设 A, B 为 3 阶实矩阵, 且 $r(A) = r(A, B) = r\begin{pmatrix} A & B \\ B & A^* \end{pmatrix} = 2$, A^* 为 A 的伴随矩阵, 分块矩阵 $\begin{pmatrix} A & B \\ B & A^* \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} A & O \\ B & A^* \end{pmatrix}$ 的秩分别为 r_1, r_2 , 则 $r_1 + r_2 = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$, $DX = 2$, 随机变量 Y 的概率密度为 $f(-y)$, 且 $\rho_{XY} = -\frac{1}{3}$, 则 $D(X - 2Y) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知 $g(0) = f(0) = 0$, $g'(0) = f'(0) = 1$, 且 $g''(x) - g'(x) = x - 1$, $f''(x) - f'(x) \geq x - 1$ 。

(1) 求函数 $g(x)$ 的表达式;

(2) 证明当 $x > 0$ 时, $f(x) \geq g(x)$ 。

18. (本题满分 12 分) 求:

(1) 函数 $f(x) = e^x - e^{-x}$ 的麦克劳林级数展开式;

(2) 数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(2n)!}$ 的和。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y) = x^2 - 4xy + 2y^2$ 。

(1) 证明 $f(x, y)$ 在任意开区域内不存在最值;

(2) 求函数在条件 $x^2 + 2y^2 = 1$ 上的最大值和最小值。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $f(1) = 1$, 若对于任意的正数 a, b , 积分 $\int_a^{ab} f(x) dx$ 与 a 无关, 计算 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{f(\sec^3 x)}{\sin x + \cos x} dx$ 。

21. (本题满分 12 分) 记 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 2 & a \\ 0 & a & 3 \end{pmatrix}$, 设 $\xi_1 = \begin{pmatrix} -2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是方阵 A 的特征向量。

(1) 求 a ;

(2) 求方阵 B , 使得 $A = B^3$ 。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} bx, & 0 \leq x < 1, \\ ax, & 1 \leq x \leq 2, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$ 测得样本观察值为 0.5, 0.8, 1.5, 1.5。

(1) 求 a 与 b 的极大似然估计值;

(2) 设 $Y = e^X$, 求 $P\{Y < 2\}$ 的极大似然估计值。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{\ln^q(1+x)}{x^p} dx (p > 0, q > 0)$ 收敛，则参数 p, q 需满足的条件为()
- A. $p > 1, q > 1$
- B. $p > 1, p - q > 1$
- C. $0 \leq p < 1, 0 < q < 1$
- D. $p > 1, p - q < 1$
2. 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的二阶混合偏导数 $f''_{xy}(0, 0)$ 存在，则()
- A. $f'_x(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续
- B. $f'_x(0, y)$ 在 $y = 0$ 处连续
- C. $f'_y(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续
- D. $f'_y(x, 0)$ 在 $x = 0$ 处连续
3. 设函数 $f(x)$ 在区间 $(0, +\infty)$ 内有界且存在二阶导数，则下列说法正确的是()
- A. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在
- B. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在
- C. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x)$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$
- D. 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 0$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f''(x) = 0$
4. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $\int_0^x [f(x-t) - \sin(t^2)] dt = 0$ ，则 $\int_0^1 dx \int_0^x f(x)f(y) dy =$ ()
- A. $\sin 1$
- B. $\frac{1}{2} \sin 1$
- C. $\sin^2 1$
- D. $\frac{1}{2} \sin^2 1$
5. 设 A 为 2 阶方阵，下列说法正确的有几个()
- (1) 若 A 的所有元素为整数，则 $\frac{1}{2}$ 一定不是 A 的特征值
- (2) 若 A 的主对角元素之和为 0，则 A 相似于一个对角阵
- (3) 若 $r(A) = 2$ ，则存在 2 阶方阵 B ，使得 $AB + BA$ 正定
- A. 0
- B. 1
- C. 2
- D. 3
6. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}, \beta_1 = \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ，若存在矩阵 C 使得 $(\beta_1, \beta_2) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)C$ ，且 C 不唯一，则 a 和 C 分别可以为()

- A. $a = 1, C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- B. $a = 1, C = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
- C. $a = -1, C = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$
- D. $a \neq 1, C = \begin{pmatrix} -2 & 2 \\ 1 & -1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$
7. 设 A 为 3 阶实对称矩阵，其特征值分别为 $1, 2, 0$ ， A^* 为 A 的伴随矩阵，二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T(A^* + aE)x$ 正定的充分必要条件是()
- A. $a < 0$
- B. $a > 0$
- C. $a < -2$
- D. $a > -2$
8. 设一个盒子中有 5 个白球，3 个黑球，3 个蓝球，现依次不放回取出所有的球（每次取一个），则第一个白球比第一个黑球先取出的概率为()
- A. $\frac{1}{2}$
- B. $\frac{5}{8}$
- C. $\frac{3}{8}$
- D. $\frac{5}{7}$
9. 已知随机变量 X, Y 相互独立，且 X 的分布函数为 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 1, \\ \frac{1}{4}, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases}$ Y 的分布函数为 $F_Y(x)$ ，则随机变量 $Z = XY$ 的分布函数 $F_Z(x)$ 等于()
- A. $\frac{1}{4}F_Y(x) + \frac{3}{4}F_Y(2x)$
- B. $\frac{1}{4}F_Y(x) + \frac{3}{4}F_Y(x)$
- C. $\frac{1}{2}F_Y(x) + \frac{1}{2}F_Y(2x)$
- D. $\frac{1}{4}F_Y(x) + \frac{3}{4}F_Y(\frac{x}{2})$
10. 设 (X, Y) 为二维随机变量，则下列结论正确的是()
- A. 若 X 与 Y 不相关，则 X^2 与 Y^2 不相关
- B. 若 X^2 与 Y^2 不相关，则 X 与 Y 不相关
- C. 若 X 与 Y 均服从正态分布，则 X 与 Y 独立与 X 与 Y 不相关等价
- D. 若 X 与 Y 均服从 0-1 两点分布，则 X 与 Y 独立与 X 与 Y 不相关等价

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x) = \int_0^x \cos(x-t)^2 dt$ ， $\varphi(x) = \begin{cases} \frac{x - \sin x}{x - \ln(1+x)}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ ，则 $\left. \frac{df(\varphi(x))}{dx} \right|_{x=0} =$ _____

12. 设 $y = \sin 2x + \cos 2x - \sin x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + \alpha y' + \beta y = \gamma \sin x$ 的一个特解, 则 $(\alpha + \beta + \gamma)^2 =$ _____
13. 极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\int_1^{\frac{1}{2n}} e^{-x^2} dx + \int_1^{\frac{3}{2n}} e^{-x^2} dx + \cdots + \int_1^{\frac{2n-1}{2n}} e^{-x^2} dx \right) =$ _____
14. 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 且 $df(x, y) = P(x, y) dx + (x + \cos y) dy, P(x, 0) = e^x$, 则 $P(0, 1) =$ _____
15. 设 $A_n (n \geq 2)$ 为实对称矩阵, λ_1, λ_2 为两个不同的特征值, α_1, α_2 为分别对应 λ_1, λ_2 的单位特征向量, 记 $P = (\alpha_1, \alpha_2)$, 则 $|P^T A P| =$ _____
16. 设总体 X 的期望和方差分别为 $EX = \mu$ 和 $DX = \sigma^2$, X_1, X_2, X_3 是总体 X 的简单随机样本, 记 $\bar{X} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 X_i$, 则 $X_1 - \bar{X}$ 和 $X_2 - \bar{X}$ 相关系数等于 _____

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 可导, $f(0) = 0$, 且 $f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & 0 < x < 1, \\ \frac{1}{1 + \ln x}, & x \geq 1. \end{cases}$
- (1) 求 $f(x)$ 的表达式;
- (2) 求曲线 $y = f(x), y = -f(-x)$, 直线 $x = 1$ 所围成的位于第一象限内图形 D 的面积 A 。
18. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上连续, 且满足 $f(x) = e^x + \int_0^x t f(x-t) dt$ 。
- (1) 求函数 $f(x)$;
- (2) 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [f(\frac{1}{n}) - 1]$ 的敛散性。
19. (本题满分 12 分) 设 Σ 为曲面 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{9} = 1 (z \geq 0)$ 的下侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x + yz) dydz + \frac{xy dx dy - xz dz dx}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}$ 。
20. (本题满分 12 分) 设 $f(t)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f'(t) > 0$ 。
- (1) 证明对任意的 $x \in (0, 1)$, 存在 $\theta \in (0, 1)$, 使得 $\int_0^x f(t) dt = \theta x f(x) + (1 - \theta) x f(0)$;
- (2) 对 (1) 中的 $\theta \in (0, 1)$, 求 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \theta$ 。
21. (本题满分 12 分) 设 A 为 n 阶实矩阵, A^T 为 A 的转置矩阵。
- (1) 证明 A 与 A^T 有相同的特征多项式, 且不同特征值对应的 A 的特征向量与 A^T 的特征向量正交;

- (2) 当 $A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ 时, 求可逆阵 P , 使得 $P^{-1} A P = A^T$ 。

22. (本题满分 12 分) 设每次试验成功的概率为 $p (0 < p < 1)$, 重复独立地进行实验, X 表示第二次成功时试验的次数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 表示总体 X 的一个简单随机样本, 求未知参数 p 的矩估计量和极大似然估计量。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = 1 + 2x^2 + o(x^2), x \in \dot{U}(0, \delta)$ ，且 $f(0) = 1$ ，则下列命题：
- ① $f'(x) = 4x + o(x), x \in \dot{U}(0, \delta)$;
- ② $f'(0) = 0$;
- ③ $f''(0) = 4$;
- ④ $f(x)$ 在 $(-\delta, \delta)$ 内为凸函数。正确的个数是()
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2. 设 $f(x, y) = x \ln(x + \sqrt{x^2 + y^2}) - \sqrt{x^2 + y^2}$ ，则有()
- A. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{1}{x} \frac{\partial f}{\partial x} = 0$ B. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{1}{y} \frac{\partial f}{\partial x} = 0$
- C. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \frac{1}{x} \frac{\partial f}{\partial x} = 0$ D. $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{1}{y} \frac{\partial f}{\partial y} = 0$
3. 已知当 $x \geq 0$ 时， $\sqrt{x+1} - \sqrt{x} = \frac{1}{2\sqrt{x+\theta(x)}}$ ，则()
- A. $0 < \theta(x) < \frac{1}{4}$ B. $\frac{1}{4} < \theta(x) < \frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2} < \theta(x) < \frac{3}{4}$ D. $\frac{3}{4} < \theta(x) < 1$
4. 设曲线 $L: y = \cos x$ ， L_1 与 L_2 分别为 L 上点 $(-\frac{\pi}{2}, 0)$ 与 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 处的切线，若函数 $f(x, y)$ 在 L, L_1 与 L_2 所围闭区域 D 上连续，则下列等式成立的有：
- ① $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{-\pi/2}^{\pi/2} dx \int_{\cos x}^{\pi/2} f(x, y) dy$;
- ② $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_0^{\pi/2} dy \int_{-\pi/2}^{\pi/2-y} f(x, y) dx$;
- ③ $\iint_D f(x, y) d\sigma = 2 \left[\int_0^1 dy \int_{\arccos y}^{\pi/2-y} f(x, y) dx + \int_1^{\pi/2} dy \int_{-\pi/2}^{\pi/2-y} f(x, y) dx \right]$;
- ④ $\iint_D f(x, y) d\sigma = \int_{-\pi/2}^0 dx \int_{\cos x}^{\pi/2+x} f(x, y) dy + \int_0^{\pi/2} dx \int_{\cos x}^{\pi/2-x} f(x, y) dy$ ()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $AB = 2A + 3B$ ，则必有()
- A. $A - 3E$ 可逆， $B - 2E$ 不可逆 B. $A - 3E$ 不可逆， $B - 2E$ 可逆
- C. $A - 3E, B - 2E$ 均不可逆 D. $A - 3E, B - 2E$ 均可逆
6. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵， $r(A) = m$ ， B 是 $n \times (n - m)$ 矩阵， $r(B) = n - m$ 且 $AB = O$ ，若 η 是 $Ax = 0$ 的解，则线性方程组 $By = \eta$ ()

- A. 无解 B. 无穷多解 C. 唯一解 D. 解不能确定

7. 设 $\alpha = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}, \beta = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$ ， α, β 线性无关，二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (a_1x_1 + a_2x_2 + a_3x_3)(b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3)$ 的规范型为()
- A. y_1^2 B. $y_1^2 + y_2^2$ C. $y_1^2 - y_2^2$ D. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
8. 已知随机事件 A, B, C 满足 $P(ABC) > 0$ ，则下列命题不正确的是()
- A. $P(AB | A) \geq P(AB | A \cup B)$
- B. 若 $P(\bar{A} | B) = P(\bar{A})$ ，则 $P(B | A) = P(B)$
- C. 若 $P(BC | A) = P(B | A)P(C | A)$ ，则 $P(C | AB) = P(C | A)$
- D. 若 $P(C | AB) = 1$ ，则 $P(ABC) < P(A) + P(B) - 1$
9. 设随机变量 X 与 Y 独立且有相同的分布函数 $F(x)$ ， $Z = X + Y, F_Z(z)$ 为 Z 的分布函数，则有()
- A. $F_Z(2z) = 2F(z)$ B. $F_Z(2z) = F^2(z)$
- C. $F_Z(2z) \leq F^2(z)$ D. $F_Z(2z) \geq F^2(z)$
10. 设总体 X 服从分布 $N(0, \sigma^2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是总体 X 的简单随机样本，记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, S_n^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ ，则 $D(\bar{X}^2 + S_n^2)$ 等于()
- A. $\frac{\sigma^2}{n}$ B. $\frac{(n+1)\sigma^2}{n}$ C. $\frac{(n+1)\sigma^4}{n}$ D. $\frac{2\sigma^4}{n}$
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. 微分方程 $(xy + 1)\frac{dy}{dx} = y^2$ 满足 $y(0) = 1$ 的特解为_____
12. 计算 $\int_0^\pi \left| x - \frac{\pi}{2} \right| \cos^3 x + \cos^5 x dx$ _____
13. 极限 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^3} \int_0^{\pi/4} d\theta \int_0^{\cos \theta} r \ln(1 + \tan(r \sin \theta)) dr$ _____
14. 记空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + 3y + z = 0, \end{cases}$ ，则曲线积分 $\oint_\Gamma [2(x+1)^2 + (y+3)^2] ds$ _____
15. 设 A 为四阶实对称矩阵，其特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 2, \lambda_4 = 3$ 相应的特征向量依次为 p_1, p_2, p_3, p_4 ，且 p_1, p_2 线性无关，令 $P = (4p_4, 5p_3, p_1 + p_2, p_1 - p_2)$ ，则 $P^{-1}AP$ 等于_____

16. 已知随机变量 $Z \sim \chi^2(2)$, 则 $P\{Z > 2\}$ 等于_____

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^x \left[\int_0^{u^2} (\arctan e^t - \arctan(1+t)) dt \right] du}{\ln(1+x^2) \int_0^1 \tan(xt)^5 dt}$ 。

18. (本题满分 12 分) 求项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{(n+1)(n+2)} \cdot \frac{1}{2^{n+2}}$ 的和。

19. (本题满分 12 分) 函数 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) \neq 0, \Omega_r = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq r^2\}$, 若对任意正实数 r , 存在一点 $(\xi, \eta, \zeta) \in \Omega_r$, 使得 $\iiint_{\Omega_r} f(x^2 + y^2 + z^2) dv = \frac{4}{3} \pi r^3 f(\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2)$ 。

(1) 证明: $x \rightarrow 0$ 时, $f(x)$ 与 $\frac{1}{2}x^2 f''(0)$ 是等价无穷小;

(2) 求极限 $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{\xi^2 + \eta^2 + \zeta^2}{r^2}$ 。

20. (本题满分 12 分) 证明

(1) 设函数 $f(x)$ 在点 x_0 处二阶可导, 且 $f'(x_0) = 0, f''(x_0) > 0$, 证明 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点;

(2) 设函数 $f(x)$ 满足 $f'(x) + xf''(x) = (x+1) \ln^2(x+1) - x^2$, 若 $x_0 > 0$ 是函数 $f(x)$ 的驻点, 证明 x_0 是函数 $f(x)$ 的极小值点。

21. (本题满分 12 分) 已知三阶方阵 A 的第一行为 $a, b, c, a \neq 0, AB = O, B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 2 & 4 & 6 & 2 \\ 3 & 6 & 10 & 4 \end{pmatrix}$,

$$\xi_1 = \begin{pmatrix} -b \\ a \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} -c \\ 0 \\ a \end{pmatrix}。$$

(1) 证明 $A\xi_i = 0$, 且 B 的列向量组与 ξ_1, ξ_2 等价;

(2) 求可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}A^TAP = \Lambda, \Lambda$ 为对角阵。

22. (本题满分 12 分) 已知随机变量 (X, Y) 的密度函数为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - |1 - x|}{2x}, & |y| < x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 。

随机变量 Z 分布律为 $P(Z = -1) = P(Z = 1) = \frac{1}{2}$, 且 Z 与 (X, Y) 相互独立。

(1) 判断 X, Y 是否独立, 是否相关, 并给出理由;

(2) 求随机变量 $U = \frac{YZ}{X}$ 的密度函数 $f_U(u)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $a < 1$ ，曲线 $y = \frac{1}{2}(e^x - e^{-x})$ 与直线 $y = ax + b$ ()。
- A. 没有交点
- B. 交点个数为 1
- C. 交点个数为 2
- D. 交点个数与 b 有关
2. 当 $t \rightarrow 0^+$ 时， $f(t) = \int_0^t dx \int_x^t \tan \sqrt{xy} dy$ 是关于 t 的()阶无穷小。
- A. 3
- B. 4
- C. 5
- D. 6
3. 设积分 $I = \int_0^{+\infty} \frac{\arctan x}{x^p} \ln(1+x) dx$ 收敛，则()。
- A. $1 < p < 3$
- B. $0 < p < 3$
- C. $1 < p < 2$
- D. $0 < p < 2$
4. 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ，则 $I = \iint_D x(\sqrt{1+x^3} - \sqrt{1+y^3}) d\sigma$ ()。
- A. 大于 0
- B. 小于 0
- C. 等于 0
- D. 符号无法判断
5. 设 A 与 B 都是 n 阶方阵， $Ax = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解， ξ_1, ξ_2, ξ_3 为 $Ax = 0$ 的基础解系，则在下列线性方程中以 $\xi_1 + \xi_2, \xi_2 + \xi_3, \xi_1 + \xi_3$ 为基础解系的是()。
- A. $(A+B)x = 0$
- B. $(A-B)x = 0$
- C. $ABx = 0$
- D. $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$
6. 设 n 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n)$ ， $B = (\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n)$ ， $AB = (\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n)$ 。记向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ ，II: $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_n$ ，III: $\gamma_1, \gamma_2, \cdots, \gamma_n$ ，如果向量组 III 线性相关，则()。
- A. 向量组 I 线性相关
- B. 向量组 II 线性相关
- C. 向量组 I 与 II 都线性相关
- D. 向量组 I 与 II 至少有一个线性相关
7. A 为 $m \times n$ 实矩阵， $x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T$ ，则 $Ax = 0$ 只有零解为 $A^T A$ 正定的()。
- A. 充分而非必要条件
- B. 必要而非充分条件
- C. 充要条件
- D. 既非充分又非必要条件
8. 设随机变量 X 服从参数为 $\lambda (\lambda > 0)$ 的泊松分布，设随机变量 Y 服从参数为 λ 的指数分布， X 和 Y 相互独立，且 $EX = EY$ ，则 $P\{X+Y \leq 1\} =$ ()。
- A. $\frac{1}{e}$
- B. $\frac{1}{e} - \frac{1}{e^2}$
- C. $\frac{1}{e} + \frac{1}{e^2}$
- D. $\frac{2}{e^2}$

9. 设总体 (X, Y) 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 0 \leq y \leq \sqrt{x}\}$ 上服从均匀分布， $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), (X_3, Y_3)$ 为来自总体 (X, Y) 的简单随机样本，记 $\bar{X} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 X_i, \bar{Y} = \frac{1}{3} \sum_{i=1}^3 Y_i$ ，则 $\text{Cov}(\bar{X}, \bar{Y}) =$ ()。
- A. $\frac{1}{120}$
- B. $\frac{1}{40}$
- C. 0
- D. $\frac{1}{360}$

10. 设 $X_1, X_2, \cdots, X_9$ 是来自总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的简单随机样本，考虑假设检验问题： $H_0 : \sigma \leq 3, H_1 : \sigma > 3$ 。显著性水平为 α ， $s^2 = \frac{1}{8} \sum_{i=1}^9 (X_i - \bar{X})^2$ ，其中 $\bar{X} = \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i$ ，则该检验问题的拒绝域为()。
- A. $s^2 > \chi_\alpha^2(9)$
- B. $s^2 > \chi_\alpha^2(8)$
- C. $s^2 > \frac{9}{8} \chi_\alpha^2(9)$
- D. $s^2 > \frac{9}{8} \chi_\alpha^2(8)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $u = f(y)$ 二阶可导，函数 $y = y(x)$ 由方程 $y + e^y = x$ 确定，则 $\left. \frac{d^2 u}{dx^2} \right|_{x=1} =$ _____。
12. $\lim_{x \rightarrow +\infty} [\sqrt[2024]{(x+1)(x+2) \cdots (x+2024)} - x] =$ _____。
13. 设 $f(x, y) = x - y + o(\sqrt{x^2 + y^2})$ 具有一阶连续偏导数， $g(x, y) = f\left(xy, \frac{x}{y}\right)$ ，则 $dg(x, y)|_{(0,1)} =$ _____。
14. 设二元函数 $u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $du = \frac{ax^2y dy - xy^b dx}{x^3 + y^4} (x > 0, y > 0)$ ，则 $(a, b) =$ _____。
15. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 2^2 & 2^3 \\ 1 & 3 & 3^2 & 3^3 \\ 1 & 4 & 4^2 & 4^3 \\ 1 & 5 & 5^2 & 5^3 \end{pmatrix}$ ， A_{ij} 为 $|A|$ 中元素 a_{ij} 的代数余子式，则 $\sum_{j=1}^4 \sum_{i=1}^4 A_{ij} =$ _____。
16. 甲乙各向同一目标独立重复射击，已知甲射击三次至少命中一次的概率为 $\frac{26}{27}$ ，乙第三次射击恰好第二次命中的概率为 $\frac{8}{27}$ ，若甲乙各射击三次，则甲命中次数等于乙命中次数的概率是_____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) (本题满分 10 分)
- (1) 证明方程 $\ln x + x^n = 0$ 在 $(0, 1)$ 内有唯一实根 $x_n (n = 1, 2, \cdots)$ 。
- (2) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在。

18. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 当 $|x| < \frac{1}{2}$ 时的和函数为 $y(x)$, 数列 $\{a_n\}$ 满足条件 $a_0 = a_1 = 1, a_{n+1} = \frac{1-2n}{1+n} a_n (n \geq 1)$ 。

(1) 证明 $y(x)$ 满足 $(1+2x)y'' + y' = 0$ 。

(2) 求 $y(x)$ 的表达式。

19. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} x^2 dy dz + y^2 dz dx + z^2 dx dy$, 其中 $\Sigma: (x-1)^2 + (y-1)^2 + \frac{z^2}{4} = 1 (y \geq 1)$, 取外侧。

20. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(1)}{x} = -1$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $f''(\xi) = 2$ 。

21. (本题满分 12 分) (本题满分 12 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & a & 0 \\ 0 & b & 2 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 2 & -6 & 1 \\ 0 & -1 & 0 \\ 3 & -6 & 0 \end{pmatrix}$ 。

(1) 讨论 a, b 为何值时, A 可相似对角化。

(2) 讨论 a, b 为何值时, A 与 B 相似。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \alpha \beta x^{\alpha-1} e^{-\beta x^{\alpha}}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}, \alpha, \beta > 0$ 。

(1) 若 $\alpha = 2$ 已知, 求未知参数 β 的矩估计量 $\hat{\beta}_M$ 。

(2) 若 α 已知, 求未知参数 β 的极大似然估计量 $\hat{\beta}_L$ 。

(3) 求 $E(X\hat{\beta}_L)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $y = y(x)$ 在点 $x = 0$ 某去邻域内由方程 $y + 2y^2 + y^3 = e^{-x} + x - 1$ 所确定，且当 $x \rightarrow 0$ 时， $y = ax^2 + bx^3 + o(x^3)$ ，则 $a + b =$ ()。
- A. 1 B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{1}{6}$
2. 设函数 $f(x, y) = \sqrt[3]{x^4 + y^4}$ ，在点 $(0, 0)$ 处下列命题正确的个数为()。
- ① 连续
② 可偏导
③ 可微
④ 偏导数连续
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3. 设 $A(x, y, z) = (y^2z + x)i + xy^2j + (2xy + z^2)k$ ，则 $\text{rot}(A)|_{(1,1,2)} =$ ()。
- A. $(1, -1, -2)$ B. $(1, 1, -2)$ C. 9 D. 5
4. 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导， $f'(x) > 0$ 且 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上单调递增，则下列关系式正确的是()。
- A. $\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx \geq \frac{b^2 - a^2}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right)$
B. $\frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx \geq \int_a^b xf(x) dx \geq \frac{b^2 - a^2}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right)$
C. $\int_a^b xf(x) dx \geq \frac{b^2 - a^2}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx$
D. $\frac{a+b}{2} \int_a^b f(x) dx \geq \frac{b^2 - a^2}{2} f\left(\frac{a+b}{2}\right) \geq \int_a^b xf(x) dx$
5. 设 A, B 为 3 阶矩阵， $|A + E| = 0$ ， $AB - 2B = O$ ， $r(B) = 2$ ， A^* 为 A 的伴随矩阵，则 $\text{tr}[(A - E)^*] =$ ()。
- A. -3 B. 0 C. 3 D. -1
6. 设 A 为 n 阶矩阵，且满足 $A^2 + 2A - 3E = O$ ，则必有()。
- A. A 有特征值 -1 B. $A = -3E$
C. A 为实对称阵 D. A 可相似对角化

7. 设 A 为 3 阶实对称矩阵， $|A| = 5$ ， $A^{-1} = \frac{1}{5}(A - 4E)$ ，则二次型 $x^T Ax$ 的规范形为()。
- A. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ B. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ C. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$
8. 下列结论正确的个数为()。
- ① 任意事件 A, B, C ，均有 $P(ABC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - 2$ 。
② 若 $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$ ，则 $P(B|A) > P(B|\bar{A})$ 的充要条件为 $P(A|B) > P(A|\bar{B})$ 。
③ $P(A - B)P(B - A) \geq P(A)P(B) - P(AB)$ 。
④ $P(A \cup \bar{B})P(A\bar{B}) \leq P(A)P(B)$ 。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
9. 设随机变量 X 与 Y 相互独立， $X \sim B(1, p), Y \sim B(2, p)$ ，令 $Z_1 = 2X + Y, Z_2 = X - Y$ ，则()。
- A. Z_1 与 Z_2 不相关，且不相互独立 B. Z_1 与 Z_2 不相关，且相互独立
C. Z_1 与 Z_2 相关，且不相互独立 D. Z_1 与 Z_2 相关，且相互独立
10. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0; 2, 2; 0)$ ， $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数，则 $p = P\{0 < X - Y < 2 | X + Y = 1\} =$ ()。
- A. $\Phi(1)$ B. $\Phi(2)$ C. $\Phi(1) - \Phi(0)$ D. $\Phi(2) - \Phi(0)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\int_{-\pi}^{\pi} [(1 + \cos 2x)\frac{3}{2} + \sin^4 x \cdot (\ln(2\pi + x) - \ln(2\pi - x))]\text{d}x =$ _____。
12. 设 L 为椭圆周 $4x^2 + (y - 2)^2 = 4$ ，取逆时针方向，则曲线积分 $\oint_L |x|\text{d}y - y\text{d}x =$ _____。
13. 设 l 是直线 $\begin{cases} x - 2z - 1 = 0, \\ y - 2z + 4 = 0 \end{cases}$ 在平面 $x + y - z = 5$ 上的投影， l 是 l 的方向向量，且与 z 轴夹角为锐角，则函数 $u = e^{xy} + \frac{y^2}{z^2}$ 在点 $P(0, 0, 1)$ 沿 l 方向的方向导数为_____。
14. 设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数，且 $f'_u(u, v) + f'_v(u, v) = (u + v)e^{u+v}$ ，设 $y(x) = e^{-2x}f(x, x)$ ，且 $y(0) = 1$ ，则 $y(x) =$ _____。
15. 设 A 为 4 阶实知矩阵， A 的第四行元素分别为 $7, 2, -5, 0$ ， $A_{24} = 10$ ， M_{2j}, A_{2j} 分别是 $|A|$ 的第二行第 j 列元素的余子式和代数余子式 ($j = 1, 2, 3, 4$)，则 $-7M_{21} + 2M_{22} + 5M_{23} + M_{24} =$ _____。

16. 设总体 X 的期望 $EX = 0$ 和方差 $DX = \sigma^2$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体的简单随机样本, $\bar{X}$ 为样本均值, $S_2^2 = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2$ 为二阶中心矩, 若 $a(n\bar{X}^2 + S_2^2)$ 为总体方差 σ^2 的无偏估计量, 则 $a =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知函数 $f(x, y)$ 满足 $f'_y(x, y) = 2(y + 1)e^x$, $f'_x(x, 0) = (x + 1)e^x$, $f(0, y) = y^2 + 2y$, 求 $f(x, y)$ 的极值。

18. (本题满分 12 分) (I) 求 $a_n = \int_0^{+\infty} \frac{dx}{(1+x^2)^n}$, $n = 1, 2, \dots$, 求 a_1 , 并证明当 $n \geq 2$ 时, $a_n = \frac{(2n-3)!!}{(2n-2)!!} \cdot \frac{\pi}{2}$; (II) 对于 (I) 中的 a_n , 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} x^{2n}$ 的收敛域及和函数。

19. (本题满分 12 分) 设 $x_1 = 2, x_{n+1} = 1 + \frac{1}{x_n + 1}, n = 1, 2, \dots$, 证明: (I) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \sqrt{2}$; (II) 当 $n \rightarrow \infty$ 时, $|x_n - \sqrt{2}|$ 是 $\frac{1}{2^n}$ 的高阶无穷小。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y, z)$ 在区域 $\Omega = \{(x, y, z) \mid x^2 + y^2 + z^2 \leq 1\}$ 上具有二阶连续偏导数, 且满足 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$, $r = \{x, y, z\}$, 设 Σ 为 Ω 的表面, 取外侧。(I) 证明 $\iint_{\Sigma} |r|^2 \text{grad } f \cdot \{dydz, dzdx, dxdy\} = 2 \iiint_{\Omega} r \cdot \text{grad } f \, dv + \iiint_{\Omega} |r|^2 \text{div}(\text{grad } f) \, dv$; (II) 计算积分 $I = \iiint_{\Omega} r \cdot \text{grad } f \, dv$ 。

21. (本题满分 12 分) 若 A 为三阶实对称阵, A 的迹 $\text{tr}(A) = -3$, 非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的通解为 $k_1(1, -1, 0)^T + k_2(1, 0, 1)^T + (1, -2, 0)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数。(I) 求 A 及 b ; (II) 求 $\left(A + \frac{3}{2}E\right)^{100}$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 的分布函数 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ \frac{1}{4} + \frac{x}{2}, & 0 \leq x < 1, \\ 1, & x \geq 1, \end{cases}$ 记事件 $A = \{0 < X < 1\}$, 随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, 且 X 和 Y 独立, 求: (I) 在事件 A 发生的条件下, 随机变量 X 的条件概率密度 $f_X(x | A)$; (II) $Z = X + Y$ 的分布函数。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $g(x) = 2^{1-x}$, $f(x) = \begin{cases} \frac{(x-1)(1-g(x))}{1+g(x)}, & x \neq 1, \\ 0, & x = 1, \end{cases}$ 则()。
 - A. $f(x)$ 在 $x = 1$ 处不连续
 - B. $f(x)$ 在 $x = 1$ 处可导
 - C. $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取极大值
 - D. $f(x)$ 在 $x = 1$ 处取极小值
2. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + y^2 - xy = 1$ 确定，曲线 L 为 $y = y(x)$ 介于 $(-1, 0)$ 和 $(0, 1)$ ，且位于第二象限的一段，则 $\int_L \frac{(y^2 - xy)(2y - x)}{\sqrt{5 - 3xy}} ds =$ ()。
 - A. $\frac{1}{2}$
 - B. $\frac{1}{3}$
 - C. $\frac{2}{3}$
 - D. 1
3. $\int_0^1 dx \int_0^1 \frac{1}{1 + \max\{x^2, y^2\}} dy =$ ()。
 - A. e^2
 - B. $\ln 2$
 - C. e^3
 - D. $\ln 3$
4. 设有定积分 $I_1 = \int_0^{2\pi} e^{-x^2} \sin x dx$, $I_2 = \int_0^{2\pi} e^{-x^2} \cos x dx$ ，则有()。
 - A. $I_1 > 0, I_2 > 0$
 - B. $I_1 > 0, I_2 < 0$
 - C. $I_1 < 0, I_2 > 0$
 - D. $I_1 < 0, I_2 < 0$
5. 设 3 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为三维列向量， $B = (\alpha_1, \alpha_2 + 2\alpha_3, \alpha_3)$, B^* 为 B 的伴随矩阵，若 $|A| = 2$ ，则 $B^*A =$ ()。
 - A. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 2 \end{pmatrix}$
 - B. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & -4 & 2 \end{pmatrix}$
 - C. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
 - D. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & -4 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$
6. 设 $\alpha_1 = (1, 1, 2)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, -1)^T$, $\alpha_3 = (2, 0, a)^T$, $\alpha_4 = (0, 1, b)^T$ ，若 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，但 α_3 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4$ 表示，则 a, b 的取值为()。
 - A. $a \neq -2, b \neq 3$
 - B. $a = -2, b \neq 3$
 - C. $a \neq -2, b = 3$
 - D. $a = -2, b = 3$
7. 设 3 阶方阵 A 为正交对称矩阵，且 $|A| < 0$, $\alpha_1 = (0, \sqrt{2} + 1, -1)^T$ 是 A 的属于单特征值 -1 的特征向量， A^* 为 A 的伴随矩阵，若方阵 B 满足 $A^*B = |A|E + A^*$ ，则 $Bx = 0$ 的一个基础解系为()。

- A. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \sqrt{2} + 1 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} + 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \sqrt{2} + 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{2} + 1 \\ -1 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \sqrt{2} + 1 \end{pmatrix}$

8. 设有随机变量 X 和 Y ，且 $X \geq Y$ ，记分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(x)$ ， (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y)$ ，则()。
 - A. $F_X(x) \geq F_Y(x), F(x, x) \leq F_X(x)$
 - B. $F_X(x) \leq F_Y(x), F(x, x) \leq F_X(x)$
 - C. $F_X(x) \geq F_Y(x), F(x, x) \leq F_Y(x)$
 - D. $F_X(x) \leq F_Y(x), F(x, x) \leq F_Y(x)$
9. 将长度为 2 的细绳截成两段，分别围成圆和正方形。记 X 表示圆的直径， Y 表示正方形的面积，则 $\text{cov}(X, Y) =$ ()。
 - A. $-\frac{1}{12\pi}$
 - B. $-\frac{1}{96\pi}$
 - C. $-\frac{1}{24\pi}$
 - D. $-\frac{1}{48\pi}$
10. 设变量 X_1, X_2, X_3 为来自正态总体 $X \sim N(0, 3)$ 的简单随机样本，则下列结论正确的个数是()。① $\frac{1}{3}(X_1^2 + X_2^2 + X_3^2) \sim \chi^2(3)$ ；② $\frac{1}{9}(X_1 + X_2 + X_3)^2 \sim \chi^2(1)$ ；③ $\frac{X_1 + X_2}{|X_1 - X_2|} \sim t(1)$ ；④ $\frac{2X_1^2}{X_2^2 + X_3^2} \sim F(1, 2)$ 。
 - A. 1
 - B. 2
 - C. 3
 - D. 4

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x^2 + xy + y^2 - x = 0$ 确定的满足 $y(1) = -1$ 的可导函数，则 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x-1)^2}{y(x)+1} =$ _____。
12. 设 $u = f(x, y, xyz)$ ，函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $e^{yz} = \int_{xy}^z g(xy + z - t) dt$ 所确定，其中 f 具有连续偏导数， g 连续，求 $x \frac{\partial u}{\partial x} - y \frac{\partial u}{\partial y} =$ _____。
13. 抛物面 $\Sigma: x = \frac{x^2 + y^2}{2}$ ($0 \leq z \leq 2$) 形心的竖坐标 $\bar{z} =$ _____。
14. 设 $y_1 = e^x - e^{-x} \sin 2x, y_2 = e^x$ 是某二阶常系数非齐次线性方程的两个解，则该微分方程是_____。

15. 设 A 为 4 阶方阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为线性无关的 n 维向量, 且 $A\alpha_1 = 2\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, $A\alpha_2 = \alpha_1 + 2\alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4$, $A\alpha_3 = \alpha_1 + \alpha_2 + 2\alpha_3 + \alpha_4$, $A\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + 2\alpha_4$, 则 $r[A - 5E] =$ _____。

16. 设随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$, 若使得 X 的取值落在区间 $(\frac{1}{2}, 1)$ 内的概率最大, 则 $\sigma^2 =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $2(x^2 - 1)y + y^2x^2 + z = 0$ 确定的隐函数, 求 $z(x, y)$ 的极值。

18. (本题满分 12 分) 设 Σ 为曲线 $L: \frac{x-1}{1} = \frac{y}{1} = \frac{z}{2}$ 绕 z 轴旋转一周而成的曲面, 介于 $z = 0$ 和 $z = 2$ 的一部分, 取外侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2x \, dy \, dz + (y + z) \, dz \, dx + (z - x^2) \, dx \, dy$ 。

19. (本题满分 12 分) 设 $x_1 > 0, x_{n+1} = \sqrt{1 + x_n \ln(1 + x_n)}$, $n = 1, 2, \dots$ 。(I) 证明当 $x > 0$ 时, $\ln(1 + x) < \frac{x}{\sqrt{1+x}}$; (II) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 并求之。

20. (本题满分 12 分) 设 $S(x)$ 满足微分方程 $S'(x) + S(x) = 0$, $S'(0) = -1, S(0) = 1$, 且 $S(x)$ 的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 。

(1) 求 $S(x)$ 。

(2) 证明系数 a_n 满足: $a_{n+2} = -\frac{a_n}{(n+2)(n+1)}$, 且 $a_{2n} + a_{2n+1} = (-1)^n \frac{2n}{(2n+1)!}$, $n = 0, 1, 2, \dots$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x_1, x_2, x_3) = (2x_1 + x_2 - x_3)^2 + (x_1 + 2x_2 + x_3)^2 + (-x_1 + x_2 + 2x_3)^2$,

$$\text{记 } A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}.$$

(1) 求 $f = 0$ 的通解;

(2) 证明二次型 f 的矩阵为 AA^T ;

(3) 求正交变换 $x = Py$ 化二次型 f 为标准形。

22. (本题满分 12 分) 设 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$ 满足 $f(x, y) = f(y, x)$, 在 $Y = y (-\infty < y < +\infty)$ 条件下, X 的条件密度函数为 $f_{X|Y}(x|y) = ke^{-\frac{1}{2}(x-\frac{y}{2})^2}$, $-\infty < x < +\infty$ 。

(1) 求常数 k ;

(2) 求 $f_{Y|X}(y|x)$;

(3) 求 Y 的概率密度函数 $f_Y(y)$, 以及 (X, Y) 的联合密度函数 $f(x, y)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时， $\left(\cos \frac{x}{3}\right)^3 \left(\cos \frac{x}{5}\right)^5 - \cos x$ 是 x^2 的()。
- A. 高阶无穷小
- B. 低阶无穷小
- C. 同阶无穷小但不等价
- D. 等价无穷小
2. 设 $f\left(x+2y, \frac{y}{x}\right) = \sin x \cdot \ln y$ ，则 $\frac{2}{3} \frac{\partial f}{\partial x} \Big|_{(1,1)} + \frac{\partial f}{\partial y} \Big|_{(1,1)} =$ ()。
- A. $\frac{1}{3} \sin \frac{1}{3}$
- B. $\frac{1}{2} \sin \frac{1}{3}$
- C. $\frac{2}{3} \sin \frac{1}{3}$
- D. $\sin \frac{1}{3}$
3. 设 $L: x^2 + y^2 = a^2 (a > 0)$ ，取逆时针方向， $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数，且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = e^{x^2 - y^2}$ ，则 $\oint_L (x^2 + y^2) \left(\frac{\partial f}{\partial x} dy - \frac{\partial f}{\partial y} dx \right) =$ ()。
- A. πa^2
- B. $a^2 \pi (1 - e^{-a^2})$
- C. $a^2 \pi (e^{-a^2} - 1)$
- D. $a^2 e^{-a^2} \pi$
4. 设 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上可导， $f(0) = 0$ 且 $f'(x) > 0$ ，反常积分 $\int_0^1 \frac{f(x)}{x^\alpha} dx$ 和 $\int_1^{+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} dx$ 均收敛，则 α 的取值范围为()。
- A. $1 < \alpha \leq 2$
- B. $1 < \alpha < 2$
- C. $0 \leq \alpha < 2$
- D. $0 < \alpha < 2$
5. 设 A 为 4×5 阶矩阵， B 为 4 阶矩阵，若齐次线性方程组 $AA^T x = 0$ 仅有零解， $B^* x = 0$ 解向量组的秩为 3，则齐次线性方程组 $A^T B x = 0$ 解向量组的秩为()。
- A. 4
- B. 3
- C. 2
- D. 1
6. P, Q 均为 3 阶矩阵， P^* 为 P 的伴随矩阵，若 $|P| = 2$ ， $|P - 2Q| = 6$ ，则 $|P^* Q - E| =$ ()。
- A. -3
- B. -4
- C. 8
- D. 12
7. 设四阶矩阵 $A = (a_{ij})_{4 \times 4}$ 满足 $\sum_{j=1}^4 a_{ij} = 0 (i = 1, 2, 3, 4)$ ， M_{ij} 与 A_{ij} 分别为元素 a_{ij} 的余子式和代数余子式，下列四个式子中必成立有()个。
- ① $M_{21} + M_{22} + M_{23} + M_{24} = 0$;
- ② $A_{21} + A_{22} + A_{23} + A_{24} = 0$;
- ③ $M_{21} = M_{22} = M_{23} = M_{24}$;
- ④ $A_{21} = A_{22} = A_{23} = A_{24}$ 。
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4

8. 设随机事件 A, B, C ， $P(BC) > 0$ 且 $P(B) < 1$ ，则下列 3 个命题正确的个数为()。

- ① 若 $P(A|B) > P(A)$ ， $P(B|C) > P(B)$ ，则必有 $P(A|C) > P(A)$;
- ② 若 $P(A|\bar{B}) > P(A)$ ， $P(A|\bar{C}) > P(A)$ ，则必有 $P(A|BC) > P(A)$;
- ③ 若 $P(A) > P(A|B)$ ，则必有 $P(A) < P(A|\bar{B})$ 。

A. 0

B. 1

C. 2

D. 3

9. 设总体 $X \sim B(1, p)$ ， $X_1, \dots, X_{1000}$ 是来自总体 X 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值，则下列结论不正确的是()。

- A. $\sum_{i=1}^{1000} X_i \sim B(1000, p)$
- B. $\sum_{i=1}^{1000} X_i \overset{\text{近似}}{\sim} N(1000p, 1000p(1-p))$
- C. $\bar{X} \overset{\text{近似}}{\sim} N(p, p(1-p))$
- D. $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{X} \xrightarrow{P} p$

10. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x)$ ，则随机变量 $Y = |X|$ 的概率密度函数为()。

- A. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{f(y) - f(-y)}{2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$
- B. $f_Y(y) = \begin{cases} f(y) - f(-y), & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$
- C. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{f(y) + f(-y)}{2}, & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$
- D. $f_Y(y) = \begin{cases} f(y) + f(-y), & y > 0, \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(e^x - \sin x) - x}{\arctan(\sqrt{1-x} - 1)} =$ _____。
12. 当 $x \geq 0, y \geq 0$ 时，若恒有 $x^2 + y^2 \leq ke^{x+y^2}$ ，则 k 的最小值为_____。
13. 设区域 Ω 是由 $x^2 + y^2 = 2x$ ， $z = 1 + x^2 + y^2$ 以及 $z = 0$ 所围成，则 Ω 的体积_____。
14. 若函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x) = f(\pi - x)$ ，且 $f(0) = 1$ ，则 $f(x) =$ _____。
15. 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 3a-4 & -3 \\ 0 & 3 & a+2 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ，若 A 的任意两个特征向量都线性相关，则 $a =$ _____。
16. 设随机变量 X_1, X_2 相互独立，且均服从参数为 1 的指数分布，记 $Y = \max\{X_1, X_2\} - \min\{X_1, X_2\}$ ，则 Y 的方差 $DY =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设锥面 Σ 方程为 $z = \sqrt{4 + x^2 + 4y^2}$ ，平面 π 的方程为 $x + 2y + 2z = 2$ 。若 $P(x, y, z)$ 是 Σ 上到 π 的距离最短的点，求以 P 为球心，且与 π 相切的球面上切点坐标。

18. (本题满分 12 分) L 为 $x^2 + y^2 = 2x$ ($y \geq 0$) 上从点 $O(0,0)$ 到 $A(2,0)$ 的一段弧, 连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = x^2 + \int_L [(e^y - x^2 y) dx + x(f(y) + e^y) dy]$, 求 $f(x)$ 。
19. (本题满分 12 分) (I) 证明方程 $(x+1)^{x+1} = e^x$ 有唯一正根; (II) 设 $0 < x < 1$, 证明 $1 < \left(1 + \frac{1}{x}\right)^x (1+x) < 4$ 。
20. (本题满分 12 分) 求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (n^2 + 2)x^{2n}$ 的收敛域以及和函数, 并求和 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^2}{2^n}$ 。
21. (本题满分 12 分) 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 - (b^2 + 1)x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_3$ 经可逆线性变换化为 $g(y_1, y_2, y_3) = (2a^2 - 1)y_1^2 + (a^2 + 1)y_2^2 + (a^2 - 2)y_3^2 - 2(a^2 + 1)y_1y_2 - 2(a^2 - 2)y_1y_3$, 其中 a, b 为实数。(I) 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的正负惯性指数; (II) 当 $b = 1$ 时, 求正交变换 $x = Py$ 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形。
22. (本题满分 12 分) 设随机变量 $X \sim N(0, 1), Y \sim N(0, 1)$, 且 X 与 Y 独立, 记 $f(x, y)$ 为 (X, Y) 的概率密度。设二维随机变量 (U, V) 的概率密度 $g(u, v) = \begin{cases} f(u, v) + \frac{uv}{100}, & u^2 + v^2 \leq 1, \\ f(u, v), & u^2 + v^2 > 1. \end{cases}$ (I) 求 $f(x, y)$; (II) 证明 $U \sim N(0, 1), V \sim N(0, 1)$; (III) 问 U 和 V 是否不相关?

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \int_0^x e^{t^2} dt$, 对任意的 $x \neq 0$, 存在介于 0 和 x 之间的 ξ , 有 $f(\xi) = \frac{f(x) + f(0)}{2}$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\xi}{x} =$ ()
- A. 0 B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1
2. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} 1, & 0 < y \leq x^2 \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$, 则下列关于 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的说法正确的有() 个。
- ① 连续;
② 偏导数存在;
③ 可微;
④ 沿任意方向方向导数存在
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
3. 区域 D 由 $r = 1 - \cos \theta$ ($0 \leq \theta \leq \pi$) 以及 $\theta = \pi$ 所围, 则 $\iint_D (x + y) d\sigma =$ ()。
- A. $\frac{2}{3} + \frac{\pi}{8}$ B. $\frac{4}{3} - \frac{5}{8}\pi$ C. 0 D. $\frac{7}{3} - \frac{3}{8}\pi$
4. 设在 $[0, 1]$ 上连续函数 $f(x) \geq 0$, 若曲线 $y = f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上构成的曲边梯形面积为 1, 曲边梯形的形心为 $(\frac{1}{2}, \frac{1}{2})$, 则该曲边梯形绕 x 轴旋转一周形成的旋转体的体积和其绕 y 轴旋转一周形成的旋转体体积和为()。
- A. π B. 2π C. 1 D. 2
5. 设 3 阶方阵 A, B 满足方程 $A - 2B^2 = AB$, 且 B 可逆, 则下列等式不正确的是()。
- A. $AB^{-1} = 2B + A$ B. $(B^{-1} - E)^{-1} = \frac{1}{2}B^{-1}A$
C. $(E - B)^{-1} = \frac{1}{2}(A + 2E)$ D. $BA^{-1}B = \frac{1}{2}(E - B)$
6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 为 3 维列向量组, 且 α_1, α_2 线性无关, β_1, β_2 也线性无关, 则下列说法正确的是()。
- A. α_1, α_2 与 β_1, β_2 是等价向量组
B. 方程组 $\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{pmatrix} x = 0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \end{pmatrix} x = 0$ 同解

- C. 方程组 $\begin{pmatrix} \alpha_1^T \\ \alpha_2^T \end{pmatrix} x = 0$ 与方程组 $\begin{pmatrix} \beta_1^T \\ \beta_2^T \end{pmatrix} x = 0$ 必有非零公共解
- D. 存在非零向量 ξ 可由 α_1, α_2 线性表示, 也可由 β_1, β_2 线性表示
7. 下列矩阵与 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似的是()。
- A. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 3 & 0 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
8. 设随机变量 X 的概率分布为 $X \sim \begin{pmatrix} 0 & 1 & 2 \\ a & b & c \end{pmatrix}$, 其中 a, b, c 均为常数, 期望 $EX = \frac{2}{3}$, 又 n 维向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。若 $\alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3, \alpha_2 + X\alpha_3, X\alpha_1 - 2\alpha_3$ 线性相关的概率为 $\frac{1}{6}$, 则 $(a, b, c) = ()$ 。
- A. $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{6}, \frac{1}{3}\right)$ B. $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{6}\right)$ C. $\left(\frac{1}{6}, \frac{1}{6}, \frac{2}{3}\right)$ D. $\left(\frac{13}{24}, \frac{1}{4}, \frac{5}{24}\right)$
9. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 相互独立同分布, 如果分布函数为 $F(x) = \frac{1}{2} + \frac{1}{\pi} \arctan \frac{x}{B}$, $-\infty < x < +\infty$ 。其中 B 为大于 0 的常数。则此序列() 辛钦大数定律条件。
- A. 满足 B. B 取适当值时满足
- C. 不满足 D. 无法判断
10. 设总体 $X \sim N(\mu, 1), X_1, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。假设检验 $H_0: \mu \leq 0, H_1: \mu > 0$, 取拒绝域 $W = \{\bar{X} \geq c\}$, 其中 $\bar{X}$ 为样本均值, 那么对固定的样本容量 n , 当 $\mu = 1$ 时, 犯第二类错误的概率 $\beta()$ 。
- A. 随 c 的增大而减少 B. 随 c 的增大而增大
- C. 随 c 的增大而保持不变 D. 无法判定

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 某邻域内二阶可导, $f(0)=1$, $f'(0)=2$, $f''(0)=6$, 则 $\left. \frac{d^2x}{dy^2} \right|_{y=1} =$ _____。
12. 设 $\{a_n\}$ 是单调递减的正项数列, 且 $a_n < \frac{1}{n}$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n + \frac{1}{n}\right) x^n$ 的收敛域为 _____。
13. 设 $L: x^2 + 4y^2 = 4$, 取逆时针方向, $\oint_L \frac{(x + |y|) dx + x^3 dy}{x^2 + 4y^2} =$ _____。

14. 方程 $\frac{dy}{dx} - xy = -e^{-\frac{x^2}{2}} y^3$ 的通解为_____。

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 0 & 5 & 0 \end{pmatrix}$, B 为 3×2 矩阵, 已知 $AB = E$, 则 $B =$ _____。

16. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$, $X_1, X_2, \dots, X_{2n}$ 为来自总体 X 的简单随机样本。样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{2n} \sum_{i=1}^{2n} X_i$, 令 $Y = \sum_{i=1}^n (X_i + X_{n+i} - 2\bar{X})^2$, 则 Y^2 的期望 $E(Y^2) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 当 $(x, y) \neq (0, 0)$ 时, $f'_x \neq 0$, 且 $f \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial f}{\partial y}$ 。

(1) 证明 $\frac{\partial f}{\partial x} = f \cdot \varphi(x)$;

(2) 若 $\varphi(x) = \frac{1}{x}$, $f(1, y) = y^3$, 求 $z = f(x, y)$ 在条件 $x^2 + y^2 = 1$ 下的最大值与最小值。

18. (本题满分 12 分) 计算积分 $I = \int_{-1}^1 dz \iint_{x^2+y^2 \leq 1-z^2} \frac{(\cos x + \sin y + \sqrt{3}z)^2}{(x^2 + y^2 + z^2)^2 + 1} dx dy$ 。

19. (本题满分 12 分) 函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有二阶导数, $f(0) = 0$ 。若 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值 $M > 0$, 证明存在 $\xi \in (0, 1)$ 使得 $\xi f''(\xi) + 2f'(\xi) > f(\xi)$ 。

20. (本题满分 12 分) 设曲面 Σ 为曲线段 $\begin{cases} z = e^y, \\ x = 0 \end{cases} (0 \leq y \leq 1)$ 绕 z 轴旋转一周所得。取下侧,

计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} 2xz dx dy dz + yz dz dx + (x^2 + z^2) dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & a \\ -1 & 3 & b \\ a & b & 0 \end{pmatrix}$, $|A| = -40$, 若 A 的伴随矩阵 A^* 有特征向量

$(1, -1, 1)^T$ 。

(1) 求实数 a, b ;

(2) 正交变换 $x = Py$, 化二次型 $f = x^T A^* x$ 为标准形;

(3) 若 $B = A + \lambda E$, 问当 λ 为何值时, 方阵 ABA 正定。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 服从参数为 1 的指数分布, 令 $Y = X^2$ 。

(1) 计算 $P\{\min(X + Y, 3X - Y) \leq 2\}$;

(2) 求 (X, Y) 的分布函数 $F(x, y)$;

(3) 求 Y 的分布函数。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \ln(x + \sqrt{1+x^2}) \sim cx^k$, 则 c, k 分别是()
A. $\frac{1}{6}, 3$ B. $\frac{1}{6}, 2$ C. $\frac{1}{3}, 2$ D. $\frac{1}{3}, 3$
- 曲线 $f(x) = \int_x^{\sqrt{3}} x \sin t^2 dt$ 与直线 $x = 0, x = \sqrt{3}, y = 0$ 所围平面图形绕 y 轴旋转一周所形成的旋转体的体积为()
A. $\frac{1}{3}\pi \sin 3 - \pi \cos 3$ B. $-\frac{1}{3}\pi \sin 3 - \pi \cos 3$
C. $\frac{2}{3}\pi \sin 3 - 2\pi \cos 3$ D. $-\pi \cos 3 - \pi \sin 3$
- $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\pi}{2n^4} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n i^2 \sin \frac{\pi j}{2n} =$ ()
A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{5}$
- 下列级数中收敛的是()
A. $\sum_{n=1}^{\infty} \left[n \ln \left(1 + \frac{1}{n} \right) \right]^n$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt[3]{n+1} - \sqrt[3]{n})$
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\sqrt{n+1} + (-1)^n}$ D. $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$
- 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 1 & -2 \\ 2 & -5 & -2 & -2 \\ 0 & -4 & 5 & 1 \\ -3 & 9 & -6 & 7 \end{pmatrix}$, M_{3j} 是 A 的第 3 行第 j 列元素的余子式 ($j = 1, 2, 3, 4$)。则 $M_{31} + 3M_{32} - 2M_{33} + 2M_{34} =$ ()
A. 0 B. 1 C. -2 D. -3
- 设 A 是 3 阶矩阵, 将 A 的第 2 列加到第 3 列得矩阵 B , 再将 B 的第 3 行的 -1 倍加到第 2 行得 $\begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & a \end{pmatrix}$, 其中 a 为常数, 则 A 的 3 个特征值为()
A. $1, -1, 2$ B. $1, 2, -2$ C. $1, 2, a$ D. $1, a, -a$

7. 若方程 $a(x^2 + y^2 + z^2) + 4(xy + yz + zx) = 1$ 的图形是双叶双曲面, 则常数 a 的取值范围为()

- A. $a < -4$ B. $-4 < a < 2$ C. $-2 < a < 4$ D. $a < 2$

8. 设连续型随机变量 X_1, X_2 的概率密度分别为 $f_1(x), f_2(x)$, 其分布函数分别为 $F_1(x), F_2(x)$, 记 $g_1(x) = f_1(x)F_2(x) + f_2(x)F_1(x)$, $g_2(x) = f_1(x)F_1(x) + f_2(x)F_2(x)$, $g_3(x) = \frac{1}{2}[f_1(x) + f_2(x)]$, $g_4(x) = \sqrt{f_1(x)f_2(x)}$, 则 $g_1(x), g_2(x), g_3(x), g_4(x)$ 这 4 个函数中一定能作为概率密度的共有()

- A. 1 个 B. 2 个 C. 3 个 D. 4 个

9. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 $X \sim E(a), Y \sim E(b)$ ($a > 0, b > 0, a \neq b$), 则服从 $E(a+b)$ 的随机变量是()

- A. $X + Y$ B. XY C. $\max\{X, Y\}$ D. $\min\{X, Y\}$

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 为来自总体 X 的简单随机样本, $E(X)$ 与 $D(X)$ 都存在, 且 $\bar{X} = \frac{1}{10} \sum_{i=1}^{10} X_i$, 若 $E(X_1 \bar{X}) = 35$, $D(X_1 - \bar{X}) = 90$, 则 $E(X^2) =$ ()

- A. 100 B. 125 C. 150 D. 175

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x) = \sqrt[3]{x \sin^2 x}$ ($-\pi < x < \pi$), 则 $f'(x) =$ _____

12. 设 $f(x) = \int_{-x}^x \frac{\sin(xt)}{t} dt$, $x \neq 0$, 则 $\int x^2 f'(x) dx =$ _____

13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1}{2} + \frac{3}{2^2} + \frac{5}{2^3} + \dots + \frac{2n-1}{2^n} \right) =$ _____

14. 设 Σ 为由曲线 $\begin{cases} 3x^2 + 2y^2 = 33, \\ z = 0 \end{cases}$ 绕 y 轴旋转一周所形成的旋转曲面, Π 为曲面 Σ 在点 $M(1, 3, 2)$ 处的切平面, 则坐标原点到平面 Π 的距离为 _____

15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -1 & -1 \\ -1 & 1 & -1 & -1 \\ -1 & -1 & 1 & -1 \\ -1 & -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$, $f(x) = 1 + x + x^2 + \dots + x^{2n+1}$, 则 $f(A) =$ _____

16. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 4)$, 随机变量 Y 服从参数 $\lambda = \frac{1}{2}$ 的指数分布, $\text{Cov}(X, Y) = -1$ 。
令 $Z = X - aY$, 若 $\text{Cov}(X, Z) = \text{Cov}(Y, Z)$, 则常数 a 的值为_____

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $y = y(x)$ 是由方程 $y^3 + xy + x^2 - 2x + 1 = 0$ 在点 $(1, 0)$ 的某邻域内确定的可微函数, 求 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x y(t) dt}{(x-1)^3}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 二阶可导, 且 $f(0) = 0$, $f'(0) = 0$, 若 $g(x, y) = \int_0^y f(xt) dt$ 满足方程 $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} - xyg(x, y) = xy^2 \sin xy$, 求 $g(x, y)$ 。

19. (本题满分 12 分) 求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n}}{8n^2 + 2n - 1}$ 在收敛区间内的和函数。

20. (本题满分 12 分) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 Σ 是曲面 $1 - \frac{z}{7} = \frac{(x-2)^2}{25} + \frac{(y-1)^2}{16}$ ($z \geq 0$) 的上侧。

21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_3$, $g(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 - 2x_1x_3$ 。

- (1) 求一个可逆矩阵 C , 使得 $f(x_1, x_2, x_3)$ 可用合同变换 $x = Cy$ 化为标准形;
(2) 记 $g(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 B , 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T(C^TBC)Q$ 为对角矩阵;
(3) 求一个可逆矩阵 T , 使得在合同变换 $x = Ty$ 下可将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 与 $g(x_1, x_2, x_3)$ 同时化为标准形。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 在给定 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下, 随机变量 Y 在 $(-x, x)$ 上服从均匀分布。

- (1) 求 $P\left\{\frac{1}{2} < X < \frac{3}{2} \middle| Y = E(Y)\right\}$;
(2) 判断 X 与 Y 的独立性、相关性, 并给出理由;
(3) 令随机变量 $Z = X - Y$, 求 $f_Z(z)$ 。

16. 已知 $P(\bar{B} | A) = \frac{1}{3}, P(B | \bar{A}) = \frac{4}{7}, P(AB) = \frac{1}{5}$, 则 $P(\bar{A}\bar{B}) =$ _____.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设可导函数 $f(x)$ 满足 $\int x^3 f'(x) dx = x^2 \cos x - 4x \sin x - 6 \cos x + C$, 且 $f(2\pi) = \frac{1}{2\pi}$, 求 $\int f(x) dx$.

18. (本题满分 12 分) 设 a, b 满足条件 $a \geq 0, b \leq 0$ 及 $\int_a^b |x| dx = -\frac{1}{2}$, 求直线 $y = ax$ 与抛物线 $y = x^2 + bx$ 所围成区域的面积的最大值与最小值.

19. (本题满分 12 分) 设 $F(x)$ 是 $f(x)$ 的一个原函数, 且 $F(0) = 1, F(x)f(x) = \cos 2x, a_n = \int_0^{n\pi} f(x) dx$ ($n = 1, 2, \dots$).

(1) 求 a_n ;

(2) 求幂级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{a_n}{n^2 - 1} x^n$ 的收敛域与和函数.

20. (本题满分 12 分) 设空间曲线 $L: \begin{cases} z = x^2 + 2y^2, \\ z = 6 - 2x^2 - y^2, \end{cases}$ 从 z 轴正向往负向看为逆时针方向, 计算曲线积分 $I = \oint_L (z^2 - y) dx + (x^2 - z) dy + (x - y^2) dz$.

21. (本题满分 12 分) 设 A 是 3 阶矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的 3 个不同特征值, 对应的特征向量分别为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$, 令 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$.

(1) 证明 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 不是 A 的特征向量;

(2) 证明 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关;

(3) 若 $A^3\beta = 2A\beta$, 求 A 的特征值;

(4) 在 (3) 的基础上证明 $A\beta$ 和 $A^2\beta$ 是方程组 $(A^2 - 2E)x = 0$ 的基础解系.

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率密度 $f(x; \theta) = \begin{cases} 1, & \theta - \frac{1}{2} \leq x \leq \theta + \frac{1}{2}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $-\infty <$

$\theta < +\infty, X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自总体 X 的简单随机样本, 并记 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}, X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

(1) 求参数 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 和最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$;

(2) 判断 $\frac{X_{(1)} + X_{(n)}}{2}$ 是否为 θ 的无偏估计量, 并说明理由.

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) = (1 + ax + bx^2) \cos x - \sqrt{1 + x^2}$ 是 x^2 的等价无穷小, 则 $(a, b) = (\quad)$
A. $(0, 2)$ B. $(2, 0)$ C. $(1, 2)$ D. $(2, 1)$
2. 考虑下列四个命题:
① 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x)f(-x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$;
② 若 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(-x)] = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$;
③ 若 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(2x)] = 0$, 且 $f(x) > 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$;
④ 若 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(x) + f(2x)] = 0$, 且 $f(x) < 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 。其中所有真命题的序号为 $(\quad)$
A. ①② B. ③④ C. ①③④ D. ①②③④
3. 已知 $F(x, y, z) = f(\pi y - \sqrt{2}z) - e^{2x-z}$, 其中 f 可微。若 $aF'_x + bF'_y + cF'_z = 0$, 则 (a, b, c) 可以是 $(\quad)$
A. $\left(2, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, 1\right)$ B. $\left(1, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}, 2\right)$ C. $\left(1, 2, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right)$ D. $\left(2, 1, \frac{2\sqrt{2}}{\pi}\right)$
4. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} [\ln n + a \ln(1+n) + b \ln(2+n)]$ 收敛, 则 $(\quad)$
A. $a = -2, b = 1$ B. $a = 1, b = -2$ C. $a = -3, b = 2$ D. $a = 2, b = -3$
5. 对于向量组 $\alpha_1 = (1, 2, 1, 3)^T$, $\alpha_2 = (1, -1, -2, 6)^T$, $\alpha_3 = (1, -1, -3, 7)^T$, $\alpha_4 = (1, 2, -1, a)^T$, 下列结论正确的是 $(\quad)$
A. 当 $a \neq 5$ 时, α_1 可由向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示
B. 当 $a \neq 5$ 时, α_4 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示
C. 当 $a = 5$ 时, α_1 不可由向量组 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性表示
D. 当 $a = 5$ 时, α_4 可由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示
6. 若 A 为 n 阶矩阵, 且满足 $A^2 - A - 2E = O$, 则 $(\quad)$
A. A 为对称矩阵 B. $A = 2E$
C. A 可相似对角化 D. A 的特征值必有 2
7. 三元二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + 3x_2 + ax_3)(x_1 + 5x_2 + bx_3)$ 的正惯性指数 $p(\quad)$

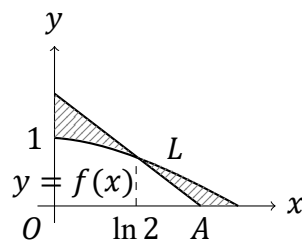
- A. 与 a 有关, 与 b 无关 B. 与 a 无关, 与 b 有关
C. 与 a, b 均有关 D. 与 a, b 均无关
8. 设 $X \sim N\left(1, \frac{1}{4}\right)$, $Y \sim B\left(3, \frac{1}{3}\right)$, 且 X 与 Y 相互独立, 则 $P\{XY > X + Y - 1\} = (\quad)$
A. $\frac{5}{18}$ B. $\frac{7}{18}$ C. $\frac{5}{12}$ D. $\frac{7}{12}$
9. 设随机变量 X 与 Y 同分布, 可能取值均为 $-1, 0, 1$, 若 $P\{|XY| = 1\} = 0$, $P\{X = Y\} = 0$, 则 $P\{|X + Y| = 1\} = (\quad)$
A. 0 B. $\frac{1}{4}$ C. $\frac{1}{2}$ D. 1
10. 设随机变量 X, Y 相互独立, $X \sim B\left(12, \frac{1}{3}\right)$, $Y \sim P(2)$, 记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$, 则 $E[(U - 1)(V - 1)] = (\quad)$
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设连续函数 $f(x)$ 满足等式 $f(x) = \frac{x^2}{(1+x^2)^2} + \frac{1}{1+x^2} \int_0^1 f(x) dx + \int_{-1}^1 f(x) dx$, 则 $\int_1^3 f(x - 2) dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 设定义在 $(0, +\infty)$ 内的可导函数 $f(x)$ 满足方程 $\int_1^{xy} f(t) dt - y^2 \int_1^x f(t) dt - x^2 \int_1^y f(t) dt = \frac{1}{4}(x^2 - 1)(y^2 - 1)$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
13. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n-1}{2^n} x^{2n-2}$ 的和函数 $S(x) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
14. 设 $z = z(x, y)$ 是由方程 $3x + 6y + xyz + x^3 = 1$ 所确定的函数, 则函数 $z = z(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处沿该点梯度方向的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
15. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $\alpha = (1, a + 1, -a)^T$ 与 $\beta = (a, 4, 1 - a)^T$ 分别是齐次线性方程组 $(A + E)x = 0$ 与 $(A - E)x = 0$ 的解, 其中 E 为 3 阶单位矩阵, 则 $a = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
16. 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{6x}{\theta^3}(\theta - x), & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, θ 为未知参数, $\hat{\theta}$ 为 θ 的矩估计量, 则 $D(\hat{\theta}) = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设定义在 $[0, +\infty)$ 上的函数 $y = f(x)$ 满足微分方程 $f''(x) = f(x) - 2$, 且 $f(0) = 1$, $f'(0) = 0$ 。记曲线 $y = f(x)$ 在点 $x = \ln 2$ 处的切线为 L 。



(1) 求函数 $y = f(x)$ 的表达式;

(2) 曲线 $y = f(x)$ 、直线 L 及坐标轴所围的位于第一象限的区域 D 如图中阴影部分所示, 求 D 绕 x 轴旋转一周所得的旋转体的体积 V 。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶连续导数, 且 $f(1) = f'(1) = \frac{3}{2}$, 函数 $z = f\left(\frac{y}{x}\right)$ 满足方程 $x^2 \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{y}{x}$, L 为线段 $y = 2x$ ($1 \leq x \leq 2$)。求曲线积分 $\int_L f\left(\frac{y}{x}\right) ds$ 。

19. (本题满分 12 分) 求平面 $x + 2y + 2z = 0$ 包含在椭球体 $x^2 + 2y^2 + 4z^2 \leq 8$ 内部的那部分平面块的面积。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = \begin{cases} \frac{1+x^2}{x} \arctan x, & x \neq 0, \\ 1, & x = 0, \end{cases}$ 试将 $f(x)$ 展开成 x 的幂级数, 并求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{1-4n^2}$ 的和。

21. (本题满分 12 分) 设 3 阶实对称矩阵 A 的每行元素之和均为 3, 且 $r(A) = 1$, $\beta = (-1, 2, 2)^T$ 。

(1) 求 $A^n \beta$;

(2) 求 $\left(A - \frac{3}{2}E\right)^{100}$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} 2x, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 在给定 $X = x$ 的条件下, 随机变量 Y 在 $(-x, x)$ 上服从均匀分布。

(1) 求 (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$;

(2) 若 $[Y]$ 表示对随机变量 Y 取整, 求 $W = X + [Y]$ 的分布函数;

(3) 求 $E(X[Y])$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $I = \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x + e^{2x} + \cdots + e^{nx}}{n} \right)^{\frac{n}{x}}$, $J = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left[\frac{x^n}{(x-1)(x-2)\cdots(x-n)} \right]^x$, 其中 n 为正整数, 则()
 A. $I = J$ B. $I = J^{-1}$ C. $I = J^n$ D. $I = J^{-n}$
2. 设 $f(x)$ 是 $\frac{\sin x}{x}$ 的一个原函数, 且 $f(1) = 0$, 则 $\int_0^1 xf(x) dx =$ ()
 A. $-\frac{1}{2} \cos 1 - \frac{1}{2} \sin 1$ B. $-\frac{1}{2} \cos 1 + \frac{1}{2} \sin 1$
 C. $\frac{1}{2} \cos 1 - \frac{1}{2} \sin 1$ D. $\frac{1}{2} \cos 1 + \frac{1}{2} \sin 1$
3. 设 $I_k = \int_{(k-1)\pi}^{k\pi} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx$, $k = 1, 2, 3$, 则()
 A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_2 < I_3 < I_1$ C. $I_2 < I_1 < I_3$ D. $I_3 < I_2 < I_1$
4. 无穷级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 (1-\sqrt{x})^n dx$ 的和为()
 A. $\frac{1}{2}$ B. 1 C. $\frac{3}{2}$ D. 2
5. 设 2 阶实对称矩阵 A 有二重特征值 λ , α_1, α_2 是 A 对应于特征值 λ 的两个正交的特征向量, 且 $(\|\alpha_1\|)^2 = k_1$, $(\|\alpha_2\|)^2 = k_2$, 则 $A + \alpha_1 \alpha_1^T$ 相似于对角矩阵()
 A. $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} \lambda + k_1 & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}$
 C. $\begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda + k_2 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} \lambda + k_1 & 0 \\ 0 & \lambda + k_2 \end{pmatrix}$
6. 设 A 为 3 阶矩阵, 已知线性方程组 $Ax = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ 的通解为 $x = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + k_1 \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + k_2 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, 其中 k_1, k_2 为任意常数, 则 $\text{tr}[(A-E)^*] =$ ()
 A. 1 B. -1 C. 5 D. -5
7. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 且 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_s$ 线性无关, 则下列对 m 维列向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 的描述:

① 若 $r(A) = n$, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 必线性无关;

② 若 $r(A) < n$, 则向量组 $A\alpha_1, A\alpha_2, \cdots, A\alpha_s$ 必线性相关。正确的是()

- A. ①正确, ②也正确 B. ①正确, 但②不正确
 C. ①不正确, 但②正确 D. ①不正确, ②也不正确

8. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{12}, & 1 < x < 5, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 则函数 $\varphi(x) = \frac{x^2 - 3x + X}{x^3 - 3x^2 + X}$ 有 3 个间断点的概率为()
 A. $\frac{5}{8}$ B. $\frac{3}{8}$ C. $\frac{3}{4}$ D. $\frac{2}{3}$
9. 设 X, Y 均服从标准正态分布 $N(0, 1)$, 相关系数 $\rho_{XY} = \frac{1}{2}$, 令 $Z_1 = aX, Z_2 = bX + cY$, 若 $D(Z_1) = D(Z_2) = 1$, 且 Z_1 与 Z_2 不相关, 则 a, b, c 的取值不可以是()
 A. $a = 1, b = \frac{1}{\sqrt{3}}, c = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ B. $a = 1, b = -\frac{1}{\sqrt{3}}, c = \frac{2}{\sqrt{3}}$
 C. $a = -1, b = \frac{1}{\sqrt{3}}, c = -\frac{2}{\sqrt{3}}$ D. $a = -1, b = -\frac{1}{\sqrt{3}}, c = -\frac{2}{\sqrt{3}}$
10. 设总体 X 在 (a, b) 上服从均匀分布, 其中 a, b 为未知参数, 若对于 X 的一组样本观测值 $x_1, x_2, \cdots, x_{10}$, a, b 的矩估计值分别为 $\tilde{a} = 2.6, \tilde{b} = 6.2$, 则该样本的样本方差为()
 A. 0.972 B. 1.08 C. 1.2 D. 1.8

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{n^2}\right) \left(1 + \frac{4}{n^2}\right) \cdots \left(1 + \frac{n^2}{n^2}\right) \right]^{\frac{1}{n}} =$ _____。
12. 设函数 $y = y(x)$ 满足方程 $y''' - 2y' + 5y = 0$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{y(x) - 2}{x} = 2$, 则 $\int y(x) dx =$ _____。
13. 曲线 $y = e^{-\frac{x^2}{2}} \sqrt{\sin x}$ 在 $[0, 2\pi]$ 部分与 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周所成的旋转体的体积为 _____。
14. 设二元函数 $f(u, v)$ 可微, $f(3, 2) = 1, f'_1(3, 2) = 2, f'_2(3, 2) = 3$, 则曲面 $z = xyf(2x - y, xy)$ 在点 $(2, 1, 1)$ 处的法线方程为 _____。
15. 设 A, B 是 3 阶矩阵, α, β 是两个线性无关的 3 维列向量, 已知 $A \sim B$, 且 $|B| = 0, A\alpha = \beta, A\beta = \alpha$, 则 $|A + 4B + 2AB + 2E| =$ _____。

16. 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N\left(0, 0, \frac{1}{25}, \frac{1}{25}, 0\right)$, 则 $D(|3X - 4Y|) =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y = y(x)$ 是由方程 $e^{-y} - y' + \int_0^x (e^{-t^2} + 1) dt = 1$ 确定的。

(1) 证明 $y(x)$ 是单调增加函数；

(2) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时，曲线 $y = y(x)$ 是否有水平渐近线？若有，求出其水平渐近线；若没有，说明理由。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $f(x, 0) = x^2$, $f'_y(x, 0) = \sqrt{2}x$, $f''_{yy}(x, y) = 4$, 求 $f(x, y)$ 在限制条件 $x^2 + 2y^2 = 4$ 下的最大值与最小值。

19. (本题满分 12 分) 在半径为 a 的均匀半球体的圆形平面一侧拼接一个底半径及高均与球半径相等的圆锥体，记拼接后的整个立体为 Ω , Ω 的整个边界曲面为 Σ 。求：

(1) Ω 的形心；

(2) Σ 的形心。

20. (本题满分 12 分) 设幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^{2n}$ 的和函数为 $S(x)$ ($-\infty < x < +\infty$)，已知 $S(x)$ 满足方程 $\int_0^x S(t) dt + S'(x) = 2 \sin x$, 且 $S(0) = 0$, 求：

(1) $S(x)$ 的解析式；

(2) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (2n+1)a_n$ 的和。

21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 A , 已知 $|A + E| = 0$, $AB - 2B = O$, 其中

$$B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

求一个正交变换 $x = Qy$, 将二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形, 并求矩阵 A 。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta, & 0 < x < 1, \\ 1 - \theta, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 是未知参数

($0 < \theta < 1$)。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 记 N 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数。求：

(1) θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_M$ 及 $E(\hat{\theta}_M)$ ；

(2) θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_L$ 及 $E(\hat{\theta}_L)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $y = f(x)$ 二阶可导, $f(0) = 0, f'(0) = 1$, 且满足微分方程 $y'' + (1 - x^2)y' = 2e^x$, 则极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-x)f(x) - \sin x}{x^2}$ 等于()
A. $-\frac{3}{2}$ B. $-\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{3}{2}$
2. 已知函数 $f(x) = f(x+4), f(0) = 0$, 且在 $(-2, 2)$ 内有 $f'(x) = |x|$, 则 $f(19) =$ ()
A. -1 B. 1 C. $-\frac{1}{2}$ D. $\frac{1}{2}$
3. $\lim_{t \rightarrow 0^+} \frac{1}{t^6} \int_0^t dx \int_x^t (e^{x^2 y^2} - 1) dy =$ ()
A. $\frac{1}{36}$ B. $\frac{1}{30}$ C. $\frac{1}{18}$ D. $\frac{1}{9}$
4. 若 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (2x-3)^n$ 在 $x = -1$ 处条件收敛, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot 4^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot 6^n$ 的敛散性为()
A. 收敛, 收敛 B. 收敛, 发散 C. 发散, 收敛 D. 发散, 发散
5. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, 特征值 $\lambda_1 = -2, \lambda_2 = 1, \lambda_3 = 4$, 且 $\xi_1 = (1, 2, 2)^T$ 是 $\lambda_1 = -2$ 的特征向量, α 是 3 维非零列向量, 则“ α 是 $\lambda_2 = 1$ 或 $\lambda_3 = 4$ 的特征向量”是“ α 与 ξ_1 正交”的()
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分也非必要条件
6. 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别为矩阵 A 的属于特征值 $0, 1, -1$ 的特征向量, k 为任意常数, 则方程组 $(A+E)x = \alpha_1 + \alpha_2$ 的通解为()
A. $k\alpha_1 + (\alpha_2 - \alpha_3)$ B. $k\alpha_1 + (\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{3}\alpha_3)$
C. $k\alpha_3 + (\alpha_1 + \alpha_2)$ D. $k\alpha_3 + (\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2 + \frac{1}{3}\alpha_3)$
7. 设 A 为 3 阶实对称矩阵, 且 A 的各列元素之和均为 2, 若 $r(A+2E) = 1$, 则二次型 $f = x^T A x$ 经正交变换可化为标准形()
A. $2y_1^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2$ B. $-2y_1^2 - 2y_2^2 - 2y_3^2$
C. $2y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_3^2$ D. $2y_1^2 + 2y_2^2 - 2y_3^2$

8. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 3x, & 0 \leq x < 1, 0 \leq y < x, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 则

$P\left\{Y \leq \frac{1}{8} \mid X = \frac{1}{4}\right\}$ 和 $P\left\{Y \leq \frac{1}{8} \mid X < \frac{1}{4}\right\}$ 的值分别是()

- A. $\frac{1}{3}; \frac{10}{16}$ B. $\frac{1}{2}; \frac{10}{16}$ C. $\frac{1}{3}; \frac{11}{16}$ D. $\frac{1}{2}; \frac{11}{16}$

9. 已知总体 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = p(1-p)^{k-1} (k = 1, 2, \dots)$, 其中 p 为未知参数 $(0 < p < 1)$, 若对于 X 的一组样本观测值 $x_1, x_2, \dots, x_{10}$, p 的最大似然估计值为 0.5, 则 $\sum_{i=1}^{10} x_i =$ ()
A. 5 B. 10 C. 20 D. 50

10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 若 $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2$, 则()

- A. 当 μ 已知时, $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 可作为 σ^2 的无偏估计
B. 当 μ 已知时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 可作为 σ^2 的无偏估计
C. 当 μ 未知时, $\frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 可作为 σ^2 的无偏估计
D. 当 μ 未知时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 可作为 σ^2 的无偏估计

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由 $\begin{cases} x = t^2 - 2t + 1, \\ e^y \sin t - y + 1 = 0 \end{cases}$ 确定, 则 $\left. \frac{d^2 y}{dx^2} \right|_{t=0} =$ _____。

12. 已知函数 $z = f(x, y)$ 连续, 且满足 $\lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 0}} \frac{f(x, y) - 2x + y + 1}{\sqrt{(x-1)^2 + y^2}} = 0$, 则

$$\lim_{t \rightarrow 0} \frac{f(1+t, 0) - f(1, 2t)}{t} = \text{_____}。$$

13. 设 $y = y(x)$ 是 $y' + ey = \left(1 - \frac{1}{x}\right)^x$ 的一个解, 则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) =$ _____。

14. 设 $f(x+h) = f(x) + hf'(x+\theta h) (0 < \theta < 1)$, $f''(x)$ 连续且 $f''(x) \neq 0$, 则 $\lim_{h \rightarrow 0} \theta =$ _____。

15. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n (n > 1)$ 是 n 维向量空间 V 的一个基, 则由该基到另一个基 $2\alpha_2, 3\alpha_3, \dots, n\alpha_n, \alpha_1$ 的过渡矩阵的行列式为_____。

16. 设 A, B, C 是 3 个随机事件, 其中 A 与 B 相互独立, A 与 C 互不相容, $P(A) = \frac{1}{2}, P(B) = \frac{1}{3}, P(C) = \frac{1}{4}, P(B|C) = \frac{1}{8}$, 则 $P(C|A \cup B) =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内连续, $f(1) = 1$, 若对于任意的正数 a, b , 积分 $\int_a^{ab} f(x) dx$ 与 a 无关, 计算 $I = \int_{-1}^1 \frac{f(e^x + 1)}{1 + x^2} dx$ 。
18. (本题满分 12 分) 设可导函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x)e^{-x} - 1 = \int_0^x f^2(t) dt$, $f(x) \neq 0$, 求 $f(x)$ 的表达式。
19. (本题满分 12 分) 求函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, 使得 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{4(n+1)}{(2n)!} x^{2n} = f(x)e^x + g(x)e^{-x} (-\infty < x < +\infty)$, 并将函数 $\frac{f(x)}{g(x)}$ 展开成 $x+1$ 的幂级数。
20. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可微, 且 $|f'(x)| < mf(x) (0 < m < 1)$, 任取实数 a_1 , 定义 $a_{n+1} = \ln f(a_n) (n = 1, 2, \dots)$ 。证明:
- (1) 方程 $x = \ln f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上必有唯一实根 ξ ;
- (2) 数列 $\{a_n\}$ 的极限就是 (1) 中的 ξ 。
21. (本题满分 12 分) 设三元二次型 $f = x^T Ax$ 的二次型矩阵 A 的特征值为 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1, \lambda_3 = -1$, $\xi_3 = (0, 1, 1)^T$ 为对应于 $\lambda_3 = -1$ 的特征向量。
- (1) 若 3 维非零列向量 α 与 ξ_3 正交, 证明 α 是对应于 $\lambda_1 = \lambda_2 = 1$ 的特征向量;
- (2) 求 $f = x^T Ax$ 的表达式。
22. (本题满分 12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1+xy}{4}, & |x| \leq 1, |y| \leq 1, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$
- (1) 判断 X 与 Y 是否独立?
- (2) 判断 $|X|$ 与 $|Y|$ 是否独立?
- (3) 记 $Z = X + Y$, 求 Z 的概率密度 $f_Z(z)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1-2x) + 2xf'(x)}{x^2} = 0$ ，则 $f'(0)$ ()
 A. 等于 1 B. 等于 -1
 C. 不存在 D. 所给条件不足，无法判断
2. 对于下列三个命题：
 ① 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，在 $x=x_0$ 的某去心邻域内可导，若 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在，则 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处可导且 $f'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ ；
 ② 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 处连续，在 $x=x_0$ 的某去心邻域内可导，若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 均存在但不相等，则 $f'(x_0)$ 不存在；
 ③ 设 $f(x)$ 在 $x=x_0$ 的某邻域内可导，若 $\lim_{x \rightarrow x_0^+} f'(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow x_0^-} f'(x)$ 均存在，则必有 $\lim_{x \rightarrow x_0} f'(x)$ 存在。所有真命题的序号为 ()
 A. ①② B. ②③ C. ①③ D. ①②③
3. 设椭圆 $\frac{x^2}{2} + \frac{y^2}{4} = 1$ 的弧长为 S_1 ，曲线 $y = \cos x$ ($0 \leq x \leq 2\pi$) 的弧长为 S_2 ，则 ()
 A. $S_1 = S_2$ B. $S_1 = \sqrt{2}S_2$ C. $S_1 = 2S_2$ D. $S_1 = 2\sqrt{2}S_2$
4. 设 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 > 0\}$ ， l 是 D 内的任意一条逐段光滑的简单封闭曲线，则必有 ()
 A. $\oint_l \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} = 0$ B. $\oint_l \frac{(x-y)dx + (x+y)dy}{x^2 + y^2} \neq 0$
 C. $\oint_l \frac{xy(xdy - ydx)}{x^4 + y^4} = 0$ D. $\oint_l \frac{xy(xdy - ydx)}{x^4 + y^4} \neq 0$
5. 设 A, B 都是 5 阶矩阵，若齐次线性方程组 $A^*x = 0$ 只有零解，齐次线性方程组 $B^*x = 0$ 的解空间的维数为 4，则齐次线性方程组 $(AB)x = 0$ 的解空间的维数为 ()
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
6. 设 $A = \begin{pmatrix} 4 & a & 0 \\ -1 & 0 & 0 \\ a & b & 2 \end{pmatrix}$ ，若 A 的任意两个特征向量都线性相关，则 ()
 A. $a = 4, b = 8$ B. $a = 4, b \neq 8$ C. $a \neq 4, b = 8$ D. $a \neq 4, b \neq 8$

7. 若二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1, x_2, x_3) \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & a & -2 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ 的秩为 1，则二次型 $g(x_1, x_2, x_3) = ax_1^2 + ax_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3$ 的规范形为 ()
 A. $y_1^2 + y_2^2$ B. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ C. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ D. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
 8. 设连续型随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$ ，分布函数为 $F(x)$ 。若 $f(x)F(x) = \begin{cases} 2e^{-2x} - 2e^{-4x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0, \end{cases}$ 则 $f(1) =$ ()
 A. e^{-4} B. $2e^{-4}$ C. e^{-2} D. $2e^{-2}$
 9. 从 1, 2, 3, 4 中任取一数记为 X ，再从 $1, 2, \dots, X$ 中任取一数记为 Y ，则 $E(Y) =$ ()
 A. $\frac{5}{4}$ B. $\frac{4}{3}$ C. $\frac{3}{2}$ D. $\frac{7}{4}$
 10. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 参数 $\lambda > 0$ ，又记 Z 服从自由度为 2 的 χ^2 分布，其概率密度为 $f_Z(z) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{z}{2}}, & z > 0, \\ 0, & z \leq 0, \end{cases}$ 已知 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为 X 的简单随机样本，则统计量 $2n\lambda\bar{X}$ 服从的分布是 ()
 A. $\chi^2(n)$ B. $\chi^2(2n)$ C. $t(n)$ D. $t(2n)$
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. 若直线 $y = 2x - \frac{1}{2}$ 是曲线 $y = \sqrt{ax^2 + bx + 1}$ 的一条斜渐近线，则定积分 $\int_b^a \sqrt{(a-x)(x-b)} dx$ 的值为_____。
 12. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{n}{(n+x)^2} + \frac{n}{(n+2x)^2} + \dots + \frac{n}{(n+nx)^2} \right]$ ，则 $f^{(99)}(0) =$ _____。
 13. 曲线 $\Gamma: \begin{cases} 2x^2 + 3y^2 + z^2 = 9, \\ z^2 = 3x^2 + y^2 \end{cases}$ 在点 $M(1, -1, 2)$ 处的法平面与三坐标面所围成的四面体的体积为_____。
 14. 设 $u = \ln f(x^2 + y^2 + z^2)$ ，其中函数 f 具有二阶连续导数， $f(3) = 3, f'(3) = 5, f''(3) = 2$ ，则 $\operatorname{div}(\operatorname{grad} u)|_{(1,1,1)} =$ _____。

15. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$ 为实二次型, $A = A^T$, f 的秩为 r , 符号差为 s ; 若存在可逆矩阵 C , 使 $C^T A C = -A$, 则 $(-1)^r = \underline{\hspace{2cm}}$, $s = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $X \sim U[2, 4], Y \sim N(2, 16)$, 则 $\text{Cov}[2X + XY, (Y - 1)^2] = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内有定义, 对任意 $x, y \in (0, +\infty)$, 有 $f(xy) = yf(x) + xf(y)$, 且 $f'(1) = 2$ 。

(1) 证明 $f'(x) - \frac{f(x)}{x} = 2$;

(2) 求 $f(x)$;

(3) 求 $f(x)$ 的极值。

18. (本题满分 12 分) 设 Σ 是直线 $\frac{x-1}{2} = \frac{y}{1} = \frac{z}{-1}$ 绕 y 轴旋转一周所形成的曲面, 在曲面 Σ 上求一点, 使函数 $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$ 在该点处沿方向 $l = (1, -1, 0)$ 的方向导数最大。

19. (本题满分 12 分) 将幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n n(x-1)^n$ 的和函数展开成 $\left(x - \frac{1}{2}\right)$ 的幂级数。

20. (本题满分 12 分) 求 $I = \oiint_{\Sigma_{\text{外}}} \frac{e^z}{\sqrt{x^2 + y^2}} dx dy$, Σ 是由 $z = \sqrt{x^2 + y^2}, z = 1, z = 2$ 所围闭区域的边界曲面, 取外侧。

21. (本题满分 12 分) 设 A 是 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性无关的 3 维列向量, 且 $A\alpha_1 = -\alpha_1 - 3\alpha_2 - 3\alpha_3$, $A\alpha_2 = 4\alpha_1 + 4\alpha_2 + \alpha_3$, $A\alpha_3 = -2\alpha_1 + 3\alpha_3$ 。

(1) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵;

(2) 求 $A^* - E$ 的秩。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} (5 - 2\theta)x, & 0 \leq x < 1, \\ \theta - x, & 1 \leq x < 2, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 为未知

参数, $Y = \ln X$, $p = P\{Y < 0\}$ 。取自总体 X 的简单随机样本的观察值为 0.2, 0.5, 0.8, 1.7, 1.7, 1.7, 求:

(1) θ 的矩估计值;

(2) θ 的最大似然估计值;

(3) p 的最大似然估计值。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & x \leq 0, \\ x^2, & x > 0, \end{cases}$ 则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \left[\int_{-\infty}^x f(t) dt \right] \frac{1}{x(1 - \cos x)} =$ () 。
 A. $e^{\frac{2}{3}}$ B. $e^{\frac{3}{2}}$ C. $\frac{2}{3}$ D. $\frac{3}{2}$
2. 设 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin x}{x} dx = a$, 则 $\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx =$ () 。
 A. $\frac{1}{2}a$ B. a C. $2a$ D. a^2
3. 设 $a_n > 0$, $a_{n+1} < \frac{1}{2}a_n$ ($n = 1, 2, 3, \dots$), 若当 $n \rightarrow \infty$ 时, na_n 与 $\frac{1}{2^n}$ 是同阶无穷小, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} 4^n a_n (x-1)^n$ 的收敛域为 () 。
 A. $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ B. $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right)$ C. $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$ D. $\left[\frac{1}{2}, \frac{3}{2}\right]$
4. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导, 且 $f(0) = 0$, $|f'(x)| \leq \frac{1}{2}|f(x)|$, 则在 $(0, 1)$ 内 $f(x)$ () 。
 A. 恒为正 B. 恒为负
 C. 恒为零 D. 有正有负也有零
5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} c_1 & b_1 + 2a_1 & a_1 \\ c_2 & b_2 + 2a_2 & a_2 \\ c_3 & b_3 + 2a_3 & a_3 \end{pmatrix}$, $|A| = 2$, 则 $B^*A =$ () 。
 A. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & -4 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
 C. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 0 \\ -2 & 4 & 0 \end{pmatrix}$
6. 设 A 为 4 阶矩阵, $|A| = 0$, B 为列满秩的 4×3 矩阵, $AB + B = O$, 则 $|2A + E| =$ () 。
 A. -1 B. 0 C. 1 D. 2

7. 下列二次型中, 是正定二次型的是 () 。

- A. $f_1(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 - x_1)^2$
 - B. $f_2(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$
 - C. $f_3(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 - x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$
 - D. $f_4(x_1, x_2, x_3, x_4) = (x_1 - x_2)^2 + (x_2 + x_3)^2 + (x_3 + x_4)^2 + (x_4 + x_1)^2$
8. 设随机变量 X 服从区间 $[-2, 2]$ 上的均匀分布, $Y = \min\{X, 1\}$, 则 Y 的分布函数在 $(-\infty, +\infty)$ 内 () 。
 A. 有且仅有一个间断点 B. 有两个间断点
 C. 至多有一个间断点 D. 没有间断点
 9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 是来自总体 X 的一个简单随机样本, 记 $\bar{X}$, S^2 分别是样本均值和样本方差, 则 $E[(\bar{X}S^2)^2] =$ () 。
 A. $\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)\left(\frac{2\sigma^4}{n} + \sigma^4\right)$ B. $\left(\frac{\sigma^2}{n-1} + \mu^2\right)\left(\frac{2\sigma^4}{n} + \sigma^4\right)$
 C. $\left(\frac{\sigma^2}{n} + \mu^2\right)\left(\frac{2\sigma^4}{n-1} + \sigma^4\right)$ D. $\left(\frac{\sigma^2}{n-1} + \mu^2\right)\left(\frac{2\sigma^4}{n-1} + \sigma^4\right)$
 10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $N(1, \sigma^2)$ 的简单随机样本, $\bar{X}$ 为其样本均值, S^2 为其样本方差, 记统计量 $T = \frac{3(\bar{X} - 1)}{S}$, 若 $P\{-2 < T < 0\} = 0.3$, 则 $P\{T > 2\} =$ () 。
 A. 0.1 B. 0.2 C. 0.3 D. 0.4

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $y = y(x)$ 是由方程 $\arctan xy + e^{2y}(\cos x + \sin x) = 1$ 确定的, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[\frac{1 - y(x)}{1 + y(x)} \right]^{\frac{1}{x}} =$ _____。
12. 设函数 $f(x) = \pi x + x^2$ ($-\pi < x < \pi$) 的傅里叶级数为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$, 则系数 $b_3 =$ _____。
13. 设 $a_n = \int_0^1 x(1-x)^{n-1} dx$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n =$ _____。
14. 交换积分次序: $\int_1^2 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy =$ _____。

15. 设方程组
$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 = a, \\ (\lambda - 1)x_2 = 1, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 = 1 \end{cases}$$
 有两个不同解, 则该方程组的通解为_____。

16. 现有两个报警系统 A 和 B , 每个报警系统单独使用时, 系统 A 有效的概率为 0.9 , 系统 B 有效的概率也为 0.9 , 在 A 失灵的条件下, B 失灵的概率为 0.2 , 则在 B 失灵的条件下, A 有效的概率为_____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x, y)$ 可微, $f'_y(x, y) = xf(x, y)$, $f(1, 0) = 1$, 且当 $x \neq 0$ 时,

$$\lim_{h \rightarrow 0} \left[\frac{f(x+h, 0)}{f(x, 0)} \right]^{\frac{1}{h}} = e^{\frac{1}{x}}, \text{ 求 } f(x, y) \text{ 的表达式。}$$

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 可导, $f(0) = 0$, 且 $f'(\ln x) = \begin{cases} 1, & 0 < x \leq 1, \\ \sqrt{x}, & x > 1. \end{cases}$

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 记曲线 $y = f(x)$, $y = -f(-x)$ 及直线 $x = 1$ 围成的位于第一象限内的图形为 D , 求 D 的面积。

19. (本题满分 12 分) 设 $u = f(x, y)$ 的所有二阶偏导数连续, 把下列表达式转换为极坐标系中的形式。

(1) $\left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2$;

(2) $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$ 。

20. (本题满分 12 分) 设平面区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 2, 0 \leq y \leq 2\}$ 。

(1) 求 $I = \iint_D |xy - 1| dx dy$;

(2) 设 $f(x, y)$ 在 D 上连续, 且 $\iint_D f(x, y) dx dy = 0$, $\iint_D xyf(x, y) dx dy = 1$ 。证明: $\exists (\xi, \eta) \in D$, 使 $|f(\xi, \eta)| \geq \frac{1}{I}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 A, B 是 3 阶矩阵, $AB = 2A - B$, 如果 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的 3 个不同特征值。证明:

(1) $AB = BA$;

(2) 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 与 $P^{-1}BP$ 均为对角矩阵。

22. (本题满分 12 分) 进行独立重复试验, 每次试验成功的概率为 p ($0 < p < 1$), 以 X 表示第二次成功以前失败的次数, 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 试求未知参数 p 的矩估计量和最大似然估计量。

A. 3 B. 4 C. 5 D. 6

17. (本题满分 10 分) 设 $a_0 = 4$, $a_1 = 1$, $a_{n-2} = n(n-1)a_n$, $n \geq 2$.

(1) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的和函数 $S(x)$

(2) 求 $S(x)$ 的极值

18. (本题满分 12 分)

(1) 将 $x = x(y)$ 的微分方程 $\frac{d^2 x}{dy^2} + (y + \sin x) \left(\frac{dx}{dy} \right)^3 = 0$ 化成 $y = y(x)$ 的微分方程, 并求出满足初值条件 $x(0) = 0, x'(0) = \frac{2}{3}$ 的特解 $y(x)$

(2) 利用 (1) 的结论, 求由曲线 $x = x(y)$, 直线 $y = y(\pi)$ 及 y 轴围成的平面图形 D 绕 y 轴旋转一周而成的旋转体的体积 V

19. (本题满分 12 分) 记平面区域 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 < a\}$, 其中 a 为正常数。证明:

(1) 若 $f(x, y)$ 在 D 内存在偏导数, 且 $\frac{\partial f}{\partial x} = 0, \frac{\partial f}{\partial y} = 0$, 则 $f(x, y)$ 恒为常数

(2) 若 $u(x, y), v(x, y)$ 在 D 内存在偏导数, 且满足 $\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial v}{\partial y}, \frac{\partial u}{\partial y} = -\frac{\partial v}{\partial x}, u^2 + v^2 = C$ (C 为某常数), 则 $u(x, y)$ 与 $v(x, y)$ 都恒为常数

20. (本题满分 12 分) 设 Γ 为 $x^2 + y^2 = 2x$ ($y \geq 0$) 上从 $O(0, 0)$ 到 $A(2, 0)$ 的一段弧, 连续函数 $f(x)$ 满足 $f(x) = x^2 + \int_{\Gamma} y[f(x) + e^x] dx + (e^x - xy^2) dy$, 求 $f(x)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设二次曲面 $S: x^2 - y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2zx + 8x + 4y - 4z = -4$ 。

(1) 求正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix}$, 化二次型 $f(x, y, z) = x^2 - y^2 + z^2 - 2xy - 2yz - 2zx$ 为标准形

(2) 化二次曲面 S 为标准形, 并指出 S 是何种曲面

22. (本题满分 12 分) 设 ξ, η 为独立同分布的随机变量, $U = \min\{\xi, \eta\}, V = \max\{\xi, \eta\}$ 。已知 ξ 的分布函数与概率密度分别为 $F(x)$ 和 $f(x)$ 。

(1) 求二维随机变量 (U, V) 的概率密度 $g(u, v)$

(2) 设 $F(x) = \begin{cases} 1 - e^{-\lambda x}, & x > 0, \\ 0, & x \leq 0, \end{cases}$ 其中 $\lambda > 0$, 求 $P\{U + V \leq 1\}$

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\{a_n\}$ 为非零数列，下列命题正确的是()
A. 若 $\{\sin a_n\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 收敛。
B. 若 $\{\arcsin(\sin a_n)\}$ 收敛，则 $\{a_n\}$ 收敛。
C. 若 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{\sin \frac{1}{a_n}\}$ 收敛。
D. 若 $\{a_n\}$ 收敛，则 $\{\sin a_n\}$ 收敛。
2. 设函数 $f(x) = \frac{(x-1)(x-2)^2(x-3)^3}{x}$ ，则 $f''(2) = ()$
A. 2。 B. -2。 C. 1。 D. -1。
3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} u_n$ 条件收敛， $u_n > 0$ ，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n} - 2u_{2n-1})$ ()
A. 发散。 B. 绝对收敛。
C. 条件收敛。 D. 敛散性无法判断。
4. 设空间曲面 $\Sigma_1: z = \frac{x^3 + y^3}{3}$ ， $\Sigma_2: z = \frac{x^2 - y^2}{2}$ ， $\Sigma_3: z = \frac{x^2 y^2}{2}$ 被柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 所截部分的面积分别为 S_1, S_2, S_3 ，则()
A. $S_1 > S_2 > S_3$ 。 B. $S_2 > S_1 > S_3$ 。 C. $S_3 > S_1 > S_2$ 。 D. $S_3 > S_2 > S_1$ 。
5. 已知 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 是 3 维非零列向量，则下列命题()
A. 若 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关；
B. 若 α_4 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $r(\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2, \alpha_3) = r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$ ；
C. 若 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关；
D. 若 α_4 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $2 \leq r(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4) \leq 3$ 。
6. 设 A, B 均为 3 阶矩阵， ξ, η 均为 3 维非零列向量，非齐次线性方程组 $Ax = \xi$ 与 $Bx = \eta$ 均有解，则它们同解的充分必要条件为()
A. A 的行向量组与 B 的行向量组等价。
B. $(A | \xi)$ 的行向量组与 $(B | \eta)$ 的行向量组等价。
C. A 的列向量组与 B 的列向量组等价。
D. $(A | \xi)$ 的列向量组与 $(B | \eta)$ 的列向量组等价。

7. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ ， C, D 均为 2 阶矩阵，则()

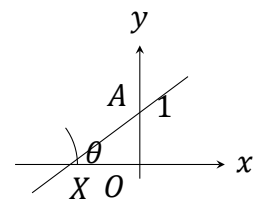
- A. $\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |AD - BC|$ 。 B. $\begin{vmatrix} A & C \\ B & D \end{vmatrix} = |A||D - CA^{-1}B|$ 。
C. $|E - AB| \neq |E - BA|$ 。 D. $|D - CA^{-1}B||A| \neq |DA - CB|$ 。
8. 设总体 X 的概率分布为 $P\{X = x\} = (x-1)p^2(1-p)^{x-2}$ ， $x = 2, 3, \dots$ ， p 为参数且 $0 < p < 1$ 。现有来自总体 X 的简单随机样本的观测值 5, 3, 6, 2, 6，则 p 的矩估计值为()
A. $\sqrt{\frac{5}{11}}$ 。 B. $\sqrt{\frac{5}{22}}$ 。 C. $\frac{5}{11}$ 。 D. $\frac{5}{22}$ 。
9. 已知总体 $X \sim N(\mu_1, 4)$ ， $Y \sim N(\mu_2, 5)$ ， X 与 Y 相互独立， $X_1, \dots, X_8$ 和 $Y_1, \dots, Y_{10}$ 是分别来自总体 X 和 Y 的两组简单随机样本， S_X^2 与 S_Y^2 分别为两组样本的样本方差，则()
A. $\frac{2S_X^2}{5S_Y^2} \sim F(7, 9)$ 。 B. $\frac{5S_X^2}{2S_Y^2} \sim F(7, 9)$ 。
C. $\frac{4S_X^2}{5S_Y^2} \sim F(7, 9)$ 。 D. $\frac{5S_X^2}{4S_Y^2} \sim F(7, 9)$ 。

10. 设 X 的概率密度为 $f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{2}, & -1 \leq x \leq 0, \\ \frac{1}{4}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 且 $Y = \begin{cases} 1, & X \leq 0, \\ 2, & X > 0, \end{cases}$ ，则 $E[D(X | Y)] = ()$
A. $\frac{1}{24}$ 。 B. $\frac{5}{24}$ 。 C. $\frac{7}{24}$ 。 D. $\frac{9}{24}$ 。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $f(x, y, z) = xy + yz + xz$ 在点 $(1, 0, -1)$ 处方向导数的最小值为 _____。
12. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{2^{n+1}}{n!} =$ _____。
13. 设 Σ 为曲面 $z = \sqrt{1 - x^2 - y^2}$ 被曲面 $x^2 + y^2 = x$ 所截部分的上侧，则 $\iint_{\Sigma} xy^2 dz dx + z^2 dx dy =$ _____。
14. 微分方程 $y' + xy = xy^3$ 满足条件 $y(0) = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 的特解为 _____。
15. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 2 & -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 $(A^2 - A - 2E)(A + E)^{-1} =$ _____。

16. 设通过点 $A(0, 1)$ 任意作直线与 x 轴正向相交所成的角为 $\theta (0 < \theta < \pi)$, 如图所示, 则直线在 x 轴上的截距 X 的概率密度为 _____。



三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{x} - \frac{1}{e^{1/x} - 1}$, 记 $a = \lim_{x \rightarrow 0} f(x)$ 。

(1) 求 a 的值;

(2) 若当 $x \rightarrow 0$ 时, $f(x) - a$ 与 x^k 是同阶无穷小, 求 k 的值。

18. (本题满分 12 分) 求函数 $u = xy + 2xz$ 在约束条件 $x^2 + y^2 + z^2 = 10$ 下的最值。

19. (本题满分 12 分) 已知 $z^2 dx + ayx dy + (y^2 + 2zx + z^2) dz$ 是某三元函数 $u(x, y, z)$ 的全微分, 且 $u(1, 1, 0) = 1$, 求:

(1) a 的值;

(2) $u(x, y, z)$ 的表达式。

20. (本题满分 12 分) 设空间有界区域 Ω 由锥面 $x^2 - yz = 0$ 和平面 $z = 1, y = z$ 围成, 求 Ω 的形心坐标。

21. (本题满分 12 分) 设多项式 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 - 2x_1x_3 + x_2$ 。

(1) 写出该多项式的二次型部分的矩阵 A ;

(2) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^T A Q = \Lambda$;

(3) $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 表示什么曲面? 请说明理由。

22. (本题满分 12 分) 设连续型总体 X 的分布函数为 $F(x; \theta) = \begin{cases} 1 - e^{-x/\theta}, & x \geq 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta (\theta > 0)$

为未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。

(1) 求 θ 的最大似然估计量;

(2) 若假设检验: $H_0 : \theta = 1, H_1 : \theta = 2$, 从总体中抽取简单随机样本 X_1, X_2 , 拒绝域为 $W = \{X_1 + X_2 \leq 1\}$, 求犯第一类错误的概率。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 与 $g(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上均有 1 个间断点，则 $f[g(x)]$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上()
A. 仅有 1 个间断点。 B. 仅有 2 个间断点。
C. 间断点个数不超过 2。 D. 间断点个数可为无穷多个。
2. 当 $x \rightarrow 0$ 时，连续函数 $f(x) = 1 + x - \sqrt[3]{x} + o(x)$ ， $o(x)$ 表示 x 的高阶无穷小，则()
A. $f'(0) = 1$ 。 B. $f'(0) = \frac{1}{3}$ 。
C. $f'(0)$ 不存在。 D. $f'(0)$ 与 $o(x)$ 有关。
3. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} xy, & xy \neq 0, \\ y, & x = 0, \\ x, & y = 0, \end{cases}$ ， $l = (\cos \alpha, \sin \alpha)$ 为任意不平行于坐标轴的单位向量，给出以下结论：
① $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial y} = 1$ ；
② $\frac{\partial f(0, 0)}{\partial l} = 0$ ；
③ $(1, 1)$ 是 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的梯度；
④ $(1, 0)$ 是 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 的梯度。正确结论的个数为()
A. 1。 B. 2。 C. 3。 D. 4。
4. $\lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \int_1^{i/n} \frac{\sin x}{x} dx =$ ()
A. $1 - 2 \cos 1$ 。 B. $\cos 1 - 1$ 。 C. $1 - 2 \sin 1$ 。 D. $\sin 1 - 1$ 。
5. 设 A, B 均为 3 阶可逆矩阵， A^*, B^* 分别为 A, B 的伴随矩阵，则 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & C \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为()
A. $\begin{pmatrix} -B^*CA^* & -|A|B^*|B|A^* & O \\ -|B|A^* & O & \end{pmatrix}$ 。
B. $\begin{pmatrix} B^*CA^* & -|A|B^* \\ -|B|A^* & O \end{pmatrix}$ 。
C. $\begin{pmatrix} -A^*CB^* & |A|B^*|B|A^* & O \\ -|B|A^* & O & \end{pmatrix}$ 。
D. $\begin{pmatrix} A^*CB^* & |A|B^* \\ -|B|A^* & O \end{pmatrix}$ 。
6. 已知 A, B 均为 n 阶正定矩阵，则()

- A. AB 是正定矩阵。 B. AB 与 E 相似。
C. AB 是对称矩阵。 D. AB 的特征值全为正数。
7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + 3x_3^2 - 4x_1x_2$ ， $g(y_1, y_2, y_3) = ay_2^2 - 6y_1y_3$ ，若存在可逆线性变换将 f 化为 g ，但不存在正交变换将 f 化为 g ，则 a 的取值范围是()
A. $a > 0$ 且 $a \neq 2$ 。 B. $a < 0$ 且 $a \neq -2$ 。
C. $a > 0$ 且 $a \neq 3$ 。 D. $a < 0$ 且 $a \neq -3$ 。
8. 设随机变量 X, Y 的二阶矩 $E(X^2), E(Y^2)$ 均存在，则()
A. $[\text{Cov}^2(X, Y)]^{1/2} > \sqrt{D(X)} \cdot \sqrt{D(Y)}$ 。
B. $|E(X)| > [E(X^2)]^{1/2}$ 。
C. $[E(X^2)]^{1/2}[E(Y^2)]^{1/2} \geq |E(XY)|$ 。
D. $[E(X + Y)^2]^{1/2} \geq [E(X^2)]^{1/2} + [E(Y^2)]^{1/2}$ 。
9. 设 X, Y 为随机变量，且 $X \sim N(1, 9), Y \sim N(1, 4)$ ，若 X 与 Y 相互独立， X_1, X_2, X_3 与 Y_1, Y_2, Y_3, Y_4 分别为来自总体 X 和 Y 的简单随机样本， $\bar{X}$ 与 $\bar{Y}$ 为其样本均值，则 $E(|\bar{X} - \bar{Y}|) =$ ()
A. $\frac{2\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}$ 。 B. $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$ 。 C. $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{\pi}}$ 。 D. $\frac{2}{\sqrt{\pi}}$ 。
10. 为检验某硬币是否均匀，作假设检验： H_0 : 正面向上的概率 $P = \frac{1}{2}$ ， H_1 : 正面向上的概率 $P \neq \frac{1}{2}$ 。
现独立重复掷硬币 n 次，记 $X_i = \begin{cases} 1, & \text{第 } i \text{ 次正面向上;} \\ 0, & \text{第 } i \text{ 次反面向上;} \end{cases} \quad i = 1, 2, \dots, n, \quad \bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \quad u_\alpha$ 为标准正态分布的上 α 分位数， α 为显著性水平。当 n 充分大时，该检验的拒绝域 $W =$ ()
A. $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4n}}} \right| > u_{\alpha/2} \right\}$ 。
B. $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{1}{2n}}} \right| > u_{\alpha/2} \right\}$ 。
C. $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \frac{1}{2}}{\sqrt{\frac{1}{4n}}} \right| > u_\alpha \right\}$ 。
D. $\left\{ \left| \frac{\bar{X} - \frac{1}{4}}{\sqrt{\frac{1}{2n}}} \right| > u_\alpha \right\}$ 。
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. 曲线 $y = x(x - 1)^{1/3}$ 的拐点为_____。
12. $f(x) = \int_0^x \frac{t}{t^2 + 2t + 2} dt$ 在 $[0, 1]$ 上的最大值为_____。

13. 已知函数 $f(x, y)$ 满足 $df(x, y) = \frac{(x+2y)dx + ydy}{(x+y)^2}$, $f(1, 1) = \ln 2 - \frac{1}{2}$, 则 $f(2, 2) =$ _____。

14. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^{-nx}}{(1 + \frac{1}{n})^{n^2}}$ 的收敛域为 $(a, +\infty)$, 则 $a =$ _____。

15. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 若 $(PA)^2 = PA$, 且 P 可逆, 则 P 可以为_____。

16. 已知随机变量 X 服从参数为 1 的泊松分布, $Y \sim \begin{pmatrix} -1 & 1\frac{1}{3} & \frac{2}{3} \end{pmatrix}$, 且 X 与 Y 相互独立。若 n 维列向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关, 则 $\alpha_1 + \alpha_2, \alpha_2 + 2\alpha_3, X\alpha_3 + Y\alpha_1$ 也线性无关的概率为_____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 计算极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} te^t dt}{\int_0^x x^2 \sin t dt}$ 。

18. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(x, y)$ 二阶偏导数连续, 任给 x, y , 均有 $f(x+1, y) = f(x, y), f(x, y+1) = f(x, y)$, 且 $\iint_D \{[f'_x(x, y)]^2 + [f'_y(x, y)]^2\} d\sigma = a$, 其中 $D = \{(x, y) \mid -1 \leq x \leq 1, -1 \leq y \leq 1\}$ 。

(1) 计算 $I = \iint_D f(x, y)[f''_{xx}(x, y) + f''_{yy}(x, y)] d\sigma$ 。

(2) 若 $I \geq 0$, 证明 $d[f(x, y)] = 0$ 。

19. (本题满分 12 分) 设曲面 $\Sigma: z = \sqrt{2-x^2-y^2}$, 取上侧, $n = (\cos \alpha, \cos \beta, \cos \gamma)$ 是 Σ 的单位外法向量。计算 $I = \iint_{\Sigma} [(z^2 - y^2) \cos \alpha + (x^2 - z^2) \cos \beta + (y^2 - x^2) \cos \gamma] dS$ 。

20. (本题满分 12 分) 设幂级数 $y(x) = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ($-\infty < x < +\infty$) 满足 $y'' + 2xy' + 2y = 0$, 且 $y(0) = 1, y'(0) = 0$ 。

(1) 证明: $a_{n+2} = -\frac{2}{n+2}a_n, n = 0, 1, 2, \dots$ 。

(2) 求 $y(x)$ 的表达式。

21. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}$ 。

(1) 证明 A 为正定矩阵;

(2) 求一个可逆矩阵 P , 使得 $P^T A P$ 与 $P^T B P$ 均为对角矩阵。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 (X, Y) 服从区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, -\sqrt{2x-x^2} \leq y \leq \sqrt{1-x^2}\}$ 上的均匀分布, 记 $Z = \begin{cases} 1, & X+Y > 1, \\ 0, & X+Y \leq 1, \end{cases}$, $U = XZ$ 的分布函数为 $F_U(u)$ 。

(1) 证明 X 与 Z 不独立;

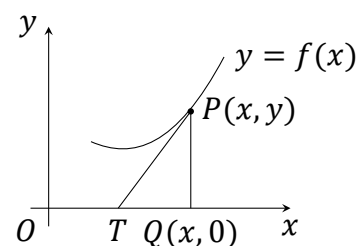
(2) 计算 $F_U\left(\frac{1}{2}\right)$ 的值。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 曲线 $y = 2^{1/x} + \ln(e^{2x} + 1)$ ($x > 0$) 的斜渐近线为()

- A. $y = x + e$ B. $y = x - e$ C. $y = 2x + 1$ D. $y = 2x - 1$

2. 如图所示，从曲线 $y = f(x)$ 上任一点 P 分别作切线交 x 轴于点 T ，作垂线交 x 轴于点 Q ，三角形 PTQ 的面积为 $\frac{1}{2}$ ，则()



- A. $y' = y$ B. $y' = -y$ C. $(y')^2 = y$ D. $y' = y^2$

3. 函数 $f(x, y) = x + y \sin x$ ()

- A. 有极大值点，没有极小值点。 B. 没有极大值点，有极小值点。
C. 既有极大值点，也有极小值点。 D. 既没有极大值点，也没有极小值点。

4. 已知平面区域 D 由曲线 $L_1: y = \sqrt{1-x^2}$ ($0 \leq x \leq 1$) 与 $L_2: \begin{cases} x = \cos^3 t, \\ y = \sin^3 t \end{cases}$ ($0 \leq t \leq \frac{\pi}{2}$) 围成，

∂D 为 D 的边界，取顺时针方向，则 $I = \oint_{\partial D} e^{xy} y^2 dx + [e^{xy}(1+xy) + x] dy =$ ()

- A. $-\frac{5\pi}{32}$ B. $\frac{5\pi}{32}$ C. $-\frac{5\pi}{16}$ D. $\frac{5\pi}{16}$

5. 设 A^* 为 3 阶非零矩阵，且 $A^* = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ， $\alpha_1 = \alpha_3$ ， $\alpha_2 + \alpha_3 = 0$ ， k, k_1, k_2 为任意常数，则 $Ax = 0$ 的通解为()

- A. $k(\alpha_1 + \alpha_2)$ B. $k(\alpha_1 + \alpha_3)$ C. $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2$ D. $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3$

6. 设 A_1, A_2, B_1, B_2 均为 n 阶矩阵，给出以下结论：

① 若 $\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$ 相似于 $\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}$ ，则 A_1 相似于 B_1 ， A_2 相似于 B_2 ；

② 若 A_1 相似于 B_1 ， A_2 相似于 B_2 ，则 $\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$ 相似于 $\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}$ ；

③ 若 $\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}$ ，则 A_1 合同于 B_1 ， A_2 合同于 B_2 ；

④ 若 A_1 合同于 B_1 ， A_2 合同于 B_2 ，则 $\begin{pmatrix} A_2 & O \\ O & A_1 \end{pmatrix}$ 合同于 $\begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}$ 。正确结论的个数为()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下化为 $y_1^2 - y_2^2$ ，其中 $Q = (e_1, e_2, e_3)$ 。若 $P = (e_2 - e_3, e_3 - e_1)$ ，则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Pz$ 下化为()

- A. $z_1^2 + z_2^2 + z_3^2$ B. $z_1^2 - z_2^2 + z_3^2$ C. $-z_1^2 + z_3^2$ D. $-z_1^2 - z_3^2$

8. 已知随机变量 X 的概率密度为 $f(x)$ ($-\infty < x < +\infty$)，且 $E(|X|) = a \neq 1$ ，则当 $x \rightarrow +\infty$ 时， $1 - \int_{-\infty}^x f(t) dt$ 是 $\frac{1}{x}$ 的()

- A. 低阶无穷小 B. 高阶无穷小
C. 同阶但不等价无穷小 D. 等价无穷小

9. 已知总体 X 服从标准正态分布， X_1, X_2 是来自总体 X 的简单随机样本。记 $Y = X_1^2 + X_2^2$ ， $F(y)$ 是 Y 的分布函数，给出以下结论：

① $Y \sim E(\frac{1}{2})$ ；

② $Y \sim \chi^2(2)$ ；

③ $E[F(Y)] = \frac{1}{2}$ ；

④ $\frac{Y}{2X_1^2} \sim F(2, 1)$ 。正确结论的个数为()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

10. 设假设检验中的显著性水平为 α ，则以下选项，概率为 $1 - \alpha$ 的是()

- A. 原假设 H_0 成立，经检验被接受。 B. 原假设 H_0 成立，经检验被拒绝。
C. 原假设 H_0 不成立，经检验被接受。 D. 原假设 H_0 不成立，经检验被拒绝。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $a_n = \sum_{i=1}^n \frac{\sqrt{i(i-1)}}{n^2 + i(i-1)}$ ($n = 2, 3, \dots$)，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____

12. 设 $y = y(x)$ 及 $z = z(x)$ 由方程 $e^z - xyz = 0$ 及 $xz^2 = \ln y$ 所确定，则 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=\frac{1}{2}} =$ _____

13. 微分方程 $y' + 1 = e^{-y} \sin x$ 满足条件 $y(0) = 0$ 的特解为_____

14. 平面区域 $D = \left\{ (x, y) \mid \frac{1}{1+x^2} \leq y \leq \frac{1}{\sqrt{1+x^2}} \right\}$ 绕 x 轴旋转一周形成的旋转体体积为_____

15. 若正定矩阵 A 满足 $A^2 = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$, 则 $A =$ _____

16. 抛掷一枚均匀的硬币, 直到正、反面均出现为止, 则抛掷次数 X 的数学期望为_____

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处具有一阶导数, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{xf(x) + e^{x^2} \sin x}{x^2} = 1$ 。求 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的切线方程。

18. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(x) = \begin{cases} \ln(e^x - 1) - \ln x, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = f(x_n)$, $n = 1, 2, \dots$, 且 $x_1 = 1$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的单调区间, 并求 $f'_+(0)$ 。

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛。

19. (本题满分 12 分) 设常数 $a > 1, b > 0$ 。证明:

(1) 当 $x \rightarrow +\infty$ 时, $\frac{1}{a^x} = o\left(\frac{1}{x^b}\right)$;

(2) 微分方程 $y' + a^x y = x^b$ ($x > 0$) 的任一解 $y(x)$ 满足 $\lim_{x \rightarrow +\infty} y(x) = 0$ 。

20. (本题满分 12 分) 设锥面 Σ 的顶点为原点, 准线为曲线 $\Gamma: \begin{cases} z = y^2, \\ x = 1 \end{cases}$ ($|y| \leq 1$)。

(1) 求 Σ 的方程;

(2) 计算 $\iint_{\Sigma} y \, dydz + z \, dzdx + x \, dx dy$, Σ 取上侧。

21. (本题满分 12 分) 已知 3 维列向量 ξ 是 3 阶实对称矩阵 A 的属于特征值 1 的特征向量, $|A + E| = 0$, $|A| = 1$, η 是 3 维非零列向量, $[\xi, \eta] = 0$ 。

(1) 证明 η 是 A 的特征向量;

(2) 记 $\alpha = \frac{\xi}{\|\xi\|} = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix}$, $\beta = \frac{\eta}{\|\eta\|} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix}$, 证明二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3)^2 - (b_1 x_1 + b_2 x_2 + b_3 x_3)^2$ 在正交变换下的标准形为 $y_1^2 - y_2^2$ 。

22. (本题满分 12 分) 设二维随机变量 $(X, Y) \sim N(0, 0; 1, 1; \rho)$, 若 $E[(X - Y)^2] = 1$ 。

(1) 求 ρ ;

(2) 证明在 $Y = y$ 的条件下, X 的条件概率密度为 $f_{X|Y}(x|y) = \sqrt{\frac{2}{3\pi}} e^{-\frac{4x^2 - 4xy + y^2}{6}}$, $x \in \mathbb{R}$, $y \in \mathbb{R}$;

(3) 若 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自 (2) 中总体 X 的简单随机样本, 求 y 的最大似然估计量。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导，给出下列命题：①若曲线 $y = f(x)$ 有水平渐近线 $y = 1$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ ；②若曲线 $y = f(x)$ 有斜渐近线 $y = x$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 1$ ；③若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ ，则曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1；④若曲线 $y = f(x)$ 的斜渐近线斜率为 1，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = 1$ 。正确命题的个数为()
- A. 1。 B. 2。 C. 3。 D. 4。
2. 已知 $f(x)$ 为连续函数，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f\left(\frac{2n+i}{2n}\right) \frac{1}{n} =$ ()
- A. $\int_1^9 \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$ 。 B. $\int_{\frac{1}{4}}^{\frac{5}{4}} \frac{f(\sqrt{x})}{\sqrt{x}} dx$ 。
- C. $2 \int_1^2 f(x) dx$ 。 D. $2 \int_{\frac{1}{2}}^1 f(x) dx$ 。
3. 设 $\frac{x^2 - x - 1}{x^2(x+1)} = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-1)^n$ ， $x \in (0, 2)$ ，则 a_n 的表达式为()
- A. $(-1)^n n - \frac{1}{2^n}$ 。 B. $(-1)^{n+1} \left[(n+1) - \frac{1}{2^{n+1}} \right]$ 。
- C. $(-1)^n \left(n - \frac{1}{2^n} \right)$ 。 D. $(-1)^{n+1} (n+1) - \frac{1}{2^{n+1}}$ 。
4. 设 Σ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0$)，则 $\iint_{\Sigma} xyz(y^2 z^2 + z^2 x^2 + x^2 y^2) dS =$ ()
- A. $\frac{1}{16}$ 。 B. $\frac{1}{32}$ 。 C. $\frac{\pi}{16}$ 。 D. $\frac{\pi}{32}$ 。
5. 已知 η_1, η_2 是线性方程组 $\begin{cases} ax_1 + x_2 + 2x_3 = b, \\ x_1 + cx_2 - x_3 = 1, \\ 2x_1 + cx_2 - 2x_3 = -1 \end{cases}$ 的两个不同解， k, k_1, k_2 为任意常数，则该线性方程组的通解是()

- A. $(k_1 + 1)\eta_1 + k_2\eta_2$ 。 B. $(k_1 - 1)\eta_1 + k_2\eta_2$ 。
- C. $(k + 1)\eta_1 - k\eta_2$ 。 D. $(k - 1)\eta_1 - k\eta_2$ 。
6. 若向量组 $\alpha_1 = (1, 1, a)^T, \alpha_2 = (1, a, 1)^T, \alpha_3 = (a, 1, 1)^T$ 可由向量组 $\beta_1 = (1, 1, a)^T, \beta_2 = (-2, a, 4)^T, \beta_3 = (-2, a, a)^T$ 线性表示，但向量组 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 不能由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示，则 $a =$ ()
- A. 1。 B. 2。 C. -1。 D. -2。
7. 若 $f(x_1, x_2, x_3) = (ax_1 + 2x_2 - 3x_3)^2 + (x_2 - 2x_3)^2 + (x_1 + ax_2 - x_3)^2$ 是正定二次型，则 a 的取值范围是()
- A. $a \neq 1$ 。 B. $a \neq -\frac{1}{2}$ 。
- C. $a \neq 1$ 或 $a \neq -\frac{1}{2}$ 。 D. $a \neq 1$ 且 $a \neq -\frac{1}{2}$ 。
8. 设参数 θ 的区间估计的显著性水平为 0.1，现独立重复抽样 100 次得到 100 个置信区间 I_i ($i = 1, 2, \dots, 100$)，则()
- A. θ 值落入任一 I_i 的概率为 0.9。 B. θ 值落入任一 I_i 的概率为 0.1。
- C. 约有 10 个区间包含 θ 值。 D. 约有 90 个区间包含 θ 值。
9. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{2} \cos \frac{x}{2}, & 0 < x < \pi, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ ， Y 表示对 X 的 4 次独立重复观察中观测值大于 $\frac{\pi}{3}$ 的次数，则能使 $P\{Y = k\}$ 最大的 k 是()
- A. 1。 B. 2。 C. 3。 D. 4。
10. 设总体 X 的分布律为 $P\{X = x\} = \theta^{-\frac{x}{3}}(1 - \theta)^{\frac{x+1}{3}}$ ， $x = -1, 2, 0 < \theta < 1$ 为未知参数， X_1, X_2 为来自总体 X 的简单随机样本，则 θ 的最大似然估计量及其无偏性为()
- A. $\hat{\theta} = \frac{1}{3} - \frac{1}{3} \sum_{i=1}^2 X_i$ ，无偏。 B. $\hat{\theta} = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} \sum_{i=1}^2 X_i$ ，有偏。
- C. $\hat{\theta} = \frac{2}{3} - \frac{1}{6} \sum_{i=1}^2 X_i$ ，无偏。 D. $\hat{\theta} = \frac{2}{3} - \frac{1}{3} \sum_{i=1}^2 X_i$ ，有偏。
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. 设 $f(x) = \frac{1}{2^x + 1}, x \in \mathbb{R}$ ，则 $f^{(4)}(0) =$ _____。
12. 由曲面 $z = 8 - x^2 - y^2$ 与平面 $z = 2x$ 围成的空间有界闭区域 Ω 的体积为_____。
13. 函数 $f(x, y) = 1 + x + 2y + x^2 + xy^2$ 在点 $(0, 0)$ 处的二阶泰勒多项式为_____。

14. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x-1, & 0 < x \leq 1, \\ 0, & -1 \leq x \leq 0, \end{cases}$ 若 $a_n = \int_{-1}^1 f(x) \cos n\pi x dx$ ($n = 0, 1, \dots$), 则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n a_n =$ _____。

15. 设 $\mathbb{R}^3$ 中的向量 ξ 在基 $\alpha_1 = (1, -2, 1)^T, \alpha_2 = (0, 1, 1)^T, \alpha_3 = (3, 2, 1)^T$ 下的坐标为 $(x_1, x_2, x_3)^T$, 而 ξ 在基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标为 $(y_1, y_2, y_3)^T$, 且 $y_1 = x_1 - x_2 - x_3, y_2 = -x_1 + x_2, y_3 = x_1 + 2x_3$, 则由基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 到基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 的过渡矩阵 $P =$ _____。

16. 设总体 X 的分布函数 $F(x)$ 是严格单调增加的连续函数, X_1, X_2 为总体 X 的简单随机样本, 记 $Y = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^2 \ln F(X_i)$, 则 $P\left\{F(X) < E(Y) + \frac{3}{2}\right\} =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的某邻域内连续, 在 $x = 0$ 处可导, 且 $f(0) = 0$,
$$g(x) = \begin{cases} \frac{1}{x^2} \int_0^x t f'(t) dt, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$$
 证明 $g(x)$ 在 $x = 0$ 处可导且 $g'(x)$ 在 $x = 0$ 处连续。

18. (本题满分 12 分) 设曲线 $\Gamma: \begin{cases} y - z = 0, \\ x^2 + y^2 + z^2 = 1, \end{cases}$ 从 z 轴正向看去, Γ 沿逆时针方向, 求 $\oint_{\Gamma} xyz dz$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y)$ 一阶偏导数连续, $f(x, y) dx + xy dy$ 是某二元函数 $u(x, y)$ 的全微分, $u(0, 0) = 1$, 且对于任意的 t , 有 $1 + \int_0^t f(x, 1) dx = \int_1^0 f(x, t) dx$ 。

(1) 求 du 。

(2) 求 $u(x, y)$ 的极值点。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, $f''(x) < 0$, 任取 $0 < x_1 < x_2$, 证明:

(1) $f(x_2) - f(x_1) = f'(\xi_2)x_2 - f'(\xi_1)x_1$, 其中 $0 < \xi_1 < x_1, 0 < \xi_2 < x_2$, 且 ξ_1, ξ_2 均唯一。

(2) 在 (1) 的条件下, $\xi_1 < \xi_2$ 。

21. (本题满分 12 分) 已知 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -a & 2 & a+3 \\ -a-3 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$, $r(A + E) = 1$ 。

(1) 求 a 的值。

(2) 计算 $A^{n-1} + A^{n-2} + \dots + A + E$ ($n \geq 2$)。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 服从标准正态分布, 其概率密度为 $\varphi(x)$, 又 $g(x) = \begin{cases} \cos x, & |x| < \pi, \\ 0, & |x| \geq \pi, \end{cases}$, $f(x, y) = \varphi(x)\varphi(y) + \frac{1}{2\pi} e^{-x^2} g(x)g(y)$ ($-\infty < x, y < +\infty$)。

(1) $f(x, y)$ 是否为某二维随机变量 (X, Y) 的概率密度, 说明理由。

(2) 求 Y 的边缘分布。

(3) 证明 X 与 Y 不相关, 也不独立。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时，以下无穷小量阶数最高的是()

- A. $\int_0^{\sin x} [(1+t)^t - 1] dt$ B. $\int_0^{\sin x^2} (1+t)^{\frac{1}{t}} dt$
C. $\int_0^{\sin x} [e - (1+t)^{\frac{1}{t}}] dt$ D. $\int_0^{\sin^2 x} (te^t - t) dt$

2. 设 $I_i = \iint_{D_i} e^{-(x^2+y^2)} d\sigma, i = 1, 2, 3$, 其中 $D_1 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq R^2\}$, $D_2 = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 2R^2\}$, $D_3 = \{(x, y) \mid |x| \leq R, |y| \leq R\}$, $R > 0$, 则()

- A. $I_1 < I_2 < I_3$ B. $I_2 < I_3 < I_1$ C. $I_1 < I_3 < I_2$ D. $I_3 < I_2 < I_1$

3. 设级数

- ① $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\frac{1}{n}}}$,
② $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^{1+\sqrt{\ln n}}}$, 则()

- A. ①收敛, ②发散 B. ①发散, ②收敛
C. ①②均收敛 D. ①②均发散

4. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导，以下结论：

- ① 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在；
② 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在；
③ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a \neq 0$ ，则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时无界；
④ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ ，则 $f(x)$ 在 $x \rightarrow +\infty$ 时有界。正确的个数为()

- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

5. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & a \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ 可经初等列变换化成 $B = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 \\ 1 & a & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$ ，则 a 的取值范围为()

- A. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq -2\}$ B. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq -2, a \neq -1\}$
C. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq 1, a \neq -1\}$ D. $\{a \mid a \in \mathbb{R}, a \neq -1\}$

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Py$ 下的标准形为 $y_1^2 + y_2^2 - 2y_3^2$ ，其中 $P = (e_1, e_2, e_3)$ 。

若 $Q = (-e_3, e_2, e_1)$ ，则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为()

- A. $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$ B. $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$
C. $-2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$ D. $-2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$

7. 设 A 为 n 阶矩阵， $r(A) = r$ ， E_r 为 r 阶单位矩阵，则“ $A^2 = A$ ”是“存在列满秩矩阵 $C_{n \times r}$ ，使得 $A = CB, BC = E_r$ ”的()

- A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分又非必要条件

8. 设 X, Y 分别服从参数为 n, m 的泊松分布，且 $n > m$ ， $F_X(x), F_Y(y)$ 分别是 X, Y 的分布函数， $-\infty < z < +\infty$ ，则()

- A. $P\{X \geq Y\} = 1$ B. $P\{X \leq Y\} = 1$ C. $F_X(z) \geq F_Y(z)$ D. $F_X(z) \leq F_Y(z)$

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n (n \geq 2)$ 为来自正态总体 X 的简单随机样本， $E(X) = \mu, D(X) = \sigma^2, \sigma > 0$ ，记

$Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |X_i - \mu|$ ，则 $D(Y) = ()$

- A. $\frac{\sigma^2}{n} \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)$ B. $\frac{\sigma^2}{n} \left(1 - \frac{\pi}{2}\right)$ C. $\frac{\sigma^2}{n^2} \left(1 - \frac{2}{\pi}\right)$ D. $\frac{\sigma^2}{n^2} \left(1 - \frac{\pi}{2}\right)$

10. 设总体 $X \sim N(\mu, 1)$ ， $H_0: \mu = 0, H_1: \mu = 1$ 。来自总体 X 的样本容量为 9 的简单随机样本均值为 $\bar{X}$ ，设拒绝域为 $W = \{\bar{X} \geq 0.55\}$ ，则不犯第二类错误的概率为()

- A. $1 - \Phi(1.35)$ B. $\Phi(1.35)$ C. $\Phi(1.65)$ D. $1 - \Phi(1.65)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{|x|^{x+2}}{\sqrt{1+x^2} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

12. $z = \arcsin y^x$ 在点 $(-1, 2)$ 处的全微分为 $dz = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. 设 $e^{ax} \geq 1 + x$ 对任意实数 x 均成立，则 a 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 已知 $\Omega = \{(x, y, z) \mid y^2 + z^2 \leq 1, 0 \leq x \leq 1\}$ ， Σ 为 Ω 的边界面且取外侧，则

$\oiint_{\Sigma} (y^3 + z \sin x) dz dx + z dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 设四元齐次线性方程组 (I) $\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 - x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 0, \end{cases}$ 且四元齐次线性方程组 (II) 的一个基础解系为 $\xi_1 = (2, -1, k+2, 1)^T, \xi_2 = (-1, 2, 4, k+8)^T$ ，若方程组 (I) 与 (II) 没有非零公共解，则 k 的取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 设随机变量 $X \sim B\left(2, \frac{1}{2}\right)$, 则 $E(e^{2X}) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 计算 $\int_0^1 dx \int_1^x (e^{y^2} + e^y \sin y)^2 dy$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $y = y(x)$ 满足 $x^2 y' + (x^2 - 3)y^2 = 0$ 且 $y(1) = 1$ 。

(1) 求 $y = y(x)$ 的表达式;

(2) 计算 $\int_0^3 y^2(x) dx$ 。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 为连续函数, $T > 0$, 证明: $f(x)$ 以 T 为周期的充分必要条件是任给常数 a , $\int_a^{a+T} f(x) dx$ 为常数。

20. (本题满分 12 分) 设 Γ 为曲线 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = a^2, \\ y = x \tan \theta, \end{cases}$ 其中 $a > 0$, $-\frac{\pi}{2} < \theta < \frac{\pi}{2}$ 且 $\theta \neq 0$, 从 x

轴的正向看去, Γ 的方向为顺时针方向。求当 θ 为何值时, $I = \oint_{\Gamma} (y-z) dx + (z-x) dy + (x-y) dz$ 最大? 并求出最大值。

21. (本题满分 12 分) 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 0 & 3 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 1 & b & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 且 $Ax = x + (b, -b, 2b)^T$ 的一个解为 $(0, -1, 1)^T$, 求

(1) a, b 的值;

(2) A^{100} 。

22. (本题满分 12 分) 设一组两台机器同时启动开始制作产品, 其独立工作时间 T_1, T_2 均服从参数为 1 的指数分布, X 表示两台机器较早出现故障的时间, 且收益 $Y = \begin{cases} X - 1, & X > 1, \\ 0, & X \leq 1. \end{cases}$

(1) 求 $P\{Y > 0\}$;

(2) 若有 N 组机器承接制作产品的任务, 收益大于 0 的组数记为 M , 记 $N \sim P(2e^2)$, 在 $N = n(n \geq 1)$ 的条件下, $M \sim B(n, P\{Y > 0\})$, 求 M 的概率分布。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上有界且可导， $f'(x)$ 单调增加，则()
 A. $\{f(n)\}$ 收敛， $\{nf'(n)\}$ 收敛。 B. $\{f(n)\}$ 收敛， $\{nf'(n)\}$ 发散。
 C. $\{f(n)\}$ 发散， $\{nf'(n)\}$ 收敛。 D. $\{f(n)\}$ 发散， $\{nf'(n)\}$ 发散。
- 设可微函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的最小方向导数为 a ， $a \neq 0$ 且 $a \neq -1$ ， b, c 是满足 $b^2 + c^2$ 为正数的任意实数，则 $\text{grad} f(0, 0)$ 与 (b, c) 内积的最大值为()
 A. $a\sqrt{b^2 + c^2}$ B. $-a\sqrt{b^2 + c^2}$
 C. $\sqrt{|a|(b^2 + c^2)}$ D. $-\sqrt{|a|(b^2 + c^2)}$
- $\sum_{n=2}^{\infty} \left[\frac{1}{n!} + \frac{1}{(n-2)!} \right] =$ ()
 A. $e - 1$ B. e C. $2(e - 1)$ D. $2e$
- 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可导，当 $0 \leq x \leq 1$ 时， $f'(x) + f^2(x) \geq 0$ ， $f(0) > 0$ ，则()
 A. $\int_0^1 f(x) dx \leq \ln \frac{f(1)}{f(0)}$ B. $\int_0^1 f(x) dx \geq \ln \frac{f(0)}{f(1)}$
 C. $\int_0^1 f(x) dx \leq \ln f(1)$ D. $\int_0^1 f(x) dx \geq \ln f(0)$
- 设 A 为 n 阶实矩阵，则()
 A. $\begin{pmatrix} A & O \\ E & A^T A \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解。
 B. $\begin{pmatrix} O & A \\ A^T A & AA^T A \end{pmatrix} x = 0$ 只有零解。
 C. $\begin{pmatrix} A & A^T A \\ O & A^T A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A^T A & A \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 同解。
 D. $\begin{pmatrix} AA^T A & A^T A \\ O & A \end{pmatrix} x = 0$ 与 $\begin{pmatrix} A^T A^2 & A \\ O & A^T A \end{pmatrix} x = 0$ 同解。
- 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ 可经可逆线性变换但不可经正交变换化为 $g(y_1, y_2, y_3) = by_1^2 + 6y_2^2$ ，则 $a + b$ 的取值范围为()

A. $(4, +\infty)$

B. $(7, +\infty)$

C. $[4, +\infty)$

D. $(4, 7) \cup (7, +\infty)$

7. 下列矩阵中，与 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ 不相似的是()

A. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 2 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$

8. 设 10 个球中有 3 个红球，7 个白球，现从 10 个球中无放回地抽取 3 个球，记取到白球的个数为 X ，则 $E(X) =$ ()

A. $\frac{7}{10}$

B. $\frac{21}{10}$

C. $\frac{7}{5}$

D. $\frac{21}{5}$

9. 设随机变量 X 服从参数为 μ, σ^2 的正态分布，其概率密度为 $f(x)$ ，则 $\int_{-\infty}^{+\infty} f(x) \ln f(x) dx$ ()

A. 与 μ 有关，与 σ 无关。

B. 与 μ 有关，与 σ 有关。

C. 与 μ 无关，与 σ 有关。

D. 与 μ 无关，与 σ 无关。

10. 设总体 X 服从参数为 1 的指数分布， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记 $v_n(1)$ 为 n 个观测值中不大于 1 的个数，则 $\frac{v_n(1)}{n}$ 的方差为()

A. $\frac{e-1}{ne^2}$

B. $\frac{e-1}{ne}$

C. $\frac{e(e-1)}{n}$

D. $\frac{e-1}{n}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x, y)$ 具有二阶连续偏导数， $z = xyf\left(2x, \frac{y^2}{x}\right)$ ，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ _____。

12. 设平面曲线 $z^2 = 2x$ 绕 x 轴旋转一周所得空间曲面 Σ 与平面 $x = 1, x = 2$ 围成的空间区域为 Ω ，则 $I = \iiint_{\Omega} \frac{1}{x^2 + y^2 + z^2} dv =$ _____。

13. 设 L 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$ ，则 $\oint_L (x^3 + y^2) ds =$ _____。

14. 设 $I = \oint_L \left(2x - \frac{x^3}{3}\right) dy + \left(y + \frac{1}{6}y^3\right) dx$ ，其中 L 为平面上的简单闭曲线，方向为逆时针，若 I 达到最大值，则 L 的表达式为_____。

15. 设向量组 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ 不可由向量组 $\beta_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}, \beta_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \\ 7 \end{pmatrix}, \beta_3 = \begin{pmatrix} a \\ 0 \\ -a \end{pmatrix}$ 线性表示, 则 a 的取值范围为_____。

16. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{x}{2}, & 0 < x < 2, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ $F_X(x)$ 是 X 的分布函数, 若 $Y = -\ln[1 - F_X(X)]$, 则 $P\left\{Y > \frac{1}{2}\right\} =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求 $f(x) = \int_0^1 |\ln|x-t|| dt$ ($0 \leq x \leq 1$) 的最大值。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y)$ 满足 $f'_x(x, y) = y(1+x)e^{x-y}$, $f(1, y) = ye^{1-y}$, 求

(1) $f(x, y)$ 的表达式;

(2) $f(x, y)$ 的极值。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 (a, b) 内有定义, 且任给 (a, b) 内的 $x_1 < x_2 < x_3$, 有 $f(x_2) \leq \lambda f(x_1) + (1-\lambda)f(x_3)$, 其中 $\lambda = \frac{x_3 - x_2}{x_3 - x_1}$, 证明

(1) $\frac{f(x_2) - f(x_1)}{x_2 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_1)}{x_3 - x_1} \leq \frac{f(x_3) - f(x_2)}{x_3 - x_2}$;

(2) $f(x)$ 在 (a, b) 内连续。

20. (本题满分 12 分) 设 Σ 为曲面 $x = y^2 + z^2$ ($x \leq 1$) 的后侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x - 1) dy dz + (y - 1)^3 dz dx + (z - 1)^3 dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, $A^T A = B^2$, 其中 B 为正定矩阵。

(1) 求 B ;

(2) 证明存在正交矩阵 C , 使得 $A = CB$, 并求出 C 。

22. (本题满分 12 分) 设 X 服从参数为 $\frac{2}{\theta}$ 的指数分布, 在 $X = x$ ($x > 0$) 的条件下, Y 服从的条件概率密度为 $f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} \frac{1}{\theta} e^{-\frac{y-x}{\theta}}, & 0 < x < y, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 θ 为大于 0 的参数, $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 是来自总体 (X, Y) 的简单随机样本。

(1) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$;

(2) 计算 $D(\hat{\theta})$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x, y) = \begin{cases} (y - e^{-1/x^2})(y - 3e^{-1/x^2}), & x \neq 0, \\ y^2, & x = 0, \end{cases}$ 则点 $(0, 0)$ ()
 A. 是 $f(x, x)$ 的极小值点，也是 $f(x, y)$ 的极小值点。
 B. 是 $f(x, x)$ 的极小值点，不是 $f(x, y)$ 的极小值点。
 C. 不是 $f(x, x)$ 的极小值点，是 $f(x, y)$ 的极小值点。
 D. 不是 $f(x, x)$ 的极小值点，也不是 $f(x, y)$ 的极小值点。
2. 设函数 $f(x)$ 具有二阶导数， $f'(x) > 0, f''(x) < 0$ ，记 $I_1 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \sin x \, dx, I_2 = \int_{-\pi}^{\pi} f(x) \cos x \, dx$ ，则 ()
 A. $I_1 > 0, I_2 < 0$ 。
 B. $I_1 < 0, I_2 > 0$ 。
 C. $I_1 < 0, I_2 < 0$ 。
 D. $I_1 > 0, I_2 > 0$ 。
3. 已知 $y'(x) + \frac{a}{x}y(x) = \frac{|\sin x|}{x^a} (x > 0)$ 的解均有界，且 $\lim_{x \rightarrow 0^+} y(x) = 0$ ，则 a 的取值范围是 ()
 A. $(0, 1)$ 。
 B. $(0, 1]$ 。
 C. $[1, 2)$ 。
 D. $(1, 2]$ 。
4. 设 p 为常数，若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n})^p}{n}$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty} \left[\frac{1}{n^p} - \frac{1}{(n+1)^p} \right]$ 均收敛，则 ()
 A. $-2 < p \leq -1$ 。
 B. $-1 \leq p < 0$ 。
 C. $-1 < p \leq 0$ 。
 D. $p > 0$ 。
5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{31} + a_{11} & a_{32} + a_{12} & a_{33} + a_{13} \end{pmatrix}, P_1 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}, P_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，则 ()
 A. $AP_1^9 P_2^T = B$ 。
 B. $AP_2^9 P_1^T = B$ 。
 C. $P_1^9 P_2^T A = B$ 。
 D. $P_2^T P_1^9 A = B$ 。
6. 设 3 阶矩阵 A, B 满足 $r(BA) < r(AB)$ ，对于以下结论
 ① $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 有非零公共解；
 ② $ABAx = 0$ 与 $BABx = 0$ 有非零公共解。正确的说法是 ()

A. ①正确，②正确。

B. ①正确，②错误。

C. ①错误，②正确。

D. ①错误，②错误。

7. 设 A 为 n 阶方阵，有下列结论：

① 若 A 的全部顺序主子式为正，则 A 正定；

② 若 A 相似于对角矩阵 A ，则 A 与 A 合同；

③ 若 A 与正定矩阵合同，则 A 为正定矩阵。则正确结论的个数为 ()

A. 0。

B. 1。

C. 2。

D. 3。

8. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{10}$ 是来自标准正态总体 X 的简单随机样本， $Y = \frac{9}{10} \left(X_{10} - \frac{1}{9} \sum_{i=1}^9 X_i \right)^2$ ，则 $D(Y) =$ ()

A. 2。

B. 1。

C. $\frac{1}{100}$ 。

D. $\frac{81}{100}$ 。

9. 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = 1\} = a, P\{X = 2\} = 1 - a$ 。在给定 $X = i$ 的条件下，随机变量 Y 服从均匀分布 $U(0, i) (i = 1, 2)$ ，且当 $0 \leq y < 1$ 时， Y 的分布函数为 $F_Y(y) = \frac{2}{3}y$ ，则 $a =$ ()

A. $\frac{1}{3}$ 。

B. $\frac{2}{3}$ 。

C. $\frac{1}{2}$ 。

D. $\frac{1}{4}$ 。

10. 设 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2), \dots, (X_n, Y_n)$ 是来自总体 (X, Y) 的简单随机样本，且 $(X, Y) \sim f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{2\theta^2} e^{-\frac{2x+y}{2\theta}}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 为大于 0 的参数。记 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i, \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{j=1}^n Y_j$ ，则 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}$ 与 $D(\hat{\theta})$ 分别为 ()

A. $\bar{X} + \frac{\bar{Y}}{2}, \frac{\theta^2}{4n}$ 。

B. $\frac{\bar{X}}{2} + \frac{\bar{Y}}{4}, \frac{\theta^2}{2n}$ 。

C. $\bar{X} + \frac{\bar{Y}}{2}, \frac{\theta^2}{2n}$ 。

D. $\frac{\bar{X}}{2} + \frac{\bar{Y}}{4}, \frac{\theta^2}{4n}$ 。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 若 $\begin{cases} x = \ln |t|, \\ y = e^{-t^2}, \end{cases}$ 则 $\frac{d^2 y}{dx^2} \Big|_{t=\sqrt{2}} =$ _____。

12. 微分方程 $dy = \cos(y - x)dx$ 满足 $y(0) = \frac{\pi}{2}$ 的解为 _____。

13. 设 Ω 是由上半球面 $z = \sqrt{4 - x^2 - y^2}$ 与曲面 $x^2 + y^2 - 3z$ 所围成的空间有界闭区域，则 Ω 的形心竖坐标 $\bar{z} =$ _____。

14. 设 $\Sigma = \{(x, y, z) | x^2 + y^2 + z^2 = 1, x \geq 0, y \geq 0\}$ ，指向右侧，则 $\iint_{\Sigma} xyz \, dz \, dy =$ _____。

15. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 2 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} 2 & b & c \\ c & 2 & b \\ b & c & 2 \end{pmatrix}$ 相似, 则实向量 $(a, b, c) =$ _____。

16. 设有 40 个盒子, 100 个球, 每个球等可能地放入任一盒子中, 则指定某一个盒子中最有可能出现的球的个数为 _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求曲线 $y = x^3(e^{1/x} + e^{-1/x} - 2)$ 的全部渐近线。

18. (本题满分 12 分) 求函数 $f(x, y) = x^2\left(2x^2 - 4y - \frac{1}{7}x^5\right) + y^2$ 的极值。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, $|f''(x)| \leq M, x \in [0, 1], M > 0, f(0) = f(1) = 0$ 。

证明:

(1) $|f'(x)| \leq \frac{M}{2}, x \in [0, 1]$;

(2) 若 $f\left(\frac{1}{2}\right) = 0$, 则 $|f'(x)| < \frac{M}{2}, x \in [0, 1]$ 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且对右半平面 $x > 0$ 内任意分段光滑简单闭曲线 L , 均有 $\oint_L \frac{f(x)y^2 dy - y^3 dx}{2x^2 + y^6} = 0$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 计算 $\oint_{L_0} \frac{f(x)y^2 dy - y^3 dx}{2x^2 + y^6}$, 其中 L_0 为 $2x^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = (\alpha^T x)^2 + k(\beta^T x)^2$ 的二次型矩阵的迹为 3, 其中 $\alpha = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}, 0, -\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^T, \beta = \left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{3}}\right)^T, x = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。

(1) 求 k 的值, 并求正交矩阵 Q , 将 $f(x)$ 化为标准形;

(2) 求一个实对称矩阵 P , 使 $f(x) = (Px)^T Px$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$, 当 $X = x$ 时, $Y \sim B(2, x)$, 求

(1) $P\{Y = k | X = x\}, k = 0, 1, 2$;

(2) ρ_{XY} 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $x=0$ 的某邻域内有定义，且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x-f(x)}{\ln(1+x)} = 1$ ，则以下叙述：

- ① $f(0) = 0$;
 ② $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = f(0)$;
 ③ $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = 1$;
 ④ 当 $x \rightarrow 0$ 时， $f(x)$ 是 x 的高阶无穷小。正确叙述的个数为()

A. 1。 B. 2。 C. 3。 D. 4。

2. 函数 $f(x, y) = x^2 + y^2$ 在约束条件 $(x-1)^3 = y^2$ 下()

- A. 有最大值，无最小值。 B. 无最大值，有最小值。
 C. 有最大值，有最小值。 D. 无最大值，无最小值。

3. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^{n-1} \ln \left[1 + \frac{1}{n} f\left(\frac{i}{n}\right) \right] =$ ()

- A. $\int_0^1 \ln \left[1 + \frac{f(x)}{n} \right] dx$ 。 B. $\int_0^1 \ln[1 + f(x)] dx$ 。
 C. $\int_0^1 f(x) dx$ 。 D. $\int_0^1 f^2(x) dx$ 。

4. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n|$ 发散，则()

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} n|u_n|$ 收敛且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|v_n|}{n}$ 收敛。 B. $\sum_{n=1}^{\infty} n|u_n|$ 发散且 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{|v_n|}{n}$ 收敛。
 C. $\sum_{n=1}^{\infty} n|u_n|$ 收敛或 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 发散。 D. $\sum_{n=1}^{\infty} n|u_n|$ 发散或 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{v_n}{n}$ 发散。

5. 以下矩阵乘积的结果为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 1 & 4 \end{pmatrix}$ 的是()

- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 3 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$ 。

B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix}$ 。

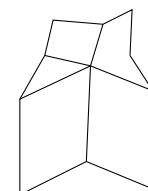
C. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

D. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & -1 & 0 \\ 3 & \frac{4}{3} & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{2}{3} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -\frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。

6. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = ax_1x_2 + x_1x_3 - x_2x_3$ 的正惯性指数为 2，负惯性指数为 1，则以下结论可能成立的是()

- A. $a = -1$ 。 B. $a = 1$ 。 C. $a \geq 0$ 。 D. $a < 0$ 。

7. 在空间直角坐标系 $O-xyz$ 中，三张平面 $\pi_1: ax+y-z=1, \pi_2: x+y+bz=a, \pi_3: x+ay-z=1$ 的位置关系如图所示，则()



- A. $a = -2, b = 2$ 。 B. $a \neq -2, b = 2$ 。
 C. $a = 1, b = -1$ 。 D. $a = 1, b \neq -1$ 。

8. 设 $F_n(x) = \frac{v_n(x)}{n}$, $x \in \mathbb{R}$ ，其中 $v_n(x)$ 表示从总体 X 中取出的样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的 n 个观测值中不大于 x 的观测值个数。 $F(x)$ 是 X 的分布函数，则以下结论：

- ① $EF_n(x) = F(x)$;
 ② $F_n(x) \xrightarrow{P} F(x)$;
 ③ $F_n(x)$ 是一个分布函数;
 ④ $F_n(x)$ 是一个统计量。正确结论的个数为()

A. 1。 B. 2。 C. 3。 D. 4。

9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 总体 X 的概率分布为 $P\{X=k\} = -\frac{\theta^k}{k \ln(1-\theta)}$, $k=1, 2, \dots$, 其中 $\theta(0 < \theta < 1)$ 是未知参数, $\mu_m = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^m, m=1, 2, 3$, 则 θ 的矩估计量为()
- A. $1 + \frac{\mu_1}{\mu_2}$. B. $1 - \frac{\mu_1}{\mu_2}$. C. $1 + \frac{\mu_2}{\mu_3}$. D. $1 - \frac{\mu_2}{\mu_3}$.
10. 设 X, Y 独立同分布于 $N(0, \sigma^2)$, $X_1, \dots, X_9$ 与 $Y_1, \dots, Y_{11}$ 是分别来自总体 X 与 Y 的简单随机样本, 样本方差分别为 S_X^2 与 S_Y^2 , 记 $S_1^2 = \frac{1}{2}(S_X^2 + S_Y^2)$, $S_2^2 = \frac{1}{9}(4S_X^2 + 5S_Y^2)$, 则方差最小的是()
- A. S_X^2 . B. S_Y^2 . C. S_1^2 . D. S_2^2 .

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\arctan x}{x} \right)^{\frac{1}{\tan^2 x}} = \underline{\hspace{2cm}}$.
12. 设 $y = y(x)$ 满足 $xy' = \sqrt{1-x^2}$, $y(1) = 0$, 则 $\int_0^1 y(x) dx = \underline{\hspace{2cm}}$.
13. $z = \ln\left(e^{-y} + \frac{y^2}{x}\right)$ 在点 $(1, 1)$ 处沿 $l = (1, 0)$ 的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
14. 设 Σ 为曲面 $x^2 + \frac{y^2}{4} + \frac{z^2}{4} = 1$ 的外侧, 则 $\oiint_{\Sigma} xz dy dz + z^2 dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$.
15. 设 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} -2 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 7 \\ 2 \\ -3 \end{pmatrix}$, $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4)$, 则 $Ax = \alpha_2 + 3\alpha_4$ 的通解为 $\underline{\hspace{2cm}}$.
16. 已知 A 发生且 B 不发生的概率为 $\frac{1}{2}$, 在 A 发生或 B 不发生的条件下 B 发生的概率为 $\frac{1}{4}$, 若 A 发生的概率为 $\frac{7}{10}$, 则 B 发生的概率为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f'(e^x) = \sin x$, 求 $f(x)$ 的表达式。
18. (本题满分 12 分) 设 $y = y(x)$ 满足 $[(1+x)y - 1]dx + x(1+x)dy = 0$, $y(1) = \ln 2$.
- (1) 求 $y = y(x)$ 的表达式及定义域;
- (2) 记 $f(x) = \int_{-1}^x y(|t|)dt$, 求 $f'(0)$.
19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[0, 1]$ 上可积且非负。证明: 存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使 $\int_0^1 f(x)g(x)dx = f(\xi) \int_0^1 g(x)dx$.

20. (本题满分 12 分) 设 Γ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = m^2$ 与平面 $x + z = m(m > 0)$ 的交线, 计算 $I = \oint_{\Gamma} xz(1 + yz - xy)ds$.

21. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$, $\beta = \begin{pmatrix} -4 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 3 \\ 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$, $(A, \beta) = BC$.

- (1) 求 $Ax = \beta$ 的解, 并求出 C ;
- (2) 求满足 $(A, \beta)Y = E$ 的所有 Y .
22. (本题满分 12 分) 设 $t(\geq 0)$ 时刻已进入某商场的顾客人数是 N_t , N_t 服从参数为 $\frac{t}{2}$ 的泊松分布, 令 T 表示第 1 个顾客到来的时刻。
- (1) 求 T 的概率密度;
- (2) 当 $T_1, T_2, \dots, T_n, \dots$ 独立同分布于总体 T 时, $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n T_i^2$ 在 $n \rightarrow \infty$ 的条件下依概率收敛于 a , 求 a 的值。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f\left(\frac{1}{x}\right) = x + \sqrt{1+x^2} (x \neq 0)$ ，则 $x = 0$ 是 $f(x)$ 的()
A. 连续点 B. 跳跃间断点 C. 可去间断点 D. 第二类间断点
2. 设 $f(x,y) = x^2 + y^2(1+x)^3$ ，则()
A. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的唯一极小值点，也是其最小值点
B. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的唯一极大值点，也是其最大值点
C. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的唯一极小值点，但不是其最小值点
D. 点 $(0,0)$ 是 $f(x,y)$ 的唯一极大值点，但不是其最大值点
3. 若数列 $\{x_n\}, \{y_n\}$ 满足 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n y_n = \infty$ ，则以下结论：
① $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 可 $\Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$;
② $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \infty$ 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$;
③ x_n 与 y_n 中一个是无穷大量，另一个是无穷小量;
④ 当 x_n 是非零无穷小量时， $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \infty$ 。正确结论的个数为()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
4. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $0 \leq a_{n+1} \leq a_n + b_n, n \in \mathbb{N}_+$ ，则 “ $\{a_n\}$ 收敛” 是 “ $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛” 的()
A. 充分非必要条件 B. 必要非充分条件
C. 充分必要条件 D. 既非充分也非必要条件
5. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1^2 + x_2^2 + ax_3^2 + 2x_1x_2 - 4x_1x_3 + 2x_2x_3$ 与 $g(y_1, y_2, y_3) = 2y_1^2 + by_2^2$ 合同，则()
A. $a = 3, b > 0$ B. $a = 3, b < 0$ C. $a = 4, b > 0$ D. $a = 4, b < 0$
6. 设 A, B 为 n 阶矩阵，且 $A^2 - A = 3E$ ，则与 $\begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} x = 0$ 不一定同解的是()

- A. $\begin{pmatrix} A-B \\ A+AB \end{pmatrix} x = 0$ B. $\begin{pmatrix} A+B \\ A+AB-B \end{pmatrix} x = 0$
C. $\begin{pmatrix} A-B \\ 2A+B \end{pmatrix} x = 0$ D. $\begin{pmatrix} A+B \\ BA+B^2 \end{pmatrix} x = 0$
7. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a \\ b & 2 & 0 \\ 0 & c & 3 \end{pmatrix}$ ，其中 $abc = -6$ ，则 $|A|$ 的伴随矩阵 A^* 有非零特征值()
A. -8 B. 8 C. -11 D. 11
8. 设 X, Y 与 $X+Y$ 均服从同一种分布，其中 X, Y 相互独立，则下列分布一定可以成立的是()
A. 均匀分布 B. 泊松分布 C. 指数分布 D. 二项分布
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 $X \sim B\left(1, \frac{1}{5}\right)$ 的简单随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，若 $E\left[\left(\bar{X} - \frac{1}{5}\right)^2\right] < 0.01$ ，则样本容量 n 的最小值为()
A. 17 B. 18 C. 19 D. 20
10. 已知 $0 < P(A) < 1$ 且 $P(B+C|A) = P(B|A) + P(C|A)$ ，则以下结论：
① $P(B+C) = P(B) + P(C)$;
② $P(B+C) = P(B|A) + P(C|A)$;
③ $P(B+C|\bar{A}) = P(B|\bar{A}) + P(C|\bar{A})$;
④ $P(BA+CA) = P(BA) + P(CA)$ 。正确结论的个数为()
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+2x} - \sqrt[3]{1+3x}}{\ln(1+x^2)} = \underline{\hspace{2cm}}。$
12. 微分方程 $y' = \frac{1}{xy(1+xy^2)}$ 满足 $y(1) = 0$ 的解为 $\underline{\hspace{2cm}}。$
13. 设 $F(x,y,z) = |x| \cos yi - y \sin zj + zk$ ，则 $\text{rot } F(1,1,0) = \underline{\hspace{2cm}}。$
14. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n \frac{1}{\sqrt{in}} = \underline{\hspace{2cm}}。$
15. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ ，则 $A^9 - B^9 = \underline{\hspace{2cm}}。$

16. 设随机变量 $X \sim N(0, \sigma^2)$, $\sigma > 0$, 使得 $P\left\{e^{\frac{1}{2}} < X < e\right\}$ 最大的 $\sigma^2 =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) \mid x^2 + y^2 \leq 1\}$ 上连续, $f(x, y) = e^{x^2+y^2} - \iint_D \frac{(2x^2+1)f(x, y)}{x^2+y^2+1} dx dy$, 求 $\iint_D f(x, y) dx dy$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $y = y(x)$ 满足 $(xy - 1) dx + x^2 dy = 0$, $x > 0$, $y(1) = 0$, 求

(1) $y = y(x)$ 的表达式

(2) 曲线 $y = y(x)$ 的拐点及渐近线

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上可导, $c \in (a, b)$, 证明

(1) 存在一点 $\xi \in (a, c)$, 使得 $f(c) - f(a) = f'(\xi)(c - a)$

(2) 存在一点 $\eta \in (a, b)$, 使得 $f(b) - f(a) = f'(\eta)(b - a)$ 且 $\eta \geq \xi$

20. (本题满分 12 分) 设锥面 Σ 的顶点为原点, 准线为曲线 $\Gamma: \begin{cases} z = y^2, \\ x = 1 \end{cases} (|y| \leq 1)$ 。

(1) 求 Σ 的方程

(2) 计算 $I = \iint_{\Sigma} 2x^2 dy dz + xy dz dx + (z + 1) dx dy$, Σ 取上侧

21. (本题满分 12 分) 设向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。

(1) 将 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 化成正交单位向量组 $\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3$

(2) 若 $(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3) = (\gamma_1, \gamma_2, \gamma_3)C$, 求 C

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; b) = \begin{cases} ae^{-2(x-b)}, & x \geq b, \\ 0, & x < b, \end{cases}$ 其中 $b > 0$,

$X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

(1) 求 a 的值

(2) 求 b 的矩估计量 $\hat{b}_M$ 与最大似然估计量 $\hat{b}_L$

(3) $\hat{b}_L$ 是否为 b 的无偏估计量

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. $f(x,y) = x^4 + y^4 - (x+y)^2$ 有()
- A. 2 个极小值点，1 个极大值点。B. 1 个极小值点，1 个极大值点。
- C. 3 个极小值点，无极大值点。D. 2 个极小值点，无极大值点。
2. 设函数 $f(x,y)$ 连续，且 $f(x,y) = f(y,x) = f(-x,y)$ ，则 $\int_{-2}^2 dx \int_{\sqrt{4-x^2}}^2 f(x,y) dy = ()$
- A. $\int_0^2 \left[\int_{-2}^{-\sqrt{4-y^2}} f(x,y) dx + \int_{\sqrt{4-y^2}}^2 f(x,y) dx \right] dy$
- B. $2 \int_0^2 \left[\int_{\sqrt{4-y^2}}^2 f(x,y) dy \right] dx$
- C. $4 \int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_2^{2 \sec \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
- D. $4 \int_0^{\arctan \frac{1}{2}} d\theta \int_2^{2 \sec \theta} f(r \cos \theta, r \sin \theta) r dr$
3. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{\sqrt{n+1} - \sqrt{n}}{n^p}$ 条件收敛，则 p 的取值范围为()
- A. $(-1, \frac{1}{2}]$ B. $(-1, 1)$ C. $(0, 1)$ D. $(-\frac{1}{2}, \frac{1}{2}]$
4. 设函数 $f(t)$ 连续，令 $F(x,y) = \int_0^{y-x} (y-x-t)f(t) dt$ ，则()
- A. $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$ 。
- B. $\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$ 。
- C. $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$ 。
- D. $\frac{\partial F}{\partial x} = -\frac{\partial F}{\partial y}, \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = -\frac{\partial^2 F}{\partial y^2}$ 。
5. 设 A, B 是 n 阶矩阵， A^*, B^* 分别是 A, B 对应的伴随矩阵，则分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵 $C^* = ()$
- A. $\begin{pmatrix} O & |A|A^* \\ |B|B^* & O \end{pmatrix}$ 。
- B. $\begin{pmatrix} O & (-1)^n |A|B^* \\ (-1)^n |B|A^* & O \end{pmatrix}$ 。
- C. $\begin{pmatrix} O & |B|A^* \\ |A|B^* & O \end{pmatrix}$ 。
- D. $\begin{pmatrix} O & (-1)^n |B|B^* \\ (-1)^n |A|A^* & O \end{pmatrix}$ 。

6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -2 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & k \end{pmatrix}$ ， $r((3E - A)^2) < r(3E - A)$ ，其中 E 是 3 阶单位矩阵，则常数 $k = ()$

- A. 3。B. 4。C. 5。D. 6。

7. 设 n 阶方阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ， $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ ， $AB = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$ ，记向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ ，向量组 II: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ ，向量组 III: $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n$ 。如果向量组 III 线性相关，则()

- A. 向量组 I 线性相关。B. 向量组 II 线性相关。
- C. 向量组 I 与 II 都线性相关。D. 向量组 I 与 II 至少有一个线性相关。

8. 设随机变量 $(X_1, X_2) \sim N(0, 0; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ ， $\sigma_1 \neq \sigma_2$ ，若 $Y_1 = X_1 \cos \alpha + X_2 \sin \alpha$ 与 $Y_2 = X_2 \cos \alpha - X_1 \sin \alpha$ 相互独立， $\cos 2\alpha \neq 0$ ，则 $\tan 2\alpha = ()$

- A. $\rho \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_1^2 - \sigma_2^2}$ 。B. $\rho \frac{\sigma_1^2 \sigma_2^2}{\sigma_2^2 - \sigma_1^2}$ 。C. $2\rho \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_1^2 - \sigma_2^2}$ 。D. $2\rho \frac{\sigma_1 \sigma_2}{\sigma_2^2 - \sigma_1^2}$ 。

9. 设总体 X 的数学期望存在且方差为 1，根据来自 X 的容量为 16 的简单随机样本测得样本均值为 a ， $\Phi(1.96) = 0.975$ ，则 X 的数学期望的置信度等于 0.95 的置信区间为()

- A. $(a - 0.49, a + 0.49)$ 。B. $(a - 0.327, a + 0.327)$ 。
- C. $(a - 0.196, a + 0.196)$ 。D. $(a - 0.025, a + 0.025)$ 。

10. 设 $X_1, \dots, X_n$ 与 $Y_1, \dots, Y_n$ 是来自正态总体 $N(\mu, \sigma^2)$ 的两个相互独立的简单随机样本， $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ， $\bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n Y_i$ ，且满足 $P\{|\bar{X} - \bar{Y}| > \sigma\} \leq 0.05$ ， $\Phi(1.96) = 0.975$ ，则样本容量 n 的最小值为()

- A. 7。B. 8。C. 9。D. 10。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $x \rightarrow 0$ 时， $\ln \frac{2+x}{2+\sin x}$ 与 x^n 为同阶无穷小，则 $n = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 设 $y \geq -2$ ，则微分方程 $x' - \sqrt{x+y^2} = -2y$ 满足 $x(0) = 1$ 的特解为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。
13. 设曲线 Γ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 与平面 $x + y + z = 1$ 的交线，则 $\oint_{\Gamma} (y^2 + 2x - z) ds = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
14. 设 Σ 为上半球体 $0 \leq z = \sqrt{a^2 - x^2 - y^2}$ ($a > 0$) 的表面外侧，则曲面积分 $\oiint_{\Sigma} xz^2 dydz + (x^2y - z^3) dzdx + (2xy + y^2z) dxdy = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. 设 A 是 4 阶矩阵, A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 4 \end{pmatrix}$, $b = (1, 1, 1, 1)^T$, 则方程组 $Ax = b$ 的解为_____。

16. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{\beta x}{\alpha^2}, & 0 \leq x \leq \alpha, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 $\alpha(\alpha > 1)$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 记 $p = P\{0 < X < \sqrt{\alpha}\}$, $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$, 则 p 的最大似然估计量 $\hat{p}$ 为_____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x) = 1 - x^2$ ($0 \leq x \leq \pi$), $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$, $x \in \mathbb{R}$, 其中 $a_n = \frac{2}{\pi} \int_0^{\pi} f(x) \cos nx \, dx$, 计算 $S(-\pi) + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n^2}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $y = y(x)$ 满足微分方程 $(xy' - 2) \ln x + y = 0$, $y(e) = 2$ 。

(1) 求 $y = y(x)$ 的表达式及其定义域;

(2) 求函数 $y = y(x)$ 的极值。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 (a, b) 上二次可微, 证明: 对任意 $x \in (a, b)$ 及适当小的正数 h (使 $x + h, x - h \in (a, b)$), 不等式 $f(x) \leq \frac{1}{2}[f(x + h) + f(x - h)]$ 成立的充要条件是 $f''(x) \geq 0, x \in (a, b)$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = m$ 被平面 $z = \frac{\sqrt{m}}{3}$ 所截下的顶部, 计算 $\iint_{\Sigma} \left(|x|y + \frac{1}{z} \right) dS$ 。

21. (本题满分 12 分) 已知实矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & a \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 4 & b \\ 3 & 1 \end{pmatrix}$, 其中 a 为非负整数, 且 A 与 B 合同。

(1) 求 a, b 的值;

(2) 求可逆矩阵 D , 使得 $A = D^T B D$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 满足 $|X| \leq 1, P\{X = -1\} = \frac{1}{4}, P\{X = 1\} = \frac{1}{2}$, 当 $|X| < 1$ 时, X 服从 $(-1, 1)$ 上的均匀分布, 与 X 相互独立的随机变量 Y 服从参数为 1 的指数分布, 令 $Z = X + Y$ 。

(1) X 的分布函数 $F_X(x)$;

(2) Z 的分布函数 $F_Z(z)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = |\ln|x||$ ，则()
A. $x = 1$ 不是 $f(x)$ 的极值点。
B. $(1, 0)$ 不是 $y = f(x)$ 的拐点。
C. $x = -1$ 不是 $f(x)$ 的驻点。
D. $x = 0$ 不是 $y = f(x)$ 的渐近线。
2. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导， a 为常数。对于以下结论：
① 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ ；
② 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x} = a$ ，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = a$ 。下列说法中正确的是()
A. ①正确，②错误。
B. ①错误，②正确。
C. ①与②均正确。
D. ①与②均错误。
3. 已知级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 的部分和为 $S_n(x) = \begin{cases} n, & 0 < x < \frac{1}{n}, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 记 $a = \int_0^1 \sum_{n=1}^{\infty} u_n(x) dx$ ， $b = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^1 u_n(x) dx$ ，则()
A. $a < b < 1$ 。
B. $a < b = 1$ 。
C. $0 = b < a$ 。
D. $a = b = 0$ 。
4. $I_1 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x} dx$ ， $I_2 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{2\pi - x} dx$ ， $I_3 = \int_0^{2\pi} \frac{\sin x}{x(2\pi - x)} dx$ ，则()
A. $I_3 < I_1 < I_2$ 。
B. $I_3 < I_2 < I_1$ 。
C. $I_2 < I_3 < I_1$ 。
D. $I_1 < I_2 < I_3$ 。
5. 设 A 是 n 阶矩阵， x 是任意的 n 维列向量， B 是任意的 n 阶方阵，则下列说法中错误的是()
A. $AB = O$ ，必有 $A = O$ 。
B. $B^T AB = O$ ，必有 $A = O$ 。
C. $Ax = 0$ ，必有 $A = O$ 。
D. $x^T Ax = 0$ ，必有 $A = O$ 。
6. n 维向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ ($3 \leq r \leq n$) 线性相关的充分必要条件是()
A. 对于任意一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_r$ ，都有 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_r\alpha_r = 0$ 。
B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中任意两个向量都线性相关。
C. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中任何一个向量都能由其余向量线性表示。
D. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 中至少有一个向量能由其余向量线性表示。
7. 若 A, A^*, B 都是 n ($n > 2$) 阶非零矩阵，且 A^* 是 A 的伴随矩阵， $AB = O$ ，则 $r(B) =$ ()
A. 1。
B. $n - 1$ 。
C. n 。
D. $n - 1$ 或 n 。

8. 设存在非零常数 a 使得 $P\{aX + Y = 0\} = 1$ ，则随机变量 X 与 Y 的相关系数 ρ 满足()
A. $\rho = \frac{a}{|a|}$ 。
B. $\rho = -\frac{a}{|a|}$ 。
C. $-1 < \rho < 1$ 。
D. $|\rho| = |a|$ 。
9. 设生产每件产品的时间服从指数分布，且平均时间为 10 分钟，生产各件产品的时间相互独立，由中心极限定理，在 15 小时至 20 小时之间生产 100 件产品的概率约为()
A. $\Phi(2) - \Phi(1)$ 。
B. $2\Phi(1) - \Phi(2)$ 。
C. $\Phi(1) + \Phi(2) - 1$ 。
D. $2[\Phi(1) - \Phi(-2)]$ 。
10. 在数集 $\Omega = \{0, 1, 2, \dots, N\}$ 中有放回地抽取 n 次，得 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ，则 N 的最大似然估计量是()
A. $\max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。
B. $\min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。
C. $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 。
D. n 。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{1}{2} + \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{n(n+1)} \right]^n =$ _____。
12. 过原点的曲线 $y = y(x)$ 满足 $\frac{dy}{dx} = (x+y)^2$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} [y(x)]^x =$ _____。
13. 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续， $\int_0^1 2x^2 f(x) dx \geq \int_0^1 f^2(x) dx + \frac{1}{5}$ ，则 $f(x) =$ _____。
14. 设 l 是从点 $(1, 1, 1)$ 到点 $(4, 4, 4)$ 的直线段，则 $\int_l \frac{x dx + y dy + z dz}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2 - x - y + 2z}} =$ _____。
15. 已知 3 阶矩阵 A, B 相似， $\lambda_1 = 1, \lambda_2 = 2$ 为 A 的两个特征值，行列式 $|B| = 2$ ，则行列式 $\begin{vmatrix} (A+E)^{-1} & O \\ O & (2B)^* \end{vmatrix} =$ _____。
16. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = k \left(\frac{\pi}{2} + \arctan x \right), x \in \mathbb{R}$ ， $Y = \min\{1, |X|\}$ ，则 $E(Y) =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y(x)$ 具有二阶导数，曲线 $l: y = y(x)$ 与直线 $y = x$ 相切于原点，且由曲线 l 在点 (x, y) 处切线的倾角 θ 关于 x 的变化率与曲线 l 在该点的切线斜率相等。求 $y(x)$ 的表达式。
18. (本题满分 12 分) 设 $u = u(x, y)$ 具有二阶连续偏导数，且满足 $\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = x^2 y$ ， $u(x, 0) = -x^2 + 2$ ， $u(1, y) = \cos y$ 。求
(1) $u = u(x, y)$ 的表达式；

(2) $u(x, y) - \cos y$ 的极值。

19. (本题满分 12 分) 设数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_{n+1} = \frac{a + x_n}{1 + x_n}$, $0 < a < 1$, $x_1 \geq 0$ 。

(1) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (x_{i+1} - x_i)$ 。

20. (本题满分 12 分) 设曲面 Σ 为 $z^2 = x^2 + y^2 - 1$ 介于 $z = 0$ 与 $z = 1$ 之间的部分, 取外侧, $f(x)$ 为连续函数, 计算 $I = \iint_{\Sigma} [yf(xy) - 2x] dydz + [y^2 - xf(xy)] dzdx + (z - 1)^2 dx dy$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ a & 1 & b \end{pmatrix}$ 恰有 2 个不同的特征值且可相似对角化, $a > 0$, $(A + E)(E - B) = E$ 。求

(1) a, b 的值;

(2) 可以使 A, B 同时相似对角化的可逆矩阵 P 。

22. (本题满分 12 分) 设某商品每天的供应量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} xe^{-x}, & x \geq 0, \\ 0, & x < 0. \end{cases}$ 若每天的供应量相互独立, 求

(1) 3 天总供应量的概率密度;

(2) 连续 3 天中最大供应量的概率密度。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 a, b 为常数， $\int_0^1 \frac{\ln x}{x^a (\tan \frac{\pi}{2} x)^b} dx$ 收敛，则()
 A. $a + b > 1$ 且 $b > -2$ B. $a + b < 1$ 且 $b > -2$
 C. $a + b > 1$ 且 $b < -2$ D. $a + b < 1$ 且 $b < -2$
2. 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导，对于以下结论：
 ① 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在， $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ ；
 ② 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + f''(x)]$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x) = 0$ 。正确的说法是()
 A. ①正确，②错误 B. ①错误，②正确
 C. ①与②均正确 D. ①与②均错误
3. 当 $|x| < 1$ 时， $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{2!} + \frac{1}{3!} + \cdots + \frac{1}{n!}\right) x^n =$ ()
 A. $\frac{e^x - e^{-x}}{1+x}$ B. $\frac{e^x - e^{-x}}{1-x}$ C. $\frac{e^x - 1}{1+x}$ D. $\frac{e^x - 1}{1-x}$
4. 设有直线 $L: \begin{cases} x + 3y + 2z + 1 = 0, \\ 2x - y - 10z + 3 = 0 \end{cases}$ 及平面 $\pi: 4x - 2y + z - 2 = 0$ ，则直线 L ()
 A. 平行于 π B. 在 π 上 C. 垂直于 π D. 与 π 斜交
5. 设 n 阶行列式 $D_n = \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 2 & 1 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 2 \end{vmatrix}$ ，则()
 A. $D_1, D_2, \cdots, D_n$ 为等比数列 B. $D_1, D_2, \cdots, D_n$ 为等差数列
 C. D_n 为范德蒙德行列式 D. $D_n = n$
6. 已知 A 为 3 阶方阵，1, 1, 2 是 A 的 3 个特征值， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为这 3 个特征值对应的特征向量，则()
 A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 必为矩阵 $2E - A$ 的特征向量
 B. $\alpha_1 - \alpha_2$ 必为矩阵 $2E - A$ 的特征向量

C. $\alpha_1 + \alpha_3$ 必为矩阵 $2E - A$ 的特征向量

D. α_1, α_2 不是矩阵 $2E - A$ 的特征向量， α_3 必为矩阵 $2E - A$ 的特征向量

7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 n 个 n 维的线性无关向量， $\alpha_{n+1} = k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \cdots + k_n \alpha_n$ ，其中 $k_1, k_2, \cdots, k_n$ 全不为 0，则下列结论
 ① $\alpha_2, \alpha_3, \cdots, \alpha_{n+1}$ 线性相关；
 ② $\alpha_1, \alpha_3, \cdots, \alpha_{n+1}$ 线性相关；
 ③ $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_4, \cdots, \alpha_{n+1}$ 线性相关。正确的个数为()
 A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
 8. 设袋中红球数与黑球数之比为 r ，且无其他颜色的球，现有放回地抽取 n 次，每次取一球，共取出 k 个红球，则 r 的最大似然估计值为()
 A. $\frac{n}{k}$ B. $\frac{n-k}{k}$ C. $\frac{k}{n}$ D. $\frac{k}{n-k}$
 9. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ，则与 $Y = \begin{cases} X, & |X| \leq 1, \\ -X, & |X| > 1 \end{cases}$ 同分布的是()
 A. X B. $2X$ C. $\frac{X+Y}{2}$ D. $X+Y$
 10. 设有 5 个盒子，100 个球，每个球等可能地放入任一盒子中，根据中心极限定理，指定的某一个盒子中不超过 22 个球的概率近似为()
 A. $1 - \Phi(1)$ B. $\Phi(1)$ C. $1 - \Phi(0.5)$ D. $\Phi(0.5)$
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. 设 $f(x) = \frac{x + |x|}{2}$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} [f(1-x)f(1+x)] \frac{1}{x^2} =$ _____。
 12. 函数 $u(x, y, z) = xy^2 + z^3 - xyz$ 在点 $P(1, 1, 1)$ 处沿任意方向的方向导数中，最大值为_____。
 13. 若 $(2ax^3y^3 - 3y^2 + 5)dx + (3x^4y^2 - 2bxy - 4)dy$ 是某函数 $u(x, y)$ 的全微分，则 $u(x, y) =$ _____。
 14. 设 Σ 是由曲线 $x = e^y (0 \leq y \leq a)$ 绕 x 轴旋转而成的旋转曲面，取后侧，则 $I = \iint_{\Sigma} 2(1-x^2) dydz + 8xy dzdx - 4xz dxdy =$ _____。
 15. 设 A 为 $n (n \geq 2)$ 阶方阵， A^* 为 A 的伴随矩阵，若对任一 n 维列向量 α ，均有 $A^* \alpha = 0$ ，则齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系所含解向量的个数 k 必定满足_____。

16. 设 X_1, X_2 为来自总体 $N(0, 1)$ 的简单随机样本, 记 $\hat{\sigma} = a|X_1 - X_2| (a > 0)$, 若 $D(\hat{\sigma}) = 1$, 则 $a =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $u(x, y) = f(x) + g(y)$ 具有二阶连续偏导数, 且满足 $\left[1 + \left(\frac{\partial u}{\partial y}\right)^2\right] \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial u}{\partial x} \frac{\partial u}{\partial y} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \left[1 + \left(\frac{\partial u}{\partial x}\right)^2\right] \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0$ 。又已知 $f''(x) \neq 0$, 求 $u = u(x, y)$ 的表达式。

18. (本题满分 12 分) 设空间曲线 $\Gamma: \begin{cases} |x| + |y| = 1, \\ z = \arctan(x + y), \end{cases}$ 从 z 轴正向往 z 轴负向看, Γ 的方向为逆时针, 计算 $I = \oint_{\Gamma} (x^2 - y) dx + (2x + y^2) dy + z^2 dz$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = x_0$ 的某邻域 U 内存在连续的二阶导数。

(1) 当 $h > 0, x_0 - h \in U, x_0 + h \in U$, 恒有 $f(x_0) < \frac{1}{2}[f(x_0 + h) + f(x_0 - h)]$, 证明 $f''(x_0) \geq 0$;

(2) 如果 $f''(x_0) > 0$, 证明必存在 $h > 0, x_0 - h \in U, x_0 + h \in U$, 使上式成立。

20. (本题满分 12 分) 设 $a_n = \int_0^1 x^n \sqrt{1 - x^2} dx$, $b_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n t dt$, $n = 0, 1, 2, \dots$, 计算 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{b_n}{(2n+1)a_n} x^{2n}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶矩阵, $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ 是 A 的 3 个不同的特征值, 其对应的特征向量为 ξ_1, ξ_2, ξ_3 , $\alpha = \xi_1 + \xi_2 + \xi_3, P = (\alpha, A\alpha, A^2\alpha)$ 。

(1) 证明 P 可逆;

(2) 若 $(A^3 - A)\alpha = 0$, 求 $|A - 3E|$ 。

22. (本题满分 12 分) 设某营运车辆的使用寿命 X (天) 服从参数为 $\frac{1}{1000}$ 的指数分布, 车辆的使用成本为 300 元/天, 司机的报酬为 400 元/天, 并约定按照 m 天支付报酬, 车辆每天正常运营可获得 1000 元收益, 求该营运车辆的期望利润最大时 m 的值 (m 为整数)。($\ln 2$ 取 0.693, $\ln 7$ 取 1.946)

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha_1 = \sqrt{1 + \tan x} - \sqrt{1 + \sin x}$, $\alpha_2 = \int_0^{x^4} \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt$, $\alpha_3 = \int_0^x du \int_0^{u^2} \arctan t dt$ 。当 $x \rightarrow 0$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是()。
- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ B. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2$ C. $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$ D. $\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2$
2. 曲线 $y = x \ln \frac{x}{x-1} + \ln[x(x-1)]$ 的渐近线的条数为()。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
3. 若 $\frac{\sin \xi}{\xi}, \frac{\sin \eta}{\eta}$ 分别为 $\frac{\sin x}{x}$ 在 $(0, 1)$ 和 $(0, a)$ ($0 < a < 1$) 上的平均值, 其中 $\xi \in (0, 1), \eta \in (0, a)$, 则 ξ 与 η 的大小关系为()。
- A. $\xi < \eta$ B. $\xi = \eta$ C. $\xi > \eta$ D. 从已知条件无法确定
4. 设函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处连续, 则下列命题中, 正确的是()。
- A. 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿 $(1, 0)$ 与沿 $(-1, 0)$ 的方向导数均存在, 则偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$ 存在
- B. 若偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$ 存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿 $(-1, 0)$ 的方向导数等于 $-f'_x(x_0, y_0)$
- C. 若偏导数 $f'_x(x_0, y_0), f'_y(x_0, y_0)$ 均存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿任意方向的方向导数均存在
- D. 若 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处沿任意方向的方向导数均存在, 则 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数均存在
5. 设 A 为 $n \times m$ 矩阵, 且 $m \neq n$ 。若 $AA^T = E_n$, 则()。
- A. $Ax = 0$ 只有零解
- B. $Ax = b$ 必有解
- C. $A^T x = b$ 必有解
- D. 若 m 维列向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 线性无关, 则 $A\beta_1, A\beta_2, \dots, A\beta_s$ 必线性无关
6. 设 n 阶矩阵 $A = E - k\alpha\alpha^T$, 其中 $k \neq 0, \alpha \neq 0$ 。若 $A^2 = E$, 则下列命题中, 错误的是()。
- A. $n - \text{tr}(A)$ 为偶数
- B. $|A| = -1$

C. A 可相似对角化

D. A 有 $n - 1$ 个线性无关的属于特征值 -1 的特征向量

7. 设二次型 $f(x, y, z) = (x - y)^2 + (y - z)^2 + (z - x)^2$, 其对应的对称矩阵为 A 。在自然基 e_1, e_2, e_3

下, 二次曲面 S 的曲面方程为 $f(x, y, z) = 3$ 。该曲面方程在正交变换 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = Q \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$ 下化为

$\lambda_1 u^2 + \lambda_2 v^2 + \lambda_3 w^2 = 3$, 其中 $\lambda_1 \geq \lambda_2 \geq \lambda_3$ 。该变换将 e_1, e_2, e_3 分别变为 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。下列命题中, 正确的是()。

A. $(e_1, e_2, e_3) = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)Q$

B. S 为柱面, 在原坐标系下, S 的母线的单位方向向量坐标为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 1, 0)^T$

C. S 为柱面, 在原坐标系下, S 的母线的单位方向向量坐标为 $\frac{1}{\sqrt{2}}(-1, 0, 1)^T$

D. S 为柱面, 在原坐标系下, S 的母线的单位方向向量坐标为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T$

8. 设随机变量 X 的分布函数与概率密度分别为 $F(x), f(x)$, 且对于任意实数 $x, F(x) \neq 1$, 则下列反常积分中, 发散的是()。

A. $\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{\sqrt{1+F^2(x)}} dx$

B. $\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{\sqrt{1-F^2(x)}} dx$

C. $\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{1+F^2(x)} dx$

D. $\int_0^{+\infty} \frac{f(x)}{1-F^2(x)} dx$

9. 设随机变量 X, Y 独立同分布, $P\{X = 0\} = p, P\{X = 1\} = 1 - p = q, 0 < p < 1$ 。令

$Z = \begin{cases} 1, & X + Y \text{ 为偶数,} \\ 0, & X + Y \text{ 为奇数.} \end{cases}$ 记 $p_0 = P\{Z = 0\}, p_1 = P\{Z = 1\}$, 则下列命题中, 正确的是()。

A. 若 X, Z 不独立, 则 $p_0 < p_1$

B. 若 X, Z 不独立, 则 $p_0 = p_1$

C. 若 X, Z 不独立, 则 $p_0 > p_1$

D. X, Z 是否独立与 p_0, p_1 的大小关系无关

10. 设随机变量 X 满足 $E(X) = E(X^3) = 0, E(X^2) = 1, D(X^2) = 2$, 则根据切比雪夫不等式,

$P\{|X^2 + 2X - 1| \geq 5\} \leq$ ()。

A. $\frac{3}{25}$

B. $\frac{4}{25}$

C. $\frac{1}{5}$

D. $\frac{6}{25}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \dots + \sqrt{n}}{\sqrt{n^3 + n}} =$ _____。

12. 已知多项式 $f(x)$ 为三次多项式, 且 $f(x) = 0$ 与 $y''' - (k+2)y'' + (2k+1)y' - ky = 0$ ($k \neq 1$) 的特征方程同根, 且根的重数相同. 若 $\lim_{x \rightarrow k} \frac{f(x)}{x-k} = 1$, 且 $f(2) = -\frac{1}{4}$, 则 $k =$ _____。
13. 函数 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{1-x}\right)^n$ 在 $x = \frac{1}{4}$ 处的幂级数展开式为_____。
14. 设向量场 $A(x, y, z) = (z^2, x^2, y^2)$, 以点 $M_0(1, 1, 0)$ 为圆心, ε 为半径, 在 xOy 面上作一圆盘 Σ_ε , 面积为 σ_ε , Γ 为该圆盘的正向边界, τ 为 Γ 上点 (x, y, z) 处的单位切向量, 则 $\lim_{\varepsilon \rightarrow 0^+} \frac{1}{\sigma_\varepsilon} \oint_{\Gamma} A \cdot \tau ds =$ _____。
15. 设 $\alpha = (1, 0, 2)^T, \beta = (4, 1, -2)^T$, 记 $A = \alpha\beta^T$, 则 $(E + A)^n =$ _____。
16. 通过点 $(1, 0)$ 随机作直线与 x 轴成 α 角, $-\frac{\pi}{2} < \alpha < \frac{\pi}{2}$ 。记该直线在 y 轴上的截距为 Y , 则 Y 的概率密度 $f_Y(y) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上可导, $f(1) = 0$, 且满足 $x(x+1)f'(x) - (x+1)f(x) + \int_1^x f(t) dt = x - 1$ 。求 $\int_1^2 f(x) dx - 3f(2) + \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\int_1^x \frac{\sin(t-1)^2}{t-1} dt}{f(x)}$ 。
18. (本题满分 12 分) 设某半球体型物体 A 占据空间区域 $\Omega: 0 \leq z \leq \sqrt{1-x^2-y^2}$ 。密度函数 $\rho(x, y, z)$ 满足 $\rho(x, y, z) = 4z + \frac{2}{\pi} \sqrt{x^2+y^2} \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv$ 。
- (1) 求 $\rho(x, y, z)$;
- (2) 求 A 的质心坐标 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ 。
19. (本题满分 12 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 具有一阶连续偏导数, 且满足 $f(0, 0) = 0, f'_1(0, 0) = 1$ 以及对于任意 x , 都有 $f'_2(x, y) > 0$ 。
- (1) 设 $\varphi(x)$ 的导函数连续, 当 $x > 0$ 时, $\varphi(x) > 0$, 且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\varphi(x)}{x} = 0$, 证明: 对所有的 $0 \leq \xi \leq \varphi(x)$, 都有 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x, \xi)}{x} = 1$ 。
- (2) 设 $n > 1$, 若当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $\int_0^{x^n} du \int_x^{u^{1/n}} f(t, u) dt$ 与 $1 - \cos x^2$ 是同阶无穷小, 求 n 。
20. (本题满分 12 分) 设 $\{a_n\}$ 为单调增加的无界正项数列, $f(x)$ 为 $[a_1, +\infty)$ 上的单调增加正值函数, 且 $\int_{a_1}^{+\infty} \frac{dx}{xf(x)} < +\infty$ 。证明:
- (1) 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1} - a_n}{a_{n+1}f(a_{n+1})}$ 收敛;

- (2) 若 $a_1 = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}(a_{n+1} - a_n)}{a_{n+1}(1 + a_n)}$ 收敛, 且其值小于 $\frac{\pi+1}{2}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶实对称矩阵, $\alpha = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 为属于特征值 3 的一个特征向量。

(1) 若 A 满足 $r(3E - A) > 1$, 且 $A^2 - 4A + 3E = O$, 求 A 。

(2) A 为第 (1) 问中所求矩阵, $B = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。是否存在可逆矩阵 P 为矩阵方程 $AX - XB = O$ 的解? 若存在, 求 P , 若不存在, 说明理由。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 服从均匀分布 $U(\theta, a)$, a 为已知参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的一个简单随机样本。

- (1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ 与最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$;
- (2) 判断 $\hat{\theta}_1$ 与 $\hat{\theta}_2$ 的无偏性。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \arctan \frac{1}{1 + \sin^n x}$ ，则下列关于 $f(x)$ 的命题中，正确命题为()。
- ① $f(x)$ 是周期为 2π 的奇函数。
- ② $f(x)$ 既有无穷多个可去间断点，又有无穷多个跳跃间断点。
- ③ $f(x)$ 的最小值小于 $\frac{\pi}{6}$ 。
- ④ $f(x)$ 的傅里叶级数收敛到一个常函数。
- A. ①② B. ③④ C. ①③④ D. ②③④
2. 关于反常积分 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{(\ln x)^m (1+x^n)}$ ($m > 0, n > 0$)，下列命题中，正确的是()。
- A. 若该积分发散，则必有 $0 < m < 1, 0 < n < 1$ 。
- B. 若该积分收敛，则必有 $0 < m < 1, n > 1$ 。
- C. 若该积分发散，则必有 $m \geq 1, 0 < n < 1$ 。
- D. 若该积分收敛，则必有 $m \geq 1, n > 1$ 。
3. 设函数 $f(x, y) = |x - y|^\alpha g(x, y)$ ($\alpha > 0$)，其中 $g(x, y)$ 在原点的某邻域内连续，则下列命题中，错误的是()。
- A. $f(x, y)$ 在原点处连续。
- B. 若 $\alpha > 1$ ，则 $f'_x(0, 0), f'_y(0, 0)$ 存在。
- C. 若 $\alpha > 1$ ，则 $f(x, y)$ 在原点处可微。
- D. 若 $g(0, 0) > 0$ ，则 $f(x, y)$ 在原点处取得极小值。
4. 下列命题中，正确的是()。
- A. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$ 。
- B. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$ 。
- C. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{a_n}}{n}$ 必收敛。
- D. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{\frac{a_n}{n}}$ 必收敛。
5. 若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关，其秩为 r ，且 $\alpha_1 \neq 0$ ，则()。
- A. α_1 必能由其他向量线性表示

- B. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的极大无关组必包含 α_1
- C. 必存在 $2 \leq k \leq n$ ，使得 α_k 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{k-1}$ 线性表示
- D. 必存在可逆矩阵 P ，使得 $P(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ ，且 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 恰为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 的一个极大无关组
6. 设 n 阶实矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足 $a_{ij} + a_{ji} = 0$ ，则下列命题中，正确命题的个数为()。
- ① A 为可逆矩阵。
- ② $E + A$ 为可逆矩阵。
- ③ 对于任意的非零向量 x ，均有 $x^T A x = 0$ 。
- ④ 若 $A \neq 0$ ，则 A 不可能合同于一个非零对角矩阵。
- A. 0 B. 1 C. 2 D. 3
7. 设 A 为 n 阶实矩阵， $A \neq 0$ ， $B = \begin{pmatrix} E & A \\ A^T & O \end{pmatrix}$ ，则()。
- A. B 的正、负惯性指数分别为 $n, 0$
- B. 不存在非零向量 α ，使得 $\alpha^T B \alpha = 0$
- C. 若对任意 $y \neq 0$ ，都有 $y^T A^T A y \neq 0$ ，则对任意 $x \neq 0$ ，都有 $x^T B x \neq 0$
- D. 若非零向量 α, β 满足 $A^T \alpha = \alpha, A \beta = -\beta$ ，则 $(\alpha^T, \beta^T) B \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} > 0$
8. 设 A, B 为两随机事件， $0 < P(A) < 1, 0 < P(B) < 1$ ，则事件 A 与事件 B 相互独立的充分必要条件为()。
- A. $P(B) = P(\bar{B} | A)$ B. $P(A) + P(\bar{B} | A) = 1$
- C. $P(\bar{B} | A) + P(B | \bar{A}) = 1$ D. $P(B | A) + P(B | \bar{A}) = 1$
9. 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本。 $X_{(1)} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ， $X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。若常数 c 满足 $\int_{-\infty}^c f(x) dx = \frac{1}{2}$ ，则 $P\{X_{(1)} < c < X_{(n)}\} =$ ()。
- A. $1 - \frac{1}{2^{n-1}}$ B. $1 - \frac{1}{2^n}$ C. $\frac{1}{2^n}$ D. $\frac{1}{2^{n-1}}$
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 $X \sim N(\mu_1, \sigma_1^2)$ ($\sigma_1 > 0$) 的简单随机样本， $Y_1, Y_2, \dots, Y_m$ 为来自总体 $Y \sim N(\mu_2, \sigma_2^2)$ ($\sigma_2 > 0$) 的简单随机样本，样本方差分别为 S_1^2, S_2^2 ，则下列命题中，正确的是()。
- A. 若 $E(S_1^2) = E(S_2^2)$ ，则 $m = n$
- B. 若 $D(S_1^2) = \frac{\sigma_1^4}{49}, D(S_2^2) = \frac{\sigma_2^4}{50}$ ，则 $n = 49, m = 50$

C. 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 则 $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu_1)}{S_2} \sim t(n-1)$

D. 若 $\sigma_1^2 = \sigma_2^2$, 则 $\frac{S_1^2}{S_2^2} \sim F(n-1, m-1)$

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 二元函数 $f(x, y) = x^3 + y^3 - xy$ 的极小值为_____。

12. 设曲面方程为 $z = w(x)e^{\sin(xy)}$, 其中 $w = w(x)$ ($w > 0$) 由方程 $x^2 + w^2 + e^{xw} = 5$ 确定, 则曲面在点 $(0, 1, z(0, 1))$ 处的切平面方程为_____。

13. 微分方程 $y' + xy = x^3y^3$ 满足 $y(0) = 1$ 的特解为_____。

14. 设向量场 $A = xyi + yzj + zxk$, Σ 为曲面 $z = 1 - |x| - |y|$ ($|x| + |y| \leq 1$) 的上侧, 则向量场 A 通过 Σ 上侧的流量 $I =$ _____。

15. 设 3 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ 满足各行元素之和均为 2, 且 $|A| = \frac{1}{2}$ 。若矩阵 $B(t) = (a_{ij} + t)$, 则 $|B(1)| =$ _____。

16. 已知某厂产品的次品率为 1%, 一箱中的产品数为 100。若一箱中次品数不超过 x 的概率大于 0.96, 则由泊松定理估计可得 x 的最小值为_____。($e^{-1} \approx 0.368$)

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $f(x)$ 具有一阶连续导数, 且 $f(0) = 1, f(1) = a$ 。

(1) 求使得 $1 + \frac{a}{\sqrt{2}} - \int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ 取得最大值的 $f(x)$ 的表达式。

(2) 将 $1 + \frac{a}{\sqrt{2}} - \int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx$ 取得的最大值记为 $g(a)$, 当 a 为何值时, $g(a)$ 取得最大值? 并求出该最大值。

18. (本题满分 12 分)

(1) 证明: 当 $x > 0$ 时, $\frac{x}{1+x} < \ln(1+x) < x$ 。

(2) 设 $x_n = \left(1 + \frac{n^2 - n + 1}{n^3}\right) \left(1 + \frac{n^2 - n + 3}{n^3}\right) \cdots \left(1 + \frac{n^2 + n - 1}{n^3}\right)$, 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 。

19. (本题满分 12 分) 设 $u(x, y) = \arctan \frac{x}{y}$, D 为由 $x^2 + y^2 = 1, x^2 + y^2 = 4, y = x, y = -x$ 所围成区域在上半平面中的部分, L 为其正向边界。

(1) 当 $y \neq 0$ 时, 计算 $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}$;

(2) 求 $\oint_L u(x, y) \frac{\partial u}{\partial n} ds$, 其中 n 为 L 的外法线方向。

20. (本题满分 12 分) 设 $u_n(x) = (x^2 - 1)^n$, 记 $p_n(x)$ 为 $u_n(x)$ 的 n 阶导数。

(1) 证明 $p_n(x)$ 为 $(1 - x^2)y'' - 2xy' + n(n+1)y = 0$ 的一个解;

(2) 计算 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{p_{2k}(0)}{p_{2k}''(0)}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 3 阶矩阵 A 有 3 个不同的特征值 0, 1, 2, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 分别为 0, 1, 2 对应的一个特征向量。记 $\beta = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3$ 。

(1) 证明 $\beta, A\beta, A^2\beta$ 线性无关;

(2) 确定 a, b, c , 使得矩阵 $B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & a \\ 1 & 0 & b \\ 0 & 1 & c \end{pmatrix}$ 与矩阵 A 相似, 并求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$, 并将结果用 A, β 表示;

(3) 求 B^{2022} 的各列元素之和。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 服从 $(1, 2)$ 上的均匀分布。在 $X = x$ 的条件下, 随机变量 Y 的条件分布是参数为 x 的指数分布。

(1) 求 (X, Y) 的联合概率密度;

(2) 求 XY 的概率密度;

(3) 求 $\text{Cov}(X, Y)$ 。

13. 设 $f(x)$ 是周期 2π 的连续函数, $F(x) = \frac{1}{\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t)f(x+t) dt$. 若 $f(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin nx$, 则 $F(x)$ 的傅里叶级数展开式中, $\cos nx$ 的系数为 _____。

14. 设 C 是从球面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2$ 上任一点到另一球面 $x^2 + y^2 + z^2 = b^2$ 上任一点的任一条光滑曲线 ($a > 0, b > 0$), 则 $\int_C x dx + y dy + z dz =$ _____。

15. 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & -7 \\ 2 & 8 & -12 \\ 3 & 12 & -17 \end{pmatrix}$ 的最小特征值为 _____。

16. 某玩具商店推出一种卡通人物盲盒, 3 种不同的卡通人物为一套, 开盒必得其中一种卡通人物, 各种人物出现的概率相等。若小明购买了 5 盒, 则他集齐一套卡通人物的概率为 _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设旋转曲面 Σ 由 zOx 面上的曲线 $kx^2 + z^2 = 4$ 绕 z 轴旋转一周所得。已知点 $\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, c\right)$ ($c > 0$) 位于曲面 Σ 上, 且该点处的切平面方程为 $2x + 2y + cz = 4$ 。

(1) 求 c 以及旋转曲面的方程。

(2) 设 $f(x, y, z) = xy + yz$, 求 $f(x, y, z)$ 在曲面 Σ 上的方向导数的最大值。

18. (本题满分 12 分) 设 Σ 为球心在原点的单位球面, Ω 为 Σ 所围成的空间区域。函数 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上具有 2 阶连续偏导数, 且 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \varphi(\sqrt{x^2 + y^2 + z^2})$, 其中 $\varphi(r)$ 满足微分方程 $r\varphi'' - 2\varphi' + r\varphi = 0$ 。已知 $\varphi(1) = e, \varphi'(1) = 2e$ 。

(1) 求 $\varphi(r)$ 。

(2) 求 $\iint_{\Sigma} \left(x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y} + z \frac{\partial f}{\partial z} \right) dS$ 。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, $g(x)$ 在 $[a, b]$ 上有连续导数, 且 $g'(x) \neq 0$ 。若 $\int_a^b f(x) dx = 0, \int_a^b f(x)g(x) dx = 0$, 证明: 至少存在两个不同的点 $\xi_1, \xi_2 \in (a, b)$, 使得 $f(\xi_1) = f(\xi_2) = 0$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 为 $[0, 1]$ 上单调减小的连续函数, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 1$ 。记 $[x]$ 为不超过 x 的最大整数。

(1) 设 k 为整数, 求 $\int_{k-1}^k (x - [x]) dx$ 。

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 (nx - [nx])f(x) dx$ 。

21. (本题满分 12 分) 记 n 元二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n (x_i - \bar{x})^2$, $\bar{x} = \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n}$, 其对应的矩阵为 A 。

(1) 求 $r(A)$ 。

(2) 当 $n = 3$ 时, 找到一个可逆线性变换, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形 $2y_1^2 + \frac{3}{2}y_2^2$ 。

(3) $f(x_1, x_2, x_3)$ 为第 (II) 问中的 3 元二次型, 说明 $f(x) = 0$ 的解构成 3 维向量空间的一个子空间, 并指出其维数。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 ξ, η 均服从 $N(0, \sigma^2)$, 且 ξ, η 相互独立, 其中 σ^2 为未知参数。令随机变量 $Z = \sqrt{\xi^2 + \eta^2}$ 。

(1) 计算 $E(Z), D(Z)$ 。

(2) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的一个简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量, 并检验该估计是否为无偏估计。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\alpha_1 = \sqrt{x + \sqrt{x}}, \alpha_2 = \sqrt[3]{x} \arctan(x + \sqrt{x}), \alpha_3 = 1 - \cos \sqrt{x}$ 。当 $x \rightarrow 0^+$ 时，以上 3 个无穷小量按照从低阶到高阶的排序是()。
- A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 。 B. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_2$ 。 C. $\alpha_2, \alpha_1, \alpha_3$ 。 D. $\alpha_3, \alpha_1, \alpha_2$ 。
2. 设函数 $y(x) = \lim_{t \rightarrow 0} \left[1 - \frac{\ln(1-t)}{x^2} \right]^{\frac{x}{\sin t}}$ ，下列关于曲线 $y = y(x)$ 的渐近线的说法中，正确的是()。
- ① 该曲线无渐近线。
② 该曲线有铅直渐近线。
③ 该曲线有水平渐近线。
④ 该曲线有斜渐近线。
- A. ②。 B. ③。 C. ②③。 D. ②④。
3. 设 $p \geq 0$ ，若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_0^n \frac{x^p}{1+x^q} dx$ 发散，则()。
- A. $p > 0, q \geq 0$ 。 B. $p > 0, q < 0$ 。 C. $p = 0, q \geq 0$ 。 D. $p = 0, q < 0$ 。
4. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} (xy + a|x| + b\sqrt{|y|}) \arctan \frac{1}{|x| + y^2}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则下列说法中，错误的是()。
- A. 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的连续性与 a, b 的取值无关。
B. 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数是否存在与 a, b 的取值无关。
C. 函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的可微性与 a, b 的取值有关。
D. 若函数 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的偏导数存在，则 $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。
5. 设 A 为 $n(n \geq 2)$ 阶矩阵， B 为 n 阶可逆矩阵， b 为 n 维列向量。下列命题中，错误的是()。
- A. 若方程组 $Ax = b$ 有解，则方程组 $ABx = b$ 有解。
B. 若方程组 $Ax = b$ 有解，则方程组 $BAX = b$ 有解。
C. 若方程组 $Ax = 0$ 有非零解，则方程组 $ABx = 0$ 有非零解。

D. 若方程组 $Ax = 0$ 有非零解，则方程组 $BAX = 0$ 有非零解。

6. 设 A 为 3 阶正交矩阵，且 $A^3 = E$ 。若 α, β 均为非零向量，且 $\alpha, A\alpha$ 线性无关， $\alpha, A\alpha, A^2\alpha$ 线性相关， $\beta^T \alpha = \beta^T A\alpha = 0$ ，则()。
- A. β 与 $A\beta, A^2\alpha$ 均正交。 B. β 与 $A\beta$ 正交，不与 $A^2\alpha$ 正交。
C. $A\beta$ 与 $\alpha, A\alpha$ 均正交。 D. $A\beta$ 与 α 正交，不与 $A\alpha$ 正交。
7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 2x_3^2 + 2ax_1x_3 - 2x_2x_3$ 。若二次曲面 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 上的点到坐标原点的距离有最大值，则 a 可能为()。
- A. 0。 B. 1。 C. 2。 D. 3。
8. 设相互独立的随机变量 X 和 Y 的分布函数分别为 $F_X(x)$ 和 $F_Y(y)$ 。若这两个函数各有 2 个间断点，则随机变量 XY 的分布函数的间断点的个数不可能是()。
- A. 0。 B. 2。 C. 3。 D. 4。
9. 设二维随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(\mu_1, \mu_2; \sigma^2, 1; \rho)$ ，则随机变量 $X + Y$ 与 $X - Y$ 是否相关()。
- A. 仅取决于 ρ 的值。 B. 仅取决于 σ^2 的值。
C. 取决于 ρ, σ^2 的值。 D. 以上说法均不正确。
10. 在一盒骰子中既有正常的均匀骰子，也有灌铅骰子，灌铅骰子掷出六点的概率为 0.9，掷出其余五个点数的概率相等。从盒中取一枚骰子检验。原假设 H_0 ：这是一枚均匀骰子。备择假设 H_1 ：这是一枚灌铅骰子。检验法则为，连续投掷这枚骰子 n 次，若连续掷出 n 个六点，则拒绝 H_0 ，否则接受 H_0 。下列命题中，正确的是()。
- A. 当 $n = 2$ 时，犯第一类错误的概率是 0.21。
B. 当 $n = 2$ 时，犯第二类错误的概率是 0.21。
C. 若 n 越大，则犯第二类错误的概率就越小。
D. 当 $n = 3$ 时，此检验法则是一个显著性水平为 0.01 的检验法则。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{n+k-\sin^2 n} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 设函数 $f(x, y) = e^{x+y}$ ，点 (a, b) 为圆周 $x^2 + y^2 = 1$ 上的动点， D 为中心在原点的正方形。若要使积分 $I(a, b) = \iint_D f(a+x, b+y) dx dy$ 最大，则 (a, b) 应取_____。

13. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 1, a_{n+1} = \sin a_n$, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(a_n + \frac{1}{n}\right) x^n$ 的收敛域为_____。
14. 在定向为逆时针方向的椭圆 $C: \frac{1}{4}x^2 + y^2 = 1$ 上选取一段曲线 L , 使得曲线积分 $\int_L dx + 2dy$ 最大, 则这个最大值为_____。
15. 设 A 为可相似对角化的 4 阶矩阵, α 为 4 维非零列向量。若 $\alpha, A\alpha, A^2\alpha, A^3\alpha$ 线性无关, 则 A 的不同特征值的个数为_____。
16. 设点 P 的坐标 (X, Y) 服从单位圆盘 $D: x^2 + y^2 \leq 1$ 上的均匀分布, 以点 P 为圆心, 作能够包含于 D 的最大圆, 记此圆的最高点的纵坐标为 H , 则 H 的数学期望为_____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^a \sin \frac{1}{x}, & x > 0, \\ b, & x = 0, \\ \frac{1 - \cos x}{(-x)^{a-2}}, & x < 0, \end{cases}$ 有连续的导函数, 求 a 的取值范围。
18. (本题满分 12 分) 设非负函数 $y(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导且单调减少。记曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 P 处的切线与 x 轴, y 轴的交点分别为 P_x, P_y 。若 $|PP_x| = 2|PP_y|$, 且曲线上横坐标为 1 的点处的切线斜率为 -1 , 求:
- (1) 曲线 $y = y(x)$ 的方程;
 - (2) 曲线 $y = y(x)$ 在点 $(2, y(2))$ 处的曲率半径。
19. (本题满分 12 分) 设 Σ 为曲面 $4x^2 + y^2 + z^2 = 1$ ($z \geq 0$) 的下侧, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x + 2y) dy dz + \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}} dz dx + \left(x^2 - \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2 + z^2}}\right) dx dy$ 。
20. (本题满分 12 分) 设 a 为常数, 反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^a \arctan x^b}{\sqrt{1+x^c}} dx$ 对任意正实数 b, c 均收敛。
- (1) 求 a 的值。
 - (2) 证明: $\frac{\sqrt{2}\pi^2}{8} \leq \int_0^{+\infty} \frac{x^a \arctan x}{\sqrt{1+x^2}} dx \leq \frac{\pi(\pi+2)}{8}$ 。
21. (本题满分 12 分) 设 A, B 均为 2 阶实对称矩阵, A 的特征值为 1, 2, B 的特征值为 2, 3。证明:
- (1) 若存在 ξ , 使得 $\frac{\xi^T A \xi}{\xi^T \xi} = 2$, 则 ξ 为 A 的属于特征值 2 的特征向量;
 - (2) 若存在 ξ , 使得 $\frac{\xi^T A \xi}{\xi^T \xi} = 2, \frac{\xi^T B \xi}{\xi^T \xi} = 3$, 则 $AB = BA$ 。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \alpha e^{-\alpha(x-\beta)}, & x \geq \beta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其中 α 为已知正常数, β 为未知正参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

- (1) 求 β 的最大似然估计量 $\hat{\beta}$;
- (2) 判断 $\hat{\beta}$ 是否为无偏估计。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导，且 $f(0) = 0$ 。下列命题中，正确命题的个数为()
- ① 若在 $(0, +\infty)$ 上恒有 $f''(x) < 0$ ，则 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, +\infty)$ 上单调减少。
- ② 若 $\frac{f(x)}{x}$ 在 $(0, 1]$ 上单调减少，则在 $(0, 1]$ 上恒有 $f''(x) \leq 0$ 。
- ③ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在。
- ④ 若在 $(0, +\infty)$ 上恒有 $f''(x) < 0$ ，且 $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{f(x)}{x}$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
2. 设 $y_1(x) = \frac{2 \sin x + \cos x}{x}$, $y_2(x) = \frac{\sin x + 2 \cos x}{x}$ 是微分方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = 0$ 的两个解，则()
- A. $p(x) = \frac{2}{x}, q(x) = 1$ B. $p(x) = 1, q(x) = \frac{2}{x}$
- C. $p(x) = \frac{1}{x}, q(x) = 2$ D. $p(x) = 2, q(x) = \frac{1}{x}$
3. 设函数 $f(x, y)$ 连续，曲线 $C: y^2 = x$ 在点 $(1, 1)$ 处的切线为 l_1 ，在点 $(1, -1)$ 处的切线为 l_2 。记曲线 C 与 l_1, l_2 所围成的平面区域为 D ，则 $\iint_D f(x, y) dx dy =$ ()
- A. $\int_{-1}^1 dx \int_{-\frac{1}{2}^{(x+1)}}^{\frac{1}{2}^{(x+1)}} f(x, y) dy$
- B. $\int_{-1}^1 dy \int_{2y-1}^{y^2} f(x, y) dx$
- C. $\int_{-1}^0 dx \int_{-\frac{1}{2}^{(x+1)}}^{\frac{1}{2}^{(x+1)}} f(x, y) dy + 2 \int_0^1 dx \int_{\sqrt{x}}^{\frac{1}{2}^{(x+1)}} f(x, y) dy$
- D. $\int_0^1 dy \int_{2y-1}^{y^2} f(x, y) dx + \int_{-1}^0 dy \int_{-2y-1}^{y^2} f(x, y) dx$
4. 设二元函数 $f(x, y)$ 连续， $\varphi(x, y)$ 的全微分为 $dz = (2x - y^2 - 2y)dx + (-2xy - 2x + y^3 + 3y)dy$ ，且 $\varphi(0, 0) = 0$ 。若 $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \frac{f(x, y)}{\varphi(x, y)} = 1$ ，则()
- A. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极大值点
- B. 点 $(0, 0)$ 是 $f(x, y)$ 的极小值点
- C. 点 $(0, 0)$ 不是 $f(x, y)$ 的极值点

D. 不能确定点 $(0, 0)$ 是否为 $f(x, y)$ 的极值点

5. 设向量 $\alpha_1 = (1, 1, 0, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, 0, 1, 0)^T$, $\alpha_3 = (1, 0, 0, 1)^T$, $\alpha_4 = (\lambda, 1, x, x^2)^T$, $\alpha_5 = (\lambda, 1, \frac{1}{x}, \frac{1}{x^2})^T$ 。若对所有 $x \neq 0$ ，向量组 I: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 与向量组 II: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_5$ 恒等价，则 λ 的取值范围是()
- A. $\lambda < \frac{3}{4}$ B. $\lambda < \frac{3}{4}$ 或 $\lambda = 1$ C. $\lambda > \frac{5}{4}$ D. $\lambda > \frac{5}{4}$ 或 $\lambda = 1$
6. 设平面 $S_1: x + y + z = 1$, $S_2: 2ax + (a + b)y + 2bz = 2$, $S_3: a^2x + aby + b^2z = 1$ 。关于三平面的位置关系，正确的是()
- A. 不可能出现三平面重合 B. 不可能出现恰有两平面重合
- C. 不可能出现三平面互异 D. 以上说法均不正确
7. 设 A 为 3 阶非零矩阵， A 的特征多项式为 $f(\lambda)$ 。下列命题中，错误的是()
- A. 若 $f(1) = 0$ ，则方程组 $A^2x = x$ 有非零解
- B. 若 $f(1) = 0$ ，则方程组 $A^2x = Ax$ 有非零解
- C. 若方程组 $A^3x = x$ 对所有 3 维向量 x 均成立，则 $f(1) = 0$
- D. 若方程组 $A^3x = Ax$ 对所有 3 维向量 x 均成立，则 $f(1) = 0$
8. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布，则 X 的个位数字为 1 的概率是()
- A. $\frac{e^{-\lambda} - e^{-2\lambda}}{1 - e^{-10\lambda}}$ B. $\frac{e^{-\lambda} - e^{-2\lambda}}{1 - e^{-2\lambda}}$ C. $\frac{e^{-\lambda} - e^{-10\lambda}}{1 - e^{-10\lambda}}$ D. $\frac{e^{-\lambda} - e^{-10\lambda}}{1 - e^{-2\lambda}}$
9. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率分布为
- | | | | |
|------------------|---------------|---------------|---------------|
| $X \backslash Y$ | -1 | 0 | 1 |
| 1 | $\frac{1}{3}$ | 0 | 0 |
| 0 | 0 | $\frac{1}{3}$ | 0 |
| 1 | 0 | 0 | $\frac{1}{3}$ |
- ，则下列关于随机变量 X, Y 以及 Y^2 的关系的命题中，正确的是()
- A. X 与 Y 相关， X 与 Y^2 不相关且独立
- B. X 与 Y 不相关， X 与 Y^2 相关
- C. X 与 Y 独立， X 与 Y^2 独立
- D. X 与 Y 不独立， X 与 Y^2 不相关但不独立
10. 用中心极限定理估计，投掷一百万次均匀骰子，所得点数的平均值最有可能出现的区间是()
- A. $[4.5, 5.5]$ B. $[4, 5]$ C. $[3.5, 4.5]$ D. $[3, 4]$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $f(x) = \int_0^x \sin x e^{t^2} dt$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} (2 - \cos x) \frac{1}{f(x)} =$ _____。
12. 设函数 $f(x) = \frac{[ax^2 + (1 - 2a)x - 2]^n}{e^{x-2}}$ ($a \neq 0$)。若 $f^{(n)}(2) = 2^n n!$ ，则 $a =$ _____。
13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{2n} e^{\max\{\frac{2i}{n}, \frac{j}{n}\}} =$ _____。
14. 设 $f(\alpha) = \oint_L \frac{x dy - y dx}{x^2 \cos^2 \alpha + y^2 \sin^2 \alpha}$ ($0 < \alpha < \frac{\pi}{2}$)，其中 L 为单位圆周 $x^2 + y^2 = 1$ ，取逆时针方向，则 $f(\alpha)$ 的最小值为 _____。
15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，则使得 $A^k = E$ 成立的最小正整数为 _____。
16. 设 A, B, C 为随机事件， $P(A) = \frac{1}{2}$ ， $P(B) = \frac{1}{3}$ ， $P(C) = \frac{1}{4}$ ，且 A 与 B 相互独立， $P(AC) = 0$ ， $P(B | B \cup C) = \frac{2}{3}$ ，则 A, B, C 中恰有两个事件发生的概率为 _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $I_n = \int_1^{+\infty} \frac{\sqrt{t-1}}{t^n} dt$ ($n \geq 2$)。
- (1) 计算 I_2 ；
- (2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{I_{n+1}}{I_n}$ 。
18. (本题满分 12 分) 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n (n+1) x^{2n}}{2n+1}$ 的收敛域及和函数 $S(x)$ 。
19. (本题满分 12 分) 设某物体 A 占据由曲面 $z = \sqrt{1-x^2-y^2}$ 以及 $z = \sqrt{x^2+y^2}$ 所围成的空间区域 Ω ，密度函数 $\rho(x, y, z)$ 满足 $\rho(x, y, z) = 8z + \frac{2}{\pi} \sqrt{x^2+y^2} \iiint_{\Omega} \rho(x, y, z) dv$ 。
- (1) 求 $\rho(x, y, z)$ ；
- (2) 设 A 的质心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y}, \bar{z})$ ，证明： $\frac{4}{15} < \bar{x} + \bar{y} + \bar{z} < 1$ 。
20. (本题满分 12 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 具有连续偏导数，其偏导数满足恒等式 $y f'_x(x, y) - x f'_y(x, y) = 0$ 。
- (1) 对正常数 r ，令一元函数 $G_r(\theta) = f(r \cos \theta, r \sin \theta)$ ，求 $G'_r(\theta)$ ；

- (2) 若函数 $y = f(x, 0)$ 是方程 $x^2 y'' - 2y = 0$ 在 $(0, +\infty)$ 上的一个解，且 $f(0, 1) = 1$ ，求 $f(x, y)$ 的表达式。

21. (本题满分 12 分) 设 $D = \begin{pmatrix} A & Q \\ Q^T & A \end{pmatrix}$ 为正定矩阵，其中 A 为 n 阶正定矩阵，特征值依次为 $0 < \lambda_1 \leq \dots \leq \lambda_n$ ， Q 为 n 阶正交矩阵。

- (1) 证明： $A - Q^T A^{-1} Q$ 为正定矩阵；

- (2) 又若 $Q = (\alpha_1, \dots, \alpha_n)$ ， $AQ = (\lambda_1 \alpha_1, \dots, \lambda_n \alpha_n)$ ，证明： $|A| > 1$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 $X \sim U(0, 1)$ ，当 $X = x$ 时，随机变量 Y 的条件概率密度为

$$f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} 2xye^{-xy^2}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

- (1) 求 Y 的边缘概率密度；

- (2) 求 $Z = XY^2$ 的概率密度函数，并求 $E(Z)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设对于任意 $\alpha \in (0, \frac{\pi}{2})$ ，方程 $x^{\cos^2 \alpha} = k + x \cos^2 \alpha$ ($x > 0$) 有两个不同的实根，则 k 的取值范围是()
 A. $[0, \sin^2 \alpha)$ B. $(0, \sin^2 \alpha)$ C. $[0, \cos^2 \alpha)$ D. $(0, \cos^2 \alpha)$
2. 反常积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{x |\ln x|^a \cos^b 2x} dx$ 收敛，则()
 A. $a < 1, b < 1$ B. $a < 1, b > 1$ C. $a > 1, b < 1$ D. $a > 1, b > 1$
3. 设闭曲面 $\Sigma_1: x^2 + y^2 + z^2 = 1, \Sigma_2: x^2 + 2y^2 + z^2 = 1, \Sigma_3: (x-1)^2 + y^2 + z^2 = 1, \Sigma_4: x^2 + y^2 + (z-1)^2 = 1$ 均取外侧，则第二类曲面积分 $I_i = \iint_{\Sigma_i} 4 dydz + yz dzdx + 3x^2 dxdy$ ($i = 1, 2, 3, 4$) 中，最大的是()
 A. I_1 B. I_2 C. I_3 D. I_4
4. 设 $a \neq b$ ，函数 $f(x) = \begin{cases} a, & 0 < x < \pi, \\ b, & -\pi < x < 0, \end{cases}$ ，且其傅里叶级数展开式为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx)$ ，则()
 A. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散 B. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛 C. $\sum_{n=1}^{\infty} a_n^2$ 发散 D. $\sum_{n=1}^{\infty} b_n^2$ 收敛
5. 设 A, B 均为 n ($n \geq 2$) 阶矩阵，满足 $A - B - AB = kE$ ，则下列 k 值中，使 $r(A + E) + r(B - E)$ 最小的是()
 A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
6. 设 A 为 3 阶非零矩阵，则下列条件中，不是 $Ax = 0$ 与 $A^*x = 0$ 有非零公共解的充分条件的个数是()
 ① $r \begin{pmatrix} A \\ A^* \end{pmatrix} < 3$;
 ② $r(A, A^*) < 3$;
 ③ $r(A) = 2$ ，且 A^* 是对称矩阵;
 ④ $r(A) = 2$ ，且 A^* 不是对称矩阵。
 A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

7. 设 A 为 2 阶实对称矩阵，特征值为 λ_1, λ_2 ， B 为 2 阶正定矩阵，特征值为 μ_1, μ_2 。记 $M = \max_{x \neq 0} \frac{x^T Ax}{x^T Bx}, m = \min_{x \neq 0} \frac{x^T Ax}{x^T Bx}$ ，则 $Mm =$ ()
 A. $\lambda_1 \lambda_2$ B. $\frac{\mu_1 \mu_2}{\lambda_1 \lambda_2}$
 C. $\frac{\lambda_1 \lambda_2}{\mu_1 \mu_2}$ D. 由已知条件不能确定
8. 用 6 个点将一个圆周分成 6 等份，从中随机选取两点连线，再从剩余各点中随机选取两点连线，如此得到的两条弦相交的概率是()
 A. $\frac{1}{2}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{4}$ D. $\frac{1}{6}$
9. 设随机变量 $X \sim N(0, 1)$ ，以 $|X|$ 为半径作圆，独立重复操作 10000 次，所得各圆的面积和为 S ，则 S 服从()
 A. 正态分布 B. t 分布 C. χ^2 分布 D. 三者都不对
10. 设总体 $Z = X \cos Y$ ，其中 $X \sim E(\lambda), Y \sim U(0, a), X$ 与 Y 相互独立， a 为已知参数， λ 为未知参数。若要利用 Z 的一阶矩对参数 λ 进行矩估计，则下列 a 的四种取值中，使矩估计法可行的是()
 A. $a = \frac{\pi}{2}$ B. $a = \pi$ C. $a = 2\pi$ D. $a = 4\pi$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 为定义在 $(-\infty, 0) \cup (0, +\infty)$ 上的分段连续函数，且 $\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = -1, \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = 1$ ，则 $F(x) = \int_0^x (\sin x - \sin t) f(t) dt$ 在 $x = 0$ 处可导的最高阶数为_____。
12. $\int_{\frac{\sqrt{3}}{3}}^1 \frac{\arctan x}{x^5} dx =$ _____。
13. 设函数 $f(x, y)$ 连续，区域 D 是由曲线 $(x^2 + y^2)^2 = 2xy$ 在第一象限所围成的部分，则 $\iint_D f(x, y) dxdy$ 在极坐标系下先 θ ，后 r 的二次积分为_____。
14. 设两曲面 $S_1: 2\pi x^2 - 2\pi y^2 + 16z^2 = \pi^2, S_2: z = \arctan \frac{y}{x}$ 在第一卦限内的点 P 处有公共切平面，则此切平面的方程为_____。
15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$ ，则 A^4 的最大特征值为_____。

16. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} \frac{[2 \sin x] \cos x}{2^k}, & x \in [2k\pi, 2k\pi + \frac{\pi}{2}), k \text{ 为非负整数}, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$,
其中 $[2 \sin x]$ 表示不超过 $2 \sin x$ 的最大整数, 则 $E(\sin X) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶连续导数。二元函数 $F(x, y) = x^2 f\left(\frac{y}{x}\right) + f(xy)$, 且满足 $\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} - \frac{y^2}{x^2} \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = \frac{2y}{x} \ln \frac{y}{x}$ 。若 $f(1) = 1$, 求 $f(u)$ 的表达式。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y) = \sqrt{|x^2 - ay^2|}$ ($a > 0$) 在点 $O(0, 0)$ 处沿着从点 O 到点 $P(1, -1)$ 的方向的方向导数为 $\sqrt{2}$ 。

- (1) 求曲面 $z = f(x, y)$ 与平面 $y = 1$ 的交线在 zOx 面上的投影曲线绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面 Σ 的方程;

- (2) 求函数 $g(x, y, z) = x^2 - ay^2 - z^2$ 在曲面 Σ 位于 $x^2 + y^2 \leq 5$ 的部分上沿方向 $(1, -1, 2)$ 的方向导数的最小值。

19. (本题满分 12 分) 设曲线 L 为圆周 $x^2 + y^2 = \frac{\pi^2}{4}$ 上从点 $(\frac{\pi}{2}, 0)$ 到点 $(0, \frac{\pi}{2})$ 上的一段, 计算曲线积分 $I = \int_L \frac{e^y + e^{-y}}{2} \cos x \, dx + \frac{e^y - e^{-y}}{2} \sin x \, dy$ 。

20. (本题满分 12 分) 设数列 $\{x_n\}, \{a_n\}, \{b_n\}$ 分别满足 $x_n = \left(1 + \sin \frac{1}{n}\right)^n, a_n = \frac{x_{2n}}{x_{2n-1}}, b_n = \prod_{i=1}^n a_i$ 。

- (1) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$;

- (2) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} b_n$ 存在。

21. (本题满分 12 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 维向量空间的一组基, 3 阶矩阵 A 满足 $A\alpha_1 = -2\alpha_1 + 5\alpha_2 - \alpha_3, A\alpha_2 = 2\alpha_2 - \alpha_3, A\alpha_3 = -\alpha_1 + 8\alpha_2 - 3\alpha_3$ 。

- (1) 设矩阵 $P = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 为从 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵, 求矩阵 B , 使得 $A(\beta_1, \beta_2, \beta_3) = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)B$;

- (2) 矩阵 A 是否相似于对角矩阵? 请说明理由。

22. (本题满分 12 分) 设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{C}{3}, & \frac{x}{\sqrt{3}} < y < x, 0 < x < 1, \\ (2 - x^2 - y^2)\frac{1}{2}, & \text{其他}, \end{cases}$, 其中 C 为常数。

- (1) 求常数 C ;

- (2) 求随机变量 $Z = \frac{Y}{X}$ 的分布函数。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 已知 $a_n = \frac{(-1)^{[\cos 2n]}}{n}$ ，其中 n 为正整数， $[\cos 2n]$ 表示不超过 $\cos 2n$ 的最大整数，则数列 $\{a_n\}$ ()。
- A. 有最大值 $\frac{1}{2}$ ，有最小值 -1 。 B. 有最大值 1 ，有最小值 $-\frac{1}{3}$ 。
- C. 有最大值 1 ，有最小值 $-\frac{1}{2}$ 。 D. 有最大值 $\frac{1}{3}$ ，有最小值 -1 。
2. 设 $0 < a < 1$ ， $I_1 = \int_0^1 \frac{e^{ax} - 1}{e^x - 1} dx$ ， $I_2 = \int_0^1 \frac{\sqrt{ax} + 1}{\sqrt{x} + 1} dx$ ，则 ()。
- A. $I_1 < a < I_2$ 。 B. $I_2 < a < I_1$ 。 C. $a < I_1 < I_2$ 。 D. $I_1 < I_2 < a$ 。
3. 设正值函数 $f(x, y, z)$ 与 $g(x, y, z)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处的各个偏导数均存在且连续， $f(0, 0, 0) = g(0, 0, 0) = 1$ ， $f(x, y, z)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处沿方向 n 的方向导数 $\left. \frac{\partial f}{\partial n} \right|_{(0,0,0)} = 1$ ， $g(x, y, z)$ 在点 $(0, 0, 0)$ 处沿方向 n 的方向导数 $\left. \frac{\partial g}{\partial n} \right|_{(0,0,0)} = 2$ ，则 $\left. \frac{\partial}{\partial n} \left(\frac{1}{f} + \frac{1}{g} \right) \right|_{(0,0,0)} =$ ()。
- A. 1 。 B. 3 。 C. -1 。 D. -3 。
4. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内可导，则下列命题中，正确的个数是 ()。
- ① 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \infty$ 。
- ② 若 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f'(x) = \infty$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \infty$ 。
- ③ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在且有限。
- ④ 若 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f'(x)$ 存在且有限，则 $\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x)$ 存在且有限。
- A. 0 。 B. 1 。 C. 2 。 D. 3 。
5. 若矩阵 A 可经初等行变换化为 B ，则 ()。
- A. 方程组 $Ax = 0$ 与 $BB^T x = 0$ 同解。 B. 方程组 $Bx = 0$ 与 $AA^T x = 0$ 同解。
- C. 方程组 $A^T Ax = 0$ 与 $B^T Bx = 0$ 同解。 D. 方程组 $AA^T x = 0$ 与 $BB^T x = 0$ 同解。
6. 设 A, B 为 n ($n \geq 2$) 阶矩阵，则下列说法中，错误的是 ()。

- A. $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} B & O \\ O & A \end{pmatrix}$ 相似。 B. $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} O & B \\ A & O \end{pmatrix}$ 相似。
- C. $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 相似。 D. $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 与 $\begin{pmatrix} A & B-A \\ O & B \end{pmatrix}$ 相似。
7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_3^2 - 2x_1x_2 + 2ax_1x_3 + 2a^2x_2x_3$ ，则二次曲面 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在可逆线性变换下不可能化为 ()。
- A. 单叶双曲面。 B. 双叶双曲面。 C. 椭圆柱面。 D. 双曲柱面。
8. 设 A, B 为两个随机事件， $0 < P(A) = p < 1$ ， $0 < P(B) = q < 1$ ，则下列结论中，错误的是 ()。
- A. $P(A|B) \leq \frac{p}{q}$ 。 B. $P(\bar{A}|B) \leq \frac{p}{q}$ 。
- C. $P(A|B) \geq 1 + \frac{p-1}{q}$ 。 D. $P(\bar{A}|B) \geq 1 - \frac{p}{q}$ 。
9. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$ ， Y 服从正态分布 $N(1, 4)$ ，对给定的 α ($0 < \alpha < 1$)，数 u_α 满足 $P\{Y > u_\alpha\} = \alpha$ 。若 $P\{|X| < x\} = \alpha$ ，则 x 等于 ()。
- A. u_α 。 B. $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$ 。
- C. $\frac{1}{2} \left(u_{\frac{\alpha}{2}} - 1 \right)$ 。 D. $\frac{1}{2} \left(u_{\frac{1-\alpha}{2}} - 1 \right)$ 。
10. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布，其中 X_i ($i = 1, 2, \dots$) 服从参数为 $2, \frac{1}{2}$ 的二项分布 $B\left(2, \frac{1}{2}\right)$ 。若当 $n \rightarrow \infty$ 时， $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i^k$ 依概率收敛于 a_k ($k = 1, 2, 3$)，则 $a_1 + a_2 + a_3 =$ ()。
- A. 1 。 B. 3 。 C. 5 。 D. 7 。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x \arctan 2x} - \frac{1}{2 \sin^2 x} \right) =$ _____。
12. 已知函数 $f(x) = \frac{x+2}{(1-x)^4}$ ，则 $f^{(5)}(0) =$ _____。
13. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，且当 $x \in (-\pi, \pi)$ 时， $f(x) = x \sin x$ 。若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ ，则 $\sum_{n=2}^{\infty} a_n =$ _____。
14. 设曲线积分 $\int_L f'(x) dy - 4yf(x) dx$ 与路径无关，其中 $f(x)$ 具有二阶连续导数，并且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - 1}{x^2}$ 存在，则 $f(x) =$ _____。

15. 设 $A = (a_{ij})$ 为 3 阶非零矩阵, A^* 为其伴随矩阵, A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式。若 $a_{ij} + A_{ij} = 1$ ($i, j = 1, 2, 3$), 则 $|A^2 - (A^*)^2| =$ _____。
16. 记半圆盘 $x^2 + y^2 \leq 4$ ($y \geq 0$) 中到 x 轴的距离不超过 $\sqrt{2}$ 的点所构成的区域为 D 。向区域 D 中随机投掷一点, 以该点为圆心, 该点到 x 轴的距离为半径作圆 C 。记圆 C 的面积为 S , 则 $E(S) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设曲线 $\sqrt{x} + \sqrt{y} = a$ 过点 $(1, 1)$ 。
- (1) 求该曲线在点 $(1, 1)$ 处的切线方程;
- (2) 求该曲线的弧长 s 。
18. (本题满分 12 分) 设函数 $z(x, y)$ 满足 $dz = e^{ax}(xy + y + 2y^2)dx + e^{ax}(2by + x)dy$, 且 $z(0, 0) = 0$ 。
- (1) 求 a, b ;
- (2) 求 $z(x, y)$ 的极值。
19. (本题满分 12 分) 设 L 为 Oyz 面上的一条曲线, 其方程为 $z = \sqrt{4y - y^2 - 3}$, 记 L 绕 y 轴旋转一周所得曲面为 Σ 。
- (1) 求 Σ 的方程;
- (2) 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + \sin xz) dy dz + (2y^2 + 3 \cos xy) dz dx + 3z(1 + x \sin xy) dx dy$ 。
20. (本题满分 12 分) 设定义在 $[-\pi, \pi]$ 上的函数 $f_n(x) = \int_0^x (|t - 1| - |t|) \sin^{2n} t dt$ 。
- (1) 求 $f_n(x)$ 的最大值点;
- (2) 记 $\max_{-\pi \leq x \leq \pi} f_n(x) = a_n$, 证明: $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$ 收敛, 且级数和小于 $\frac{3}{2} \ln 3 - 2 \ln 2$ 。
21. (本题满分 12 分) 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 3 & -2 & 1 \\ 8 & -5 & 2 \\ -2 & 1 & a \end{pmatrix}$ 只有一个线性无关的特征向量。
- (1) 求 a 的值以及 A 的全部特征向量;
- (2) 若 α_1 为 A 的一个特征向量, 且 α_2, α_3 满足 $A\alpha_2 = \alpha_1 - \alpha_2$, $A\alpha_3 = \alpha_2 - \alpha_3$, 证明 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

22. (本题满分 12 分) 设区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \sqrt{y}, 0 \leq y \leq 1\}$, 二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} 6xy, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$
- (1) 判断 X, Y 是否相互独立;
- (2) 求 $Z = \sqrt{X^2 + Y}$ 的分布函数。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{xe^{-n|x|} + 2n \sin x}{nx + 1}$ ，则下列说法中，正确的是()。
- A. $f(x)$ 没有间断点。
- B. $f(x)$ 有可去间断点。
- C. $f(x)$ 有跳跃间断点。
- D. $f(x)$ 有无穷间断点。
2. 设曲线 $y = f(x)$ 由 $\begin{cases} x = 3t - 2|t|, \\ y = |t| \cos \frac{1}{t} \end{cases}$ 确定，则该曲线的渐近线的条数为()。
- A. 0。
- B. 1。
- C. 2。
- D. 3。
3. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^a \arctan^b x}{\ln(1+x^2)} dx$ 收敛，则()。
- A. $a \leqslant -1, 1 < a+b < 2$ 。
- B. $a < -1, 1 < a+b < 2$ 。
- C. $a \leqslant -1, a+b > 1$ 。
- D. $a < -1, a+b > 1$ 。
4. 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_1 与 R_2 ，记幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (a_n + b_n) x^n$ 的收敛半径为 R ，则()。
- A. $R = \min\{R_1, R_2\}$ 。
- B. $\min\{R_1, R_2\} \leqslant R \leqslant \max\{R_1, R_2\}$ 。
- C. $R \geqslant \max\{R_1, R_2\}$ 。
- D. 以上说法均不正确。
5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是 3 维向量空间 $\mathbf{R}^3$ 的一组规范正交基，则下列矩阵中，能将基 $\alpha_1 + \frac{1}{2}\alpha_2, \alpha_2 + \frac{1}{3}\alpha_3, \alpha_3$ 化为规范正交基的过渡矩阵是()。
- A. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$ 。
- B. $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & -1 & 0 \\ \frac{1}{6} & \frac{1}{3} & 1 \end{pmatrix}$ 。
- C. $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & 0 \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
- D. $\begin{pmatrix} 1 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{6} \\ 0 & -1 & \frac{1}{3} \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。
6. 已知向量 $\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, a_{i3})^T, i = 1, 2, 3, \beta = (b_1, b_2, b_3)^T$ ，且有三张平面的方程为 $a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = b_i, i = 1, 2, 3$ ，另有一张平面的方程为 $b_1x + b_2y + b_3z = c$ ，其中 c 为参数。若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 两两正交，则下列关于四平面位置关系的说法中，正确的是()。
- A. 不存在 c ，使得四平面相交于一点。

- B. 存在唯一的 c ，使得四平面相交于一点。
- C. 存在无穷多的 c ，使得四平面相交于一点。
- D. 存在唯一的 c ，使得四平面相交于一条直线。

7. 设 A 是 3 阶实对称矩阵， E 是 3 阶单位矩阵。已知 $A^2 - A = 6E$ ，且 $\text{tr}(A) < 0, |A| > 0$ 。若 $kE + A$ 与 $E - kA$ 均不是正定矩阵，则 k 的取值范围是()。
- A. $k \leqslant -3$ 。
- B. $k \leqslant -\frac{1}{2}$ 。
- C. $\frac{1}{3} \leqslant k \leqslant 2$ 。
- D. $k \leqslant -\frac{1}{2}$ 或 $\frac{1}{3} \leqslant k \leqslant 2$ 。
8. 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$ ，概率密度为 $f(x)$ ，则下列说法中，正确的是()。
- A. $f(-x)$ 必不为某个随机变量的概率密度。
- B. $F(-x)$ 必为某个随机变量的分布函数。
- C. $\int_x^{x+1} f(t) dt$ 必不为某个随机变量的概率密度。
- D. $\int_x^{x+1} F(t) dt$ 必为某个随机变量的分布函数。
9. 设 $a > 0$ ，随机变量 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0; a, a^2; -\frac{1}{2})$ 。已知 $aX + Y$ 与 X 不相关，则下列随机变量中，服从标准正态分布且与 X 独立的是()。
- A. $\frac{1}{4}X + Y$ 。
- B. $\frac{2\sqrt{3}}{3}X + \frac{8\sqrt{3}}{3}Y$ 。
- C. $\frac{1}{2}X + Y$ 。
- D. $2X + 4Y$ 。
10. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ ，其中 σ^2 已知。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值， S^2 为样本方差，利用该样本得到 μ 的一个置信度为 α 的置信区间，记 L 为该置信区间的长度，则下列说法中，正确的是()。
- A. α 越小，则 L 越小。
- B. n 越小，则 L 越小。
- C. $\bar{X}$ 越小，则 L 越小。
- D. S^2 越小，则 L 越小。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处三阶可导， $f(0) = 0$ ，且 $f'(2x)$ 在 $x = 0$ 处的二次泰勒多项式为 $x - x^2$ ，则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的三次泰勒多项式为_____。
12. 设函数 $f(x)$ 二阶可导且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\arcsin x} = 2$ ，则曲线 $y = \int_0^{f(x)} \arcsin t dt$ 在 $x = 0$ 对应点处的曲率为_____。
13. 记 $a_n = \int_1^n \frac{[x]}{2^x} dx$ ，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____。

14. 设连续函数 $z = f(x, y)$ 满足 $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,0)} \frac{f(x,y) + x^2 + x - 2y - 2}{x^2 - 2x + 2y^2 + 1} = 1$, 则 $dz|_{(1,0)} =$ _____。
15. 设 λ_1, λ_2 是 2 阶矩阵 A 的两个不同的特征值, 对应的特征向量分别为 α_1, α_2 。若 $A\alpha_1 + \alpha_2$ 与 $\alpha_1 - A\alpha_2$ 线性相关, 则 $|A| =$ _____。
16. 设某盒中有 n 个球, 其中 1 个白球, $n - 1$ 个黑球。现从盒中不放回地取球, 记 p 为事件“取球 $n - 2$ 次, 取到白球”的概率, q 为事件“取球 $n - 2$ 次, 没有取到白球”的概率。若方程 $x^2 - px + q = 0$ 有解, 则 n 至少为_____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $a \neq 0$, 函数 $f(x) = e^{-a}(1 + ax)^{\frac{1}{x}} + 2 \sin x - \cos x$, 若 $\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x)}{x^2} < 0$, 求 a 以及 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2}$ 。
18. (本题满分 12 分) 已知 $f(t) (t > 0)$ 为具有二阶连续导数的一元函数, 且 $f(1) = -\frac{1}{2}, f'(1) = \frac{1}{2}$ 。若函数 $g(x, y) = 2xf\left(\frac{y}{x}\right) - yf\left(\frac{x}{y}\right)$, 且满足 $\frac{x^2}{y} \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{2y}{x}$, 求 $g(x, y)$ 。
19. (本题满分 12 分) 设曲线 Γ 为曲面 $z = \sqrt{4 - x^2 - 8y^2}$ 与平面 $z = y$ 的交线上从点 $(2, 0, 0)$ 到点 $\left(1, \frac{\sqrt{3}}{3}, \frac{\sqrt{3}}{3}\right)$ 的一段弧, $f(u)$ 是一元连续函数。
- (1) 计算 Γ 在点 (x, y, z) 处的单位切向量 (用 x, y 表示);
- (2) 计算曲线积分 $I = \int_{\Gamma} \frac{1}{\sqrt{\frac{2}{9}x^2 + 9y^2}} \left\{ \left[\frac{x}{2} f(xy) + 3y \right] \cdot (-3y) + \left[3yf(xy) + x^2 + \frac{3}{2}zf'(xz) \right] \cdot \frac{x}{3} \right\} ds$ 。
20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x) = \frac{1}{2} \cos x - \frac{1}{3}$, 数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \frac{\pi}{3}, x_{n+1} = f(x_n), n = 1, 2, \dots$ 。证明:
- (1) $\sum_{n=1}^{\infty} (x_{n+1} - x_n)$ 绝对收敛;
- (2) $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a$, 且 $a \in \left(0, \frac{1}{6}\right)$;
- (3) 对任意正整数 n , 均有 $x_n \neq 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{x_n} - \frac{1}{x_{n+1}}\right)$ 收敛。
21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$, 其中 A 为实对称矩阵, 且 $A^3 - 2A^2 - 8A = 0$ 。已知 f 的正惯性指数为 2, $f(1, 1, 2) = 0$, 并且满足对任意的 (x_1, x_2, x_3) , 均有 $f(x_1, x_2, x_3) \geq 0$ 。
- (1) 求矩阵 A ;

(2) 求正交变换 $x = Qy$ 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \theta^2, & 0 < x < 1, \\ 2\theta(1 - \theta), & 1 \leq x < 2, \\ (1 - \theta)^2, & 2 \leq x < 3, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 θ 为未知

参数 ($0 < \theta < 1$), $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自 X 的简单随机样本, 记 N_1 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中小于 1 的个数, N_2 为样本值 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 中大于等于 1 且小于 2 的个数。

x_1	x_2	x_3	x_4	x_5	x_6	x_7	x_8
0.6	0.7	1.4	2.2	0.9	2.6	1.5	0.5

- (1) 求 θ 的最大似然估计量;
- (2) 若给定样本值如下表, 则 θ 的最大似然估计值 $\hat{\theta}_1$ 与矩估计值 $\hat{\theta}_2$ 分别为多少?

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ax \ln \left(1 + e^{\frac{1}{x}} \right) - \operatorname{arccot} \frac{1}{x} \right]$ 存在，则 $a =$ ()
A. π . B. $-\pi$. C. $\frac{1}{\pi}$. D. $-\frac{1}{\pi}$.
2. 设当 $\Delta x \rightarrow 0$ 时， α 是 Δx 的高阶无穷小，已知函数 $y = x^2 \ln x$ 在任意点 x 处的增量 $\Delta y = \varphi \left(\frac{1}{\ln x} \right) \Delta x + \alpha$ ，则 $\varphi(u) =$ ()
A. $(2u + 1)e^u$. B. $(2u - 1)e^u$. C. $(\frac{2}{u} + 1)e^{\frac{1}{u}}$. D. $(\frac{2}{u} - 1)e^{\frac{1}{u}}$.
3. 设函数 $f(x, y)$ 可微，满足 $f(x^2, x + 1) = x^2(x - 1)$ ，且 $f'_1(1, 2) = 1$ ，则曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(1, 2, f(1, 2))$ 处的切平面方程为()
A. $x - y - z + 1 = 0$. B. $x - y + z + 1 = 0$.
C. $x - y - z - 3 = 0$. D. $x - y + z - 3 = 0$.
4. 已知 $\{a_n\}$ 为数列，且对任意正整数 n ， $a_{n+1} - a_n \neq 0$ ，则下列命题中，正确的是()
A. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。
B. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_{n+1} - a_n)$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛。
C. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n)$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。
D. 若 $\sum_{n=1}^{\infty} n(a_{n+1} - a_n)$ 发散，则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散。
5. 设 A, B 为 3 阶非零矩阵，若存在两个线性无关的 3 维列向量 b_1, b_2 ，使得方程组 $Ax = b_i$ 与 $Bx = b_i$ ($i = 1, 2$) 均有解，则下列说法中，正确的是()
A. A 的行向量组与 B 的行向量组等价。
B. A 的列向量组与 B 的列向量组等价。
C. 若 A 的行向量组不能线性表示 B 的行向量组，则 B 的行向量组必能线性表示 A 的行向量组。
D. 若 A 的列向量组不能线性表示 B 的列向量组，则 B 的列向量组必能线性表示 A 的列向量组。

6. 设 $A = (a_{ij})$ 为 3 阶实矩阵， A_{ij} 为 a_{ij} 的代数余子式。若 $a_{ij} = 2A_{ij}$ ($i, j = 1, 2, 3$)，且 $a_{11} = \frac{1}{2}$ ， $b = (1, 1, 1)^T$ ，则下列说法中，正确的是()
A. $|A| = \frac{1}{2}$. B. A 有一个特征值为 $\frac{1}{2}$.
C. $(A^T)^{-1} = 2A$. D. $A^T b$ 的第一行元素为 1.
7. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & a & b \\ a & b & a \\ b & a & a \end{pmatrix}$ ($ab \neq 0$) 的正、负惯性指标相同，则 A 相似于()
A. $\begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & -a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. B. $\begin{pmatrix} 2a & 0 & 0 \\ 0 & -2a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
C. $\begin{pmatrix} 3a & 0 & 0 \\ 0 & -3a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$. D. $\begin{pmatrix} 4a & 0 & 0 \\ 0 & -4a & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$.
8. 记区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x < +\infty, 0 \leq y < +\infty\}$ ，设二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2}{\pi} e^{-\frac{x^2 + y^2}{2}}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$ ，记 $p = P\{\max\{X, Y\} \leq 1\}$ ， $q = P\{\min\{X, Y\} \geq 1\}$ ，则下列说法中，错误的是()
A. $0 < p + q < 1$. B. $\frac{p}{q} > e - \sqrt{e}$.
C. $1 - e^{-\frac{1}{2}} < p < 1 - e^{-1}$. D. $e^{-1} < q < e^{-\frac{1}{2}}$.
9. 设总体 X 服从正态分布， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本， $Y_1 = \frac{1}{n_1}(X_1 + \dots + X_{n_1})$ ， $Y_2 = \frac{1}{n - n_1}(X_{n_1+1} + X_{n_1+2} + \dots + X_n)$ ， $S^2 = \frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - Y_1)^2$ ，若存在 k ，使得 $Z = \frac{\sqrt{k}(Y_1 - Y_2)}{S}$ 服从自由度为 k 的 t 分布，则 n_1, n 分别可能为()
A. 2, 6. B. 3, 9. C. 4, 12. D. 6, 18.
10. 设总体 X 服从参数为 λ 的泊松分布， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本，记 $\hat{\lambda}_1$ 为 λ 的矩估计量， $\hat{\lambda}_2$ 为 λ 的最大似然估计量，则下列说法中，正确的是()
A. $\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2$ 均是 λ 的无偏估计。
B. $\hat{\lambda}_1$ 是 λ 的无偏估计， $\hat{\lambda}_2$ 不是 λ 的无偏估计。

C. $\hat{\lambda}_1$ 不是 λ 的无偏估计, $\hat{\lambda}_2$ 是 λ 的无偏估计。

D. $\hat{\lambda}_1, \hat{\lambda}_2$ 均不是 λ 的无偏估计。

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $xy - 2 \sin x = \ln y$ 确定, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left[y' \left(\frac{1}{n} \right) + 1 \right] =$ _____。

12. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{5n} \frac{k}{3} =$ _____。

13. 微分方程 $3x dy = y(1 + 2xy^3 \ln x) dx$ 满足条件 $y(1) = \sqrt[3]{2}$ 的解为 $y =$ _____。

14. 设向量场 $A(x, y, z) = e^{x^2y}i + y \ln zj + \sin xyzk$, 则其在点 $(0, 1, 1)$ 处的旋度 $\text{rot } A|_{(0,1,1)}$ 的长度为_____。

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ -\sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$, 其中 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 若 $A^5 + A^T = 0$, 则 $\theta =$ _____。

16. 设随机变量 X 在区间 $[0, 2]$ 上服从均匀分布, 当 $0 \leq X < 1$ 时, 随机变量 Y 服从均值为 1 的指数分布, 当 $1 \leq X \leq 2$ 时, 随机变量 Y 服从均值为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布, 则当 $y > 0$ 时, Y 的概率密度 $f_Y(y) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\int_0^{n\pi} x |\sin x| e^{-|\cos x|} dx}{n^2}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 $a > 0$, 函数 $f(x) = (x^2 + a)e^{-ax^2}$, 已知 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上只有一个极值点。

(1) 求 a 的取值范围;

(2) 当 $a = 1$ 时, 求曲线 $y = f(x)$ 的拐点个数。

19. (本题满分 12 分) 设 L 为 xOy 面上的曲线, 方程为 $y = \sqrt{1 - x^2}$ ($x \geq 0$), Σ 是以 L 为准线, 母线平行于 z 轴的柱面位于 xOy 面与曲面 $z = x^2 + 2y^2$ 之间的部分。计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (x^2 + y^2 - z) dS$ 。

20. (本题满分 12 分) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足 $2y'' - xy' - y = 0$, $y(0) = 4$, $y'(0) = 0$ 。

(1) 证明: $a_{n+2} = \frac{1}{2(n+2)} a_n$, $n = 1, 2, \dots$ 。

(2) 求 $y(x)$ 的表达式。

21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (a_1 x_1 + a_2 x_2 + a_3 x_3)[(a_1 - b_1)x_1 + (a_2 - b_2)x_2 + (a_3 - b_3)x_3]$, 记 $\alpha = (a_1, a_2, a_3)^T$, $\beta = (b_1, b_2, b_3)^T$, α, β 为相互正交的单位向量。

(1) 求二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 对应的对称矩阵 A ;

(2) 证明: 二次曲面方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 必可经可逆线性变换化为双曲柱面方程。

22. (本题满分 12 分) 设 $\frac{1}{2} < \theta < 1$, 随机变量 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布, 随机变量 Y 服从 $[\theta, 1]$ 上的均匀分布, X 与 Y 相互独立。令 $Z = Y - X$ 。

(1) 求 Z 的概率密度;

(2) 当 $\theta = \frac{2}{3}$ 时, 求 $\text{Cov}(X, Z)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x)$ 是 $\frac{\sin x}{1+x^2}$ 在 $[0,1]$ 上的一个原函数， k 为非零常数，则下列说法中，正确的是 (())。
- A. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^k}$ 存在，则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ 。 B. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^k}$ 存在，则 $0 < k \leq 2$ 。
- C. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{\sqrt{x}} = 0$ 。 D. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ 。
2. 曲线 $y = \sqrt{x^2 - x} e^{-\frac{1}{x}}$ 的渐近线的条数是 (())。
- A. 1。 B. 2。 C. 3。 D. 4。
3. 设一元函数 $f(t), g(t)$ 可导，令 $z(x, y) = f(x - y^2 + 1)g(x^2 - y + 1)$ ，若 $dz|_{(0,0)} = dx + 2dy$ ，则 $dz|_{(1,1)} = (())$ 。
- A. $-dx + dy$ 。 B. $dx - dy$ 。 C. $-3dx$ 。 D. dy 。
4. 已知数列 $\{x_n\}$ 满足 $x_1 = \frac{1}{2}$ ，当 $n \geq 1$ 时， $x_{n+1} = x_n^2$ 。设级数
- ① 为 $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{x_n}$ ，级数
- ② 为 $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{2+x_n}{2+x_n x_{n+1}}$ ，则下列关于这两个级数的说法中，正确的是 (())。
- A. ①，②均收敛。 B. ①收敛，②发散。
- C. ①发散，②收敛。 D. ①，②均发散。
5. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ ， $B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n)$ ， $C = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n)$ ， P, Q 为可逆矩阵，满足 $PA = B, AQ = C, \xi \neq 0$ ，则下列说法中，正确的是 (())。
- A. 若 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n = 0$ ，则 $k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_n \beta_n = 0$ 。
- B. 若 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n = \xi$ ，则 $k_1 \beta_1 + k_2 \beta_2 + \dots + k_n \beta_n = \xi$ 。
- C. 若 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n = 0$ ，则 $k_1 \gamma_1 + k_2 \gamma_2 + \dots + k_n \gamma_n = 0$ 。
- D. 若 $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_n \alpha_n = \xi$ ，则 $k_1 \gamma_1 + k_2 \gamma_2 + \dots + k_n \gamma_n = \xi$ 。
6. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} x & 1 & -1 \\ -2 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & y \end{pmatrix}$ ， $B = \begin{pmatrix} u & v & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & -2 & 2 \end{pmatrix}$ 相似，则下列说法中，正确的是 (())。

- A. 仅能确定 x 的取值。 B. 仅能确定 x, y 的取值。
- C. 仅能确定 x, y, u 的取值。 D. x, y, u, v 的取值均能确定。
7. 设 A 为 3 阶非零实对称矩阵，特征值只可能为 $1, -1, 0$ 三者中的数， α 为非零列向量，且满足 $\alpha^T A \alpha = 0$ 。若对满足 $\beta^T \alpha = 0$ 的 3 维非零列向量 β ，均有 $\beta^T A \beta \neq 0$ ，则 $f = x^T A x$ 的规范形可能为 (())。
- A. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$ 。 B. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$ 。 C. $y_1^2 - y_2^2$ 。 D. $y_1^2 + y_2^2$ 。
8. 设随机变量 X_1, X_2, X_3 相互独立且均服从二项分布 $B\left(2, \frac{1}{3}\right)$ ，随机变量 $Y = \max\{X_1, X_2, X_3\}$ ，则 $P\{Y = 1\} = (())$ 。
- A. $\frac{64}{729}$ 。 B. $\frac{448}{729}$ 。 C. $\frac{512}{729}$ 。 D. $\frac{64}{81}$ 。
9. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{12x^2}{\theta^4}(\theta - x), & 0 < x < \theta, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ 其中 $\theta > 0$ 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。记 $\hat{\theta}$ 为 θ 的矩估计量， $\bar{X}$ 为样本均值，则下列说法中，正确的是 (())。
- A. $\hat{\theta} = \frac{5}{3}\bar{X}, D(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{9n}$ 。 B. $\hat{\theta} = \frac{3}{5}\bar{X}, D(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{9n}$ 。
- C. $\hat{\theta} = \frac{5}{3}\bar{X}, D(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{15n}$ 。 D. $\hat{\theta} = \frac{3}{5}\bar{X}, D(\hat{\theta}) = \frac{\theta^2}{15n}$ 。
10. 设随机变量 $(X_1, Y_1) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; \rho)$ ， $(X_2, Y_2) \sim N(\mu_1, \mu_2; \sigma_1^2, \sigma_2^2; -\rho)$ ， $g_1(x, y), g_2(x, y)$ 分别为 $(X_1, Y_1), (X_2, Y_2)$ 的联合概率密度。若随机变量 (X, Y) 的联合概率密度 $f(x, y)$ 满足 $f(x, y) = \frac{1}{3}g_1(x, y) + \frac{2}{3}g_2(x, y)$ ，则 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = (())$ 。
- A. $\frac{1}{3}\rho$ 。 B. $-\frac{1}{3}\rho$ 。 C. $\frac{2}{3}\rho$ 。 D. $-\frac{2}{3}\rho$ 。
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1+x)\sqrt{1+x^2} \dots \sqrt[n]{1+x^n} - 1}{(1-x)\sqrt{1-x^2} \dots \sqrt[n]{1-x^n} - 1} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 设 $p \neq -2$ ， $e^x, y_1(x)$ 为二阶常系数齐次线性微分方程 $y'' + py' - (1+p)y = 0$ 的两个解，且 $y_1'(x) \neq y_1(x)$ ，则 $y'' + py' - (1+p)y = (p+2)e^x$ 的通解为 $y = \underline{\hspace{2cm}}$ (结果用 $y_1(x)$ 表示)。
13. 函数 $f(x, y) = (y - x^2)(x - y^2)$ 的极值点是 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 设曲线 L_R 为 $x^2 + y^2 = R^2$ ($x \geq 0, y \geq 0, R > 0$), 起点为 $(R, 0)$, 终点为 $(0, R)$ 。若 $\lim_{R \rightarrow +\infty} \int_{L_R} \frac{x dy - y dx}{\left[x^2 + y^2 + \frac{1}{2}(x^2 - y^2) \right]^k} = a \neq 0$, 则 $a + k =$ _____。
15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & a & 2 \\ 0 & b & c \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵, 且 $A^* \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ -1 \\ 2 \end{pmatrix}$, 则 $a + b + c =$ _____。
16. 独立地投掷一颗均匀骰子, 根据切比雪夫不等式, 投掷 10 次的总点数之和 X 满足 $25 < X < 45$ 的概率不小于_____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求下列极限:

- (1) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n \left(\frac{i}{n} \right)^{99}$;
- (2) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(1 + 2 + \cdots + n)^{99}}{\ln(1^{99} + 2^{99} + \cdots + n^{99})}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 Σ 为曲面 $z = 1 - x^2 - 2y^2$ ($z \geq 0$) 的上侧, $f(x)$ 是连续函数, 计算 $I = \iint_{\Sigma} 2y^2 f(x+y) dy dz + xy \left[\frac{1}{4} - f(x-y) \right] dz dx + (z - xy^2) dx dy$ 。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $y = f(x)$ 满足 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = -2y^2 \ln x$, 且 $\int_0^1 f(x) dx = \frac{\pi}{2}$, 求函数 $f(x)$ 的表达式。

20. (本题满分 12 分) 设二元函数 $f(x, y)$ 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上有连续的偏导数 $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$, 且 $\left| \frac{\partial f}{\partial x} \right| \leq M, \left| \frac{\partial f}{\partial y} \right| \leq M$ 。已知 $f(0, 0) = f(0, 1) = f(1, 0) = f(1, 1) = 0$, 证明:

(1) 在区域 D 上, $|f(x, y)| \leq M(x + y)$;

(2) $\left| \iint_D f(x, y) dx dy \right| \leq \frac{M}{2}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶矩阵, 矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & b & 1 \\ a & -4 & 2 \end{pmatrix}$, 已知 A 的第一行为 $(1, 2, c)$ 且各行元素之和相等, $AB = B$ 。

(1) 求 a, b, c ;

(2) 求矩阵 A 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 的概率分布为 $P\{X = k\} = \frac{1}{2^k}, k = 1, 2, \dots$, 当 $X = k$ 时, 随机变量 Y 服从参数为 k 的指数分布。令 $Z = XY$ 。

(1) 求 Z 的概率密度;

(2) 求 X 与 Y 的协方差 $\text{Cov}(X, Y)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sin(\pi x)}{[e^x - (e-1)x - 1] \ln x^2}, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ ，则下列关于 $f(x)$ 的间断点的说法中，正确的是()
- A. $f(x)$ 共有 2 个间断点，可去间断点和无穷间断点各 1 个。
- B. $f(x)$ 共有 2 个间断点，可去间断点和跳跃间断点各 1 个。
- C. $f(x)$ 共有 3 个间断点，包括 2 个可去间断点，1 个无穷间断点。
- D. $f(x)$ 共有 3 个间断点，可去间断点、跳跃间断点、无穷间断点各 1 个。
2. 已知函数 $x \sin x$ 是二阶常系数非齐次线性微分方程 $y'' + py' + qy = r \cos x + x \sin x$ 的一个解，则下列关于该方程的通解的说法中，正确的是()
- A. 通解为 $y = x \sin x + C_1 \sin x + C_2 \cos x$ ，其中 C_1, C_2 为任意常数。
- B. 通解为 $y = x \sin x + C_1 \sin \sqrt{2}x + C_2 \cos \sqrt{2}x$ ，其中 C_1, C_2 为任意常数。
- C. 通解为 $y = x \sin x + \cos x + C_1 \sin \sqrt{2}x + C_2 \cos \sqrt{2}x$ ，其中 C_1, C_2 为任意常数。
- D. 无法确定该方程的通解。
3. 设定义在 $(-\infty, +\infty)$ 上的函数 $f(x)$ 满足 $f(x+1) + f(x) = 2$ ，则下列条件中，能使得 $f'(0)$ 存在的是()
- A. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时， $f(x) = x + \frac{1}{2}$ 。
- B. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时， $f(x) = 2x$ 。
- C. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时， $f(x) = (x-1)^2$ 。
- D. 当 $0 \leq x \leq 1$ 时， $f(x) = 1 + x(1-x)$ 。
4. 设函数 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{xy^2}{\sqrt{x^2+y^4}}, & (x,y) \neq (0,0), \\ 0, & (x,y) = (0,0), \end{cases}$ ，则下列命题中，正确的个数是()
- ① $f(x,y)$ 在点 $(0,0)$ 处可微；
- ② $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$ 在点 $(0,0)$ 处连续；
- ③ $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$ 在点 $(0,0)$ 处连续。

- A. 0。
- B. 1。
- C. 2。
- D. 3。
5. 已知向量 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \alpha_3 = \begin{pmatrix} 2 \\ 5 \\ 9 \end{pmatrix}, \alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。若 β 既不能由 α_1, α_2 线性表示，也不能由 α_3, α_4 线性表示，则 β 可能是()
- A. $\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。
- B. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 4 \end{pmatrix}$ 。
- C. $\begin{pmatrix} 3 \\ -5 \\ -4 \end{pmatrix}$ 。
- D. $\begin{pmatrix} 4 \\ -1 \\ -3 \end{pmatrix}$ 。
6. 设 A 为 2 阶非零矩阵，已知线性无关的 2 维列向量 α, β 满足 $A\alpha = \alpha - \beta, A\beta = \beta - \alpha$ ，则下列说法中，正确的是()
- A. $A^T A$ 是正定矩阵，且迹为 4。
- B. $A^T A$ 不是正定矩阵，且迹为 4。
- C. A^2 是正定矩阵，且迹为 4。
- D. A^2 不是正定矩阵，且迹为 4。
7. 设 t 为非零参数，二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + (1+t)x_2^2 + (1-t)x_3^2 + 2(1-t)x_1x_2 + 2(1+t)x_1x_3 + 2x_2x_3$ ，二次曲面 S 的方程为 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ ，若正交变换 $x = Qy$ 将曲面方程化为标准方程，则下列说法中，错误的是()
- A. S 必为单叶双曲面。
- B. 必存在非零向量 ξ ，使得 $\frac{f(\xi)}{\xi^T \xi} = 3$ 。
- C. 正交变换 $x = Qy$ 对应的基变换的过渡矩阵为 Q 。
- D. $(1, 1, 1)^T$ 必为正交变换下的新坐标系的一个坐标轴方向。
8. 设 $F_1(x)$ 与 $F_2(x)$ 为两个分布函数，其相应的概率密度 $f_1(x)$ 与 $f_2(x)$ 是连续的正值函数，若 $af_1(x)F_1(x) + bf_1(x)F_2(x) + cF_1(x)f_2(x)$ 是某个随机变量的概率密度，则 a, b, c 的取值可能为()
- A. $a = \frac{1}{2}, b = 1, c = 1$ 。
- B. $a = \frac{3}{4}, b = \frac{1}{2}, c = \frac{1}{2}$ 。
- C. $a = \frac{1}{2}, b = \frac{3}{4}, c = \frac{3}{4}$ 。
- D. $a = \frac{3}{4}, b = 1, c = \frac{3}{4}$ 。
9. 设随机变量 X, Y 的分布律为 (表中给出 P)，且 $P\{|X| = |Y|\} = 1$ 。若 X 与 Y 不相关，则 $P\{X+Y=0\} = ()$ 。
- $X: 0, 1$ ，概率分别为 $a+b, \frac{1}{2}$ ；
- $Y: -1, 0, 1$ ，概率分别为 $b, \frac{1}{2}, a$ 。
- A. $\frac{1}{6}$ 。
- B. $\frac{1}{4}$ 。
- C. $\frac{1}{2}$ 。
- D. $\frac{3}{4}$ 。
10. 设总体 $X \sim N(\mu, 2)$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n (n > 2)$ 是来自总体 X 的简单随机样本。记样本均值 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ ，样本方差 $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (X_i - \bar{X})^2 (S > 0)$ ，则下列说法中，错误的是()

- A. $\frac{X_1 - X_2}{\sqrt{2}|X_n - \mu|}$ 服从自由度为 1 的 t 分布。
 B. $\frac{\sqrt{n}(\bar{X} - \mu)}{S}$ 服从自由度为 $n - 1$ 的 t 分布。
 C. $\frac{n(X_1 - \bar{X})^2}{2(n+1)}$ 服从自由度为 1 的 χ^2 分布。
 D. $\frac{1}{2} \sum_{i=1}^n (X_i - \mu)^2$ 服从自由度为 n 的 χ^2 分布。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $y(x)$ 在 $[-1, 1]$ 上二阶可导，曲线 $y = y(x)$ 上任意一点处的曲率 $K = \frac{1}{\sqrt{y''(x)}}$ ，且 $y'(0) = 0$ ，则曲线上对应 $x = \frac{\pi}{4}$ 的点处的曲率圆的面积为_____。
12. $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{n-1}{2n^2-n} =$ _____。
13. 设区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ ，函数 $f(x, y)$ 在 D 上连续，且 $f(x, y) = \frac{3}{x^2} + \iint_D [f(x, y)]^2 dx dy$ ，则 $f(x, y) =$ _____。
14. 设 L 为封闭曲线 $|2x| + |2x - y| = 1$ ，取逆时针方向，则 $\oint_L xy dx + \sin(4x - 1) dy =$ _____。
15. 设 3 维列向量 α, β, γ 满足 $A = (\alpha, \beta, 2\alpha + \beta + \gamma)$ 为正交矩阵，则 $\gamma^T \gamma =$ _____。
16. 设随机变量 X, Y, Z 相互独立， X, Y 均服从参数为 1 的指数分布， Z 服从参数为 2 的指数分布。某长方体的长、宽、高均为 X, Y, Z ，分别记 V, S 为该长方体的体积与表面积，则 V 与 S 的相关系数 $\rho_{VS} =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设正值函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上可导，且 $f'(x) > 0$ 。令 $F(x) = \int_0^{\sqrt{1-x^2}} t^3 f(x^2 + t^2) dt$ 。
 (I) 求函数 $F(x)$ 的单调区间与极值点；
 (II) 求曲线 $y = F(x)$ 的拐点个数。
18. (本题满分 12 分) 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 - y^2 + z^2 = 1, \\ x - 2y + z = 0, \end{cases}$ ，求曲线 C 上距离原点最远的点和最近的点。

19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x, y, z)$ 在空间闭区域 Ω 上连续，我们称 $\frac{\iiint_{\Omega} f(x, y, z) dv}{\Omega \text{ 的体积}}$ 为 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的平均值。已知 Ω 是由曲面 $x^2 + y^2 + (z - 1)^2 = 1 (z \geq 1)$ 与旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 所围成的空间闭区域， $f(x, y, z) = x^2 + y^2 - z^2$ ，求 $f(x, y, z)$ 在 Ω 上的平均值。
20. (本题满分 12 分) 记 $a_n = \int_0^1 \sqrt{x}(1-x)^n dx, b_n = \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x}} dx$ 。
 (I) 证明对任意正整数 n, b_n 均有定义，且数列 $\{b_n\}$ 收敛；
 (II) 证明级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛，并求该级数和。
21. (本题满分 12 分) 设 A 是 3 阶矩阵， α 是满足 $A\alpha = 0$ 的非零向量，且 A 有二重正特征值。已知对满足 $\beta^T \alpha = 0$ 的 3 维列向量 β ，均有 $A^2 \beta = \beta$ 。
 (I) 证明： A 能相似对角化。
 (II) 设可逆矩阵 $P = (\alpha, \beta_1 - \alpha, \beta_2 - \beta_1)$ ，其中 α, β_1, β_2 为 A 的三个线性无关的特征向量，矩阵 B 满足 $P^{-1}AP = B$ ，求矩阵 B 。
22. (本题满分 12 分) 设总体 X 服从 $(\theta, \lambda\theta)$ 上的均匀分布，其中 $\theta > 0, \lambda > 1, X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。
 (I) 利用样本的一阶原点矩与二阶原点矩求 θ, λ 的矩估计量；
 (II) 求 θ, λ 的最大似然估计量。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \sqrt{1 + \sqrt{x}} - \sqrt{1 + \sin \sqrt{x}}$, $g(x) = \sqrt{1 + \sqrt{x}} - \sqrt{1 + \sqrt{\sin x}}$, 则当 $x \rightarrow 0^+$ 时, 下列说法中, 正确的是()
- A. $f(x)$ 是 $g(x)$ 的高阶无穷小。
- B. $g(x)$ 是 $f(x)$ 的高阶无穷小。
- C. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是等价无穷小。
- D. $f(x)$ 与 $g(x)$ 是同阶但不等价的无穷小。
2. 设 p 为非零常数, 则积分 $\int_0^1 \frac{x^p - 1}{x^p(1-x)^q} dx$ 收敛当且仅当()
- A. $p < 1, q < 1$ 。
- B. $p < 1, q < 2$ 。
- C. $p < 2, q < 1$ 。
- D. $p < 2, q < 2$ 。
3. 设数列 $\{a_n\}, \{b_n\}$ 满足 $a_n > b_n > 0$, 幂级数 $\sum_{n=1}^\infty \frac{a_n}{b_n} x^n$ 的收敛半径为 R_1 , 幂级数 $\sum_{n=1}^\infty \frac{b_n}{a_n} x^n$ 的收敛半径为 R_2 , 则()
- A. $R_1 > R_2$ 。
- B. $R_1 < R_2$ 。
- C. 若 $r < R_1$, 则 $r < \frac{1}{R_2}$ 。
- D. 若 $r > R_1$, 则 $r > R_2$ 。
4. 设空间曲线 L 的参数方程为 $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t, t \in [-\pi, \pi], \\ z = kt, \end{cases}$ 其中 k 为非零常数。若 $f(x)$ 为连续的奇函数, 则曲线积分 $I = \int_L \frac{xf(x) - yf(y) + f(z)}{\sqrt{x^2 + y^2 + k^2}} ds$ 的值()
- A. 等于 0。
- B. 等于 $-\pi$ 。
- C. 等于 π 。
- D. 与 $f(x)$ 的表达式有关。
5. 设 A, B 均为 2 阶可逆矩阵, E 为 2 阶单位矩阵, 已知 $\begin{pmatrix} E & A \\ B & O \end{pmatrix}$ 的伴随矩阵为 $\begin{pmatrix} O & k_1 B^* \\ k_2 A^* & A^{-1} B^{-1} \end{pmatrix}$, 则()
- A. $A^* = A^{-1}$ 。
- B. $B^* = -B^{-1}$ 。
- C. $(AB)^* = (AB)^{-1}$ 。
- D. $(AB)^* = -(AB)^{-1}$ 。

6. 设空间直角坐标系 $O-xyz$ 中三张平面的方程为 $\pi_i: a_{i1}x + a_{i2}y + a_{i3}z = i - 1 (i = 1, 2, 3)$ 。已知这三张平面的法向量均平行于向量 $(1, -1, 1)$, 则下列说法中, 正确的是()
- A. π_1 与 π_2 重合。
- B. π_2 与 π_3 重合。
- C. π_1 与 π_2 平行, 不重合。
- D. π_2 与 π_3 平行, 不重合。
7. 设矩阵 A, B 均为 2 阶矩阵, 且 $AB = BA$, 则下列条件中, 是行列式 $\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = 45$ 的充分条件的是()
- (1) A 的特征值为 2 和 4, B 的特征值为 1 和 -1 。
- (2) A 的特征值为 2 和 0, B 的特征值为 3 和 3。
- (3) A 的特征值为 9 和 1, B 的特征值为 6 和 0。
- A. ①, ②。
- B. ①, ③。
- C. ②, ③。
- D. ①, ②, ③。
8. 设随机事件 A, B 相互独立, $P(A), P(B)$ 均大于 0, 且 $P(B|A) = P(A|B)$, 若 $P(B|A \cup B) = \frac{5}{7}$, 则 $P(B) =$ ()
- A. $\frac{1}{3}$ 。
- B. $\frac{2}{3}$ 。
- C. $\frac{2}{5}$ 。
- D. $\frac{3}{5}$ 。
9. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 $\sigma (\sigma > 0)$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。已知统计量 $Y = c \sum_{1 \leq i < j \leq n} |X_j - X_i|$ 是 σ 的无偏估计, 则 $c =$ ()
- A. $\frac{\sqrt{\pi}}{n(n+1)}$ 。
- B. $\frac{\sqrt{\pi}}{n(n-1)}$ 。
- C. $\frac{\sqrt{\pi}}{2n}$ 。
- D. $\frac{\sqrt{\pi}}{2(n-1)}$ 。
10. 设随机变量序列 $X_1, X_2, \dots, X_n, \dots$ 独立同分布, 且满足 $E(X_i) = D(X_i) = 1$ 。记 $\Phi(x)$ 为标准正态分布的分布函数, $Y_n = X_{n+1} - X_n$ 。已知 $\Phi(0.44) \approx 0.67$, 利用随机变量序列 $\{Y_n\}$ 以及中心极限定理估计, $-8.8 \leq X_{201} - X_1 \leq 8.8$ 的概率约为()
- A. 0.33。
- B. 0.34。
- C. 0.66。
- D. 0.67。
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. 设 $a_n = \int_0^1 x \left[(1-x)^{\frac{1}{2}} + (1-x) + \dots + (1-x)^{\frac{n}{2}} \right] dx$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n =$ _____。
12. 设函数 $f(x) = a|x| (-\pi \leq x \leq \pi)$ 的余弦级数展开式为 $\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^\infty a_n \cos nx$, 若 $\sum_{n=1}^\infty a_n = 1$, 则当 $n \geq 1$ 时, $a_{2n-1} =$ _____。
13. 设区域 D 是由直线 $x + y = 2$ 与两坐标轴所围成的平面区域, $[x + y]$ 表示不超过 $x + y$ 的最大整数, 则 $\iint_D (x^2 + y^2)[x + y] dx dy =$ _____。

14. 设半径为 1 mm 的球形雨滴的蒸发速度与其表面积成正比, 5 min 后体积仅剩原来的 $\frac{1}{8}$, 则雨滴蒸发完共需_____min。

15. 设当 x_1, x_2 不全为 0 时, $\begin{vmatrix} x_1 & x_1 & -x_2^2 \\ -1 & -2 & x_2 \\ -a & -3 & x_1 \end{vmatrix}$ 恒小于 0, 则 a 的取值范围是_____。

16. 在区域 $D = \{(x, y) \mid 0 < x < 1, 1 < y < 2\}$ 内随机取点 A , 与点 $B(0, -1)$, 点 $C(1, 0)$ 构成三角形 ABC 。记该三角形的面积为 S , 则 S^2 的数学期望 $E(S^2) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处连续, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{[\cos x \cdot f(x) + e^x - 1][f(x) + x]}{x^2} = 0$, 问: $f(x)$ 在 $x = 0$ 处是否可导? 若可导, 求 $f'(0)$ 。

18. (本题满分 12 分) 已知函数 $f(x, y) = x^2 + y^2 + xy$, 设 T 是曲面 $z = f(x, y)$ 在点 $(0, 1, 1)$ 处的切平面, D 为 T 与坐标平面所围有界闭区域在 xOy 面上的投影, 求 $f(x, y)$ 在 D 上的最大方向导数。

19. (本题满分 12 分) 记平面 $x + y + z = 0$ 被圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 所截得的有限部分为 Σ , Σ 取上侧。

- (1) 若点 $P(x, y, z)$ 为 Σ 上的任意一点, 求点 P 的竖坐标 z 的最大值 z_1 和最小值 z_0 ;
- (2) z_0 为第 (I) 问所求, 记圆柱面 $x^2 + y^2 = 1$ 位于 Σ 与平面 $z = z_0$ 之间的部分为 S , S 取外侧, 则计算曲面积分 $I = \iint_S xy^2 dydz + yz^2 dzdx + zx^2 dxdy$ 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x) = \ln x + \frac{a}{x}$, 其中 a 为参数。已知函数 $f(x)$ 有两个不同的零点 x_1, x_2 。

- (1) 求 a 的取值范围。
- (2) 证明: $\frac{x_1 + x_2}{x_2 - x_1} \ln \frac{x_1}{x_2} < -2$ 。
- (3) 证明: $x_1 x_2 < \frac{1}{e^2}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 2tx_2^2 + x_3^2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$, 已知二次曲面方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 可经正交变换化为椭圆柱面方程。

- (1) 求参数 t ;
- (2) 求正交变换 $x = Qy$ 将二次曲面方程 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 化为椭圆柱面方程。

22. (本题满分 12 分) 设区域 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$, 二维随机变量 (X, Y) 的联合概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} c \max\{x, y\}, & (x, y) \in D, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}, Z = \max\{X, Y\}$ 。

- (1) 求 c ;
- (2) 求 Z 的概率密度;
- (3) 问 X, Z 是否相互独立, 并说明理由。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, $x - \tan(\sin x)$ 是 $x - \sin(\tan x)$ 的()
A. 低阶无穷小量
B. 高阶无穷小量
C. 等价无穷小量
D. 同阶但不等价的无穷小量
2. 设 $x_0 = a \neq 1$, 对 $n \geq 1$, 令 $x_n = \begin{cases} \frac{x_{n-1} + x_{n-2}}{2}, & n \text{ 为偶数,} \\ \frac{1 + x_{n-1}}{2}, & n \text{ 为奇数,} \end{cases}$, 则下列关于数列 $\{x_n\}$ 的说法中, 正确的是()
A. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1}$ 均不存在
B. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n}, \lim_{n \rightarrow \infty} x_{2n+1}$ 均存在, 但不相等
C. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 其值与 a 有关
D. $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$ 存在, 其值与 a 无关
3. 设函数 $u = z \cos x \sin y$, 则该函数在条件 $z = x^2 + y^2$ 以及 $x^2 + y^2 + z^2 = 6$ 下的最大值与最小值分别为()
A. $2, 2 \cos 1$
B. $1, \cos 1$
C. $2, \cos 1$
D. $1, \cos 2$
4. 设函数 $f(x, y)$ 连续, 则 $\int_{-\frac{\pi}{2}}^0 \pi \, dx \int_{\sin x}^{\cos^2 x} f(x, y) dy =$ ()
A. $\int_{-1}^0 dy \int_{\frac{\pi}{2} - \arccos \sqrt{y}}^{\frac{\pi}{2}} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^0 f(x, y) dx$
B. $\int_{-1}^0 dy \int_{\frac{\pi}{2} - \arccos \sqrt{y}}^{\arccos \sqrt{y}} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{\arcsin y}^0 f(x, y) dx$
C. $\int_{-1}^0 dy \int_{\frac{\pi}{2} - \arccos \sqrt{y}}^{\arcsin y} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_{-\arccos \sqrt{y}}^0 f(x, y) dx$
D. $\int_{-1}^0 dy \int_{\frac{\pi}{2} - \arccos \sqrt{y}}^{\arcsin y} f(x, y) dx + \int_0^1 dy \int_0^{\arccos \sqrt{y}} f(x, y) dx$
5. 设 A, B 均为 n 阶非零矩阵, $r(A) = r(AB)$, 则下列说法中, 正确的是()
A. B 可逆
B. $r(A) = r(BA)$
C. $r(A^2) = r(A^2B)$
D. 存在 ξ , 满足 $B^T A^T \xi = 0$, 但 $A^T \xi \neq 0$
6. 设 4 个不同的 $n(n \geq 4)$ 维非零列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 满足 $\alpha_i^T \alpha_i = m, \alpha_i^T \alpha_j = -1 (i \neq j)$, 则下列说法中, 正确的是()
A. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 必线性无关

- B. $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 必线性相关
- C. 存在唯一的 m , 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关
- D. 存在两个不同的 m , 使得 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性相关

7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 2x_2^2 + ax_3^2 - 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3$, 则二次曲面 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 在可逆线性变换下不可能为()
A. 双曲柱面
B. 椭圆柱面
C. 单叶双曲面
D. 双叶双曲面
8. 设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从 $N(0, 1)$, 令 $Z_1 = \max\{X, Y\}, Z_2 = \min\{X, Y\}$, 则()
A. $E(Z_1 + Z_2) > 0$
B. $E(Z_1 - Z_2) > 0$
C. Z_1 与 Z_2 不相关
D. Z_1 与 Z_2 独立
9. 设 $X_1, X_2, \dots, X_{100}$ 是来自总体 $X \sim N(0, 2)$ 的简单随机样本, $Y_1, Y_2, \dots, Y_{150}$ 是来自总体 $Y \sim N(0, 3)$ 的简单随机样本, X 与 Y 相互独立, 且两次抽样过程独立, $\bar{X} = \frac{1}{100} \sum_{i=1}^{100} X_i, \bar{Y} = \frac{1}{150} \sum_{j=1}^{150} Y_j$, 则下列说法中, 正确的是()
A. $\sqrt{\frac{2}{3}} \frac{X_1}{|Y_1|}$ 服从 $t(1)$
B. $\frac{3 \sum_{i=1}^{100} (X_i - \bar{X})^2}{2 \sum_{j=1}^{150} (Y_j - \bar{Y})^2}$ 服从 $F(99, 149)$
C. $(\bar{X} - \bar{Y})^2$ 服从 $\chi^2(1)$
D. $D[(\bar{X} - \bar{Y})^2] = \frac{2}{625}$
10. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$, 其中 μ 未知. 第一组来自总体 X 的简单随机样本的样本方差等于 10, 第二组来自总体 X 的简单随机样本的样本方差等于 8, 两组样本的样本容量相同, 利用第一组样本得到 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间的长度为 L_1 , 则下列说法中, 正确的是()
A. 利用第一组样本得到 σ^2 的置信度为 0.90 的置信区间的长度大于 L_1
B. 利用第一组样本得到 σ^2 的置信度为 0.98 的置信区间的长度小于 L_1
C. 利用第二组样本得到 σ^2 的置信度为 0.95 的置信区间的长度小于 $0.8L_1$
D. 利用第二组样本得到 σ^2 的置信度为 0.98 的置信区间的长度大于 $0.8L_1$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 曲线 $y = \frac{x \ln(e^{2x} - e^x)}{\sqrt{x^2 - x}}$ 的斜渐近线方程为_____。
12. 设点 $A(a, \sin 2a)$ 为曲线 $L: y = \sin 2x$ 上一动点, l 为连接曲线 L 上的点 $P(x, \sin 2x)$ 与点 A 的直线, k 为大于所有满足要求的直线 l 的斜率的最小整数, 则 $k =$ _____。
13. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^3 + n^2} \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^{n-i} j \sin\left(\frac{n-i}{n}\right)^3 =$ _____。

14. 设函数 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有二阶连续导数, 曲线 L 位于右半平面, 曲线积分 $\int_L y \left[\frac{2f(x)}{x} - f'(x) + 2xf'(x) \right] dx + x^2 f'(x) dy$ 与路径无关, 且 $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)}{x-1} = 1$, 则 $4f'(2) + f(2) =$ _____。

15. 设 A 为 n 阶矩阵, 已知 $|A| = -1$, α 是 A 的属于特征值 1 的特征向量, A^* 是 A 的伴随矩阵, 已知 $\begin{vmatrix} A^* & A\alpha \\ \alpha^T & \alpha^T \alpha \end{vmatrix} = \frac{(-1)^{n-1}}{2}$, 则 $\text{tr}(\alpha \alpha^T) =$ _____。

16. 设 A, B, C 为三个随机事件, 已知 A 与 C 相互独立, B 与 C 互不相容, A, B, C 都不发生的概率为 $\frac{1}{12}$ 。若 $P(C) = \frac{1}{4}$, $P(B \cup C | A) = \frac{1}{3}$, $P(\overline{AB}) = P(\overline{AB})$, 则 $P(A \cup \overline{B}) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $g(x, y) = f(\cos x + \sin y)$, 其中一元函数 $f(u)$ 具有 2 阶连续偏导数。已知 $\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} + \frac{2 \cos x \sin y}{\sin x \cos y} \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = 2f''(\cos x + \sin y) - 4g(x, y)$, $g(0, 0) = g\left(\frac{\pi}{4}, 0\right) = 1$ 。求 $g(x, y)$ 的表达式。

18. (本题满分 12 分) 设曲面 Σ 的方程为 $z = \sqrt{|xy|}$, 已知 Σ 在点 $(0, 0)$ 处沿方向 l 取得最大方向导数, 与 l 同向的单位方向向量为 $(\cos \alpha, \sin \alpha)$ 。

(1) 求所有可能的方向 l 以及最大方向导数 $\left. \frac{\partial z}{\partial l} \right|_{(0,0)}$;

(2) 在第 (1) 问的基础上, 已知 $\alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, 过原点且与 $(\cos \alpha, \sin \alpha, z(\cos \alpha, \sin \alpha))$ 同向的直线 L 绕 z 轴旋转一周所得旋转曲面为 Σ_1 , 求 Σ_1 的方程。

19. (本题满分 12 分) 设曲面 Σ 的方程为 $(x-1)^2 + (y-1)^2 + \frac{z^2}{2} = 1$, 取外侧, 求曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} \frac{2x^2(x-1) + 4y^2(y-1) + z^4}{\sqrt{4-z^2}} dS$ 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x) = \frac{1}{x^2 + 3x - 2}$, $f(x)$ 在 $x = 0$ 处的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 。证明:

(1) 对非负整数 n , $2f^{(n+2)}(0) = 3(n+2)f^{(n+1)}(0) + (n+1)(n+2)f^{(n)}(0)$;

(2) $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{a_n a_{n+2}}$ 收敛。

21. (本题满分 12 分) 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 在标准基下的坐标为 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T, \alpha_2 = (2, 1, 0)^T, \alpha_3 = (1, 2, 1)^T$, 从基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $P = \begin{pmatrix} 2 & 3 & 2 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ 。已知 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_2 - \alpha_1$ 与 $\beta_1 - \alpha_2$ 是 A 的两个特征向量。 A 满足 $r(A - 2E) > 1$, 且 $A^3 - 3A = 2E$ 。

(1) 若向量 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 和 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下有相同坐标, 求 ξ 在标准基下的坐标;

(2) 设第 (1) 问中的 ξ 是 A 的属于特征值 2 的特征向量。求二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T(A + A^T)x$ 的规范形。

22. (本题满分 12 分) 某旅馆有一公共烘干机, 已知某日仅有甲、乙两客人入住, 他们会在晚 7 点至晚 11 点间到达洗衣房使用烘干机。到达时相互独立, 且在这 4 小时内各时刻到来的可能性都相等。甲的使用时长为 1 小时, 乙的使用时长为 1.5 小时。

(1) 求甲、乙两人中有一人需要等待的概率;

(2) 求甲的平均等待时长。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} |x| \left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil, & x \neq 0, \\ 0, & x = 0, \end{cases}$ 其中 $\left\lceil \frac{1}{x} \right\rceil$ 表示不超过 $\frac{1}{x}$ 的最大整数，则 $f(x)$ 的间断点的个数为()。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 无穷多个
2. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上连续，在 $(0, 1)$ 内二阶可导， $f(0) = a$ ， $f(1) = b$ ， $a \neq b$ ， $c \in (0, 1)$ 。若 $f(c) = \frac{a+b}{2}$ 且 $f'(x)$ 单调增加，则()。
A. $c > \frac{1}{2}$ B. $c < \frac{1}{2}$
C. $f'(c)(b-a) > 0$ D. $f'(c)(b-a) < 0$
3. 设 $a_n > 1$ ， $n = 1, 2, \dots$ ，数列 $\{a_n\}$ 单调减少， $s_n = \sum_{i=1}^n a_i$ ， $s'_n = \prod_{i=1}^n (1 + a_i)$ ，则下列说法中，正确的是()。
A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{s_n}$ 条件收敛， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-a_n)^n}{s'_n}$ 条件收敛
B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{s_n}$ 条件收敛， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-a_n)^n}{s'_n}$ 绝对收敛
C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{s_n}$ 绝对收敛， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-a_n)^n}{s'_n}$ 条件收敛
D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n a_n}{s_n}$ 绝对收敛， $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-a_n)^n}{s'_n}$ 绝对收敛
4. 设函数 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x|y|^{\frac{3}{2}}}{\sqrt{x^2 + y^4}}, & (x, y) \neq (0, 0), \\ 0, & (x, y) = (0, 0), \end{cases}$ 则下列命题中，正确的个数是()。
① $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续。
② $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处的两个偏导数均存在。
③ $f'_x(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处连续。
④ $f(x, y)$ 在点 $(0, 0)$ 处可微。
A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \beta_1, \beta_2$ 是 3 维非零列向量，则下列说法中，正确的是()。
A. 若存在非零向量 γ 可由 α_1, α_2 线性表示，也可由 β_1, β_2 线性表示，则 α_1, α_2 与 β_1, β_2 等价

- B. 若存在非零向量 γ 可由 α_1, α_2 线性表示，不可由 β_1, β_2 线性表示，则 β_1, β_2 可由 α_1, α_2 线性表示
- C. 若 α_1, α_2 线性无关， β_1, β_2 线性无关，则存在非零向量 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示，也可由 β_1, β_2 线性表示
- D. 若 α_1, α_2 线性相关， β_1, β_2 线性相关，则不存在非零向量 γ 既可由 α_1, α_2 线性表示，也可由 β_1, β_2 线性表示
6. 设 A, B 为 n 阶矩阵，方程组 $Ax = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解，则下列命题中，错误的是()。
A. 存在可逆矩阵 Q ，使得 $QBx = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解
B. 存在可逆矩阵 Q ，使得 $QBx = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解
C. 存在可逆矩阵 Q ，使得 $BQx = 0$ 与 $Ax = 0$ 同解
D. 存在可逆矩阵 Q ，使得 $BQx = 0$ 与 $A^T x = 0$ 同解
7. 设 A 为 n 阶可逆实对称矩阵，若对任意 n 维单位列向量 α ， $B(\alpha) = \begin{pmatrix} A & \alpha \\ \alpha^T & 1 \end{pmatrix}$ 为正定矩阵，则()。
A. $A - E$ 不是正定矩阵 B. $A^* - E$ 不是正定矩阵
C. A 与 A^* 不合同 D. $|A + A^{-1}| > 2^n$
8. 设 A, B, C 为三个随机事件，且 $P(A) = \frac{2}{3}$ ， $P(B) = \frac{3}{4}$ ， $P(C) = \frac{4}{5}$ ， $P(A \cup B \cup C) = 1$ ，则 A, B, C 同时发生的概率最小可取到()。
A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{13}{60}$ C. $\frac{7}{30}$ D. $\frac{1}{4}$
9. 设二维随机变量 (X, Y) 的联合分布律为 $P\{X = n, Y = m\} = \frac{e^{-\theta} 49^m 51^{n-m}}{m!(n-m)!}$ ， $m = 0, 1, \dots, n$ ， $n = 0, 1, \dots$ ，则下列说法中，正确的是()。
A. $E(X) > \theta$ B. $E(Y) > \theta$
C. $E(X) > 2E(Y)$ D. $E(Y) < E(X) < 2E(Y)$
10. 设总体 X 服从 $[0, \theta]$ 上的均匀分布，其中 $\theta \in (0, +\infty)$ 为未知参数， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的样本容量大于 1 的简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值，给出下列三个统计量： $\hat{\theta}_1 = 2\bar{X}$ ， $\hat{\theta}_2 = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ， $\hat{\theta}_3 = \frac{n+1}{n}\hat{\theta}_2$ 。下列说法中，正确的是()。
A. $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 均为 θ 的无偏估计，且 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_2$ 更有效
B. $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_2$ 均为 θ 的无偏估计，且 $\hat{\theta}_2$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效
C. $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_3$ 均为 θ 的无偏估计，且 $\hat{\theta}_1$ 比 $\hat{\theta}_3$ 更有效

D. $\hat{\theta}_1, \hat{\theta}_3$ 均为 θ 的无偏估计, 且 $\hat{\theta}_3$ 比 $\hat{\theta}_1$ 更有效

二、填空题: 11~16 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

11. 设 n 是曲面 $x^2 - 2y^2 + z^2 = 3$ 在点 $P(2, 1, -1)$ 处的指向外侧的法向量, 则函数 $u(x, y, z) = \frac{\arctan(yz)}{x+z}$ 在点 P 处沿方向 n 的方向导数是_____。

12. 幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(1 - \frac{1}{n}\right)^{n^2} (x-1)^n$ 的收敛域为_____。

13. 设函数 $f(x, y) = \int_1^{x^2+y^2} e^{g(t)} dt$, 其中 $g(t)$ ($t > 0$) 可微, 且 $g(1) = 0$ 。已知 $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} - \left(\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}\right)^2 = 0$, 则 $f\left(\frac{1}{2}, \frac{1}{2}\right) =$ _____。

14. 设函数 $f(t)$ 连续, 且 $f(0) = 1$ 。 L 为直线 $x + y = t$ ($t > 0$) 上从点 $(t, 0)$ 到 $(0, t)$ 上的一段, 记 $I(t) = \int_L (x+y)f(x-y) dy - 2xf(x-y) dx$, 则 $\lim_{t \rightarrow 0} \frac{I(t)}{t^2} =$ _____。

15. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & a & 0 \\ 0 & a & 0 & -1 \\ a & 0 & 0 & 1 \\ 0 & a & 1 & 0 \end{pmatrix}$, A^* 是 A 的伴随矩阵。已知 $(0, 1, 0, 0)^T$ 是方程组 $(A^* + E)x = 0$ 的一个解, 则 A^n 的所有元素之和为_____。

16. 某单位举办抽奖活动, 已知中奖率为 $\frac{1}{4}$, 共有 192 人参与抽奖, 每人的抽奖过程相互独立。若要使得中奖人均能现场领到奖品的概率不小于 95%。利用中心极限定理估计, 该单位现场至少应准备_____份奖品。(注: 标准正态分布函数值 $\Phi(1.645) = 0.95$, 当 $x > 3.5$ 时, $\Phi(x) \approx 1$ 。)

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求极限 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{2}{3!!} + \frac{4}{5!!} + \cdots + \frac{2n}{(2n+1)!!} \right]^{(2n)!!}$, 其中 $(2n+1)!! = 1 \cdot 3 \cdot 5 \cdots (2n+1)$ 。

18. (本题满分 12 分) 设曲线 l 的方程为 $f(x, y) = 0$ ($x \geq 0$), 函数 $y = y(x)$ 由方程 $f(x, y) = 0$ 确定, $y(x)$ 二阶可导且 $y'(x) > 0$ 。已知曲线 l 在点 $(0, 1)$ 处的切线方程为 $y = \sqrt{3}x + 1$, 并且该曲线上从点 $A(0, 1)$ 到点 $P(x, y)$ 的曲线弧长等于点 $P(x, y)$ 处的法线在 x 轴上的截距, 求曲线 l 满足的方程。

19. (本题满分 12 分) 设曲面 Σ_1 为 $z = \sqrt{|xy|}$, 曲面 Σ_2 为 $z = \frac{1}{2}(x^2 + y^2)$, 两曲面在第一卦限内的交线为 C , 所围成的封闭区域为 Ω 。

(1) 求 Ω 的体积 V ;

(2) 某薄片型物体 S 是 Σ_2 被 Σ_1 在第一卦限内所截得的有限部分, 其上任意一点处的密度为 $\rho(x, y, z) = \sqrt{\frac{1+z}{1+2z}}$, 求 S 的质量 M 。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 满足 $x^2 f''(x) + 4[f'(x)]^2 = 1 - \cos x$, $f(0) = f'(0) = 0$ 。证明:

(1) 当 $x \geq 0$ 时, $f(x) \leq \frac{1}{4}x^2$;

(2) 若 $f''(x) > 0$, 则 $[f(1)]^2 \leq \frac{2 \cos 1 - 1}{4}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 A, B 为 3 阶矩阵, $AB - BA = A$, 存在可逆矩阵 $P = (\alpha, \beta, \gamma)$ 使得

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \text{ 且 } B\alpha \neq 0.$$

(1) 证明: α 是 B 的属于非零特征值 k 的一个特征向量。

(2) 若 $k = -1$, 求 $\text{tr}(B)$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x; \theta) = \begin{cases} \frac{1}{2\sqrt{\pi(x-\theta)}} e^{-\frac{x-\theta}{4}}, & x > \theta, \\ 0, & \text{其他}, \end{cases}$ 其

中 θ 为待估参数。 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本。

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$;

(2) 求 $D(\hat{\theta}_1^2)$, 并判断 $\hat{\theta}_1^2$ 是否为 θ^2 的无偏估计;

(3) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x), g(x)$ 连续，且 $f(x), g(x)$ 均为 $x \rightarrow 0$ 时的无穷小量，满足 $0 \leq f(x) \leq |g(x)|$ ，则()
- A. 若 $|g(x)|$ 在 $x = 0$ 处可导，则 $f'(0) = 0$ 。
- B. 若 $|g(x)|$ 在 $x = 0$ 处可导，则 $f'(0)$ 存在，但不等于 0。
- C. 若 $g'(0)$ 存在，则 $f'(0) = 0$ 。
- D. 若 $g'(0)$ 存在，则 $f'(0)$ 存在，但不等于 0。
2. 设函数 $f(x)$ 连续，则“存在 $\delta > 0$ ，当 $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ 且 $x \neq x_0$ 时， $\lim_{t \rightarrow x_0} \frac{f(t) - f(x)}{(t - x)^2} \leq 0$ ”是“ x_0 是 $f(x)$ 的极小值点”的()
- A. 充分不必要条件。 B. 必要不充分条件。
- C. 充分必要条件。 D. 既不充分也不必要条件。
3. 设封闭曲面 $\Sigma_1 : \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + y^2 + z^2 = 1$, $\Sigma_2 : (x - 1)^2 + y^2 + z^2 = 2$, $\Sigma_3 : (x - 1)^2 + (y - 2)^2 + (z - 3)^2 = 2$ ，均取外侧，记 $r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2}$ ，则第二类曲面积分 $I_i = \iint_{\Sigma_i} \left(\frac{x}{r^3} + x\right) dydz + \left(\frac{y}{r^3} - 2y\right) dzdx + \left(\frac{z}{r^3} + 4z\right) dxdy$ 的大小关系为()
- A. $I_2 > I_1 > I_3$ 。 B. $I_3 > I_1 > I_2$ 。 C. $I_2 > I_3 > I_1$ 。 D. $I_3 > I_2 > I_1$ 。
4. 设 $f(x)$ 是周期为 2π 的周期函数，且当 $x \in [-\pi, \pi]$ 时， $f(x) = \pi^2 - x^2$ ，若 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos nx$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (a_n - a_{2n}) =$ ()
- A. $\frac{7\pi^2}{12}$ 。 B. $-\frac{7\pi^2}{12}$ 。 C. $\frac{3\pi^2}{4}$ 。 D. $-\frac{3\pi^2}{4}$ 。
5. 设矩阵 A 的第一行为 $(1, -2, 1)$ ，第二行元素的代数余子式 A_{21}, A_{22}, A_{23} 分别为 $k, -k + 2, 2k - 1$ ，则将 A 的第二行元素换成 $(1, 3, 2)$ 后所得矩阵的行列式为()
- A. -2 。 B. 2 。 C. -6 。 D. 6 。
6. 设 3 阶实对称矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ ，且 $\alpha_1 - \alpha_2 + \alpha_3 = (1, -1, 1)^T$ 。已知 $E - A = A^*$ ，且 A^* 的一个元素 $A_{11} \neq 0$ 。记三张平面的方程分别为 $\pi_i : \alpha_i^T x = (-1)^i (i = 1, 2, 3)$ ，则这三张平面可能的位置关系为()

A.



B.



C.



D.



7. 已知二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 4tx_1x_2 + 2x_1x_3$ 经可逆线性变换 $x = Py$ 可化为二次型 $g(y_1, y_2, y_3) = -2y_1y_2 + 2y_1y_3 + 2ty_2y_3$ ，则 t 的取值范围是()
- A. $(-\infty, -\frac{1}{2})$ 。 B. $(-\frac{1}{2}, 0)$ 。 C. $(0, \frac{1}{2})$ 。 D. $(\frac{1}{2}, +\infty)$ 。
8. 某闯关游戏共设 A, B, C 三关，各关之间相互独立，每关有两次闯关机会，第一次通过 A, B, C 的概率分别为 $\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{1}{4}$ ，在第一次失败的前提下，第二次通过 A, B, C 的概率分别为 $\frac{2}{3}, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ ，则某人通关时至多有一关需要闯关两次的概率为()
- A. $\frac{29}{288}$ 。 B. $\frac{41}{288}$ 。 C. $\frac{29}{144}$ 。 D. $\frac{41}{144}$ 。
9. 设 X 服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的指数分布， $Y = \sqrt{\frac{X}{2}}$ ，则 $P\{Y \leq E(Y)\} =$ ()
- A. $1 - e^{-4\pi}$ 。 B. $1 - e^{-16\pi}$ 。 C. $1 - e^{-\frac{\pi}{4}}$ 。 D. $1 - e^{-\frac{\pi}{16}}$ 。
10. 设总体 X 的数学期望 $E(X) = 1$ ，方差 $D(X) = 2$ ， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自该总体的一个简单随机样本， $\bar{X}$ 为样本均值。已知 $X_1 - \bar{X}$ 与 $X_2 - \bar{X}$ 的相关系数为 $-\frac{1}{99}$ ，则 $\bar{X}^2$ 的数学期望 $E(\bar{X}^2) =$ ()
- A. 1。 B. $\frac{101}{100}$ 。 C. $\frac{51}{50}$ 。 D. $\frac{101}{99}$ 。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^2 \sqrt[n]{x^{\frac{n}{2}} + x^{2n}} dx =$ _____。
12. 函数 $f(x) = \sin x \cos 2x$ 在 $x = 0$ 处的 $2n + 1$ 阶导数 $f^{(2n+1)}(0) =$ _____。
13. 曲面 $z = \frac{1}{2} \ln(1 + x^2 + 2y^2)$ 在点 $(1, -1, \ln 2)$ 处的切平面方程为_____。
14. 设区域 D 为圆心在原点的单位圆盘位于直线 $x + y = 2a \left(\frac{1}{2} < a < \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ 上方的部分，记区域 D 的形心坐标为 $(\bar{x}, \bar{y})$ ，面积为 S ，则 $(\bar{x} + \bar{y})S =$ _____。
15. 设 3 阶矩阵 $A = (a_{ij})$ ，其中 $a_{ij} = \min\{i, j\}$ ，记 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \lambda_3$ ，则 $\lambda_1^2 + \lambda_2^2 + \lambda_3^2 =$ _____。
16. 设 D_1, D_2 分别是以原点 O 为圆心的单位圆位于第一、二象限部分的区域，独立地分别向 D_1, D_2 内随机掷一点，记为 A, B ，连接 OA, OB ，则 $\angle AOB$ 的方差为_____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y = f(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x(t) = t^2 + 2t, \\ y(t) = \int_0^t g(u) du \end{cases} \quad (t \geq 0)$ 所确定, 其中 $g(t)$ 为可导函数, 且 $g(0) = -4$ 。

(1) 已知 $\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{\sin t}{t+1}$, 求 $y = f(x)$ 的表达式;

(2) 若当 $x \rightarrow 0^+$ 时, $f(x)$ 是 x^k 的同阶无穷小, 求 k 以及 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)}{x^k}$ 。

18. (本题满分 12 分) 设空间立体 $\Omega(x, y, z)$ 位于第一卦限, 底面为长方形, 底面的一个顶点位于原点, 另外两个顶点分别位于 x 轴正半轴与 y 轴正半轴, $\Omega(x, y, z)$ 的顶部曲面满足方程 $z = 1 - x^2 - 2y^2$, 问: $\Omega(x, y, z)$ 的体积是否存在最大值, 如果有, 请求出该最大值。

19. (本题满分 12 分) 已知有向曲线 L 为曲面 $z = 1 - x^2 - 2y^2$ 与平面 $x + z = 1$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看去为逆时针方向, 计算曲线积分 $I = \oint_L xyz dx + xy^2 dy + x^2z dz$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $a_0 = 1, a_1 = 1, a_{n+1} = a_n + \frac{1}{2}a_{n-1}, b_n = \frac{a_n}{2^n}$ 。

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n}$ 存在, 并求该极限;

(2) 证明 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n$ 收敛, 并求其和。

21. (本题满分 12 分) 设 a_1, a_2, a_3 互不相同, $\alpha_1 = (a_1, a_2, a_3)^T, \alpha_2 = (a_2, a_3, a_1)^T, \alpha_3 = (a_3, a_1, a_2)^T$ 。

已知 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 为二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 对应的实对称矩阵, 且 $\text{tr}(A) = -4$ 。

(1) 证明: $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性无关。

(2) 若 $|A| = 196, f(4, -5, 1) = -294$, 求矩阵 A 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 的分布律为 $P\{X = k\} = \frac{1}{k(k+1)}, k = 1, 2, \dots$, 当 $X = k$ 时,

$$Y \text{ 的条件概率密度 } f_{Y|X}(y|x) = \begin{cases} (k+1)y^k, & y \in (0, 1), \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$$

(1) 求 Y 的分布函数;

(2) 求 $E(Y)$ 。

A. 柱面 B. 单叶双曲面 C. 双叶双曲面 D. 锥面

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x) = e^{x^2} \int_x^{+\infty} e^{-t^2} dt$ 。证明:

(1) $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上有界;

(2) 方程 $f(x) = x$ 在 $(0, +\infty)$ 上有且仅有一个实根。

19. (本题满分 12 分) 计算曲面积分 $I = \oiint_{\Sigma} (x \arcsin x + y \cos y + z \sec z) dS$, 其中 Σ 为 $x^2 + y^2 + z^2 = 1$ 。

20. (本题满分 12 分) 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $[0, +\infty)$ 内收敛, 其和函数 $y(x)$ 满足 $y'' - xy' - y = 1$, $y(0) = 0$, $y'(0) = 1$ 。

(1) 证明: $a_{n+2} = \frac{1}{n+2} a_n$, $n = 1, 2, \dots$;

(2) 求 $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{2n} a_{2n+1}) x^n$ 在 $[0, +\infty)$ 上的和函数 $S(x)$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 x_i 为三维列向量 ($i = 1, 2, \dots$), $A = \begin{bmatrix} 2 & a & 0 \\ a^2 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a \end{bmatrix}$ 是二次型 $f_1(x_1) = x_1^T A x_1$

的矩阵, 且二次型 $f_n(x_n)$ 经可逆线性变换 $x_n = A x_{n+1}$ 可化为二次型 $f_{n+1}(x_{n+1})$ ($n = 1, 2, \dots$)。

(1) 求 a 的值;

(2) 求 A^n ;

(3) 若 $x = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \\ 10 \end{pmatrix}$, 求 $f_{2025}(x)$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X, Y 相互独立, 且 X 和 Y 均服从标准正态分布。

(1) 求 $Z = X^2 + Y^2$ 的概率密度 $f_Z(z)$;

(2) 设 Z_1, Z_2 是来自总体 Z 的简单随机样本, 求 $T = \max\{Z_1, Z_2\} - \min\{Z_1, Z_2\}$ 的概率密度 $f_T(t)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = x^3 + ax^2 + bx + 1$ ，若 $f(x)$ 没有极值点， $(1, f(1))$ 是 $f(x)$ 的拐点，则()。
- A. $a = -3, b \leq 3$ B. $a = 3, b \geq 3$ C. $a = -3, b \geq 3$ D. $a = 3, b \leq 3$
2. 以 $y = e^x \cos x + x$ 为特解的最低阶常系数齐次线性微分方程为()。
- A. $y''' - 2y'' + 2y' = 0$ B. $y^{(4)} + 2y''' + 2y'' = 0$
- C. $y^{(4)} - 2y''' + 2y'' = 0$ D. $y^{(5)} - 4y^{(4)} + 8y''' - 8y'' = 0$
3. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n^{\frac{1}{1+\frac{1}{n}}}}$ 在 $x=0$ 处条件收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n^{\frac{1}{n}}}$ 在 $x=\ln 3$ 处()。
- A. 绝对收敛 B. 条件收敛
- C. 发散 D. 敛散性与 a 有关
4. 设曲线 $f(x) = ax + b - \left(\frac{1}{4} - x^2\right)$ ，在区间 $\left[0, \frac{1}{2}\right]$ 上 $f(x) \geq 0$ ，则当积分 $\int_0^{\frac{1}{2}} f(x) dx$ 最小时()。
- A. $a = -\frac{1}{2}, b = \frac{5}{16}$ B. $a = -\frac{1}{\sqrt{2}}, b = \frac{1}{\sqrt{6}}$
- C. $a = -\frac{1}{\sqrt{3}}, b = \frac{1}{3}$ D. $a = -\frac{1}{6}, b = \frac{1}{3}$
5. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵， B 是 $n \times m$ 矩阵 ($m > n$)，则下列选项错误的是()。
- A. $r(AA^T A) = r(A)$
- B. $r(AA^T, A) = r(A)$
- C. 若 $r(AB) = r(B)$ ，则 $r(A) = n$
- D. 若 $r(AB) = r(B)$ ，则 $ABx = 0$ 与 $Bx = 0$ 同解

6. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 为 4 维列向量， $[\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ 经过初等行变换化为 $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 & a \\ 0 & 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ ，其中 $ab = 0$ ，
- 则下列不可能是向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的极大无关组的是()。
- A. $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ B. $\alpha_1, \alpha_3, \alpha_4$ C. α_2, α_4 D. α_3, α_4

7. 已知 4 阶方阵 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4]$ ， $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 均为 4 维列向量， A 有三个不同的特征值，若 $\beta = \alpha_1 + 2\alpha_2 + 3\alpha_3 + 4\alpha_4 = \alpha_1 + \alpha_2 + \alpha_3 + \alpha_4 = \alpha_2 + 3\alpha_3 + 2\alpha_4$ ，则 $Ax = \beta$ 的通解中满足 $x_1 = x_3, 3x_2 = x_4$ 条件的解为 $x =$ ()。

A. $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 6 \end{pmatrix}$ B. $\begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ 2 \\ -6 \end{pmatrix}$ C. $\begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ -1 \\ -6 \end{pmatrix}$ D. $\begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -2 \\ 3 \end{pmatrix}$

8. 设 A, B, C 为随机事件， $P(C) > 0$ ，则()。
- A. $P(B - C) \geq P(A) + P(B) - P(ABC)$ B. $P(B \cup C) \geq P(AB) + P(AC) - P(BC)$
- C. $P(ABC) \geq P(A) + P(B) + P(C) - \frac{3}{2}$ D. $P(AB | C) \geq P(A | C) + P(B | C) - \frac{1}{2}$
9. 已知 (X, Y) 服从二维正态分布 $N(0, 0; \sigma^2, \sigma^2; \rho)$ ，其中 $\sigma > 0, \rho \neq 0$ ，则随机变量 $X + Y$ 与 $X - Y$ 一定()。
- A. 相互独立且服从同一分布 B. 相互独立但服从于不同分布
- C. 不相互独立但服从同一分布 D. 不相互独立且不服从于同一分布

10. 已知随机变量 X 的密度函数为 $f_X(x) = \begin{cases} \theta x^{\theta-1}, & 0 < x < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases} \theta > 0$ ，则 $Y = -\frac{1}{2} \ln |F(X) - 1|$

- 的概率密度函数为()。
- A. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{y}{2}}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ B. $f_Y(y) = \begin{cases} 2e^{-2y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$
- C. $f_Y(y) = \begin{cases} \frac{1}{3} e^{-\frac{y}{3}}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$ D. $f_Y(y) = \begin{cases} 3e^{-3y}, & y > 0, \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1}{(\sec x)x^2}, & -\frac{\pi}{2} < x < 0, \\ \frac{\ln(x + \sqrt{1+x^2}) - x}{x}, & 0 < x < \frac{\pi}{2}, \end{cases}$ 已知极限 $\lim_{x \rightarrow 0} [k \arctan e^{\frac{1}{x}} + f(x)]$ 存在，
- 则 $k =$ _____。
12. 已知光滑曲线 $y = f(x)$ 具有二阶连续导数， $f(0) = f'(0) = 0, f''(0) \neq 0$ ，设 $\varphi(x)$ 是曲线 $y = f(x)$ 在 $(x, f(x))$ 处的切线在 x 轴上的截距，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(\varphi(x))}{x^2} =$ _____。

13. 已知 $t = f(x, y, z)$, 且 $z = z(x, y)$ 是由方程 $g(x + y, z) = 0$ 所确定的隐函数, 其中 f 和 g 有一阶连续偏导数且 $g'_2 \neq 0$, 则 $\frac{\partial t}{\partial x} - \frac{\partial t}{\partial y} =$ _____。

14. 函数 $f(x) = x \cos x, x \in [-\pi, \pi]$, 其傅里叶展开式为 $f(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} (a_n \cos nx + b_n \sin nx), x \in [-\pi, \pi]$, 则 $b_2 =$ _____。

15. 设 A 是 3 阶实对称矩阵, $E - A$ 可经初等行变换化为矩阵 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$, 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$, 则 $f(2, -1, -2) =$ _____。

16. 设二维随机变量 (X, Y) 的概率密度为 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4}, & -1 < x < 1, -1 < y < 1, \\ 0, & \text{其他,} \end{cases}$, $[x]$ 指不超过 x 的最大整数, 则 $E(\min\{[X], Y\}) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x), g(x)$ 满足 $f'(x) - g(x) + 2 \int_0^x f(t) dt = 0, g'(x) + 2f(x) = 0$, 且 $f(0) = 1, g(0) = -2$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 求 $\int_0^{+\infty} [f(x) + g(x)] e^{-2x} dx$ 。

18. (本题满分 12 分) 设直线 L 过 $A(1, 0, 0), B(0, 1, 1)$ 两点, 将 L 绕 z 轴旋转一周得到曲面 Σ , 记 Σ_1 是 Σ 被平面 $z = 0, z = 1$ 所截下来的部分。

(1) 求曲面 Σ_1 的方程;

(2) 设 D 为曲面 Σ_1 在 xOy 平面上的投影区域, 求 $f(x, y) = 10x^3y + 10xy^3 - 9xy$ 在 D 上的最值。

19. (本题满分 12 分) 设曲线 Γ 是曲面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 与 $x^2 + y^2 = 2x$ 的交线, 从 z 轴正向往 z 轴负向看时曲线 Γ 为逆时针方向, 计算曲线积分 $\oint_{\Gamma} y^2 dx + z^2 dy + x^2 dz$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在区间 $[0, 1]$ 上可导且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 。

(1) 若 $|f(x)| \leq 1$, 证明 $\left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \frac{1}{2}$;

(2) 若 $|f'(x)| \leq 1$, 证明 $\left| \int_0^x f(t) dt \right| \leq \frac{1}{8}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x$ 在 $x = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} y$ 的变换下变为二次型 $g(y_1, y_2, y_3) = y_1^2 + 2y_2^2 + 5y_3^2 + 2y_1y_2 + 2y_1y_3 + 6y_2y_3$ 。

(1) 求二次型矩阵 A ;

(2) 求 $f(x_1, x_2, x_3) = 0$ 的解。

22. (本题满分 12 分) 设 X 的分布函数为 $F_X(x) = \begin{cases} 0, & x < 0, \\ p^2, & 0 \leq x < 1, \\ 2p - p^2, & 1 \leq x < 2, \\ 1, & x \geq 2, \end{cases} 0 < p < 1, X_1, X_2, \dots, X_n$

是来自总体 X 的简单随机样本。

(1) 求 p 的矩估计量;

(2) 求 p 的最大似然估计量。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

- 已知 $f(x)$ 在 $x=0$ 处连续，且满足 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x^2} = 1$ ，则()
 A. $f'(0) = 0$ B. $\lim_{x \rightarrow 0} f'(x) = 0$ C. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f'(x)}{x} = 2$ D. $f''(0) = 2$
- 设区域 $D = \{(x, y) \mid |x| + |y| \leq 1\}$ ， D_1 是 D 在第一象限的部分， $f(x, y)$ 在 D 上连续，则等式 $\iint_D f(x, y) d\sigma = 4 \iint_{D_1} f(x, y) d\sigma$ 成立的充分条件是()
 A. $f(-x, -y) = f(x, y)$ B. $f(-x, -y) = -f(x, y)$
 C. $f(-x, y) = f(x, -y) = -f(x, y)$ D. $f(-x, y) = f(x, -y) = f(x, y)$
- 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶连续导数，且 $\int_0^\pi \frac{f(|\cos x|)}{\sin x} dx = 0$ ，则()
 A. 当 $f''(x) > 0$ 时， $f(1) > 0$ B. 当 $f''(x) < 0$ 时， $f(1) > 0$
 C. 当 $f''(x) > 0$ 时， $f'(1) > 0$ D. 当 $f''(x) < 0$ 时， $f'(1) > 0$
- 下列命题错误的是()
 A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_n^{-1/(n^2+1)} - 1}{u_n} = 1$ ，则级数 $\sum_{n=1}^\infty u_n$ 收敛
 B. 若 $\alpha \geq 1$ ，则级数 $\sum_{n=1}^\infty \frac{n}{1 + 2^\alpha + 3^\alpha + \dots + n^\alpha}$ 收敛
 C. 级数 $\sum_{n=1}^\infty n^2 (\tan \frac{\pi}{e^n}) [\sin(n!)]$ 绝对收敛
 D. 级数 $\sum_{n=1}^\infty (-1)^n \frac{n + \pi}{n^2}$ 条件收敛
- 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x = x_1^2 + a x_2^2 + x_3^2 + 2x_1 x_2 - 2a x_1 x_3 - 2x_2 x_3$ ，已知矩阵 $B = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$ ， $C = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ ， $D = \begin{pmatrix} 1-a & 0 & 1 \\ 0 & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & a+2 \end{pmatrix}$ ， A 为二次型的矩阵。以下命题正确的为()
 (1) $a = 1$ 时， A 与 B 相似且合同；
 (2) $a = -3$ 时， A 与 C 合同，但不相似；
 (3) $a > 1$ 时， A 与 $B + C$ 合同；
 (4) 当 a 取恰当值时， A 可能与 D 等价且合同。
 A. ①② B. ③④ C. ①②③ D. ①②④

6. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 R^3 的一个基，且由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 到 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 的过渡矩阵为 $\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ ，

若 ξ 在基 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 与基 $\beta_1, \beta_2, \beta_3$ 下的坐标相同，则 ξ 为()

- A. $k\alpha_1, k \in R$ B. $k\alpha_3, k \in R$
 C. $k(1, 0, 0)^T, k \in R$ D. $k(0, -1, 1)^T, k \in R$
7. 设 A 是 3 阶实对称矩阵， $|A - E| = |A - 2E| = 0$ ，且 A 的各元素的后 2 个分量之和为 0，则下列说法中正确的个数是()

- (1) ① $|A| = 0$;
 (2) ② $A_{33} = 1$;
 (3) ③ $r(A + A^*) = 2$;
 (4) ④ $r(A, A^*) = 3$

A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

8. 已知盒中有 2 个白球、4 个黑球，从中有放回地随机取球，直到第 4 次取到白球时停止，则取球总次数的数学期望是()

A. 6 B. 8 C. 10 D. 12

9. 下列二元函数中，能够作为分布函数的是()

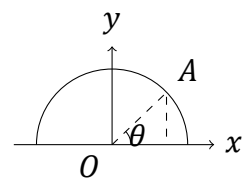
- A. $F(x, y) = \begin{cases} 1, & x + y > 0.8, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$
 B. $F(x, y) = \begin{cases} \int_0^x \int_0^y e^{-(u+v)} du dv, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$
 C. $F(x, y) = \int_{-\infty}^x \int_{-\infty}^y e^{-(u+v)} du dv$
 D. $F(x, y) = \begin{cases} e^{-(x+y)}, & x > 0, y > 0, \\ 0, & \text{其他。} \end{cases}$

10. 设 X_1, X_2 是来自标准正态分布 $N(0, 1)$ 的简单随机样本，令 $U = \frac{X_1 + X_2}{2}$ ， $V = \frac{X_1 - X_2}{2}$ ， $W = \frac{X_1^2 + X_2^2}{2}$ ，则下列说法错误的是()

- A. $2U^2 \sim \chi^2(1)$ B. $2W \sim \chi^2(2)$ C. $\frac{2U^2}{W} \sim F(1, 2)$ D. $\frac{U^2}{V^2} \sim F(1, 1)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1 + f(x)}{x^3} = 6$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x - \ln(1+x)} =$ _____。
12. 设函数 $u(x, y)$ 的全微分 $du = [f(x) + 2e^x] \sin y dx + f'(x) \cos y dy$, 其中 $f(x)$ 具有二阶连续导数, $f(0) = -2$, $f'(0) = -1$, $u(0, 0) = 0$, 则 $u(x, y) =$ _____。
13. 设 Σ 是空间任意光滑封闭曲面且方向朝外, 则第二型曲面积分 $\iint_{\Sigma} (xz - 2x^3) dydz - (yz + 2y^3) dzdx + (3z - z^3) dxdy$ 的最大值为 _____。
14. 设幂级数 $(\sum_{n=1}^{\infty} x^n)^3$ 在区间 $(-1, 1)$ 内的和函数为 $f(x)$, 则 $f^{(10)}(0) =$ _____。
15. 设 $\xi_1 = (1, 2, 3)^T$, $\xi_2 = (3, 2, 1)^T$ 是齐次方程组 $Ax = 0$ 的基础解系, $\alpha = (a, b, 1)^T$ 是方程组 $\begin{cases} Ax = 0, \\ x_1 + x_2 + x_3 = 1 \end{cases}$ 的解, 则 $ab =$ _____。
16. 如下图所示, 在 origin 任意发射粒子, 粒子发射方向与 x 正半轴的角度为 $\theta (0 < \theta < \pi)$, 粒子射中部中形状为半圆形的挡板的 A 点, 半圆曲线的表达式为 $x^2 + y^2 = 1 (y > 0)$, 则 A 点横坐标 X 的概率密度为 _____。



三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知函数 $y = y(x)$ 由方程 $y^3 + 2xy - 2y^2 - x^2 = 4$ 所确定, 求函数 $y = y(x)$ 的极值。
18. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 上具有二阶连续导数, $f(1) = 1$, $f'(1) = 2$, 且二元函数 $z = \sqrt{x^2 + y^2} f(\sqrt{x^2 + y^2})$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 4$, 求 $f(x)$ 及 $f(x)$ 的斜渐近线。
19. (本题满分 12 分) 设函数 $f(u)$ 具有一阶连续导数, $z = z(x, y)$ 偏导数连续, $z = z(x, y)$ 是由方程 $x + y + z = f(x^2 + y^2 + z^2)$ 确定的隐函数, 试求曲线积分: $I = \oint_L \left(xz - \frac{1}{2}z^2 \right) dx + \left(yz - \frac{1}{2}z^2 \right) dy$ 。其中 L 为圆周 $(x-1)^2 + y^2 = 1$, 取逆时针方向。
20. (本题满分 12 分) 设函数 $f_n(x) = \frac{2n}{e} \left[e^x - \left(1 + \frac{x}{n} \right)^n \right]$ 。
- (I) 证明: 对任意的正整数 n , 在区间 $[0, 1]$ 内都有 $0 \leq f_n(x) \leq x^2 e^{x-1}$ 成立;
- (II) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_1 = 1$, $a_{n+1} = \int_0^{a_n} f_n(x) dx$ 。证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在, 并求此极限。

21. (本题满分 12 分) 已知矩阵 $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$ 。(I) 求可逆矩阵 A , 正定矩阵 C , 使得 $B = A^T A = C^2$; (II) 证明: 存在正交矩阵 $U (U \neq E)$, 正定矩阵 D , 使得 $A = UD$, 并求出 U 和 D 。

22. (本题满分 12 分) 设 X 的密度函数 $f(x) = \frac{1}{2\lambda} e^{-\frac{|x|}{\lambda}} (-\infty < x < +\infty)$, 其中 $\lambda > 0$, 设 $Y = \begin{cases} 1, & |X| \leq 1, \\ -1, & |X| > 1, \end{cases}$, $Z = XY$ 。(I) 求 Z 的密度函数; (II) 设 $Z_1, Z_2, \dots, Z_n$ 为来自总体 Z 的简单随机样本, 求 λ 的最大似然估计 $\hat{\lambda}$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $y = y(x)$ 由方程 $x = \int_1^{y^2} e^{-t} dt$ 确定，则 $\lim_{x \rightarrow 0} y^{\frac{1}{x}} = (\quad)$ 。
- A. e B. $e^{\frac{e}{2}}$ C. e^{e-1} D. e^{e+1}
2. 设 $f(x)$ 为 $(-\infty, +\infty)$ 上的连续函数，已知微分方程 $y' + (\sin x)y = f(x)$ 的解 $y(x)$ 满足 $y(0) = 0$ ，则下列说法中错误的是()。
- A. 若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的偶函数，则 $y(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数。
- B. 若 $f(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数，则 $y(x)$ 是以 2π 为周期的偶函数。
- C. 若 $y(x)$ 是以 2π 为周期的偶函数，则 $f(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数。
- D. 若 $y(x)$ 是以 2π 为周期的奇函数，则 $f(x)$ 是以 2π 为周期的偶函数。
3. 设 a_n 满足 $\frac{1}{n+1} < a_n < \frac{1}{n}, n = 1, 2, \cdots$ ，则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域为()。
- A. $(-1, 1)$ B. $(-1, 1]$ C. $[-1, 1)$ D. $[-1, 1]$
4. 设 $f(x)$ 是 $[0, 1]$ 上二阶可导的正值函数， $f'(0) = 1$ 且 $f'(x) < f(x)f''(x)$ ，则下列说法正确的是()。
- ① $f(1) > f(0)$;
- ② $f(1) < f(0)$;
- ③ $f(0)f(1) > f^2\left(\frac{1}{2}\right)$;
- ④ $f(0)f(1) < f^2\left(\frac{1}{2}\right)$ 。
- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④
5. 设矩阵 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4, \alpha_5)$ 经过若干次初等行变换后化为 $\begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$ ，并设 $B = (\alpha_1, \alpha_2)$ ，若 $A = BC$ ，则()。
- A. A, B 的列向量组不等价， A, C 的行向量组不等价。
- B. A, B 的列向量组等价， A, C 的行向量组等价。
- C. A, B 的列向量组等价， A, C 的行向量组不等价。
- D. A, B 的列向量组不等价， A, C 的行向量组等价。

- D. A, B 的列向量组不等价， A, C 的行向量组等价。
6. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & -3 \\ a & 3 & -4 \\ b & 5 & -7 \end{pmatrix}$ ，若方程组 $A^2x = 0$ 与 $Ax = 0$ 不同解，则()。
- A. A 不可相似对角化， A^2 不可相似对角化。
- B. A 可相似对角化， A^2 可相似对角化。
- C. A 可相似对角化， A^2 不可相似对角化。
- D. A 不可相似对角化， A^2 可相似对角化。
7. 若 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = 1$ 在空间直角坐标系下表示的二次曲面为椭圆柱面，则()。
- A. $a = 2$ B. $a = -2$ C. $a = 0$ D. $a = 1$
8. 小明和老板到达公司电梯的时间不相影响，且都均匀分布在 8:40–9:00 之间，若两人到达时间相差 5 分钟以内就必然会乘坐同一趟电梯，则两人乘同一趟电梯的概率为()。
- A. $\frac{5}{16}$ B. $\frac{7}{16}$ C. $\frac{9}{16}$ D. $\frac{11}{16}$
9. 已知随机变量 $X \sim N(\mu, \sigma^2), \mu > 0$ ，设事件 $A = \{X > \mu\}$ ，事件 $B = \{X > \sigma\}$ ，事件 $C = \{X > \mu + \sigma\}$ ，如果 $P(A) = P(B)$ ，则 $P(C | A) = (\quad)$ 。
- A. $2\Phi(1) - 1$ B. $\Phi(1)$ C. $1 - \Phi(1)$ D. $2 - 2\Phi(1)$
10. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布函数为 $F(x, y) = \frac{1}{2}[\Phi_1(x, y) + \Phi_2(x, y)]$ ，其中 $\Phi_1(x, y)$ 和 $\Phi_2(x, y)$ 都是二维正态分布函数，它们对应的二维正态分布分别为 $N(0, 0; 1, 1; \frac{1}{2})$ 和 $N(0, 0; 1, 1; \frac{1}{3})$ ，则 X 与 Y 的相关系数 $\rho_{XY} = (\quad)$ 。
- A. 0 B. $-\frac{1}{6}$ C. $-\frac{1}{12}$ D. $-\frac{1}{24}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x) = \begin{cases} \arctan \frac{1}{[x]}, & x < 0, \\ ax + b, & x \geq 0, \end{cases}$ ，其中 $[x]$ 表示不超过 x 的最大整数。若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 处可导，则 $a - b = \underline{\hspace{2cm}}$ 。
12. 在曲线 $\begin{cases} x = \cos t, \\ y = \sin t \end{cases}$ 上点 $(0, 1)$ 处，函数 $f(x, y) = e^x \sin y$ 沿曲线在该点的切线正方向的方向导数为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

13. $\int_0^{+\infty} \frac{x}{(x+1)^2(1+x^2)} dx = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

14. 设空间区域 Ω 由 $x^2+y^2+z^2=1, x^2+y^2+z^2=4, z=\sqrt{x^2+y^2}$ 围成, 则 Ω 的体积为 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

15. $\begin{vmatrix} 2 & -3 & 0 & 5 \\ -3 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -3 \\ 5 & 0 & -3 & 2 \end{vmatrix} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

16. 设总体 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} \frac{A}{x^2}, & x \geq 150, \\ 0, & x < 150, \end{cases}$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

则当 $n \rightarrow \infty$ 时, $Y = \sqrt[n]{X_1 X_2 \cdots X_n}$ 依概率收敛于 $\underline{\hspace{2cm}}$ 。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 已知函数 $y = y(x)$ 满足微分方程 $xy'' - (2x+1)y' + (x+1)y = x^2 e^x$ 。

(1) 利用代换 $y = e^x u(x)$ 将原方程转化为关于 $u(x)$ 的微分方程；

(2) 求关于 $u(x)$ 的微分方程的通解。

18. (本题满分 12 分) 已知曲线 $C: \begin{cases} x^2 + y^2 - z^2 = 0, \\ 2y + z - 1 = 0, \end{cases}$ 曲线 C 上的点到原点的距离, 有无最大值、最小值? 若有, 求之; 若没有, 说明理由。

19. (本题满分 12 分) 设 L 为椭圆 $x^2 + \frac{y^2}{3} = 1$ 在第一象限的部分, 取逆时针方向, 计算曲线积分 $\int_L [\sqrt{3}x - y] dx + x^3 dy$ 。

20. (本题满分 12 分) 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $0 < a_n < \frac{\pi}{2}, a_0 = \frac{\pi}{4}, \tan a_{n+1} + a_{n+1} = \tan a_n (n = 0, 1, 2, \dots)$ 。

(1) 证明 $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ 存在并求其值；

(2) 证明 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛并求其和；

(3) 判别级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}^2}{a_n}$ 的敛散性。

21. (本题满分 12 分) 设 a 是常数, 且矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & a \\ -2 & -1 & -1 \\ -2 & -1 & -a \end{pmatrix}$ 可经初等变换化为矩阵

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}。$$

(1) 求 a 的值；

(2) 求一个可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = B$ ；

(3) 求一个矩阵 C , 使得 $A = C^2$ 。

22. (本题满分 12 分) 设总体 X 的概率分布为 (见下表), 其中 $\theta \in (0, \frac{1}{2})$ 未知。以 N_i 表示来自总体 X 的简单随机样本 (样本容量为 n) 中等于 i 的个数 ($i = 1, 2, 3$)。

X	1	2	3
P	θ	$1 - 2\theta$	θ

(1) 求 θ 的矩估计量 $\hat{\theta}_1$ ；

(2) 求 θ 的最大似然估计量 $\hat{\theta}_2$ ；

(3) $\hat{\theta}_1$ 和 $\hat{\theta}_2$ 哪个更有效?

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} \sin x, & 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \\ 0, & x > \frac{\pi}{2}, \end{cases}$ $F'(x) = \int_0^x (x-t)f(t) dt$, 则()
 A. $x = \frac{\pi}{2}$ 是函数 $F(x)$ 的跳跃间断点
 B. $x = \frac{\pi}{2}$ 是函数 $F(x)$ 的可去间断点
 C. $F(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处连续但不可导
 D. $F(x)$ 在 $x = \frac{\pi}{2}$ 处可导
2. 设函数 $f(x, y)$ 在 $(0, 0)$ 处连续, 且 $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{f(x,y) - xy}{x^2 + y^2} = 1$, 则 $f(x, y)$ ()
 A. 在点 $(0, 0)$ 处可微, 且 $(0, 0)$ 为极大值点
 B. 在点 $(0, 0)$ 处可微, 且 $(0, 0)$ 为极小值点
 C. 在点 $(0, 0)$ 处不可微, 且 $(0, 0)$ 不是极值点
 D. 在点 $(0, 0)$ 处不可微, 但 $(0, 0)$ 是极值点
3. 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 条件收敛, 则幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_n}{n} (x-1)^n$ 在 $x = 0$ 与 $x = 2$ 处的敛散性分别为()
 A. 发散, 发散
 B. 收敛, 收敛
 C. 发散, 不确定
 D. 不确定, 收敛
4. 下列说法正确的个数是()
 ① 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \sin \frac{1}{x} = 0$;
 ② 若 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) \sin \frac{1}{x} = 0$, 则 $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = 0$;
 ③ 若 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的去心邻域内无界, 则 $f(x) \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 的去心邻域内无界;
 ④ 若 $f(x) \sin \frac{1}{x}$ 在 $x = 0$ 的去心邻域内无界, 则 $f(x)$ 在 $x = 0$ 的去心邻域内无界。
 A. 1
 B. 2
 C. 3
 D. 4
5. 设 A, B, C 为 n 阶方阵, 则下列说法错误的是()
 A. 若 $ABx = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解, 则 $r(AB) = r(B)$
 B. 若 $r(AB) = r(B)$, 则 $ABx = 0$ 的解都是 $Bx = 0$ 的解
 C. 若 $r(AB) = r(B)$, 则 $r(ABC) = r(BC)$
 D. 若 $r(ABC) = r(BC)$, 则 $r(AB) = r(B)$

6. 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ 是 3 阶实对称矩阵, α_{11} 的代数余子式 $A_{11} = 1$, A^* 为 A 的伴随矩阵。若 $\beta = (1, 0, 1)^T$ 是 $Ax = 0$ 的一个基础解系, 则 $A^*x = \beta$ 的通解为()
 A. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + (1, 0, 1)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数
 B. $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + (1, 0, 1)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数
 C. $x = k_1\alpha_2 + k_2\alpha_3 + (1, 0, 0)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数
 D. $x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_3 + (1, 0, 0)^T$, 其中 k_1, k_2 为任意常数
 7. 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在正交变换 $x = Qy$ 下的标准形为 $2y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$, 其中 $Q = (e_1, e_2, e_3)$, 若 $P = (e_1, -2e_3, e_2)$, 则 $f(x_1, x_2, x_3)$ 在变换 $x = Py$ 下的标准形为()
 A. $2y_1^2 - 4y_2^2 + y_3^2$
 B. $2y_1^2 + 4y_2^2 + y_3^2$
 C. $2y_1^2 - y_2^2 + y_3^2$
 D. $2y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$
 8. 设 X 和 Y 为两个随机变量, $P(X \geq 0) = \frac{3}{7}$, $P(Y \geq 0) = \frac{4}{7}$, 则 $P(\min\{X, Y\} < 0)$ 的最小可能取值为()
 A. 0
 B. $\frac{1}{7}$
 C. $\frac{3}{7}$
 D. $\frac{4}{7}$
 9. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布, 且 $P(X = k) = \frac{3}{4^k}$ ($k = 1, 2, \dots$), 则 $P(X > Y) =$ ()
 A. $\frac{1}{5}$
 B. $\frac{1}{2}$
 C. $\frac{3}{5}$
 D. $\frac{3}{4}$
 10. 设二维随机变量 (X, Y) 服从正态分布 $N(1, 1; 1, 4; \frac{1}{2})$, 若 $P(aX + bY \leq 1) = \frac{1}{2}$, 则 $D(aX + bY)$ 的最小值为()
 A. $\frac{1}{2}$
 B. 1
 C. 2
 D. 3
- 二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。
11. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(e^{x^2} - 1)(e^{-x^2} - 1)}{\sqrt{1 - x^2} - \cos x} =$ _____。
 12. $f(x) = \frac{\ln(1+x)}{1+x^{2026}}$, 则 $f^{(2026)}(0) =$ _____。
 13. 设 $F(x, y, z) = (yz^2 - \cos z)i + 2xz^2j + (2xyz + x \sin z)k$, 则 $\text{rot } F(1, 4, 9) =$ _____。
 14. 设连续函数 $f(x)$ 满足 $x = f(x) + \int_0^{\pi-x} f(t) dt$, 则 $f(x) =$ _____。
 15. 已知 $\alpha_1 = \begin{pmatrix} a \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $\alpha_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ a \\ -1 \end{pmatrix}$, $\alpha_3 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ a \end{pmatrix}$, $\alpha_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ a \end{pmatrix}$, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性相关, 而 $\alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 线性无关, 则 $a =$ _____。

16. 假设 $-0.25, -1.00, 1.50, 3.75$ 是来自总体 X 的简单随机样本值, 已知 $Y = 1 - 2X$ 服从正态分布 $N(\mu, 1)$, 则 X 的数学期望 $E(X)$ 的置信度为 0.95 的置信区间是_____。(注: $\Phi(1.96) = 0.975$, $\Phi(1.645) = 0.95$ 。)

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $y(x)$ ($x \geq 0$) 二阶可导, 且 $y'(x) > 0$, $y(0) = 1$, 其反函数为 $z(x)$ 。过曲线 $y = y(x)$ 上任意一点 $Q(x, y(x))$ 作该曲线的法线及 x 轴的垂线, 上述两直线与 x 轴所围成的三角形的面积记为 S_1 , 区间 $[1, y(x)]$ 上以 $y = z(x)$ 为曲边的曲边梯形面积记为 S_2 , 若 $S_1 = y^2(x)(S_2 + 1)$ 恒成立, 求曲线 $y = y(x)$ 的方程。

18. (本题满分 12 分) 设定义在右半平面 $x > 0$ 的正值函数 $z(x, y)$ 具有二阶连续偏导数, 并且满足 $z \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y}$, $z(x, 0) = xe^{-\frac{x^2}{2}}$, $z(1, y) = e^{-\frac{1+y^2}{2}}$ 。

(1) 求 $z(x, y)$ 的表达式;

(2) 求 $z(x, y)$ 的极值。

19. (本题满分 12 分) 计算曲线积分 $I = \int_L z^2 dx + x^2 dy + y^2 dz$, 其中曲线 L 为 $\begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 = 1, \\ x + y + z = 1 \end{cases}$

自点 $A(1, 0, 0)$ 至点 $B(0, 0, 1)$ 的长弧段。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0$, $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) + xf'(x)] = 1$ 。证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, +\infty)$, 使得 $f(\xi) - f'(\xi) = 0$;

(2) 存在 $\eta \in (0, +\infty)$, 使得 $f(\eta) - 2f'(\eta) + f''(\eta) = 0$ 。

21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3 - 2x_1x_3$, $g(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 3x_2^2 + 2x_3^2 - 2x_1x_2 + 4x_2x_3$ 。

(1) 求可逆线性变换 $x = P_1y$ 将 f 化为规范形;

(2) 求可逆线性变换 $x = P_2y$ 将 f 化为规范形的同时将 g 化为标准形;

(3) 求 $\max_{x \neq 0} \frac{g(x)}{f(x)}$, 其中 $x = (x_1, x_2, x_3)^T$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X, Y 相互独立, 且均服从 $(0, 1)$ 上的均匀分布。设 $U = \max\{X, Y\}$,

$$V = \begin{cases} 1, & U = X, \\ 0, & U = Y \end{cases}。$$

(1) 求 U 的概率密度函数;

(2) U 与 V 是否相互独立? 说明理由;

(3) 求 $Z = U + V$ 的分布函数。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 下列函数中，在 $x = 0$ 处不可导的是 (())。

- A. $f(x) = \int_0^{|x|} \frac{\sin t}{t} dt$ B. $f(x) = \int_0^x \frac{\sin |t|}{|t|} dt$
C. $f(x) = \int_0^{|x|} \ln(1+t) dt$ D. $f(x) = \int_0^x \ln(1+|t|) dt$

2. 积分 $\int_0^{\frac{\pi}{4}} d\theta \int_0^{\tan \theta \sec \theta} \cos(r \cos \theta) r dr + \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\frac{1}{\sin \theta}} \cos(r \cos \theta) r dr = (())$ 。

- A. $\sin 1$ B. $\cos^2 1$
C. $\sin 1 - \cos 1$ D. $2(\sin 1 - \cos 1)$

3. 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导，满足 $f(0) = f(1) = 1$, $\int_0^1 f(x) dx = 0$ 且 $f''(x) > 0$ ，则 (())。

- A. $f\left(\frac{1}{2}\right) > -1$ B. $f\left(\frac{1}{2}\right) < -1$ C. $f\left(\frac{1}{2}\right) = -1$ D. 无法确定

4. 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \int_{n\pi}^{(n+1)\pi} \frac{\sin x}{\sqrt{x}} dx$ (())。

- A. 发散 B. 条件收敛 C. 绝对收敛 D. 敛散性未知

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & b \end{pmatrix}$ ，则下列命题必然不可能成立的是 (())。

- A. A 与 B 等价 B. A 与 B 相似 C. A 与 C 相似 D. B 与 C 等价

6. 设三维向量空间中从旧基到新基的过渡矩阵为 $C = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，若向量 β 在旧基下的坐

标为 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ ，则在新基中 $\beta = (())$ 。

- A. $\left(\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, 1\right)^T$ B. $(1, 1, 1)^T$ C. $\left(\frac{3}{2}, \frac{1}{2}, 1\right)^T$ D. $\left(1, \frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right)^T$

7. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵，且 $r(A) = n (m > n)$, $(AA^T)^2 = aAA^T$ ，则下列说法正确的是 (())。

- ① $\text{tr}(AA^T) = a$;
② $\text{tr}(AA^T) = na$;
③ AA^T 与单位矩阵 E_m 合同;
④ $A^T A$ 与单位矩阵 E_n 合同。

- A. ①③ B. ①④ C. ②③ D. ②④

8. 设随机变量 X 服从参数为 2 的泊松分布，则 $P(X = k) (k = 0, 1, \dots)$ 的最大值为 (())。

- A. 2 B. $4e^{-2}$ C. e^{-2} D. $2e^{-2}$

9. 随机变量 X_1, X_2, X_3 满足 $E(X_i) = 0, D(X_i) = i^2 (i = 1, 2, 3)$ ，且两两之间相关系数均为 ρ ，若 $D\left(\sum_{i=1}^3 X_i\right) = 3$ ，则 $\rho = (())$ 。

- A. $-\frac{1}{2}$ B. $-\frac{1}{3}$ C. 0 D. $\frac{1}{2}$

10. 设两总体 X, Y 相互独立且都服从 $N(\mu, \sigma^2)$ ，而 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 与 $Y_1, Y_2, \dots, Y_n$ 分别是来自总体 X, Y 的简单随机样本，记它们的样本均值与样本方差分别为 $\bar{X}, \bar{Y}$ 和 S_X^2, S_Y^2 ，则下列说法正确的是 (())。

- A. $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sigma} \sim N(0, 1)$ B. $2(n-1) \frac{S_X^2 + S_Y^2}{\sigma^2} \sim \chi^2(2n-2)$
C. $\sqrt{n} \frac{\bar{X} - \bar{Y}}{\sqrt{S_X^2 + S_Y^2}} \sim t(2n-2)$ D. $\frac{n(\bar{X} - \mu)^2}{S_X^2} \sim F(1, n)$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - x}{x^3} = \frac{1}{2}$ ，则 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f^2(x) - x^2}{x \int_0^x \sin t^2 dt} =$ _____。

12. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $(x - z)^3 = \ln(xy) + y^2 z$ 确定，则 $dz|_{(1,1)} =$ _____。

13. 设半圆弧杆 $L: (x-1)^2 + y^2 = 1 (0 \leq x \leq 1)$ 的密度为 $f(x, y) = x^2 + (y-1)^2$ ，则 L 的质量为_____。

14. 设函数 $f(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}$ ，则 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{f^{(2n-1)}(0)} =$ _____。

15. 设 $A = \begin{pmatrix} a & 1 & -2 \\ 4 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}$ ，若方程组 $Ax = 0$ 和 $A^*x = 0$ 有非零公共解，则 $a =$ _____。

16. 在独立重复射击游戏中, 单次命中目标的概率为 $\frac{1}{2}$, 第 k 次射击的花销与 k 的关系为

$$f(k) = \begin{cases} 4, & k = 1, \\ 2, & k = 2, \\ 1, & k \geq 3, \end{cases} \text{ 则首次命中所需花销的期望为 } \underline{\hspace{2cm}}.$$

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设函数 $f(x) = \begin{cases} \int_0^x t(2 - \ln t) dt, & x > 0, \\ -\frac{x^2}{2}e^x, & x \leq 0, \end{cases}$, 求 $f'(x)$ 并求 $f(x)$ 的极值。

18. (本题满分 12 分) 设函数 $f(u)$ 在 $[1, +\infty)$ 上有连续的二阶导数, 且 $f(1) = \frac{1}{2}, f'(1) = 0$ 。若 $z = (x^2 + y^2)f(x^2 + y^2)$ 满足 $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{4}{x^2 + y^2}$, 求 $f(u)$ 的表达式。

19. (本题满分 12 分) 计算曲面积分 $I = \oint_S \frac{x dy dz + y dz dx + z dx dy}{(x^2 + y^2 + z^2)^{\frac{3}{2}}}$, 其中 S 是 $z = 2 - x^2 - y^2$ 被 $z = 1, z = -2$ 所截的曲面, 方向朝外。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上有 2 阶连续导数, 且 $f'(0) = f'(1) = 0, |f''(x)| \leq M$, 证明:

(1) $|f'(x)| \leq \frac{M}{2}$;

(2) $|f(0) - f(1)| \leq \frac{M}{4}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 $f(x_1, x_2, x_3) = x^T A x + 2x_3$ 经过正交变换 $x = Qy$ 化为 $g(y_1, y_2, y_3) = 4y_1^2 + y_2^2 + y_3^2 + ay_1 + by_2 + cy_3$, 且 Q 的第一列为 $\frac{1}{\sqrt{3}}(1, -1, -1)^T$ 。

(1) 求二次型矩阵 A 及一组 a, b, c 的值;

(2) 若方程 $f(x_1, x_2, x_3) = d$ 有唯一解, 求 d 的值及该解。

22. (本题满分 12 分) 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自总体 X 的简单随机样本, 记 $T = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ 。

若 T 的分布函数为 $F_T(t) = \begin{cases} 1 - e^{-\frac{n(t-\mu)}{\theta}}, & t \geq \mu, \\ 0, & t < \mu, \end{cases}$ 其中 μ, θ 为未知参数, $\theta > 0$ 。

(1) 求 X 的概率密度;

(2) 求 μ, θ 的最大似然估计量 $\hat{\mu}, \hat{\theta}$;

(3) 求 $E(\hat{\theta})$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \int_0^{|\sin x|} e^{t^2} dt, g(x) = \int_0^{|x|} \sin t^2 dt$ ，则在 $(-\pi, \pi)$ 内，()
A. $f(x)$ 是可导的奇函数。
B. $g(x)$ 是可导的偶函数。
C. $f(x)$ 是奇函数且 $f'(0)$ 不存在。
D. $g(x)$ 是偶函数且 $g'(0)$ 不存在。
2. 设 $b > 0 > a$ ，则()
A. $ae^a(e^b - 1) > be^b(e^a - 1)$ 。
B. $ae^a(e^b - 1) < be^b(e^a - 1)$ 。
C. $be^a(e^b - 1) > ae^b(e^a - 1)$ 。
D. $be^a(e^b - 1) < ae^b(e^a - 1)$ 。
3. 设 Γ 为曲面 $x^2 + y^2 + z^2 = a^2 (a > 0)$ 与平面 $x + y + z = 0$ 的交线，则 $\oint_{\Gamma} x(1 + y) ds =$ ()
A. $\frac{\pi}{6}a^3$ 。
B. $-\frac{\pi}{6}a^3$ 。
C. $\frac{\pi}{3}a^3$ 。
D. $-\frac{\pi}{3}a^3$ 。
4. 设 $z = z(x, y)$ 由 $\begin{cases} x = ue^v, \\ y = uv, \\ z = v \end{cases} \quad (u > 0, v > 1)$ 所确定，则 $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} =$ ()
A. $\frac{xy}{z(1 - z)^3}$ 。
B. $\frac{xy}{z(z - 1)^3}$ 。
C. $\frac{z}{xy(1 - z)^3}$ 。
D. $\frac{z}{xy(z - 1)^3}$ 。
5. 设 2 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值均为实数，则()
A. $\left[\frac{\text{tr}(\mathbf{A})}{3}\right]^2 \geq |\mathbf{A}|$ 。
B. $[\text{tr}(\mathbf{A})]^2 \leq |\mathbf{A}|$ 。
C. $\left[\frac{\text{tr}(\mathbf{A})}{2}\right]^2 \geq |\mathbf{A}|$ 。
D. $\left[\frac{\text{tr}(\mathbf{A})}{2}\right]^2 \leq |\mathbf{A}|$ 。
6. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵， $\mathbf{b}$ 是 n 维列向量且与 $\mathbf{A}^T \mathbf{x} = 0$ 的解均正交，则()
A. $\mathbf{A}^T \mathbf{x} = 0$ 的解与 $\mathbf{A}$ 的行向量正交。
B. $\mathbf{A} \mathbf{x} = 0$ 的解与 $\mathbf{A}$ 的列向量正交。
C. $\mathbf{A}^T \mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解。
D. $\mathbf{A} \mathbf{x} = \mathbf{b}$ 有解。
7. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶实对称矩阵，则“ $|\mathbf{A}| < 0$ ”是“存在 n 维非零列向量 α ，使得 $\alpha^T \mathbf{A} \alpha < 0$ ”的()
A. 充分非必要条件。
B. 必要非充分条件。
C. 充要条件。
D. 既非充分又非必要条件。

8. 设随机变量 X 与 Y 独立同分布，且都服从参数为 1 的指数分布。若 $Z = \begin{cases} 2X, & X \geq Y, \\ Y - 1, & X < Y, \end{cases}$ 则

- $E(Z) =$ ()
A. $\frac{2}{7}$ 。
B. $\frac{7}{2}$ 。
C. $\frac{7}{4}$ 。
D. $\frac{4}{7}$ 。
9. 设连续型随机变量 X 与 Y 独立同分布，且其分布函数 $F(x)$ 为严格单调增加函数，若 $E(X)$ 存在，且 $E(|X - Y|) = 1$ ，则 X 与 $F(X)$ 的协方差为()
A. 0。
B. $\frac{1}{4}$ 。
C. $\frac{1}{2}$ 。
D. 1。
10. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是来自均匀分布总体 $U(0, \theta) (\theta > 0)$ 的简单随机样本，原假设 $H_0: \theta \geq 2$ ，备择假设 $H_1: \theta < 2$ ，拒绝域为 $W = \{X_{(n)} \leq a\}$ ，其中 $a > 0, X_{(n)} = \max\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$ ，若犯第一类错误的概率的最大值为 $\frac{1}{3^n}$ ，则 $a =$ ()
A. $\frac{4}{3}$ 。
B. $\frac{2}{3}$ 。
C. $\frac{3}{4}$ 。
D. $\frac{3}{2}$ 。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设圆与曲线 $x = y^2$ 在 $(0, 0)$ 处有公切线且它们关于 y 的二阶导数值相同，则该圆的方程为_____。
12. 设 $x = t^3 + 2t + 1, \int_0^{y+1} e^{-u^2} du = t$ ，则 $\left.\frac{d^2 y}{dx^2}\right|_{t=0} =$ _____。
13. 设函数 $f(x) = \frac{x^2 - x - 1}{x^2(x + 1)}$ 的幂级数展开式为 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x - 1)^n, x \in (0, 2)$ ，则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(-1)^n a_n}{\sqrt{n^2 + 1}} =$ _____。
14. 设 $y = y(x)$ 满足 $y'' + 2y' + y = e^{-x}, y(0) = y'(0) = 1$ ，则 $\int_0^{+\infty} x dy =$ _____。
15. 设 $x \neq 0$ ，则 $D_4 = \begin{vmatrix} x & x & 0 & 0 \\ 1 & 1 + 2x & 2x & 0 \\ 0 & 2 & 2 + 3x & 3x \\ 0 & 0 & 3 & 3 + 4x \end{vmatrix} =$ _____。
16. 甲口袋有 1 只黑球，2 只白球，乙口袋有 3 只白球，每次从两口袋中各任取一球，交换后放另一口袋，则交换 3 次后，黑球仍在甲口袋中的概率为_____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 求曲线 $y = x^2 \left[\frac{\left(1 + \frac{1}{x}\right)^x}{e} - 1 \right] (x > 0)$ 的斜渐近线。
18. (本题满分 12 分) 设曲面 Σ 由曲线 $x = \cos z, y = 0, -\frac{\pi}{2} \leq z \leq \frac{\pi}{2}$ 绕 z 轴旋转一周形成, 计算 $\iint_{\Sigma} \sqrt{1 - x^2 - y^2} dS$ 。
19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上具有二阶导数, $f(0) = f(1) = 0, f''(x) < 0, 0 \leq f(x) \leq 1$ 。
证明:
- (1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使得对任意 $x \in (0, \xi)$, 有 $f'(x) > 0$;
- (2) $\int_0^1 \sqrt{1 + [f'(x)]^2} dx < 3$ 。
20. (本题满分 12 分) 设 $P = 2xyzf(y+z) - y^3, Q = 2yzf(y+z) + x^3, R = \int_0^{x^2+y^2} f(z-t) dt$, 其中 f 具有一阶连续导数, 且 L 为曲面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $y + z = 1$ 的交线, 从 z 轴正向往下看为逆时针方向, 计算 $\oint_L P dx + Q dy + R dz$ 。
21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2) = x_1^2 - 4x_1x_2 + 4x_2^2$, $g(x_1, x_2)$ 的二次型矩阵为 $\mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$ 。
- (1) 是否存在可逆矩阵 $\mathbf{D}$, 使 $\mathbf{B} = \mathbf{D}^T \mathbf{D}$? 若存在, 求出矩阵 $\mathbf{D}$, 若不存在, 说明理由;
- (2) 求 $\max_{\mathbf{x} \neq 0} \frac{f(\mathbf{x})}{g(\mathbf{x})}$, 其中 $\mathbf{x} = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \end{pmatrix}$ 。
22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X, Y 独立同分布, 且 X 的概率密度为 $f_X(x) = e^{-x}e^{-e^{-x}}, x \in \mathbf{R}$, Z 的概率密度为 $f_Z(z) = \frac{e^z}{(1 + e^z)^2}, z \in \mathbf{R}$ 。
- (1) 求 e^Z 的数学期望;
- (2) Z 与 $X - Y$ 是否同分布? 说明理由。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设函数 $f(x) = \begin{cases} x^2, & x \leq 0, \\ \ln x, & x > 0, \end{cases}$ 则函数 $f(f(x))$ ()。
- A. 无极值点
- B. 有一个极小值点，无极大值点
- C. 有一个极大值点，无极小值点
- D. 有一个极小值点和一个极大值点
2. 设 $f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2y}{x^2+y^2}, & x^2+y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2+y^2 = 0, \end{cases}$ 则()。
- A. $f''_{xy}(0,0), f''_{yx}(0,0)$ 均存在
- B. $f''_{xy}(0,0), f''_{yx}(0,0)$ 均不存在
- C. $f''_{xy}(0,0)$ 存在, $f''_{yx}(0,0)$ 不存在
- D. $f''_{xy}(0,0)$ 不存在, $f''_{yx}(0,0)$ 存在
3. 设有积分 $I_1 = \int_0^1 \frac{\sin x}{\sqrt{1-x^2}} dx, I_2 = \int_0^1 \frac{\cos x}{\sqrt{1-x^2}} dx$, 则下列说法正确的是()。
- A. I_1 发散, I_2 收敛且 $I_2 < 1$
- B. I_1 收敛, I_2 发散且 $I_1 < 1$
- C. I_1, I_2 均收敛且 $I_1 < 1, I_2 < 1$
- D. I_1, I_2 均收敛且 $I_1 < 1, I_2 > 1$
4. 设 k 为实数, 则下列说法正确的是()。
- ① 设正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足 $\frac{u_{n+1}}{u_n} < 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛;
- ② 设级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 满足 $\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| \geq 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 一定发散;
- ③ 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = k$, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 绝对收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也绝对收敛;
- ④ 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n, \sum_{n=1}^{\infty} b_n$ ($b_n \neq 0$) 均绝对收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{b_n} \right| = k$ 。
- A. ①③
- B. ②④
- C. ①④
- D. ②③
5. 设 A^* 为 3 阶矩阵 A 的伴随矩阵, 先将 A 的第一行与第三行对调得到 B , 再将 B 的第二列的 -2 倍加到第一列得到 E , 则 $[2A + (A^*)^*]^{-1} =$ ()。
- A. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- B. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- C. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ -2 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$
- D. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & -2 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$
6. 设 A, B 为 n 阶可逆的实对称矩阵。
- ① A, B 的列向量组具有相同的线性相关性;

- ② A, B 的行向量组具有相同的线性相关性;
- ③ 存在可逆矩阵 P , 使 $P^T A^2 P = B^2$;
- ④ 存在可逆矩阵 P , 使 $P^{-1} A B P = B A$ 。以上说法正确的个数为()。
- A. 1
- B. 2
- C. 3
- D. 4
7. 设二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^m (a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n)^2$ 的矩阵为 B , 记 $A = (a_{ij})_{m \times n}$, 则当()时, 二次型 $f = x^T B x$ 为正定二次型。
- A. $r(f) = m$
- B. $r(f) = n$
- C. $r(f) = r(A)$
- D. $m = n$
8. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x)$, $Y = F(X)$, 则 $E(Y^2)$ 为()。
- A. $\frac{1}{3}$
- B. $\frac{1}{2}$
- C. $\frac{1}{12}$
- D. $\frac{1}{9}$
9. 从 $1, 2, 3, 4$ 中任取一个数, 记为 X , 再从 $0, 1, \dots, X$ 中任取两个数, 记 Y 为取到偶数的个数, 则 $EY =$ ()。
- A. $\frac{17}{15}$
- B. $\frac{14}{15}$
- C. $\frac{13}{15}$
- D. $\frac{11}{15}$
10. 设总体 X 服从区间 $[a, b]$ 上的均匀分布, a, b 未知。 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 为来自总体 X 的一个简单随机样本值, 则区间长度 $b - a$ 的最大似然估计值为()。
- A. $\frac{1}{2}[\max\{x_1, \dots, x_n\} + \min\{x_1, \dots, x_n\}]$
- B. $\frac{1}{2}[\max\{x_1, \dots, x_n\} - \min\{x_1, \dots, x_n\}]$
- C. $\max\{x_1, \dots, x_n\} + \min\{x_1, \dots, x_n\}$
- D. $\max\{x_1, \dots, x_n\} - \min\{x_1, \dots, x_n\}$

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n \frac{1}{k}}{\ln n} =$ _____。
12. 设 $xy = c_1 e^x + c_2 e^{2x}$ 是某二阶齐次线性微分方程的通解, 则该方程为_____。
13. 设 $z = z(u, v)$ 由方程 $z = e^{uv}$ 确定, $u = u(x), v = v(x)$ 由方程组 $\begin{cases} u^2 + 2v + e^x = 2, \\ u - v + x = 1 \end{cases}$ 确定, 其中 $u > 0$, 则 $\left. \frac{dz}{dx} \right|_{x=0} =$ _____。
14. 设 L 为从 $A(-1, 0)$ 到 $B(0, 1)$, 再到 $C(1, 0)$ 三点连成的折线段, 则曲线积分 $\int_L \frac{y^2 dx + x^2 dy}{|x| + |y|} =$ _____。

15. 设 3 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a & 2 & 2 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$ 不能相似对角化, 则 $a =$ _____。

16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立且均服从 $[0, 2]$ 上的均匀分布, 记 $U = \max\{X, Y\}$, $V = \min\{X, Y\}$, $F(u, v)$ 为 (U, V) 的分布函数, 则 $F(1, \frac{1}{2}) =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设连续奇函数 $f(x)$ 满足方程 $f(x) = f(\frac{x}{2}) + \ln \cos \frac{x}{2}$, $-\pi < x < \pi$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的表达式;

(2) 讨论 $f'(x)$ 在 $(-\pi, \pi)$ 内的连续性。

18. (本题满分 12 分) 已知 Σ 为柱面 $x^2 + z^2 = 4z$ 被锥面 $z = \sqrt{x^2 + y^2}$ 所截取的部分, 计算曲面积分 $I = \iint_{\Sigma} (xy^3 + \sqrt{z-2}) dS$ 。

19. (本题满分 12 分) 求 $f(x, y) = x^3 - x^2y + \frac{5}{6}y^2 + \frac{1}{3}y^3$ 的极值。

20. (本题满分 12 分) 设函数 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f(0) = 0$, $f(1) = 1$ 。证明:

(1) 存在 $\xi \in (0, 1)$, 使 $f'(\xi) = 1$;

(2) 存在 $\eta \in (0, 1)$, 使 $f''(\eta) + f'(\eta) = 1$ 。

21. (本题满分 12 分) 设 A 为 3 阶矩阵, $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 为 3 维列向量。已知 $A\alpha_1 = \alpha_2, A^2\alpha_1 = \alpha_3, A^3\alpha_1 = 0, \alpha_3 \neq 0$,

(1) 证明: 对任意常数 k , 向量组 $k\alpha_1 + \alpha_2, -\alpha_2 + \alpha_3, \alpha_1 - k\alpha_3$ 线性无关;

(2) 求 A 所有特征值与特征向量, 问 A 能否相似于一个对角阵? 说明理由;

(3) 求线性方程组 $A^T Ax = A^T \alpha_3$ 的通解。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 $Y \sim N(0, 1)$, 在给定 $Y = y$ ($-\infty < y < +\infty$) 的条件下随机变量 $X \sim N(\frac{y}{2}, \frac{3}{4})$, 记 $U = X + 2Y, V = \frac{5}{2}X - 2Y$, 求:

(1) (X, Y) 的概率密度 $f(x, y)$;

(2) 协方差 $\text{Cov}(U, V)$;

(3) 判断 U 和 V 的独立性, 并说明理由。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 当 $x \rightarrow 0$ 时, 下列无穷小量中阶数最高的是()。
- A. $\int_{x^2}^{x^3} \sqrt{1 - \sqrt{\cos t}} dt$ B. $\int_{\sin x}^{2x} \sin t^2 dt$
- C. $\int_x^{\sin x} (e^{t^2} - 1) dt$ D. $\int_0^{1 - \cos x} \ln(1 + \sqrt{t}) dt$
2. 设 Σ 为球面 $x^2 + y^2 + z^2 = 2z$ 被抛物面 $x^2 + y^2 = z$ 所截下的位于抛物面下方的部分, 则 $\iint_{\Sigma} (x^3 y + 2x - z^2) dS = ()$ 。
- A. $\frac{4}{3}\pi$ B. $\frac{2}{3}\pi$ C. $\frac{2}{3}$ D. 0
3. 设数列 $u_n = \begin{cases} 1, & n = k^2, \\ \frac{1}{n^2}, & n \in \mathbb{Z}^+, n \neq k^2, \end{cases} \quad k = 1, 2, \dots$, 则下列结论正确的是()。
- A. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{1 + nu_n}$ 也收敛
- B. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{1 + nu_n}$ 收敛
- C. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{1 + nu_n}$ 发散
- D. $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散, $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{u_n}{1 + nu_n}$ 也发散
4. 若反常积分 $\int_0^{+\infty} \frac{x^p(1 - e^{-x})}{(1+x)^q} dx$ 收敛, 则()。
- A. $p > -2, q > 1 + p$ B. $p > -2, q > p$
- C. $p \leq -2, q > p$ D. $p < -2, q > 1 + p$
5. 设 A 是 4×3 矩阵, A 的列向量组线性无关, 则下列结论中:
- ① $A^T x = 0$ 有非零解;
- ② 对任意 3 维列向量 $\beta, A^T x = \beta$ 有无穷多解;
- ③ $A^T A x = 0$ 只有零解;
- ④ 对 3×5 矩阵 B 和 C , 若 $AB = AC$, 则 $B = C$ 。正确的个数为()。
- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4
6. 对 3 阶矩阵 A 作如下初等变换: 先将第 1 行的 2 倍加到第 2 行上, 再交换第 1 行和第 3 行得到 B , 若 $|A| = 2$, 则 $AB^* = ()$ 。

A. $\begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 4 & -2 & 0 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$

$$\text{B. } \begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 4 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$C. \begin{pmatrix} 0 & 0 & -2 \\ 0 & -2 & 4 \\ -2 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

D. $\begin{pmatrix} -2 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$

7. 设 A, B 均为 n 阶正定矩阵, 则下列选项错误的是()。
- A. 存在可逆矩阵 P 和 Q , 使得 $PAQ = B$
- B. 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^TAP = B$
- C. 存在可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}ABP = BA$
- D. 存在可逆矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = B$
8. 下列函数中, 为某随机变量 X 的分布函数的是()。
- A. $F(x) = \frac{1 + \operatorname{sgn}(x)}{2}$
- B. $F(x) = \frac{x}{x + e^{-x}}$
- C. $F(x) = \frac{1}{1 + e^x}$
- D. $F(x) = \frac{1}{1 + e^{-x}}$
9. 设 $(X, Y) \sim N(\mu, \mu; \sigma^2, \sigma^2; -\frac{1}{2})$, 则 $P\{|X - Y| < 1\}$ ()。
- A. 随 μ 增加而增加, 与 σ 的取值无关
- B. 随 μ 增加而减小, 与 σ 的取值无关
- C. 与 μ 的取值无关, 随 σ 增加而增加
- D. 与 μ 的取值无关, 随 σ 增加而减小
10. 设有随机变量 X 和二阶可导函数 $g(x)$, 若 $g''(x) < 0$, EX 和 $Eg(X)$ 均存在, 则()。
- A. $Eg(X) = g(EX)$
- B. $Eg(X) \geq g(EX)$
- C. $Eg(X) \leq g(EX)$
- D. $Eg(X)$ 和 $g(EX)$ 的大小关系不确定

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 函数 $y = y(x)$ 是由方程 $\begin{cases} x = e^t - |t|, \\ y = e^t \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x), x \in (-\infty, e - 1]$, 直线 $x = e - 1$, 以及 x 轴围成的图形绕 x 轴旋转一周形成旋转体体积为_____。
12. 设 $f(u, v)$ 为可微函数, $z = z(x, y)$ 是由方程 $f(u, v) = 0, u = x^2 - yz, v = y^2 - xz$ 确定的二元函数, 且 $y f'_1 + x f'_2 \neq 0$, 则 $\frac{y}{x} \frac{\partial z}{\partial x} + \frac{x}{y} \frac{\partial z}{\partial y} =$ _____。
13. 设数列 $\{a_n\}$ 满足 $a_0 = 0, a_1 = 1, a_n = \frac{1}{n-1}[(n-2)a_{n-1} + a_{n-2}], n = 2, 3, \dots$, 则 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{2^n} =$ _____。
14. 已知方程 $y' + y = \sin x + \cos x$ 的解均为方程 $y'' + y' + ay = f(x)$ 的解, 其中 a 为常数, 则 $f(x) =$ _____。

15. 设 3 阶方阵 A 不可逆, α, β 是两个线性无关的 3 维列向量, 且 $A\alpha = \beta, A\beta = \alpha$, 则 $\text{tr}[(A + 2E)^*] =$ _____。
16. 设 $(X_1, X_2, \dots, X_n)$ 为来自总体 $X \sim P(\lambda)$ 的一个简单随机样本, 若 $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n a^{X_i}$ 为 e^λ 的无偏估计, 则常数 $a =$ _____。

三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq \sqrt{\pi}, 0 \leq y \leq \sqrt{\pi}\}$, 记 $I_1 = \iint_D \sin(\max\{x^2, y^2\}) dx dy$, $I_2 = \iint_D \sin(\min\{x^2, y^2\}) dx dy$, 证明 $I_2 < I_1$ 。

18. (本题满分 12 分) 设 D_0 为椭球面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 - yz = 1$ 在 xOy 坐标面上的投影区域, 求 $f(x, y) = \frac{4}{3}x^2 + y^2 + \frac{4}{3}x + y$ 在 D_0 内的最大值和最小值。

19. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在点 x_0 某邻域内有一阶连续导数, 记 $a_n = f\left(x_0 + \frac{1}{n^2}\right) + f\left(x_0 + \frac{2}{n^2}\right) + \dots + f\left(x_0 + \frac{n}{n^2}\right) - nf(x_0)$ 。

(1) 证明: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{2}f'(x_0)$;

(2) 求 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+n^2)(2+n^2)\dots(n+n^2)}{(n+1)^{2n}}$ 。

20. (本题满分 12 分) 设 Γ 为柱面 $|x| + |y| = 1$ 与抛物面 $z = x^2 + y^2$ 的交线, 从 z 轴正向往负向看为逆时针方向, 计算曲线积分 $I = \oint_{\Gamma} (y^3 - z^2) dx + (x - 2y^2) dy + (z^2 - 2x^2) dz$ 。

21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3)$ 的矩阵为 A , 满足 $|A - 2E| = 0$ 且 $AB = O$, 其中

$$B = \begin{pmatrix} -1 & -1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & -2 \end{pmatrix}.$$

用正交变换化该二次型为标准形, 求出该正交变换和矩阵 A , 并说明 $f(x_1, x_2, x_3) = 1$ 是什么曲面。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 在 $(0, \pi)$ 上服从均匀分布, Y 的分布律为 $P\{Y = i\} = \frac{|i|}{2}, i = -1, 1$, 且 X 和 Y 相互独立, 记 $U = \sin X, V = Y + U$ 。

(1) 求 U 的概率密度函数 $f_U(u)$;

(2) 求 V 的概率密度函数 $f_V(v)$;

(3) 求协方差 $\text{cov}(U, V)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln(e^n + x^n)}{n} (x > 0)$ ，则 $F(x) = \int_1^x f(t) dt$ 在区间 $[1, +\infty)$ 上()
 A. 不连续。 B. 连续但不可导。
 C. 可导但二阶不可导。 D. 二阶可导。
2. 设积分 $I = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{dx}{\sin^p x \cos^q x} (p > 0, q > 0)$ 收敛，则()
 A. $p > 1$ 且 $q > 1$ 。 B. $p < 1$ 且 $q < 1$ 。
 C. $p > 1$ 且 $q < 1$ 。 D. $p < 1$ 且 $q > 1$ 。
3. 设 $f(x)$ 是定义在 $\mathbb{R}$ 上的偶函数，且 $f(x) + f'(x) = 2e^x$ ，若 $a[f(x) - e^x] \leq x$ 在 $\mathbb{R}$ 上恒成立，则 a 的取值范围为()
 A. $(-\infty, 0]$ 。 B. $(-\infty, -\frac{1}{e}]$ 。 C. $(-\infty, -1)$ 。 D. $(-\infty, -e]$ 。
4. 设级数 $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n(\ln n)^p}$ 发散，且 $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \left(\frac{1}{n^p} - \arctan \frac{1}{n^p} \right)$ 条件收敛，其中 $p > 0$ ，则 p 的取值范围为()
 A. $0 < p < 1$ 。 B. $0 < p \leq \frac{1}{3}$ 。 C. $\frac{1}{3} \leq p < 1$ 。 D. $\frac{1}{3} < p \leq 1$ 。
5. 设 $A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 \\ b_1 & b_2 & b_3 \\ c_1 & c_2 & c_3 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} b_1 & b_3 & b_2 \\ a_1 & a_3 & a_2 \\ c_1 + a_1 & c_3 + a_3 & c_2 + a_2 \end{pmatrix}$ ，则()
 A. $|A| = -|B|$ 。 B. $2|A| = |B|$ 。 C. $|A| = 2|B|$ 。 D. $|A| = |B|$ 。
6. 设 A, B 均为 n 阶矩阵， α, β 均为 n 维列向量。若 α 可由 A 的列向量线性表示， (α^T, β^T) 不能由 (A^T, B^T) 的行向量线性表示，则下列结论中正确的是()
 A. $r(B, \beta) = r(B)$ 。 B. $r(B, \beta) = r(B) + 1$ 。
 C. $r \begin{pmatrix} A^T & B^T \\ \alpha^T & \beta^T \end{pmatrix} = r(A^T, B^T) + 1$ 。 D. $r[(A, \alpha), B^T] = r \left[(A^T, B^T) \begin{pmatrix} A \\ B \end{pmatrix} \right]$ 。
7. 已知 $A = \begin{pmatrix} 1-a & a \\ a & a \end{pmatrix}, X = (x_1, x_2)^T$ ，二次型 $f(x_1, x_2) = \begin{vmatrix} A & X \\ -X^T & 0 \end{vmatrix}$ ，则 A 正定是 $f(x_1, x_2)$ 正定的()

- A. 充分不必要条件。 B. 必要不充分条件。
 - C. 充分必要条件。 D. 既不充分也不必要条件。
8. 设 A, B, C 是三个随机事件， $P(ABC) = 0, 0 < P(C) < 1$ ，则正确的是()

- A. $P(ABC) = P(A)P(B)P(C)$ 。
- B. $P(A \cup B \cup C) = P(A) + P(B) + P(C)$ 。
- C. $P[(A \cup B) | \bar{C}] = P(A | \bar{C}) + P(B | \bar{C})$ 。
- D. $P[(A \cup B) | C] = P(A | C) + P(B | C)$ 。

9. 设随机变量 $X_1 \sim B(1, p), X_2 \sim B(2, p) (0 < p < 1)$ ，且 X_1 与 X_2 相互独立，记 $Z_1 = 2X_1 + X_2, Z_2 = X_1 - X_2$ ，则()

- A. Z_1 与 Z_2 不相关， Z_1 与 Z_2 相互独立。
- B. Z_1 与 Z_2 不相关， Z_1 与 Z_2 不相互独立。
- C. Z_1 与 Z_2 相关， Z_1 与 Z_2 相互独立。
- D. Z_1 与 Z_2 相关， Z_1 与 Z_2 不相互独立。

10. 设随机变量 X 在 $[0, \theta] (\theta > 0)$ 上服从均匀分布，其中 θ 未知， $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为总体 X 的简单随机样本， $\hat{\theta}$ 为 θ 的最大似然估计量，若 $k\hat{\theta}$ 为 θ 的无偏估计量，则 $k =$ ()

- A. $\frac{n}{n+1}$ 。 B. $\frac{n+1}{n}$ 。 C. $\frac{1}{n+1}$ 。 D. $\frac{1}{n}$ 。

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x)$ 有二阶连续导数，当 $x \rightarrow 0$ 时， $2 \sin x + xf(x)$ 是比 x^3 高阶的无穷小，则曲线 $y = f(x)$ 在点 $(0, -2)$ 处的曲率圆方程为_____。
12. 曲线 $r = \frac{1}{1 + \cos \theta}$ 在 $\theta \in \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ 上的全长为_____。
13. 设 $f(x, y) = \int_{x^2+y^2}^{\frac{y}{x}} e^{-t^2} dt$ ，则 $x \frac{\partial f}{\partial x} + y \frac{\partial f}{\partial y}$ 的极小值为_____。
14. 设 $\Sigma: (x-a)^2 + (y-a)^2 + (z-a)^2 = 2a^2 (a > 0)$ ，则 $I = \oint_{\Sigma} (x+y+z - \sqrt{3}a) dS =$ _____。
15. 设 A, B, C 均为 3 阶矩阵， A 的特征值为 1, 2, 3。B 是可逆矩阵，且满足 $AB - B^2 + BC = O$ ，E 是 3 阶单位矩阵，则行列式 $|(B-C)^{-1} + E| =$ _____。
16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立， X 服从二项分布 $B\left(4, \frac{1}{2}\right)$ ， Y 服从 $\lambda = 1$ 的泊松分布，则 $P(1 < \max(X, Y) \leq 3) =$ _____。

三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。

17. (本题满分 10 分) 设 $a(a > -1)$ 为非零常数, $\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\int_1^x \left[(t+a)^{1+\frac{1}{t}} - t^{1+\frac{1}{t+a}} \right] dt}{x} = 1$, 求 a 的值。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x, y)$ 有二阶连续偏导数, 且满足 $df(x, y) = axy^2 dx + \left(10x^2y + \frac{2}{5}ay^3 \right) dy$, $f(1, 1) = 6$ 。

(1) 求 $f(x, y)$;

(2) 曲线 $f(x, y) = 1$ 上任一点 (x, y) 到原点的距离为 d , 求 d 的最小值。

19. (本题满分 12 分) 设平面力 $F(x, y) = (P(x, y), Q(x, y))$, 其中 $P(x, y) = f(x) + y[e^{-x} - f'(x)]$, $Q(x, y) = f'(x)$, $f(x)$ 有二阶连续导数, 且 $f'(0) = 0$ 。

(1) 若力 F 对运动质点做的功与质点运动路径无关, 求 $f(x)$;

(2) 若 L 是从点 $A(-1, 1)$ 到点 $B(1, 0)$ 的光滑有向曲线, 且 $\int_L P(x, y) dx + Q(x, y) dy = \frac{4}{e}$, 求 $f(x)$ 的极值。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 在 $[0, 1]$ 上二阶可导, 且 $f''(x) > 0$ 。

(1) 证明: 对于区间 $(0, 1)$ 内的任意不同的两点 x_1, x_2 , 有 $f[\lambda x_1 + (1 - \lambda)x_2] < \lambda f(x_1) + (1 - \lambda)f(x_2) (0 < \lambda < 1)$;

(2) 若 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 证明: 对于任意 $x \in [0, 1]$, 有 $|f(x)| \leq \max\{f(0), f(1)\}$ 。

21. (本题满分 12 分) 设正定矩阵 $B = \begin{pmatrix} a & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 0 & a \end{pmatrix}$ 有二重特征值, A 为 3 阶实对称矩阵, 且满足 $AB = 3A - B$ 。

(1) 求 a 的值, 并求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}BQ = \Lambda$;

(2) 求一个可逆线性变换 $X = PY$, 将 $X^T ABX$ 化为规范形。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立且服从同一分布, 当 $x \leq 0$ 时, X 的概率密度 $f(x) = 0$, 当 $x > 0$ 时, $f(x)$ 满足方程 $f'(x) + 2xf(x) = 0$ 。 $Z = \sqrt{X^2 + Y^2}$, 求:

(1) Z 的分布函数与概率密度;

(2) $D(Z)$ 。

一、选择题：1~10 小题，每小题 5 分，共 50 分。下列每题给出的四个选项中，只有一个选项是最符合题目要求的。

1. 曲线 $y = \frac{1}{|x| - 1} + \ln(1 + e^{-x})$ 的渐近线的条数为()
A. 1. B. 2. C. 3. D. 4.
2. 设 $f(x) = (x - a)\ln x - x$ 有两个极值点，则实数 a 的取值范围为()
A. $\left[-\frac{1}{e}, +\infty\right)$. B. $\left(-\frac{1}{e}, +\infty\right)$. C. $\left[-\frac{1}{e}, 0\right)$. D. $\left(-\frac{1}{e}, 0\right)$.
3. 下列函数在点 $P_0(0, 0)$ 处不可微，且 $f'_x(x, y)$ 在点 P_0 的邻域内有界的是()
A. $f(x, y) = \sqrt{|xy|}$. B. $f(x, y) = |xy|$.
C. $f(x, y) = \sqrt[3]{xy}$. D. $f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{\sqrt{x^2 + y^2}}, & x^2 + y^2 \neq 0, \\ 0, & x^2 + y^2 = 0. \end{cases}$
4. 设 $y = x \sin x$ 在 $[0, n\pi]$ 上与 x 轴所围图形的面积为 $a_n (n = 1, 2, \cdots)$ ，则 $\sum_{k=1}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{a_k a_{k+1}}} =$ ()
A. $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$. B. $\frac{1}{\pi}$. C. π . D. $\sqrt{\pi}$.
5. 设向量组 (I) $\alpha_1 = (1, 1, 2)^T, \alpha_2 = (2, 3, 3)^T$ ，(II) $\beta_1 = (2, 3, 5)^T, \beta_2 = (-1, 0, 1)^T$ ， k 为任意常数，则可由向量组 (I) 线性表示，也可由向量组 (II) 线性表示的列向量 $\gamma =$ ()
A. $k(2, 1, 3)^T$. B. $k(-2, 1, 3)^T$. C. $k(5, 6, 9)^T$. D. $k(-5, 6, 9)^T$.
6. 设 A, B, C 均为 n 阶实矩阵， $A^T = A$ ，若对任意 n 维非零列向量 X ，都有 $\text{tr}(ABXX^T) + \text{tr}(XX^T AB) > 0$ 。矩阵 $\begin{pmatrix} AB & O \\ B & BC \end{pmatrix}$ ， $\begin{pmatrix} B & A \\ O & AC \end{pmatrix}$ ， $\begin{pmatrix} A & C \\ O & AB \end{pmatrix}$ 的秩依次为 r_1, r_2, r_3 ，则()
A. $r_1 \geq r_2 \geq r_3$. B. $r_1 \geq r_3 \geq r_2$. C. $r_3 \geq r_1 = r_2$. D. $r_2 \geq r_3 = r_1$.
7. 设 3 阶实矩阵 A 满足 $A^2 + 2A = O$ ，则二次型 $X^T(E + A)^T(E + A)X$ 的规范形为()
A. $y_1^2 + y_2^2 - y_3^2$. B. $y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$. C. $y_1^2 + y_2^2 + y_3^2$. D. $-y_1^2 - y_2^2 - y_3^2$.
8. 设 A, B 是两个随机事件， $P(A) = 0.2, P(B | A) = P(B | \bar{A}), P(A \cup B) = 0.6$ ，则 $P(\bar{A} \cup \bar{B}) =$ ()
A. 0.4. B. 0.5. C. 0.8. D. 0.9.
9. 设 X_1, X_2 相互独立，且均服从参数为 $\frac{1}{2}$ 的 0 - 1 分布，记 $U = -(X_1 + X_2) + X_1 X_2, V = -(X_1 + X_2) - X_1 X_2$ ，则 $\text{Cov}(U, V) =$ ()

- A. $\frac{1}{16}$. B. $\frac{3}{16}$. C. $\frac{5}{16}$. D. 0.
10. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2) (\sigma > 0)$ ，从 X 中分别抽取容量为 n_1, n_2 的两个独立样本，其样本均值分别为 $\bar{X}_1, \bar{X}_2$ 。若使 $D[a\bar{X}_1 + (1 - a)\bar{X}_2]$ 达到最小，则 $a =$ ()
A. $\frac{n_1}{n_1 + n_2}$. B. $\frac{n_2}{n_1 + n_2}$. C. $\frac{n_1 + n_2}{n_2}$. D. $\frac{n_1 + n_2}{n_1}$.

二、填空题：11~16 小题，每小题 5 分，共 30 分。

11. 设 $f(x) = (x^2 - 4x + 3)^n$ ，则 $f^{(n)}(1) =$ _____。
12. 设 $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x(a + x^3)} = \frac{1}{3} \ln 2 (a > 0)$ ，则 $a =$ _____。
13. 设 $f(x)$ 是以 2 为周期的偶函数， $f(x) = \begin{cases} x, & 0 \leq x \leq \frac{1}{2}, \\ 2 - 2x, & \frac{1}{2} < x \leq 1. \end{cases}$ $S(x)$ 是 $f(x)$ 的傅里叶级数的和函数，且 $S(x) = \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty} a_n \cos n\pi x (-\infty < x < +\infty)$ ，当 $x \in \left[-3, -\frac{5}{2}\right]$ 时， $S(x) =$ _____。
14. 设曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 + z^2 = 2x$ ， Σ 的密度为 $\rho = x^2 + y^2 + z^2$ ，则曲面 Σ 的质量 $m =$ _____。
15. 设 A 的伴随矩阵 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$ ，3 阶矩阵 B 满足 $A^{-1}BA + BA + 2E = O$ ，则行列式 $|B| =$ _____。
16. 设随机变量 X 与 Y 相互独立， X 服从区间 $(0, 1)$ 内的均匀分布， Y 服从参数为 λ 的指数分布，则 $P\left\{1 \leq \frac{Y}{X} \leq 2\right\} =$ _____。
- 三、解答题：17~22 小题，共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。
17. (本题满分 10 分) 已知 $f(x)$ 在定义域 $(0, +\infty)$ 内可导，且 $xf(x) = 1 + \int_0^x u^2 f(u) du$ 。求 $f(x)$ 在 $(0, +\infty)$ 内的最小值。
18. (本题满分 12 分) 设 $f(u)$ 在 $(0, +\infty)$ 内具有二阶导数， $z = xf\left(\frac{y}{x}\right) + yf\left(\frac{y}{x}\right)$ 满足 $x \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{y}{x}$ ， $z(x, x) = x$ ， $\left. \frac{\partial z}{\partial x} \right|_{(x, x)} = -\frac{3}{2}$ ，求 $f(u)$ 。
19. (本题满分 12 分) 设平面闭曲线 $L: (x^2 + y^2)^{\frac{3}{2}} = 2\sqrt{2}xy, x \geq 0, y \geq 0$ ，取逆时针方向，计算 $I = \oint_L \left(\frac{1}{3}xy^3 - \frac{1}{2}x^2y^2\right) dx + \frac{1}{3}(x + y)^3 dy$ 。
20. (本题满分 12 分) 设可导函数 $y = f(x)$ 满足 $[x - \ln(1 + x)]y dx - x^2 \cdot dy = 0 (x > 0)$ ， $f(1) = 4$ 。

(1) 证明: $y = f(x)$ 是凸函数;

(2) 若 $(1+x)^{\frac{1}{x}} + \left(1+\frac{1}{x}\right)^x \leq a (a > 0)$, 求 a 的最小值。

21. (本题满分 12 分) 设 $A = \begin{pmatrix} a & 0 & 1 \\ 0 & -a & 0 \\ 1 & 0 & a \end{pmatrix}$ 与 $B = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & a^2 \end{pmatrix} (a \neq 0)$ 相似。

(1) 求 a 的值;

(2) 求正交矩阵 Q , 使得 $Q^{-1}AQ = B$;

(3) 求一个 3 阶矩阵 P , 使得 $AB = P^2$ 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 在区间 $(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2})$ 内服从均匀分布, Y 的分布律为 $P\{Y=0\} = P\{Y=1\} = \frac{1}{2}$, 且 X 与 Y 相互独立, 记 $Z = |\sin X|$ 。

(1) 求 Z 的概率密度;

(2) 求 $V = Y + Z$ 的概率密度。

17. (本题满分 10 分) 三、解答题: 17~22 小题, 共 70 分。解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤。设 $M(x, y)$ 是曲线 $y = f(x) (y > 0)$ 上任一点, 曲线在点 M 处的切线交 y 轴于点 P , 若 $|MP| = |PO|$, 其中 O 为坐标原点, 且曲线过点 $(4, 3)$ 。求 $y = f(x)$ 的表达式, 并求 $f(x)$ 的极值。

18. (本题满分 12 分) 设 $f(x) = \frac{(x-a)^2}{\ln x} (x > 0) (0 < a < 1)$, 若 $f(x)$ 的 3 个极值点为 x_1, x_2, x_3 , 且 $x_1 < x_2 < x_3$ 。

(1) 求 $f(x)$ 的极大值;

(2) 证明: $x_1 + x_3 > \frac{2}{\sqrt{e}}$ 。

19. (本题满分 12 分) 设曲面 $z = 1 + x^2 + y^2$ 上点 $P_0(x_0, y_0, z_0)$ 处的切平面为 Π , Π 与 $z = x^2 + y^2$ 的交线为 L , 从 z 轴正向看 L 是逆时针方向, 切平面 Π 与 $z = x^2 + y^2$ 所围立体为 Ω 。

(1) 计算 $I = \oint_L y dx - x dy + (z - x^2 - y^2) dz$;

(2) 求 Ω 的体积。

20. (本题满分 12 分) 设 $f(x)$ 有连续导数, $f(x)$ 不恒为零, 且 $\int_0^1 f(x) dx = 0$, 记 $M = \max_{x \in [0,1]} |f'(x)|$ 。

(1) 证明: 对于 $\forall x \in [0, 1]$, 有 $|f(x)| \leq \frac{1}{2}M$;

(2) 设 $D = \{(x, y) \mid 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq x\}$, 证明: $|\iint_D f(y) dx dy| \leq \frac{1}{8}M$ 。

21. (本题满分 12 分) 设二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2(x_1^2 + x_2^2 + x_3^2) + 2a(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$, a 为正整数。

(1) 求正交变换 $X = QY$, 将 $f(x_1, x_2, x_3)$ 化为标准形;

(2) 若存在可逆矩阵 P , 对任意 $X = (x_1, x_2, x_3)^T$, 有 $f(x_1, x_2, x_3) = \|PX\|^2$, 求 a 的值及 P 。

22. (本题满分 12 分) 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且服从同一分布 $N\left(\mu, \frac{\sigma^2}{2}\right)$, 其中 $\sigma (\sigma > 0)$ 是未知参数, 记 $Z = X - Y$ 。

(1) 若 $Z_1, Z_2, \dots, Z_{2n} (n \geq 2)$ 是总体 Z 的简单随机样本, 求 σ^2 的最大似然估计量 $\hat{\sigma}^2$;

(2) 记 $U = \sum_{i=1}^{n+1} Z_i, V = \sum_{i=n}^{2n} Z_i$, 利用 (I) 的 $\hat{\sigma}^2$, 求相关系数 ρ_{UV} 。